THE FIGHTER COLLECTION

Eagle Dynamics

LOCK ON® Flaming Cliffs 3



DCS: Flaming Cliffs 3

フライトマニュアル

DCS: Flaming Cliffs 3はフレーミングクリフスシリーズの新しいバージョンです。Flaming Cliffs 3はLock Onと Flaming Cliffsの両方を更新しDCS Worldの新しい特徴であるモジュール構造で制作しています。

Flaming Cliffs 3はFlaming Cliffsシリーズの「中程度の再現性」コンセプトを継承しています。

DCS フォーラム: http://forums.eagle.ru

このマニュアルはstd_sk氏が翻訳し公開してくれていたLOCKON FLAMING CLIFFSのWEBマニュアルをDCS FMAMING CLIFFS 3のマニュアルに合わせて編集（ほぼコピーですが）したものです。
マニュアル原文はLock On時代のままで、DCSになって追加された機能はおろか、昔の間違いすら訂正されていない状態です。できるだけ修正するようにしましたが、おかしいと思ったときはフォーラムなどで検索や質問をして下さい。

DCSでよく使われるキー設定で一部のキーは日本語キーボードでは入力できません。
以下のキーについては別のキーを割り当ててください。(→はお勧めキーです)
「=」　→「＾(prev)」（「へ」キー）
「~」（ゲーム内のキー設定では[｀](@キー)」）　→「@（AT）」
[‘](アポストロフィー：７キー)

[=]
Dispay Zone In
Radar Scan zone Increase
Altimeter Pressure Increase
Target Specified Size Increase

[~][`]
Next Waypoint
Previous Waypoint
Toggle Console

[‘]
Score　window
Rearming and Refueling Window

無線通信の「\」キーは日本語キーボードの「ろ」キーが対応します。
日本語表記では￥と表示されることがあるため注意してください。

本文中の***部分は、はっきりとしない部分で検証が必要な部分です。

目次

航空機の紹介 2

Su-27 (フランカー B) 2

Su-33 (フランカー D) 3

MiG-29A (フルクラム A), MiG-29S (フルクラム C) 4

F-15C(イーグル) 5

SU-25 (フロッグフット) 6

SU-25T(フロッグフット) 7

A-10A (サンダーボルトII) 8

ゲームアビオニクスモード 11

Navigation（航法）モード 13

Air to Air（空対空） 14

Air to Ground（空対地）モード 15

ロシア軍機のコクピット計器 17

Su-27 及び Su-33 のコクピット 18

対気速度・マッハ計 19
気圧高度計 19
レーダー高度計 20
機械装置状況指示器 20
迎え角(AoA)指示計及び加速度計 21
姿勢指示計(ADI) 21
水平位置指示器(HSI) 22
昇降計(VVI) 22
航空時計 23
エンジン回転数計 23
燃料計 24
排気温度計 24
ヘッドダウンディスプレイ(HDD) 25
レーダー警戒装置(RWS) 25
PPD-SPパネル 26

MiG-29 のコクピットの計器 27

Su-27, Su-33, MiG-29 HUD及びHDDの動作モード 29

基本的なHUDのシンボル表記 29

航法モード 31
視程外距離(BVR)戦闘モード 32
デジタルデータリンク 38
複雑な対抗手段が講じられている状況下での対応 39
BC(VS)-垂直スキャン 近接戦闘モード 40
ОПТ – СТРОБ (BORE)ボア近接戦闘モード 41
ШЛЕМ(HMTD)-ヘルメット近接戦闘モード 42
ФИ0(LNGT)-前後軸照準 近接戦闘モード 43
ЗЕМЛЯ(GND)-空対地モード 46
固定式照準-グリッド・モード 47

Su-25 コクピット計器 48
指示対気速度(IAS)-真対気速度(TAS)計 49
機械装置状況指示器 50
迎え角(AoA)指示計及び加速度計 50
姿勢指示器(ADI) 50
水平位置指示器(HSI) 51
昇降計(VVI) 52
レーダー高度計 52
エンジン回転数計（タコメーター 52
燃料計 53
ジェットエンジンタービン温度計 53
SPO-15「BERZOYA」レーダー警戒受信機(RWR) 54
兵装状況パネル 54
短距離航法パネル 55

ASP-17 照準器 55

Su-25T コクピットの計器 57
武器制御パネル 58
自動操縦(ACS)パネル 59

Su-25TのHUDとTVの動作モード 63
基本的なHUDの表示(シンボル） 63
航法モード（Navigation Mode ） 64
Фи0 (Fi0) -機軸照準　近接空中戦闘モード 65
空対地 兵器モード 66
精密攻撃 70
固定式照準 76

アメリカ軍機のコクピット計器 79

F-15C のコクピット計器 79
垂直状況表示装置(VSD) 80
戦術電子戦システム(TEWS)表示ユニット 81
多目的カラーディスプレイ(MPCD)　火器管制パネル 82
指示対気速度(IAS)・マッハ計 83
迎え角(AoA)指示計 84
加速度 84
姿勢指示計 (ADI) 84

水平位置指示器(HSI) 85
高度計 86
昇降計(VVI) 86
エンジン回転数計（タコメーター） 86
ファンタービン吸入口温度計 87
エンジン燃料流量計 87
エンジン排気ノズル位置指示計 88
燃料計 88
機内圧高度計 89
チャフとフレア ライト 89

F-15C：HUDの動作モード 91
基本的なHUDのシンボル表記 91
航法用モード 92
機関砲モード 93
AIM-9Mサイドワインダー「空対空」短距離ミサイル(SRM)モード 95
レーダー連動モード（STTモード）（Radar-Slaved Mode） 97
AIM-7Mスパロー「空対空」中距離ミサイル(MRM)モード 99
AIM-120C AMRAAM「空対空」中距離ミサイル(MRM)モード 101
自動捕捉(AACQ)レーダーモード 104

AN/APG-63レーダーモードとVSD表示 106
長距離索敵(LRS)モード 106
単一目標追跡（STT）モード 107
スキャン中追跡モード(TWS:Track While Scan) 108
妨害電波追尾モード（HOJ：Home On Jam） 109
垂直スキャン-自動捕捉モード(VS:Vertical Scan AACQ Mode) 110
ボアサイト-自動捕捉モード（BORE:Bore Sight AACQ） 111
機関砲自動照準-自動捕捉モード（GUN：AUTO GUNS ） 111
フラッド モード（FLOOD Mode） 112

A-10A のコクピット計器 113
TVモニター（TVM:TV Monitor） 115
レーダー警戒受信機(RWR：Radar Warning Receiver) 116
対気速度計 116
迎え角(AoA)指示計（AoA:Angle-of-Attack） 117
迎え角(AoA)インデクサー 117
姿勢指示計(ADI：Attitude Director Indicator) 117
水平位置指示器(HSI：Horizontal Situation Indicator) 118
高度計（Altimeter） 119
昇降計(VVI：Vertical Velocity Indicator) 119
加速度計 119
中間ステージタービン温度計 120
エンジンコア回転速度計 120
エンジン油圧計 121
ファン回転速度計 121
燃料流量計 122
フラップ位置指示計 122
エアブレーキ位置指示計 123

燃料計 123
兵装制御パネル(ACP：Armament Control Panel) 124

A-10A：HUD及びTVモニターの動作モード 126
基本的なHUDのシンボル表記 126
航法(NAV)モード（Navigation Mode） 127
計器着陸装置(ILS)モード 128
内蔵式機関砲 及び 無誘導ロケット弾運用モード 128
無誘導爆弾運用モー 129
空対空兵器運用モード 131
AGM-65誘導ミサイル運用モード 132

照準システム 137

レーダー 138

赤外線式索敵追跡(IRST) 電子光学式照準システム(EOS) 143

レーザー測距計・目標指示システム 145

光学式－テレビ画像照準システム 146

空対空ミサイル 148

ロシア空軍の空対空ミサイル 150
長距離ミサイル 150
中距離ミサイル 152
短距離ミサイル 160

NATO軍の空対空ミサイル 167
中距離ミサイル 167
近接戦闘用ミサイル 171

空対地兵器 175

ロシア空軍の空対地兵器 176
空対地ミサイル 176
戦術ミサイル 176
対レーダーミサイル 181
ゲームでSEADミッションを作成するに当たっての留意点 183
対艦ミサイル 185
爆弾 188
自由落下爆弾 188
誘導爆弾 s 192
無誘導空中ロケット弾 193
機関砲ポッド 197

NATO軍の空対地兵器 198
戦術ミサイル 198
対レーダーミサイル 201

自由落下爆弾 202
無誘導ロケット弾 204
電子対抗措置(ECM)ステーション 206
ロシア空軍の電子対抗措置(ECM)ステーション 206
NATO軍の電子対抗措置(ECM)ステーション 208
レーダー警戒装置 211
ロシア空軍のレーダー警戒受信機 212
アメリカ軍のレーダー警戒受信機（RWR） 214
無線通信と応答 221
無線コマンド（指令 ） 221
無線メッセージ 228
音声メッセージと警告 231
理論学習 234
指示対気速度と真対気速度 234
速度ベクトル（Velocity Vector） 234
迎え角指示計（AoA:Angle-of-Attack） 234
旋回率と旋回半径 235
旋回率 237
維持旋回・瞬時旋回 238
エネルギー管理 239
フライトスクール 241
水平位置指示器(HSI)の使用法 241
着陸 241
計器着陸装置(ILS) 242
横風時の着陸 243
Su-25及びSu-25T：先進飛行力学モデル解説 244
Su-25とSu-25Tの飛行に関する特記事項 247

タキシング....247
離陸....247
横風時の離陸....247
着陸....247
横風時の着陸....248
着陸時に起きがちなミス....248
失速とスピン....248

戦闘行動の基礎 251

航空戦戦術 251
目標索敵 （Target Search） 251
視程外域戦闘 （BVR Combat） 252
機動飛行（Maneuvers） 252
空中戦における機銃 253
空対空ミサイル戦術 255

対空防衛（Air Defense） 255
対空砲（AAA:Antiaircraft Artillery) 255
地対空ミサイル（SAM）システム....256
SAM交戦圏 260
地上要撃管制 261
敵防空圏内への侵入 261

ミサイル回避（Missile Breakaway） 263

兵器運用法（WEAPONS DELIVERY） 269

MiG-29A, MiG-29S, Su-27 , Su-33 270
長距離ミサイル 270
近接空中戦闘（CAC:Close Air Combat） 273
空対地兵器（Air-to-Ground Weapons） 277

Su-25 279
空対空兵器 279
空対地兵器 280

Su-25T 283
空対空兵器 283
空対地兵器 284

F-15C 294
空対空兵器 294

A-10A 297
空対空兵器 297
空対地兵器 298

付録 301

ACRONYM LIST 301

DEVELOPERS 306

EAGLE DYNAMICS TEAM 306
- Management 306
- Programmers 306
- Artists and Sound 307
- Quality Assurance 307
- Science Support 307
- IT and Customer Support 307

3-RD PARTIES 308

TESTERS STAFF 308



1

航空機の紹介

航空機の紹介

「仕事に合った道具を使え」。この古い言い回しは大工仕事と同様に航空戦にも当てはまります。航空優勢確保、近接航空支援、深地攻撃などといった航空機の任務は概して相矛盾した条件が求められます。敵の対空砲(AAA)サイトとの交戦において敵の攻撃からパイロットを保護し得るような重装甲は、ドッグファイトにおいては重大な足かせとなりますし、高機動性能を追及すれば、機内燃料搭載量つまりは航続距離という条件とぶつかってしまいます。航空戦における勝利のためには、各航空機の長所と短所を徹底的に理解する必要があります。以下のセクションでは、プレーヤーが操作できる航空機を機種毎に確認し、戦時にそれぞれが担う役割についてまとめます。

Su-27（フランカー B）

Su-27フランカーBとその派生型は、世界で最も素晴らしい高性能な戦闘機に数えられ、既に高い評価を受けているF-15Cを撃退することに主眼が置かれています。冷戦構造の衰退期に生まれたフランカーの開発の道のりは平坦ではありませんでした。初期のデザインでは深刻な問題に悩まされました。その後ソビエト連邦の崩壊によって実戦配備が遅れ、世界で最も優れた戦闘機の一つであることを自ら証明する機会も与えられませんでした。



1-1: Su-27

Su-27は空対空戦闘用に誂えてあり対地戦闘能力はありません。R-27(AA-10)「アラモ」シリーズのミサイルで武装することにより、フランカーは素晴らしい視程外距離：Beyond Visual Range (BVR)戦闘能力を備えます。一方、接近戦においてもヘルメット搭載型照準装置と高オフボアサイト能力を備えたR-73(AA-11)「アーチャー」熱線追尾ミサイルが、Su-27の大推力・連続旋回能力と相まって強力な攻撃力を発揮します。パイロットが兵器の照準を敵に合わせる際に高AoA(迎え角)機動が役に立ちます。最後に、この戦闘機は非常に大きな機内燃料搭載量を誇り、他の戦闘機がガス欠になってしまった後でも十分に戦闘状態を維持できます。この戦闘機は10発もの空対空ミサイルを搭載可能という素晴らしい攻撃力が備わっています。

何かにつけ批判されるのがSu-27のアビオニクス(航空電子工学装置)及びコクピットレイアウトです。複数目標に対する同時追跡・攻撃能力の制限、地上要撃管制:Ground Controlled Intercept (GCI)への高依存性、パイロットへの負担の大きさがその理由として挙げられています。しかし、パッシブ型の電子光学システム:Electro-Optical System (EOS)は敵に気付かれるようなレーダー波照射を一切行うことなく、目標を発見し攻撃を加えることができます。この戦闘機は瞬時に迎え角を120度以上増加させる能力を有し、「コブラ」機動を行うことができます。この有名な「コブラ」やテールスライドといった高AoA機動性能が戦闘戦術として役に立つのかどうか、それとも航空ショーにおいて単に人目を引くだけの離れ技でしかないのかどうか、その議論は今もなお続いています。

Su-27に搭乗するパイロットの留意事項として、フランカーは非常に大きな機内燃料搭載量を誇りますが、それ故に外部燃料タンクがなく、燃料を満載するとドッグファイト性能が極端に低下してしまう点が挙げられます。

Su-33 (フランカー D)

最初はSu-27Kと命名されていたSu-27の従弟分にあたるこのSu-33戦闘機は、ソ連航空母艦からの作戦任務が行えるように特化された設計となっています。1985年に1機目のSu-27Kが処女飛行を行いました。カナード翼(前小翼)、優れた主翼及び安定翼、強化された降着装置など、艦載機として離着陸能力改善のために装備された特殊な機器類がこの戦闘機を特徴づけています。機体尾部のテールコーンは、高AoA(迎え角)状態での空母着艦の際に甲板にぶつける危険性をなくすために短くなっており、また防衛用対抗手段(チャフ・フレアディスペンサーを含む)のための搭載スペースも縮小されています。Su-33は、Su-27と同じレーダーを、そしてほとんど同じコクピットを使用しています。Su-33もSu-27も対地レーダーモードを持っていません。
Su-33は、Su-27とは対照的に多用途戦闘機であり、兵装懸架ポイントは12箇所に増加され、とりわけ対艦兵器の搭載能力を有しています。この戦闘機の兵装としては、標準のセミアクティブ誘導ミサイルのR-27ERに加え、より発展型のR-27EMが搭載可能です。このミサイルは海上の軍事作戦区域:Theatres of Military Operations(TMO)において低高度域での運用が可能なように最適化されており、敵の巡航ミサイルの迎撃に用いられます。現在、Su-33はロシア北方艦隊の空母航空隊に所属しており、重航空巡洋艦「アドミラル・クズネツォフ」に配備されています。



1-2: Su-33

MiG-29A (フルクラム A), MiG-29S (フルクラム C)

「Su-27とMiG-29はどちらも単一の設計計画の下に生み出されたものであり、つまりアメリカ海軍のF/A-18のコピーに過ぎない」という間違った結論を下す西側諸国の評論家をしばしば見かけます。確かにSu-27とMiG-29の外見は非常に似ており、この二機の戦闘機をすぐには区別できない評論家もいますが、MiG-29はSu-27に比べてかなり小型です。伝えられるところによれば、Su-27とMiG-29の両設計チームはいずれも共通の研究データに基いて開発を進め、設計に関して同じような結論を導き出したとのことで、実際にはロシア航空産業界の科学研究機関において主導的立場にある中央航空流体力学研究所（TsAGI)との協同で進められたようです。MiG-29はSu-27に比べて国外に大量に輸出され、旧ワルシャワ条約機構加盟国の空軍の多くに配備されており、その中には後に(ソビエト製MiG-29を保有したまま)NATOに加盟した国も幾つかあります。

MiG-29は、元来そのアビオニクスのほとんど(レーダー、EOS電子光学システム、ヘルメット搭載型照準システム)がSu-27用のものと共用ですが、MiG-29は要撃機としてではなく短距離戦闘機として設計されています。フルクラム(MiG-29)は、EOSにより敵にこちらの存在を気づかれてしまうようなレーダー波信号を出すことなく目標を探知・追跡・攻撃することができます。機体が小型であるためSu-27のように大量のミサイルを搭載することはできず、外部懸架ポイントに搭載可能な空対空ミサイルは最大6発までですが、本機の高AoA機動性は、高オフボアサイト能力を持った熱線追尾式R-73(A-11)「アーチャー」ミサイル及びヘルメット搭載型照準システムと結びついて、MiG-29を非常に高い接近戦闘能力を備えた戦闘機としています。低速での旋回戦がMiG-29の最も得意とする 戦い方であり、逃げ回る目標に対してもその高AoA能力により武器の照準を合わせることができます。改良型のMiG-29Sでは、内蔵式の電子妨害装置、燃料搭載量の増加、中距離型R-77(AA-12)「アダー」ミサイルの搭載能力が付与されています。



1-3: MiG-29

Su-27に対するのと同様に、MiG-29の弱点として貧弱なアビオニクス及び粗末なコクピット設計を引合いに出す評論家がいます。しかしながら後継のMiG-29S(フルクラムC)では、防衛用対抗手段(電子妨害システム)の改善や 燃料搭載量の増加など、多くの改良が取入れられています。伝えられるところによれば、MiG-29には相当のメンテナンスが、それも特にエンジンに求められるとのことです。ドイツのMiG-29G(東西ドイツが再統一された際に旧東ドイツから引継いだ機体)は、エンジン寿命を何とか延ばすためエンジンを調整してその性能を意図的に“ 下げて” いました。旧ワルシャワ条約機構加盟国にとっても本機の予備部品確保は頭の痛い問題です。DCSに登場するロシア空軍はMiG-29AとMiG-29Sを運用していますが、ドイツ空軍ではMiG-29A(=MiG-29G)のみ運用しています。

F-15C（イーグル）

「世界で最も優れた戦闘機」、F-15Cはしばしばそのように呼ばれます。ソ連のMiG-25「フォックスバット」の誇張された仕様に対抗しうるよう設計されたF-15Cは、30年もの間、合衆国の防空の主力を担ってきました。F-15CはオリジナルのF-15Aから更に進歩したアビオニクスと兵器を装備し、イスラエルやサウジアラビアそして合衆国に配備され、全く損害を被ることなしに100 を超える勝利を収めています。



1-4: F-15C

視程外距離(BVR)戦闘はF-15Cの独壇場です。接近戦にもつれ込むことなく、優れた索敵能力で敵を確実に判別し、敵に応戦する隙も与えずにAIM-120C AMRAAMミサイルで攻撃します。

F-15の汎用性の高いパルスドップラーレーダーシステムは、高高度飛行目標と低高度飛行目標の両方をグランドクラッター(地表面からのレーダー散乱反射)に悩まされずに探知する事ができます。このレーダーは視程外距離から近距離に至るまで、また、樹木の高さほどの低高度に至るまで、航空機や高速飛行を行う小型目標を探知・追跡することができます。こうしたレーダーからの目標情報は中央コンピュータに提供されることで効果的な兵器運用が可能となります。敵との距離が詰まったドッグファイトの場合、レーダーによる敵機捕捉は自動化され、その情報はHUDヘッドアップディスプレイに表示されるようになっています。

このイーグルもドッグファイトではそれなりに制限が生じます。AIM-9M「サイドワインダー」は1960年代から実戦投入されてきた信頼性の高い兵器ですが、昨今のロシア製熱線追尾ミサイルのような高オフボアサイト能力は備えていません。F-15Cのパイロットは、低速度域での旋回戦よりも高速度域での「エネルギー戦」に持ち込むのが常です。特に敵の機動性能が高い場合はなおさら この傾向が顕著になります。

Su-25 （フロッグフット）

Su-25フロッグフットはアメリカのA-10Aとの類似点はほとんどないものの、近接航空支援: Close Air Support (CAS)用地上攻撃機という点では非常に似通った設計思想に基いています。Su-25は戦闘地域前線:Forward Edge of Battle Area (FEBA)近辺の荒れた「不整地」滑走路からでも作戦行動が行えるように造られており、整備用具、予備部品、補助電源、燃料補給用手動ポンプ、その他「自機だけで配備展開できる」補給品を自ら搭載した状態で任務遂行可能です。また、対人攻撃、滑走路破壊、戦車破壊といった任務に応じて多種多様な兵器を搭載可能です。



1-5: Su-25

防護強化されたコクピットおよび強化キャノピーによって、低高度での目標攻撃に際して対空砲(AAA)や小火器による反撃からパイロットが守られます。Su-25は、低空で戦地に進入し、目標を追い求め、急上昇して兵器を発射し、再び地形の起伏に身を隠すという戦術をとります。Su-25は恐らく東側で保有している中では最も強力な地上攻撃機でしょう。

Su-25は、しかしドッグファイト(空中戦)が行えるようにはできていません。パトロール中の敵戦闘機に鉢合わせしてしまった場合の防衛手段の第一は、単純ですが「交戦を避ける」ということです。もし交戦状態になってしまった場合は超低空飛行を行います。そのことによって敵戦闘機の交戦能力を削ぐことができます。地形の起伏をうまく活用して、接近してくる脅威に向けて機首を向けるか、あるいは機会が許せばその戦闘空域から離脱するべきです。

Su-25T （フロッグフット）

Su-25では走行中の小型装甲ユニットの探知・攻撃能力に限界がありました。Su-25導入によって明らかになったのは、対戦車専用攻撃機の開発の必要性でした。1976年にソビエト連邦の諮問委員会が対戦車兵器を搭載可能な全天候型攻撃機の設計及び建造の開始許可を出しました。

Su-25Tの主要兵器は、対戦車誘導ミサイル：Anti-Tank Guided Missile (ATGM)システム「Vikhr」です。後にレーザー誘導式の「Vikhr-M」がこれに取って代わります。そして主要照準システムは「Shkval」であり、目標捕捉と目標への自動誘導が可能となります。このシステムはレーザー照射・レーザー測距計を備えた「Prichal」システムと連動しています。

夜間などの低照度任務用に、低照度用テレビカメラ内蔵の胴体搭載型ポッドを装備できます。このシステムは「Mercury」と呼ばれています。「Mercury」は「Shkval」の夜間作戦用電子光学照準システムとなります。



1-6: Su-25T

照準システムから得られたテレビ映像はIT-23Mテレビモニタ(TVM)へ転送されます。このモニタは計器盤の右上部に設置されています。「Shkval」では目標画像を23倍に、「Mercury」では5倍に拡大可能です。これによって遠距離目標の識別が可能となり、家屋なら15km、戦車なら8～10km、アパッチ相当のヘリコプターなら6km先まで識別可能です。

統合電子戦（Electronic Warfare：EW)システムにより方位角±30 度の範囲内の航空・陸上・海上レーダー発信源の検知および方位検出が可能です。EWシステムは1.2～18GHzの周波数帯のレーダー波を検知・分類できます。可変式電子攻撃（Electronic Attack：EA)システムによる電波妨害は、連続波及びパルス波モードで動作する敵火器管制レーダーの効力を削ぐのに使用されます。EAポッドは翼下面の懸架式ハードポイント(兵装支持架)に固定されます。赤外線誘導ミサイルに対する防衛手段としては使い捨て式のフレアが使われます。Su-25Tは192個のフレアカートリッ

ジを装備しています。赤外線誘導ミサイルに対する更なる防衛手段として電子光学式妨害システム「Sukhogruz」が機体尾部に搭載されています。このシステムが備える強力なセシウムランプは、6kWの消費電力で振幅変調された妨害信号を発して赤外線誘導ミサイルの誘導を妨げます。

防空レーダーの攻撃用として、 Su-25Tには目標指示ポッド「Viyuga」または「Phantasmagoria」を装備可能です。Su-25Tはこの機器を用いて目標指示することでKh-58やKh-25MPUといった対レーダーミサイルを運用できます。

Su-25Tの開発・生産はトビリシ航空協会（TASA）によって行なわれ、1990年の夏に第一号機が完成しました。1991年前半にはその初期修正型が、ソビエトの解体時までには8機のテスト型が造られました。

Su-25Tは、兵器運用能力という点では標準型のSu-25から大幅に改良が進んでいますが、飛行性能という点ではむしろ悪くなっています。とりわけ重量増加がSu-25Tの飛行性能と操縦性を貧弱なものにしています。Su-25Tは強力な兵器プラットフォームですが、うまく飛ばすにはパイロットの熟練が求められます。

ゲーム中でSu-25Tを飛行させる場合は、入力機器の感度曲線を直線に設定してください。それによってこの航空機の操作が最もリアルになります。

A-10A（サンダーボルトII）

冷戦時代のソビエト大規模戦力に対抗するために近接航空支援(CAS)専用として設計された通称「Hog(イノシシ)」は、重装甲で固められており、強力なGAU－8A 30mm対装甲機関砲を含め素晴らしい兵器の数々が搭載可能です。1980年代後半からA-10を退役させようという動きに拍車が掛かりましたが、1991年の湾岸戦争において華々しい戦果を収めてからはそういった動きも影をひそめました。



1-7: A-10A

A-10の開発主眼は、低空飛行を行い地形の起伏を利用して自らの存在を敵の対空ミサイル(SAM)から隠すという点にありました。しかし低空飛行を行えば対空砲(AAA)交戦圏の真っ只中に機体を晒してしまうことになります。そのため、この機体は頑丈な装甲が施されており、特にコクピット部分はパイロット保護のために通称「チタン製のバスタブ」といわれる装甲で覆われています。SAMの脅威が薄い場合、通常はAAAの砲火が届かない安全な中高度域を飛行して任務を遂行します。

自衛用のAIM-9「サイドワインダー」を装備できるとはいえ、亜音速機であるA-10はドッグファイトを避けるのが賢明です。確かに素晴らしい空対地兵装を搭載できますが、空対空専用機との空戦　を持続するだけの推力は持ち合わせていません。敵戦闘機と鉢合わせしてしまったら「イノシシ」のパイロットはA-10の素晴らしい旋回能力を使って、攻撃してくる相手の方に機首を向ける(つまりAIM-9ミサイルもしくは恐るべき30mm機関砲を相手に向ける)ようにします。攻撃相手がオーバーシュートしたら、相手が再度迫ってくるまでにアンロード加速して距離をとり、そして最速旋回を行って再び敵に機首を差し向けます。



2

ゲームアビオニクスモード

ゲームアビオニクスモード

ゲームアビオニクスモードでは、ゲームを気軽に楽しみたい方向けにとっつきやすくて判りやすくなった「アーケードスタイル」アビオニクスが用意されています。

このモードはGameplay Optionsタブから選ぶかGame PresetsをGameにセットしてください



2-1: ゲームアビオニクスモード レーダーディスプレイ

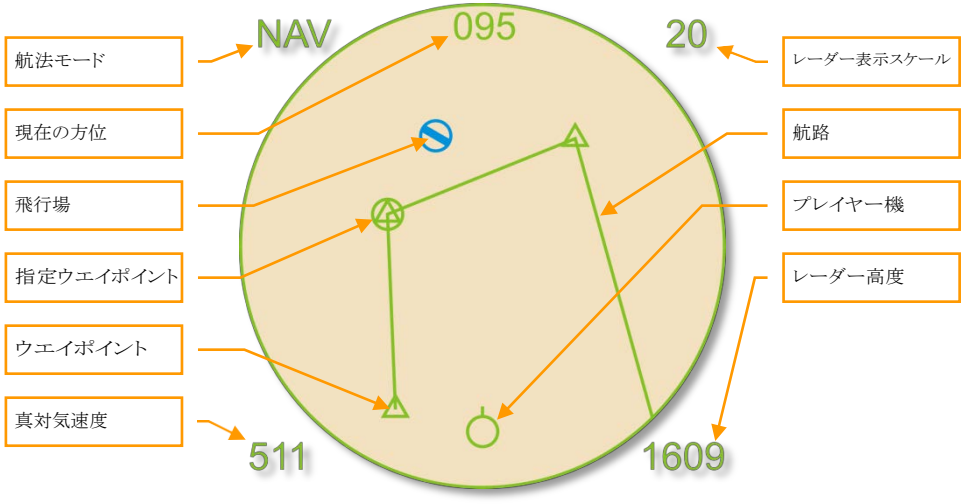
このディスプレイはモニタ画面の右上隅に配置され、あなたの搭乗機(緑色ダドポール)がディスプレイの中心下部に配置されています。俯瞰図表示なのでディスプレイ内で上の方にあるシンボル群はあなたの前方に、左右両側にあればあなたの両サイドに位置しているということになります。

後述するイメージ画像はゲームアビオニクスモードにおける様々な特徴について記載されています。用意されているモードは「Navigation(航法)」「Air to Air(空対空)」「Air to Ground(空対地)」、このいずれを選択しているかによって表示シンボルの種類も変わりますので御注意ください。

ただし、以下の操作は各モード共通です。:

- **モード**: 円形ディスプレイの左上隅外側に示されています。「Navigation（航法）」は「NAV」、「Air to Air（空対空）」は「A2A」、「Air to Ground（空対地）」は「A2G」と略記表示されます。
  モード切替キーとの対応は以下の通りです。
  - Navigation: **[1]**
  - Air to Air: **[2]**, **[4]**,**[6]**
  - Air to Ground: **[7]**
- **レーダー表示範囲:** 円形ディスプレイの右上隅外側に示されており、イージーレーダーモードにおける現在のレーダー表示範囲を示しています。
  レーダー表示範囲切替キーとの対応は以下の通りです。
  - 拡大（Zoom in）: **[=]**
  - 縮小（Zoom out）: **[-]**
- **真対気速度（TAS):**円形ディスプレイの左下隅外側に示されており、搭乗機の真対気速度を示しています。
- **レーダー高度:**円形ディスプレイの右下隅外側に示されており、地面/水面からのレーダー探測高度を示しています。
- **現在の方位:**円形ディスプレイ内の中央上部には搭乗機の現在の機首磁方位（磁北を基準とした方位）が示されています。

Navigation（航法）モード

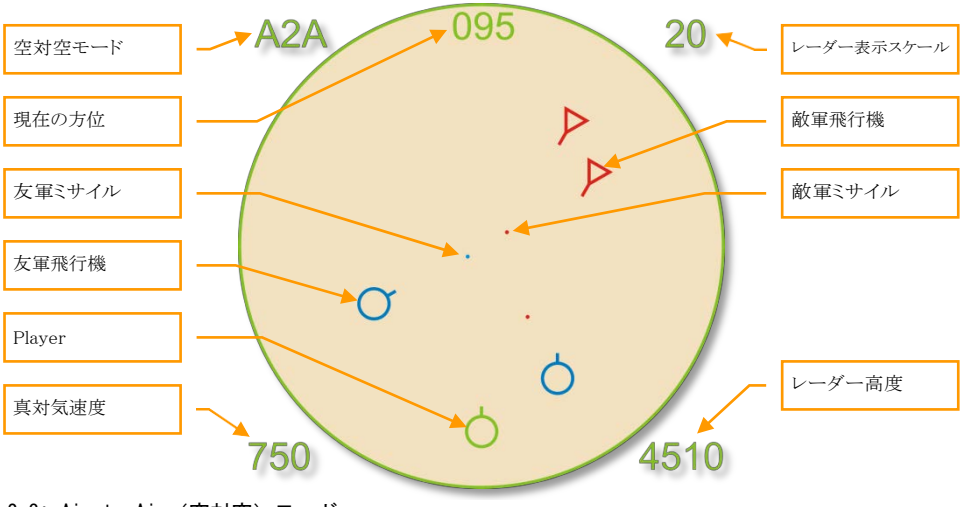


2-2: Navigation(航法)モード

Navigationモードにおける固有シンボルは以下のとおりです。

- (プレイヤーシンボル) 搭乗機はディスプレイ下にある緑色のタドポール(オタマジャクジ状のシンボルマーク)です。
- (飛行場シンボル) 円形の真中に棒線が入った図形が飛行場シンボルマークであり、青色シンボルは味方の飛行場です。
- (現在指定中のウェイポイントシンボル)ウェイポイントシンボルの中で円形に囲まれているのが現在飛行目標としているウェイポイントです。**[LCtrl - ~]**キーを押すことで他のウェイポイントに切り替えることができます。
- (ウェイポイントシンボル) 緑色の三角形がウェイポイントシンボルマークです。
- (航路) ウェイポイントを繋いでいる緑色の線が予定航路になります。

Air to Air（空対空）



2-3: Air to Air（空対空）モード

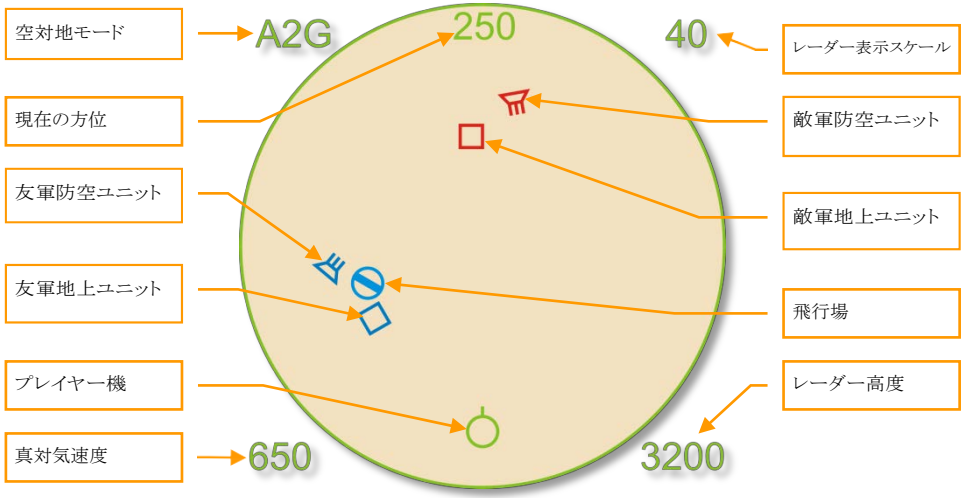
Air to Air（空対空）モードにおける固有シンボルは以下のとおりです。

- （プレイヤーシンボル）搭乗機はディスプレイしたにある緑色のタドポール（オタマジャクジ状のシンボルマーク）
- （友軍航空機）味方航空機は全て青色タドポールで示され、円から出ている棒線がその飛行方向を示します。
- （敵軍航空機）敵航空機は全て赤色タドポールで示され、円から出ている棒線がその飛行方向を示します。
- （友軍ミサイル）友軍が放ったミサイルは青色ドットマークで示されます。
- （敵軍ミサイル）敵軍が放ったミサイルは赤色ドットマークで示されます。

Air to Airモードの際に用いると便利なキーコマンドがあります。以下のとおりです。

- 視野中心部に近い位置の航空機をオートロックオン: **[RAlt - F6]**
- 最も近い位置の航空機をオートロックオン: **[RAlt - F5]**
- 次候補の航空機をオートロックオン: **[RAlt - F7]**
- 前候補の航空機をオートロックオン: **[RAlt - F8]**

Air to Ground（空対地）モード



2-4: Air to Ground（空対地）モード

Air to Groundモードにおける固有シンボルは以下のとおりです。

- （プレイヤーシンボル） 搭乗機はディスプレイしたにある緑色のタドポール（オタマジャクジ状のシンボルマーク）
- （友軍地上ユニット） 味方地上ユニットは全て青色四角形で示されます
- （敵軍地上ユニット）敵地上ユニットは全て赤色四角形で示されます。
- （友軍防空ユニット） 味方防空ユニットは青色で、台形に三本の棒が突き出ているシンボルマークで示されます。
- （敵軍防空ユニット）敵防空ユニットは赤色で、台形に三本の棒が突き出ているシンボルマークで示されます。

Air to Groundモードの際に用いると便利なキーコマンドがあります。以下のとおりです。

- 視野中心部に近い位置の地上目標をオートロックオン: **[RAlt - F10]**
- 最も近い位置の地上目標をオートロックオン: **[RAlt - F9]**
- 次候補の地上目標をオートロックオン: **[RAlt - F11]**
- 前候補の地上目標をオートロックオン: **[RAlt - F12]**



3

ロシア軍機のコクピット計器

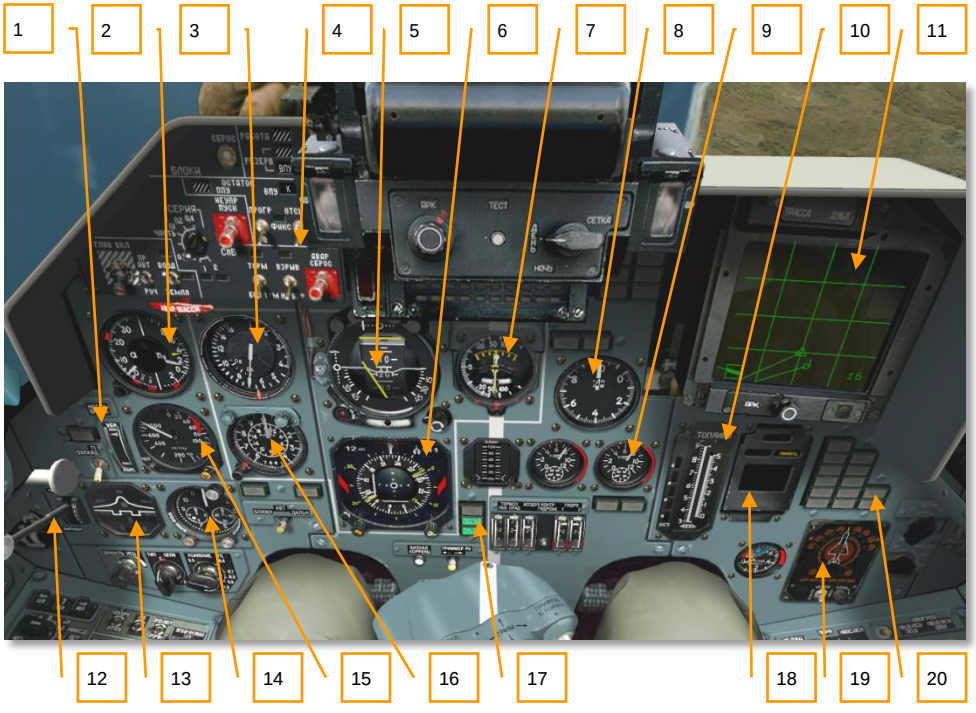
ロシア軍機のコクピット計器

航空機のコクピットに並ぶ計器類は、それぞれの機種特有の任務を遂行できるようにカスタマイズされています。しかしながら全てのコクピットに多くの共通点があります。例えば、対気速度計、姿勢指示計、昇降計といった計器は全てのコクピットに不可欠のものです。

本章では各機種のコクピットの計器類について解説します。上手に操縦するためにはコクピットの全ての機器の配置と機能を理解しなければいけません。

Su-27 及び Su-33 のコクピット

Su-27とSu-33のコクピット計器はほとんど同じです。また、ほとんどの計器類がMiG-29やSu-25のものと良く似ています。



3-1: Su-27 計器パネル

1. 主翼前縁フラップ位置指示計
2. 迎え角(AoA)指示計及び加速度計
3. 対気速度・マッハ計
4. 兵装制御パネル
5. 姿勢指示計
6. (ADI)
7. 水平位置指示器
8. (HSI) 昇降計(VVI)

9. 排気温度計
10. 燃料計
11. ヘッドダウンディスプレイ(HDD)
12. 降着装置制御レバー
13. 機械装置状況指示器
14. 時計
15. 電波高度計
16. 気圧高度計
17. ピッチ・ロール・ヨー各軸トリム中立位置指示器
18. 「Ekran」組込式テストシステムディスプレイ
19. SPO-15「Berioza」レーダー警戒装置(RWS)
20. 警告灯

対気速度・マッハ計

対気速度・マッハ計は指示対気速度：Indicated AirSpeed (IAS)を示します。目盛りは100～1,600km/ hまでです。ゲージの内側にはマッハ速度が示されており、目盛りは0.6Mから3Mまでです



3-2: 対気速度・マッハ計(No.3)

気圧高度計

気圧高度計は、機体の海抜高度を示します。内側にある高度計のリング状目盛りは1,000m単位で0～20,000mまでを表します。外側の高度計のリング状目盛りは100m単位（1目盛りは10m、数値表示は100m毎）で0～1,000mを表します。機体の高度は両方の目盛りの読み値の総和です。



3-3：気圧高度計（No. 16）

レーダー高度計

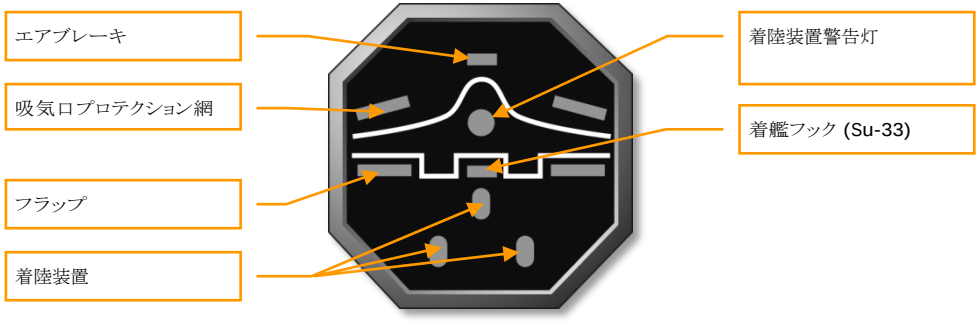
電波高度計は、機体の地表面からの高度を示し、水平直線飛行を行っていたとしても地表面の起伏の高さによって変動します。この高度計では0～1,500mの高さまでしか計測できません。機体のバンク角が過度に大きい場合は正確な測定値が得られなくなります。



3-4：電波高度計（No. 15）

機械装置状況指示器

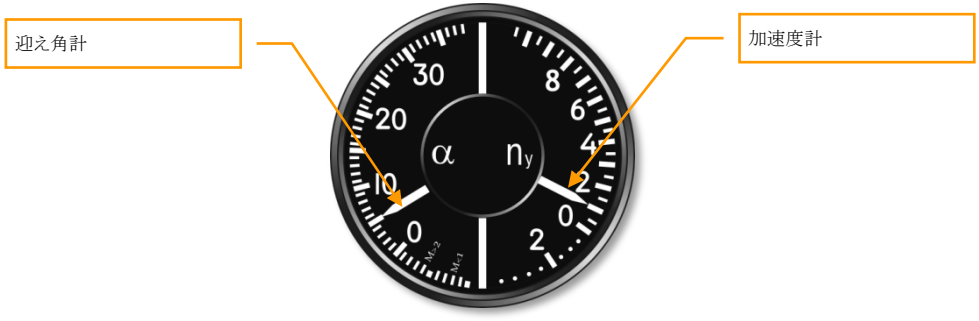
機械装置状況指示器は、降着装置、フラップ、前縁フラップ及びエアブレーキの位置を示します。
降着装置が降りない場合や収納されない場合、赤いランプが指示器の中心に点灯します。



3-5: 機械装置状況指示器(No. 13)

迎え角(AoA)指示計及び加速度計

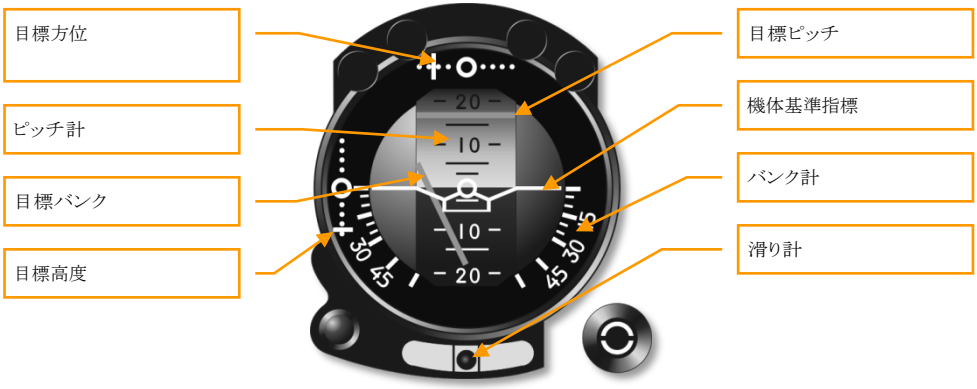
迎え角:Angle of Attack (AoA)指示計及び加速度計は現在の迎え角とG加重を表示します。指示計の左部分が迎え角を角度単位で示し、右部分はG加重を示します。インデックスマークはフライト中に記録された最大Gを示します。



3-6: 迎え角(AoA)指示計及び加速度計(No. 2)

姿勢指示計(ADI)

姿勢指示計:Attitude Direction Indicator (ADI)は、現在の機体のピッチ角とバンク角を示します。指示計の下部にあるのがヨー滑り計です。機体の横滑りを打ち消すようにラダーを操作しできるだけ指示計の指標が中心位置に来るようにします。指示計前面にあるのは次のウェイポイントに到達するために目標となるバンク角及びピッチ角の表示です。両方の黄色の指示バーが中央位置にある場合は、航空機が正確なルートに従って飛行しているということです。着陸時はILSローカライザーとのズレを表示します



3-7: 姿勢指示計(ADI)(No.5)

水平位置指示器(HSI)

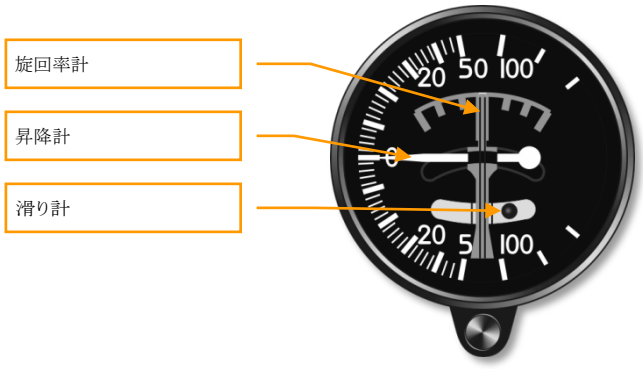
水平位置指示器:Horizontal Situation Indicator (HSI)は、俯瞰の視点で見た場合の予定コースに対する機体の位置を示します。現在の機首方位が常に真上に来るようにコンパスが回転します。航路針は予定進行方位を、方位針は次のウェイポイントの方位を示します。次のウェイポイントまでの距離と予定進行方位が上部に数値表示されます。中央にはILSローカライザー及びグライドスロープ指示バーがあります。



3-8: 水平位置指示器(HSI)(No.6)

昇降計(VVI)

昇降計:Vertical Velocity Indicator (VVI)は航空機の垂直方向の速度(つまり上昇率もしくは降下率)を計測します。この計器内にある滑り計は、ADIにある滑り計のバックアップです。旋回率計は旋回方向を示しますが、表示される旋回率はおおよその値です。



3-9: 昇降計(VVI) (No. 7)

航空時計

航空時計はミッションエディターで設定された現在の時刻を示します。



3-10: 航空時計 (No. 14)

エンジン回転数計

エンジン回転数計は、両方のエンジンの毎分当りの回転数:RPMを測定し、最大RPMに対するパーセントで表示します。アフターバーナー使用(再燃焼)時の出力は100%以上で示されます。アフターバーナーをオンにすると、回転数計の上にある緑色のランプが点灯します。

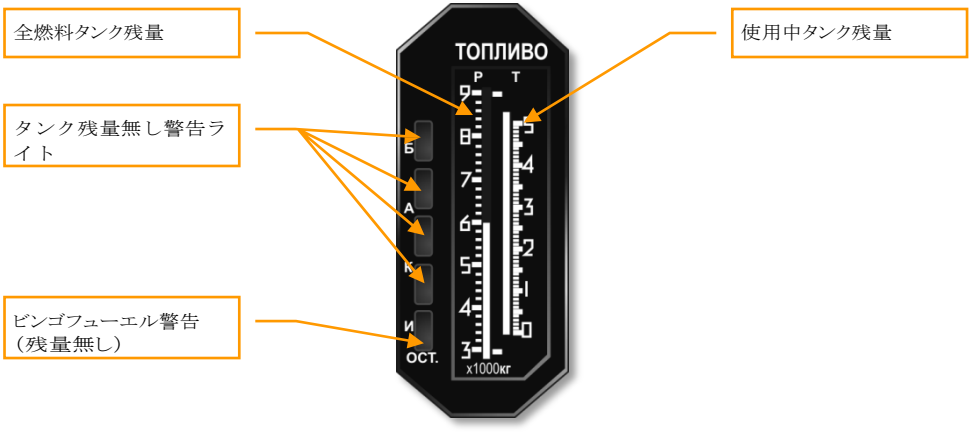


3-11: エンジン回転数計(No. 8)

燃料計

燃料計左(P)は全燃料タンクの残量を示します。燃料計右(T)は現在使用中のタンクの残量を示します。

外部燃料タンクを搭載している場合では、それが空になると警告ライトが点灯します。Su-27とSu-33は外部燃料タンクを搭載することができません。



3-12: 燃料計(No. 10)

排気温度計

2つの排気温度計は左右のエンジンタービン部の排気温度を表示します。大きな針は100℃単位で2－1200℃、小さい針は10℃単位で0－100℃を示し、2つの合計が排気温度です



3-13: 排気温度計(No. 9)

ヘッドダウンディスプレイ(HDD)

ヘッドダウンディスプレイ:Head Down Display (HDD)は計器盤の右上部隅にあります。これは予め計画されたルートや、ウェイポイント、滑走路位置情報を示します。戦闘モードの場合は、レーダーや電子光学システムからの情報を示します。

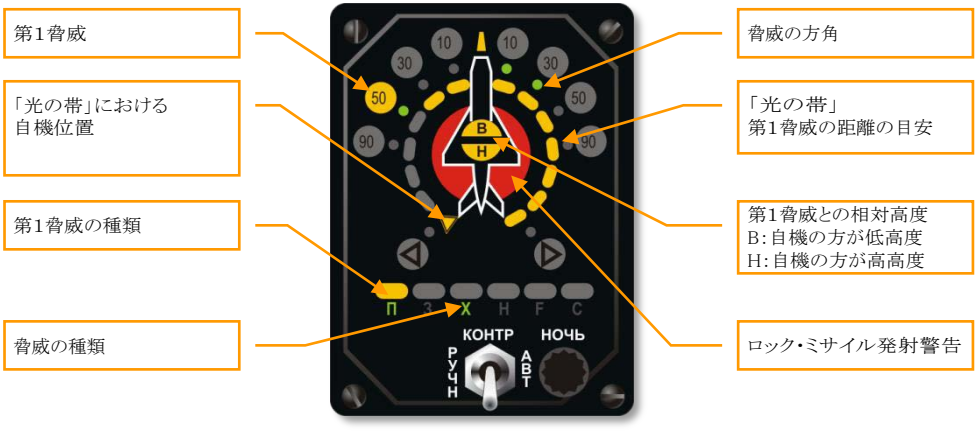
HDDの距離表示スケールはパイロットが変更することができます。



3-14: ヘッドダウンディスプレイ(HDD)(No. 11)

レーダー警戒装置(RWS)

レーダー警戒装置:Radar Warning System (RWS)は自機に向けて照射を行っているレーダーを表示します。レーダーの種類及び方角に関する情報をシンボルマークで表します。下部にある6つの指示灯で自機に向けて照射を行っているレーダーの種類が判ります。このシステムでは、敵味方に関わらずあらゆるレーダーについて警報を発します。RWSの機能に関する詳細は、第9章に記載されています。



3-15: レーダー警戒装置(RWS)(No.19)

PPD-SPパネル

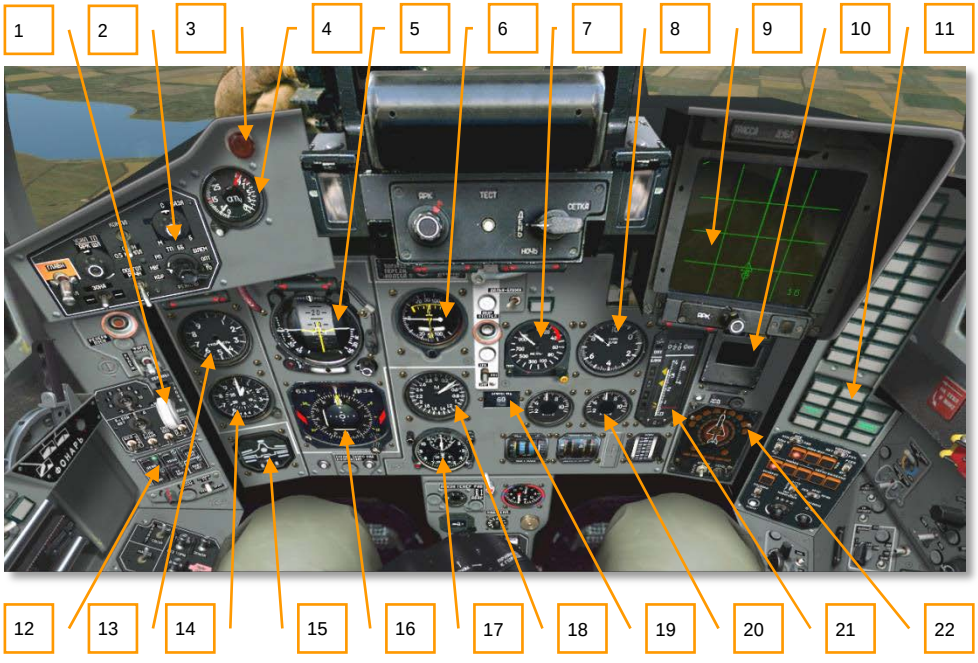
コクピットの右側にPPD-SPコントロールパネルがあります。パネルの中央部にはPI-SP計があります。これは赤外線フレアとレーダー波反射チャフの残量を表示します。左列がチャフ残量を示します。表示灯1つ当り16発(8ペア)のチャフに相当します。右列はフレア残量を示します。表示灯1つ当り8発のフレアカートリッジに相当します。フレアは一度に2発ずつ放出されます。



3-16: PPD-SPパネル（コクピット右側）

MiG-29 のコクピットの計器

MiG-29のコクピットには主に以下に示される計器で構成されており、MiG-29とMiG-29Sのコクピットは同一です。ほとんどの計器類がSu-27のものと同様か、類似したものです。



3-17 : MiG-29 計器パネル

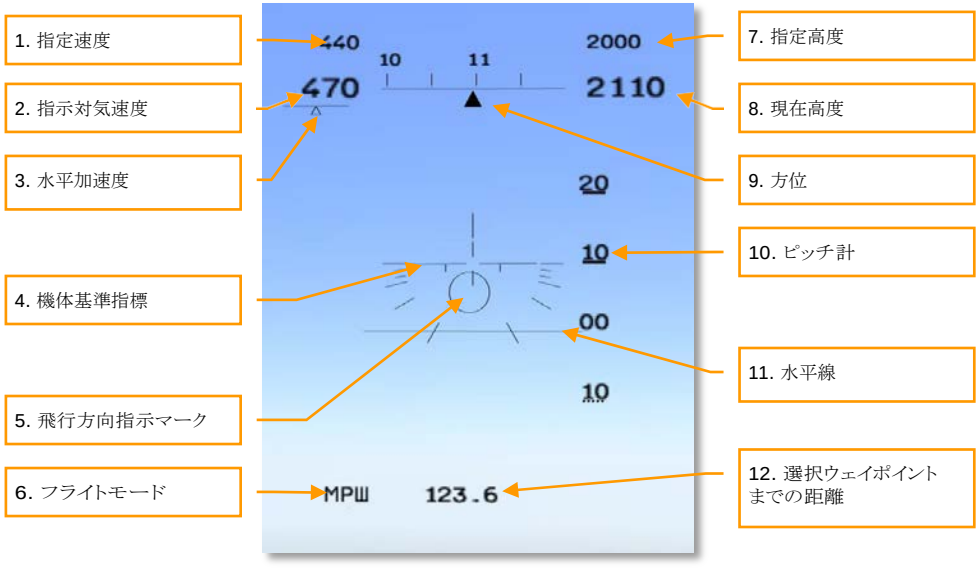
1. 降着装置制御レバー
2. 兵装制御パネル
3. 主警告灯
4. 迎え角(AoA)指示計及び加速度計
5. 姿勢指示計(ADI)
6. 昇降計(VVI)
7. レーダー高度計
8. エンジン回転数計
9. ヘッドダウンディスプレイ(HDD)

10. 「Ekran」組込式テストシステムディスプレイ
11. 警告灯
12. オートパイロット制御パネル
13. 指示対気速度(IAS)計
14. 気圧高度計
15. 機械装置状況指示器
16. 水平位置指示器(HSI)
17. 航空時計
18. マッハ計
19. チャフ・フレアカウンター
20. 排気温度計
21. 燃料計
22. SPO-15「Berioza」レーダー警戒装置

Su-27, Su-33, MiG-29
HUD及びHDDの動作モード

基本的なHUDのシンボル表記

機種にかかわらず、ヘッドアップディスプレイ:H ead Up Display (HUD)のシンボル表示はある程度同じです。例としてM iG-29の«MPLU(ENR)»(巡航路) モードにおけるH UDを見てみましょう。

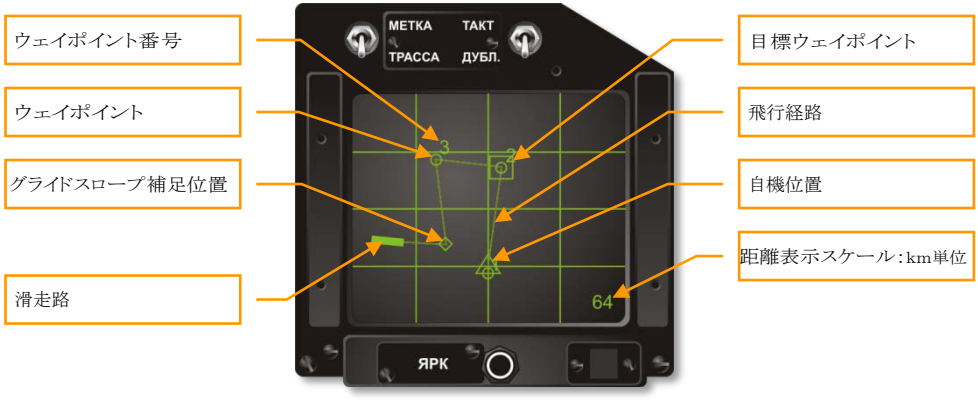


3-18: MiG-29 HUDの基本シンボル表記

1. 指定速度は現在のフライトモードにおいて設定された対気速度を表示します。巡航路モードでは予め設定されたルートの対気速度を表示されます。
2. 指示対気速度(IAS)は、方位計の左側に示されています。現在のIAS表示の上に指定対気速度が示されています。この値は飛行モードによって変わりますが、巡航路モードの場合は指定対気速度が表示されます。
3. 速度指示計の数値の下に三角形のインデックスマークが表示されていますが、これは水平加速度を示しています。右側に動けば加速、左側に動けば減速となります。
4. HUDの中心に自機のピッチとロールを示す機体マークがあります。
5. 飛行方向指示マーク(大きな輪)は、次のウェイポイントへ向かう予め設定されたルートと高度に合流するための飛行方向を示します。このマークが機体基準指標の中心にある場合は、ルート上を飛行しているということを意味します。

6. 左下部隅に現在の飛行モードが示されています。
7. 指定高度表示は飛行モードにより変わります。巡航モードでは予め設定されたルートの高度が表示されます。
8. 方位計の右側には、現在の高度が示されています。地表面からの高度が1500m未満の場合は電波高度になり1m単位で表示され、1500m以上の場合は、気圧高度が10m単位で表示されます。現在高度表示の上には指定高度が表示されています。この表示は飛行モードに より変化しますが、巡航路モードの場合は、予め設定されたルートの高度が表示されます
9. 現在の機首方位はHUDの上部に示されます。(例:«11»は方位110度に相当します)
10. HUDの右側にはピッチ計があり、現在のピッチ角を表示します。
11. 人工水平線は仮想の水平線でピッチ角0度と一致します。視界不良の飛行時に機体の姿勢を把握するのに役立ちます
12. HUDの中央下部には、選択したウェイポイントまでの距離がkm単位で示されています。

航法モードでは、ルートに関する情報(ルート方位、ウェイポイント、空港位置)がヘッドダウンディスプレイ:Head Down Display (HDD)に表示されます。



3-19 : 航法モードの**HDD**表示

- ウェイポイントは円形マークで表示されます。
- ウェイポイント番号はウェイポイントマークの隣に表示されます。
- グライドスロープに合流する初期地点(イニシャルポイント)は菱形マークで示されます。
- 滑走路は細長い長方形で示されます。
- 目標ウェイポイントは□で囲まれます
- 全てのウェイポイントは経路線で結ばれます。

航法モードでは、航法情報はHUDとHDDに表示されます。航法モードには3つのサブモードがあります。МРШ(ENR)(巡航路),ВЗВ(RTN) (帰還), ПОС(LNDG) (着陸) [1]キーを繰り返し押すことでサブモードの切り替えができます。

次に向かうべきルートとウェイポイントがHDD上に表示されます。

МРШ(ENR):巡航路サブモードでは、経路線は予め設定されたウェイポイントを全て通過するようになっています。[LCtrl-~]キーを使用してウェイポイントを切り替えることができます。すると現在の自機位置から選択したウェイポイントまで経路線が引かれます。

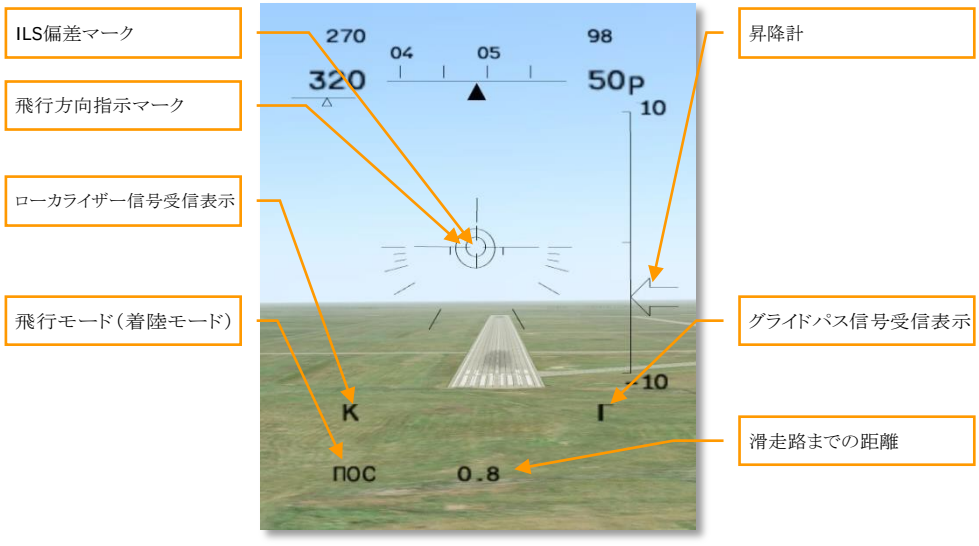
ВЗВ(RTN):帰還サブモードでは、グライドスロープ合流地点に向かって経路線が引かれます

ПОС(LNDG):着陸サブモードでは、希望する飛行場までの経路線が引かれます。飛行場の切り替えは[LCtrl-~] キーを繰り返し押すことで可能です。

航法モード

МРШ(ENR):巡航路サブモードの場合、円形の飛行方向指示マークがHUD上に表示されます。これは現在選択しているウェイポイント地点に到達するための方向を示しています。対気速度表示と高度表示の上部には、設定ルートの予定速度と予定高度が表示されます。現在のウェイポイントに到達すると、飛行方向指示マークは自動的に次のウェイポイントを指し示します。予定経路と　ウェイポイント群はHDD上に表示されます。

ВЗВ(RTN):帰還サブモードの場合、飛行方向指示マークはグライドスロープ信号受信地点の方向を示します。HDD上にはグライドスロープ合流地点への最短経路が表示されます。飛行場を手動で選択したい場合は[LCtrl-~]キーを繰り返し押します。グライドスロープ信号の受信地点に到達　すると、帰還サブモードは自動的に着陸モードに切り替わり、管制塔からの着陸指示が無線で入ってきます。



3-20: ILS着陸進入

«ПОС**(LNDG)**»：着陸サブモードでは、HUD上の円形の飛行方向指示マークが着陸する飛行場を指し示します。着陸する飛行場の方角はHDD上にも表示されます。別の飛行場を選択したい場合は、**[LCtrl-~]**キーを繰り返し押します。着陸アプローチを行っている際には、空港管制塔から最終指示が出されます。HUDの右側には昇降計が表示され、航空機の降下率が判ります。

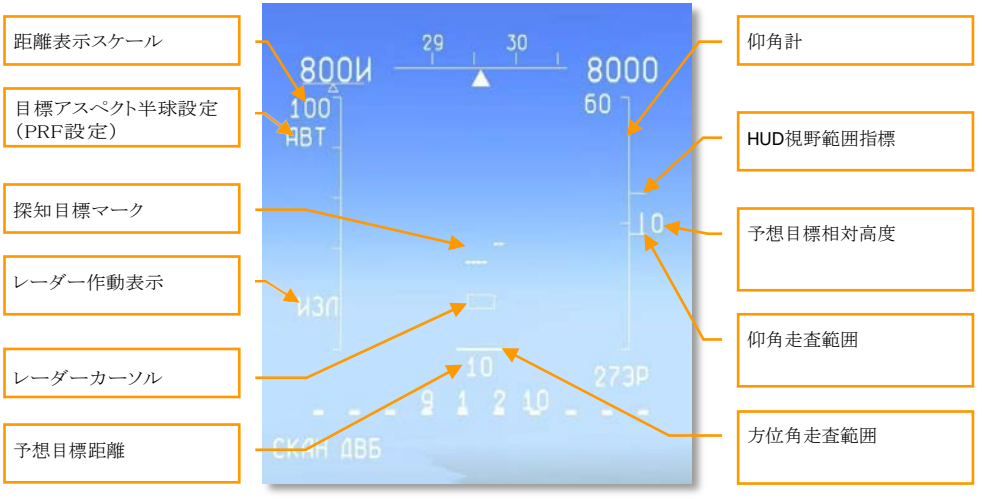
視程外距離(BVR)戦闘モード

視程外距離：Beyond Visual Range (BVR)戦闘モードには幾つかの種類があり、СКАН (SCAN)：スキャンモード、СНП (TWS)：スキャン中追跡モード、そしてATAKA (STT)：単一目標追跡モード（攻撃モード）があります。

СКАН (SCAN)：スキャンモード

СКАН (SCAN)スキャンモードは、**[2]**キーを押すと最初に起動します。これが基本のBVR索敵モードとなります。このモードでは24機までの目標を探知可能です。目標を探知し攻撃態勢に入るには、まず火器管制センサーのいずれか（レーダー**[I]**またはIRST**[O]**）をオンにする必要があります。BVRモードでは自機のレーダーを通常は使用します。レーダーによって遠距離の目標探知が可能となり、さらにセミアクティブレーダー誘導(SARH)ミサイルが使用可能になります。

目標の探索とロックオンに必要な情報はHUDに表示されます。**[=]** 及び **[-]** キーを用いて距離表示スケールを調整します。走査パターンは3方位角：中央-右-左を切り替えて走査することが可能に なっています。走査パターンを仰角方向に回転させるには二つの方法があります。一つは仰角方向　に直接回転させる方法であり、この場合は滑らかに走査パターンが動きます、もう一つは距離-高度設定法であり、この場合は走査パターンが指定位置へ動きます。距離-高度設定法を用いるには、ま　ず予想される目標までの距離をkm単位で**[RCtrl-=]**、**[RCtrl--]**キーを使って設定します。次に予想される目標と自機の高度差を **[RShift-;]** 、**[RShift-.]**キーを使って設定します。これもkm単位です。設定した予想距離はHUDの下部にある方位角走査範囲表示マークの下に示され、予想高度差はHUDの右側にある仰角走査範囲表示マークの右に示されます。



3-21: BVR スキャンモード

火器管制センサーが目標を探知すると、HUD上に小さく水平に並ぶドットマークが表示されます。目標が味方である場合は、敵味方識別装置(IFF)が応答してドットマークの並びが二重で表示されます。

- 距離表示スケールは **[=]** 、**[-]** キーで変更します。
- 予想される目標のアスペクト半球(自機に対する目標の速度ベクトルの向きが手前側＝前半球、奥側＝後半球)が前後いずれか、その想定に応じて **[RShift-I]** キーの操作を行います。目標のアスペクトが不明な場合はABT(ILV)モードに設定します。アスペクト半球の如何によって自機レーダーが索敵モード時に使用するパルス反復周波数:Pulse Repetition Frequency (PRF)の設定が決まります。高PRFに設定するとHUDにはППС(HI)と表示され、目標のアスペクト半球が前半球でこちらに接近してくるような状況ならば、最大距離で探知することができます。一方、中PRFは目標のアスペクト半球が後 半球でこちらから遠ざかっているような状況で用い、HUDには3ПС(MED)と表示されます。ABT(ILV)モードに設定すると、レーダー走査パターンの水平走査方向が切り替わる毎に高PRFと中PRFが交互に切り替わります。このことにより最大探知距離は25%減少するものの、アスペクト半球の如何に関わらずあらゆる目標を探知することができるようになっています。
- 航空目標はHUD上に水平に並ぶドット列で示されます。ドットの数はレーダー反射断面 積:Radar Cross Section (RCS)に基づいており目標のおおよそのサイズに相当します。ドットが一つで目標のRCSが2平方メートル以下、ドットが二つで2～30平方メートル、ドットが三つで30～60平方メートル、ドットが四つで60平方メートル以上であることを示しています。戦術戦闘機は一般的にレーダー反射断面積が3～30平方メートルであり、機 種や外部ペイロード、アスペクト角によって変化します。そのためほとんどの戦闘機は通 常2ドットで表示されます。味方機はメインのドット列の上に第二列目のドット列が並ぶ表示で区別できます。
- HUDの左側にあるИシンボルは、レーダーが起動しており電波を発信している状態を示しています
- 目標を指定するためのレーダーカーソルは、**[;], [,], [.], [/]** キーを使って動かします。
- 目標の予想距離(しばしばAWACSやGCIからのデータで得られます)は**[RCtrl-+]**、**[RCtrl--]** キーによって設定され、HUD下部にある方位角走査範囲マークの下に表示されます。仰角方向のレーダー走査範囲はこのパラメーターから決定されます。
- 目標の自機に対する予想相対高度は、**[RShift-;]**、**[RShift-.]**キーによって設定され、HUD右側の仰角走査範囲マークの隣に表示されます。このパラメーターも仰角方向のレーダー走査範囲を決定するのに用いられます。

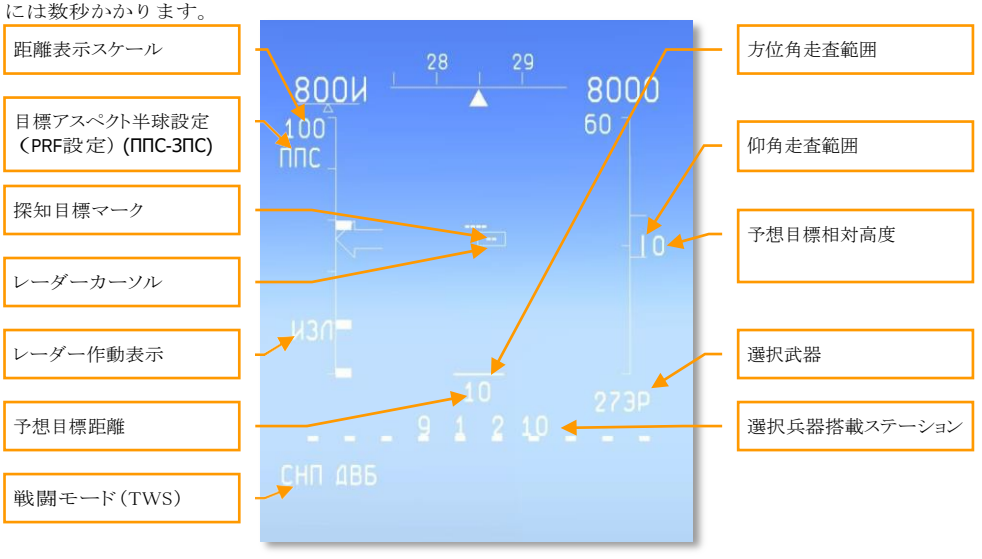
仮に自機が高度5kmにあり、目標が距離80km高度10kmにいるとの報告がAWACSからあった場合、自機を目標に向けて旋回させレーダーの予想距離を80kmに予想相対高度を5kmに設定します。するとレーダー走査範囲は、目標がいると予想される仰角方向に正しく向くはずです

- 仰角計もHUDの右側にあります。表示限界は±60度で、仰角計の上端と下端に内向きの横線で示されています。上端下端以外の三つ目の内向きの線は水平線を表します。外向きの線はHUD視野範囲指標です。動かない仰角計の横に上下に動く仰角走査範囲バーであり、これは仰角方向の走査パターン範囲を示します。パイロットはHUDを基準にレーダー走査パターンと同一方向を目視確認することが出来ます。仰角走査範囲バーが仰角計範囲内にある場合は、レーダーはHUD越しに見える仰角範囲の目標を探索しているということになります。
- 方位角走査範囲バーはHUDの下部に表示されます。左・中央・右の3つの固定位置があり、選択した方位角中心として走査します。

СНП(TWS)-スキャン中追跡モード

もう一つのBVR戦闘モードとして、СНП(TWS)-スキャン中追跡：Track-While-Scan (TWS)があります。これはスキャンモードの状態から[RAlt-I]キーを押すことで起動します。TWSモードでは、同時に10機の目標までの相対運動を追跡把握できます。スキャンモードとの主な違いは、レーダーで他の目標を探索し続けながら同時に攻撃対象となる目標の進行方向などの付加情報を獲得することが可能であるという点です。HDDを見ると、現在の戦術的配置状況が俯瞰図となっており、そこには全ての追跡中の目標がその位置と飛行方向と併せて示されています。
注意点として、走査を行う範囲にECM作動中の航空機が存在する場合TWSモードは利用できません。

TWSモードでは、自動的な目標ロックオン（その時点でSTTに切り替わる）が可能です。レーダー カーソルを目標上に重ねるとカーソルが目標マークにスナップし、それ以降その目標マークを追跡　します。自動ロックオンは目標の距離が選択兵器における最大有効射程距離の85%に至った時点で作動します（※注：DCSFC3の場合は100%のようです）。[Enter]キーを押すことで強制的にロックオンすることも可能です。ロックオンが完了すると追跡対象の速度・高度・アスペクト等の詳細情報がHUD上に表示されます。注意点として、火器管制システム：Weapons Control System （WCS）による目標の自動選択（スナップ）～自動ロックオンには数秒かかります。



3-22 ：BVR TWSモード

TWSモードにおけるHUDの記号表示は、スキャンモードの場合と似ています。

- HUD下部左隅の«СНП ДВБ(TWS BVR)»は、現在選択しているモードを示しています。
- 選択した兵器を搭載しているステーションがHUDの下端に沿って表示されています。
- 選択した兵器はHUDの下部右隅、仰角計の下に表示されています。図の27Pという表記はR-27ERミサイルを示します。
- HUDの左側にある距離計に、内側に面して三つの太線マークがあることに気づくと思います。上から順番に、Rmax：機動飛行を行っていない目標に対する最大有効射程距離、Rtr：機動飛行中の目標に対する最大有効射程距離（No Escape Zone：回避不能域）、Rmin：最小有効射程距離となります。

TWSモードでは、PRFの設定がППС(HI)もしくはЗПС(MED)のみ有効です。交互PRF:ABT(ILV)モードは利用できません。そのため、TWSモードは目標のアスペクトが対進状態であるのか、追尾状態であるのかが予め判っている必要があります。

TWSモードでは、以下の情報がHDDに表示されます。

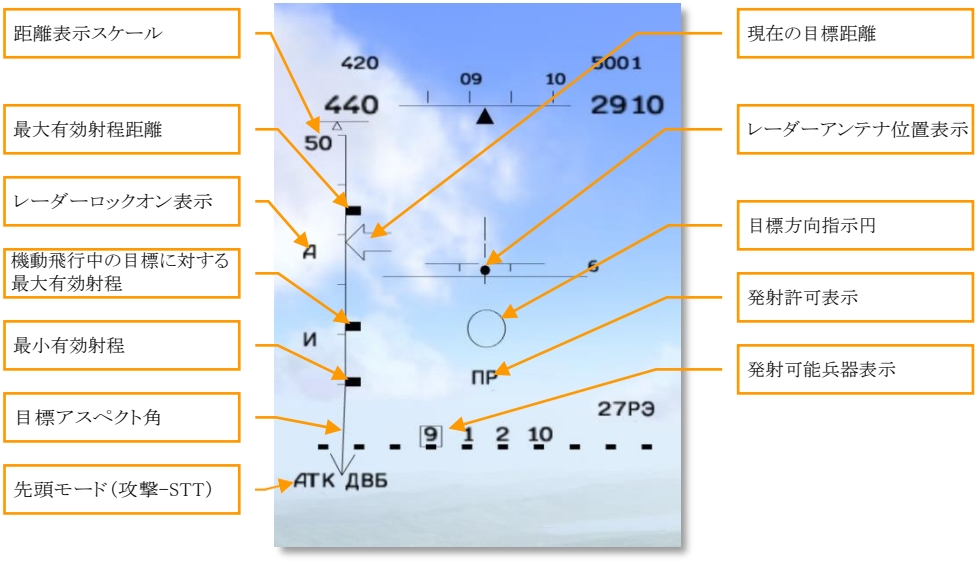


3-23 : СНП – ДВБ (TWS - BVR)のHDD

- 方位角走査範囲は、暗緑色で表示されます。
- 設定した走査パターン仰角位置は、左側に表示されます。
- 設定した走査パターン方位角位置は、上端に表示されます。
- 三角マークは敵性目標を意味します。短いラインは進行方向を示します。
- 円形マークは友軍機を意味します。短いラインは進行方向を示します。
- 自機マークはHDD下端近くに固定して表示されます。
- ディスプレイの距離表示スケールは右隅下部に表示されます。

Атака – РНП (攻撃-STT) モード

スキャンモードもしくはTWSモードいずれかで目標をロックすると、レーダーは単一目標追跡モード（攻撃モード）：Single Target Track (STT)に自動的に切り替わります。このモードでは他の全ての目標追跡が中止され、ロックした目標に関する追加情報がHUDに以下のような形で表示されます。

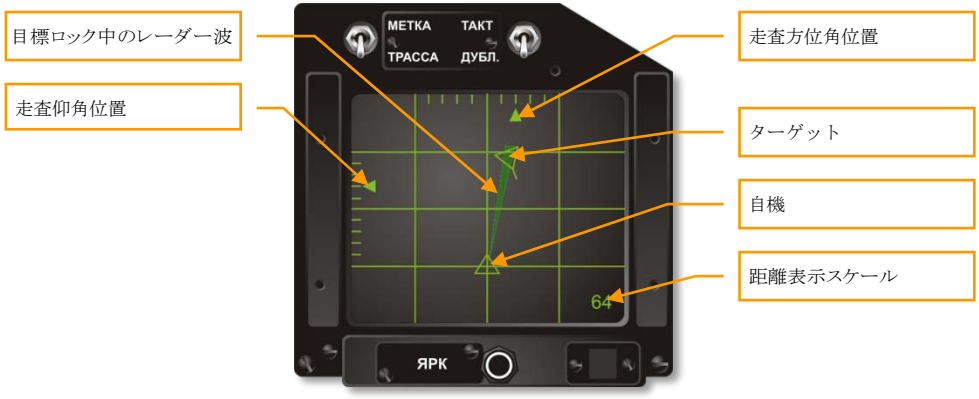


3-24: АТК – ДВБ (ATTACK – BVR) モード

- Rmax：機動飛行を行っていない目標に対する最大有効射程距離
- Rtr：機動飛行中の目標に対する最大有効射程距離（=No Escape Zone：回避不能域）
- Rmin：最小有効射程距離
- 攻撃モードシンボルはレーダーロックが作動中であることを示します。ミサイル発射後は攻撃モードシンボル（レーダーロックオンシンボル）が毎秒二回の速さで点滅します。
- アスペクト角は、HUDの垂直面を水平とみなして目標の速度ベクトルを示したものです。
- モードがATK ДВБ(ATK BVR)としてHUDの左下隅に表示されます。
- 距離計の内側にある矢印は、現在の目標までの距離を示しており、距離計に沿って動きます。
- 円形のドットは、機首の向きに対するレーダーアンテナの位置を示しています。
- 目標方向指示円はHUD上で目標位置に重なって表示されます。
- 目標が有効射程限界内に入り、他の発射条件が全て満たされた場合にПР(LA)-発射許可シンボルが現れます。

STTモードでは、レーダー波エネルギーの全てを単一目標に集中させることで、より高精度な追跡を可能にし、目標からの対抗手段による追跡失敗の可能性を減じます。

ただし、このようなレーダー照射を集約するモードでは、「ロック」が完了してミサイル発射の準備が出来たということを、敵はRWRで判断できます。結果として、STTモードを用いたがために目標が回避行動をとったり、反撃してくる可能性が出てきます。



3-25: ATAKA – РНП (攻撃-STT)モードでのHDD

STTモードにおいては、走査範囲は幅の狭い高指向性レーダービームとなります。

ミサイル発射中はレーダーが連続波照射に切り替わります。この状態は確実にミサイルが発射されたと敵の警報システムに判断されるため、通常だと敵は何らかの防衛手段を講じようとします。

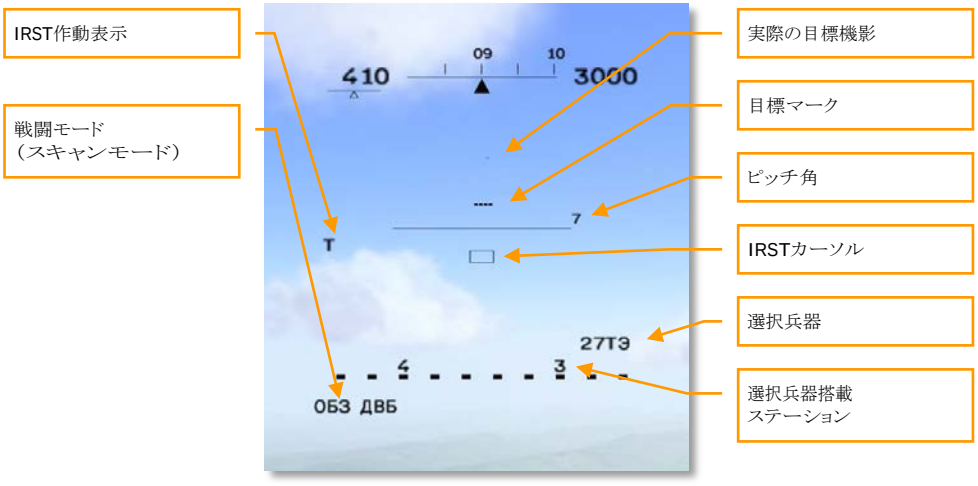
セミアクティブレーダー誘導:Semi-Active Radar Homing (SARH)ミサイルを用いた場合は、ミサイルが命中するまで目標に対してレーダー照射を維持する必要があります。一方、アクティブレーダー誘導:Active Radar Homing (ARH)ミサイルを用いた場合は、目標に対してレーダー照射を維持する必要があるのはミサイルシーカーの誘導方式がアクティブ誘導に切り替わるまでであり、目標まで残り約15kmの距離で切り替わります。

IRSTスキャンモード

赤外線索敵追跡:Infra-Red Search and Track (IRST)システムをセンサーとして選択すると、HUDの記号表示がそれに伴い切り替わります。

IRSTで索敵を行う場合、HUD上の目標情報は方位角-仰角座標で表示されます(一方、レーダーによる索敵の場合は、方位角-距離座標で表示されます)。横軸が方位角、縦軸が仰角になります。

IRSTカーソルで目標をロックすると、HUDの表示は前述の攻撃モードに切り替わります。



3-26 ：：IRSTセンサー使用時のВСКАН – ДВБ (BVR スキャン) モード

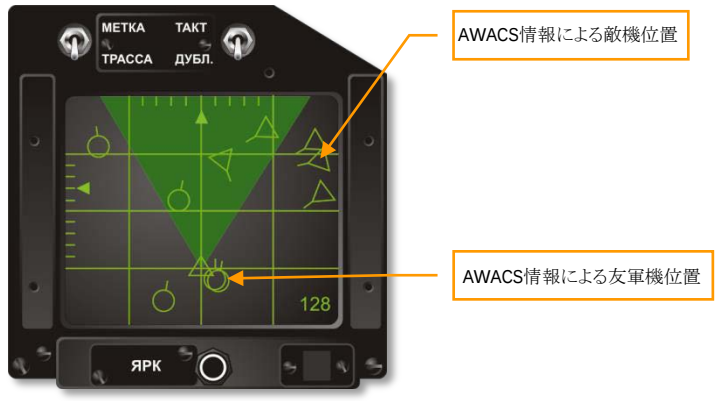
- HUDの左側にある≪T≫マークは、IRSTが作動していることを示します。
- 選択中のモード名は左下隅に表示されます。
- 目標マークは、方位角-仰角座標に従って表示されます。
- 走査線の仰角はHUDの右側中央に表示されます

目標のRWRでは、IRSTシステムで用いるレーザー測距計を探知できないので、このセンサーを使えば敵に察知されない「隠密」攻撃が可能となります。この種の攻撃においては、赤外線誘導：Infra-Red Homing (IRH)シーカーを搭載した熱線追尾ミサイルのみが使用可能です。

（注：IRSTセンサーでは目標の敵味方識別が出来ません。敵味方識別のためにはレーダーの起動が必要です。レーダーで味方機をロックした場合«F»（ロシア語表記は«С»）が表示され、発射許可は出ません。）

デジタルデータリンク

Su-27及びSu-33では、音声による無線交信に拠らずに、自機搭載以外のセンサー(A-50 AWACSや地上早期警戒レーダー)から直接送られてくるデジタルターゲット情報を受信できる交信装置を搭載しています。戦闘司令所から空中戦の戦術的状況が戦闘機に送信されてくると、そのデータはHDDに俯瞰図として表示されます。それによりパイロットの状況認識が高められます。この戦況表示画面では、自機搭載以外のセンサー類によって探知された全ての航空機の位置が、自機に対する相対位置として表示されます。デジタルデータリンク機能は**[I]**キーを押して戦闘機のレーダーがオンになると自動的に起動します。ただし味方のAWACSもしくは早期警戒用の地上レーダー基地がそのミッションにおいて利用可能な場合に限られます。その後は、たとえレーダーのスイッチをオフにしたとしても、データリンクは作動し続け、目標はHDDに表示され続けます。



3-27: AWACSデータリンク表示中のHDD

注意すべき点は、AWACSが探知した目標が、HDDの暗緑色の三角形の範囲内に表示されていたとしても、自機のレーダーからは見ることが出来ない場合があることです。それは目標が自機レーダーの仰角方向の走査範囲外にあるからです。その場合はHUD表示を見ながら戦闘機搭載のレーダーを操作し目標方向に向ける必要があります。

複雑な対抗手段が講じられている状況下での対応

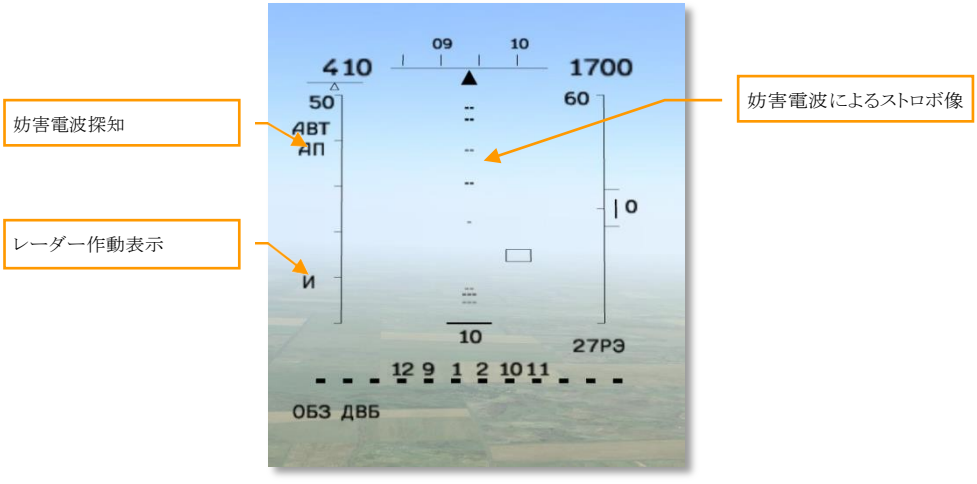
複雑な対抗手段が講じられている状況下、つまり敵がパッシブ型やアクティブ型のレーダー妨害を使っている場合は、TWSモードは利用できません。代わりにスキャンモードを使います。強度の電子対抗手段が使われている状況下では、レーダーは目標までの距離を計測できず、HUD上には発信源の方向に沿って目標マークの距離表示が無秩序に点滅し、縦に並んだストロボ像のように表示されます。また、レーダーの走査パターン内にECMの存在を探知した場合は、HUDの左側に≪АП≫が表示されます。仮にこのような状況であっても、方角だけに基づいて妨害電波のストロボ像そのものをロックオンする「妨害電波方向:Angle-Of-Jam (AOJ)」ロックを行い、セミアクティブレーダー誘導(SARH)ミサイルを発射することが可能です。この場合のミサイル誘導は、パッシブ型の「妨害電波追尾:Home-On-Jam (HOJ)」モードになります。

AOJロックは、**[;]**、**[,]**、**[.]**、**[/]**キーを使ってレーダーカーソルを動かし、妨害電波発信源のストロボ像上に重ね、[ENTER]キーを押すことで有効になります。これにより戦闘機のレーダーはノイズ発信源の方向にアンテナを向け、追跡を行います。AOJロックが作動している場合は自機レーダーよる目標距離計測ができないため、HUD上に表示されている目標距離値はパイロット自身で（例えば無線で指示を仰ぐなどして）判断し設定する必要があり、初期値は10kmです。もし入力した目標距離が、選択したミサイルの現在高度での射程距離よりも大きい場合は、HUDに≪ПР(LA)≫-発射 許可シンボルマークが表示されるまで**[RCtrl--]**キーを押して距離設定を手動で小さくするか、**[LAlt-W]**を押して発射許可を無視すれば発射可能となります。

ただし、妨害電波を発している目標に向けてのミサイル発射は、距離情報がないため発射するタイミングの判断が難しくなります。というのは目標が有効射程圏外にいる可能性もあるからです。加えて、パッシブモードで飛行しているミサイルの場合、目標への命中確率もより低くなります。

妨害電波発信源までの距離が25km以下になると、自機レーダー出力が電波妨害を「バーンスルー（突破）」し、正確な目標位置が距離情報含めて得られるようになります。HUDの表示は通常のスキャンモードに戻り、目標までの距離が示されます。

自機レーダーが発したレーダー波の反射信号と妨害電波とが区別でき、目標の動きに関する情報を得られるようになった瞬間のことを「バーンスルー（突破）」と言います。ECMノイズの存在下でも目標に関する全情報が得られる様になった時点で、妨害を「突破」したのです。

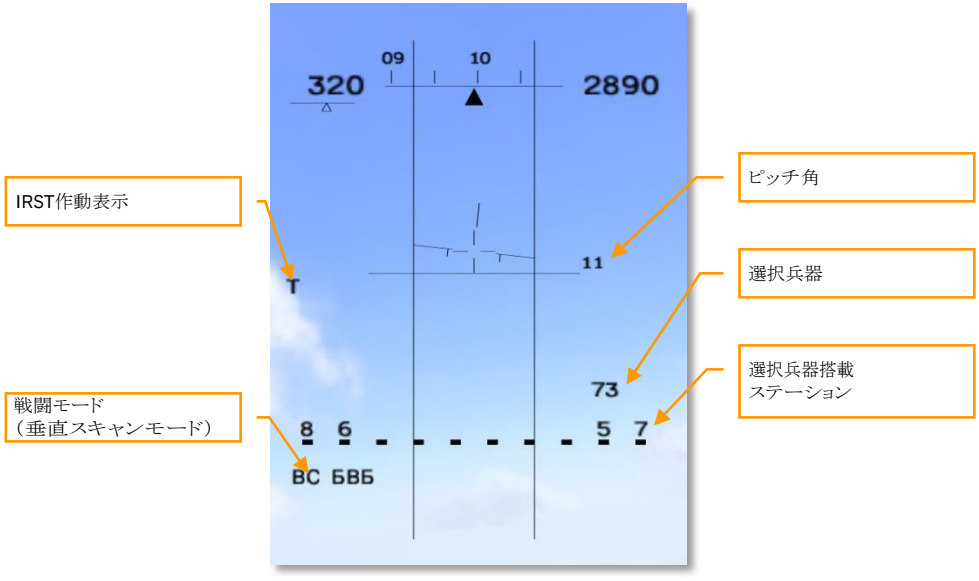


3-28 :妨害電波探知時のスキャンモード

- 縦に並んで点滅している妨害電波のストロボ像の位置は、妨害電波発信源の方位を示します。目標ロック後は、HUD上の情報はSTTモードと似た状態になりますが、目標距離はパイロットが予想して設定した値になります。
- АП:妨害電波探知表示は、戦闘機のレーダー走査範囲内に妨害電波の存在を探知した場合に表示されます。

BC(VS)-垂直スキャン 近接戦闘モード

このサブモード **[3]**は、近接距離における空中戦闘機動において最も頻繁に使われるモードです。このサブモードにおけるレーダーもしくはIRSTの走査パターンは、幅3度、仰角-10度から+50度までを範囲とする垂直の帯状になっています。HUDには二本の垂直線が表示されており、走査範　囲の境界を示しています。走査範囲はHUDの下端から始まって上方にHUD面の長さを二倍余り延　長した付近までとなっており、目標が走査範囲内に位置するように機体を操縦し、目標がその範囲内に入ったら**[Enter]**を押して目標をロックします。複数のロック対象がある場合は、一番近い目標が自動的にロックされます。



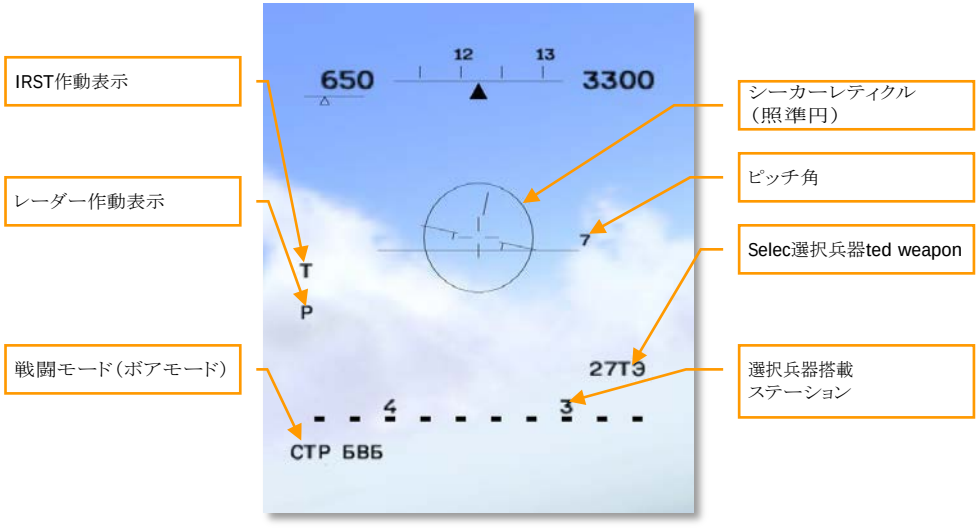
3-29: 垂直スキャンモード

自動ロックオンは走査範囲内に目標が入って1～3秒内で作動します。目標ロック後は、HUDの表示が攻撃(STT)モードに切り替わります。

垂直スキャンモードでは、IRSTセンサーがデフォルトで選択されます。デフォルトの兵器はR-73近接戦闘用ミサイルです。代わりにレーダー誘導によってミサイルを発射したい場合には、**[I]**キーを押してまずレーダーを起動し、それから任意のミサイルを**[D]**キーを押して選択します。

ОПТ – СТРОБ (BORE)ボア近接戦闘モード

このサブモード**[4]**は垂直スキャンモードと似ていますが、その違いは、この照準システムは走査を行わずに機体の前後軸に近い一方向に対して円錐形（約2.5度）に広がる照準範囲を持つという点です。この照準範囲はHUD上に2.5度の拡がりを持つ円形で表示されます。目標のロックは、目標指示操作キー**[;]**、**[,]**、**[.]**、**[/]**を操作して、この円を目標上に重ねるか、機体を操縦してこの円を目標上に重ねて**[ENTER]** キーを押します。目標をロックするとHUDの表示は攻撃 (STT)モードに切り替わります。このモードを使うと密集した敵の中から目的の目標の照準を正確に行うことができ、若干ですがロック距離が垂直スキャンモードよりも長くなります。

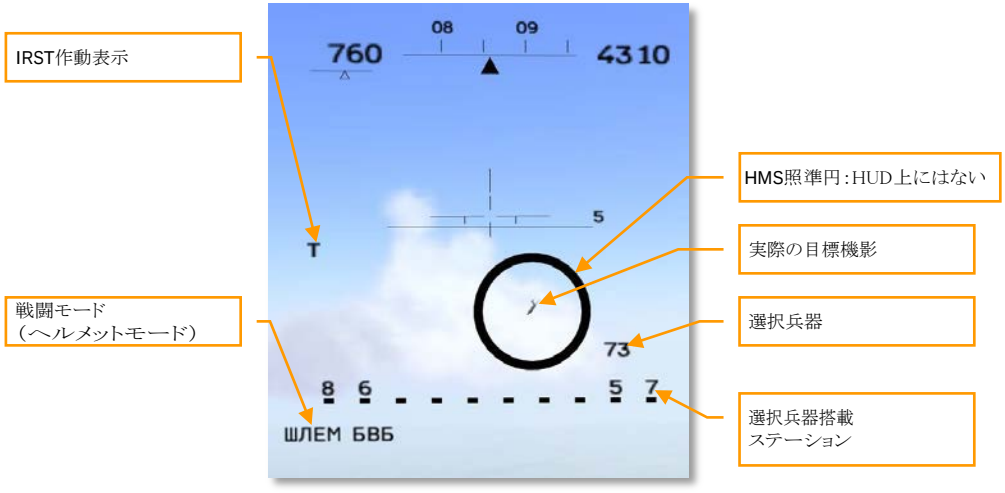


3-30: BORE モード

ボアモードでは、IRSTセンサーがデフォルトで選択されます。デフォルトの兵器はR-73近接戦闘用ミサイルです。代わりにレーダー誘導によってミサイルを発射したい場合には、**[I]**キーを押してまずレーダーを起動し、それから任意のミサイルを**[D]**キーを押して選択します。

ШЛЕМ(HMTD)-ヘルメット近接戦闘モード

このユニークなモードは、旋回戦の際に便利なモードであり、**[5]**キーを押して選択します。Schel- 3UMヘルメット搭載式照準：Helmet-Mounted Sight (HMS)システムにより、パイロットは単に目標の方向に頭を向けて視野に納めるだけで、兵器の照準を目標に合わせることができます。画面上の 照準リングは、パイロットの右目の前にあるHMS照準システムのファインダーを模しています。パイロットは視界を移動させて目標上にファインダーを重ねます。ファインダーはHUD上のシンボルではないため、視界がHUD上を離れた場合でも常に画面中央に位置するようになっています。このモードは接近戦で用いられ、目標方向に機体自体を向けなくとも、HMSにより高オフボアサイト角からのロックオン及びミサイル発射が可能なので、誘導ミサイル発射に際して優位に立てます。照準リングを目標に重ね、**[ENTER]**キーを押してロックすると、全ての発射条件が満たされた段階でリングが毎秒2回の割合で点滅を開始し、発射許可の合図≪ПР(LA)≫が出されます。目標がミサイルシーカーの可動範囲外に移動してしまった場合はXマークがリング上に現れます。



3-31: ヘルメットモード

HUD表示は目標ロック後に攻撃(STT)モードに切り替わります。

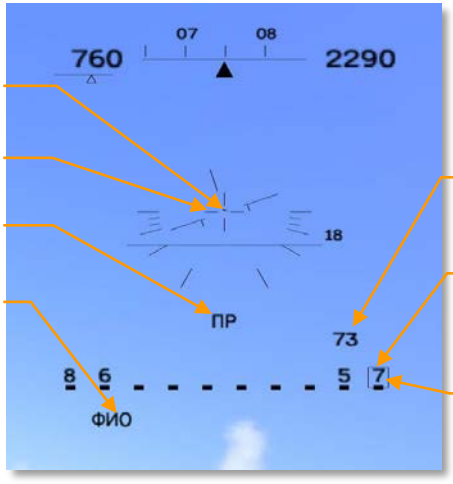
HMSモードは「パドロック」視点と一緒に使うと効果的です。まず**[テンキーのDel]**キーを押して目標をパドロックし、それから**[5]** キーを押してHMSモードを選択します。HMSの照準リングは自動的に目標上に重なった状態になるので、そのまま**[ENTER]**キーを押して目標をロックできます。

ФИ0(LNGT)-前後軸照準 近接戦闘モード

前後軸照準モード（Fi0 :ファイ・ゼロ）は、戦闘機の火器管制システム：Weapons Control System（WCS）のレーダー及びIRSTセンサーが故障した場合のバックアップ用のモードです。このモードは **[6]** キーを押して選択しますが、戦闘機のセンサーに頼らない独自の目標捕捉能力を備えたアクティブレーダー誘導(ARH)ミサイルかもしくは「熱線探知式」赤外線誘導(IRH)ミサイルしか使うことができません。このモードではミサイル本体軸に沿って角度2度の視野範囲を持つミサイル自身のシーカーで目標をロックします。目標上に照星が重なるように機体を操縦する必要があります。目標までの距離如何に関わらずミサイルシーカーが目標をロックするとすぐさま≪ПР(LA)≫-発射許可シンボルマークが表れます。パイロットは目標までの距離を目視で判断して、ミサイルが迎撃を完遂するのに充分なエネルギーを持つようにする必要があります。特に追跡中の目標が遠ざかっていくような状況ではなおさらです。

赤外線誘導(IRH)ミサイルを前後軸照準モードで使用すれば、攻撃目標のRWRが反応しないので、パッシブ式の「隠密」攻撃が可能になります。目標がミサイル発射を探知できる方法は目視以外にありません。

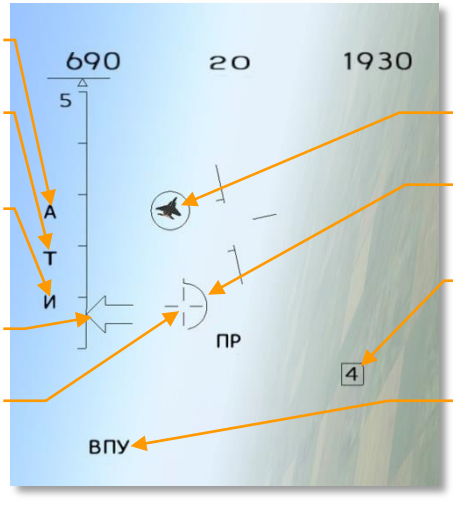
R-77のようなアクティブレーダー誘導 (ARH) ミサイルは、ミサイル自身のレーダー発信が攻撃目標のRWRによって探知されてしまうため、隠密攻撃には使えません。



3-32: Fi0 (前後軸照準**)** モード

ВПУ(GUN)-機関砲モード

内蔵機関砲はいずれの火器管制センサーモードでも使用できます。それには**[C]**キーを押してВПУ(GUN)-機関砲モードを起動します。目標が照準装置によってロックされ射程距離 内に入ると見越し計算式照準（LCOS）モードに切り替わります。



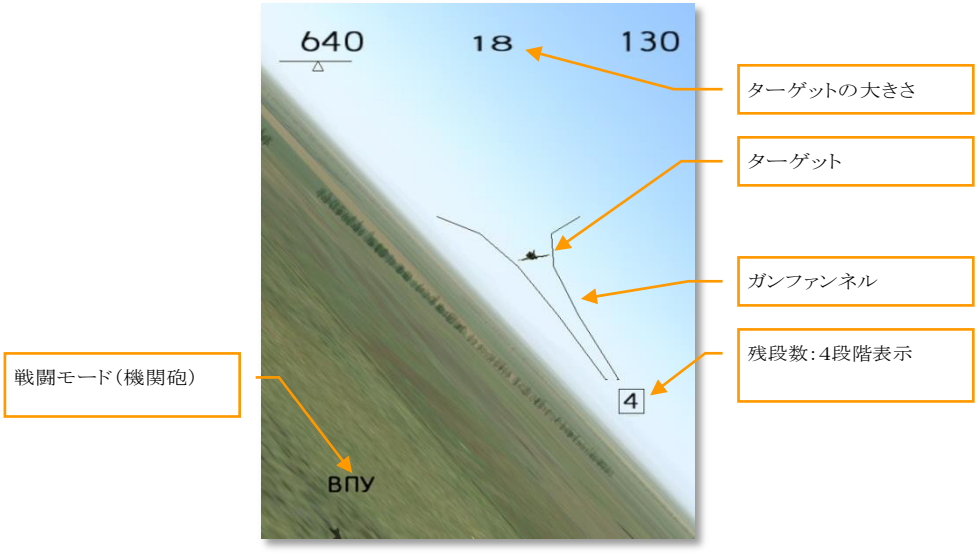
3-33: 見越し計算式照準（LCOS）モード

- 目標距離が1200m以下になるとHUD内に照準ピパーが表示されます。

- 照準の周りの円弧は距離計で、0～1200mまでの範囲でターゲットの距離を示します。
- ターゲットの距離はHUD左側の距離計にも表示されます。距離表示スケールは5kmです。
- 残弾数は4段階に分けて4～1の数値で表示されます。

機関砲をターゲットに当てるには、照準ピパーを目標に重ねて[SPACE]キーを押します。

照準装置が作動しない場合や目標を探知できない場合には「ガンファンネル」モードで機関砲を使用する事ができます。



3-34: ガンファンネルモード

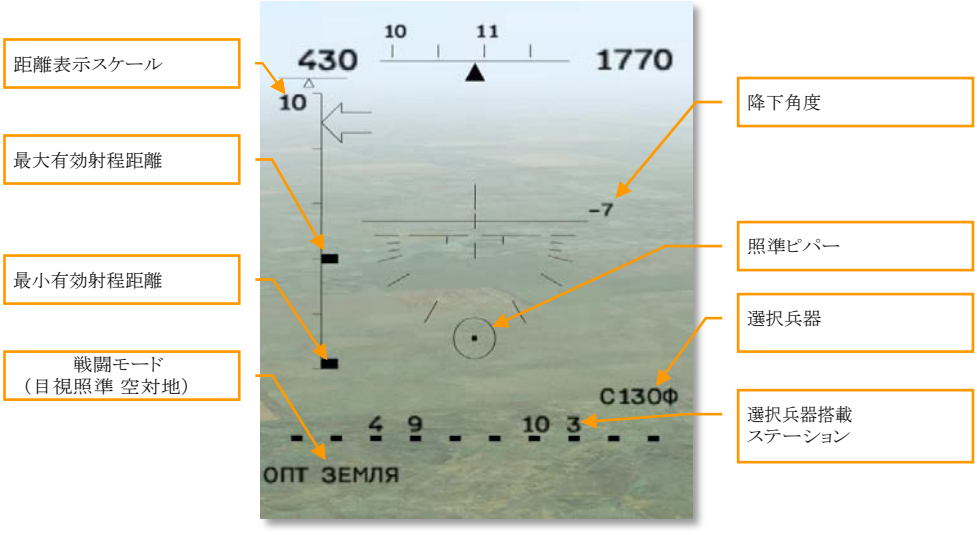
このモードでは、HUD上に砲弾の予測弾道を示す「ファンネル（漏斗）」が表示されます。2本の「弾道線」の間の幅が目標サイズに相当します。航空機の場合、目標サイズは翼幅が目安になります。目標サイズの設定を10m単位で大まかに変更する場合は[Ctrl--]、[Ctrl-=]キーを、連続的に細かく変更する場合は[Alt--]、[Alt-=]キーを操作します。目標サイズの初期設定値は20mです。敵機のウイングスパンは game encyclopedia で調べてください。

ファンネルモードで機関砲を発砲するには、目標の両翼端が2本の「予測弾道線」に接するように自機を操縦する必要があります。この場合、目標サイズの設定が正しければ命中を期待できます。また目標と自機の機動平面を合わせると命中率がより向上する事を覚えておくと良いでしょう。例えば目標がバンク角30度の旋回に入ったら自機も同じ旋回に入るべきです。ファンネルモードでは、目標の飛行コースの未来位置に機首を向ける事で射撃が可能になります。

ЗЕМЛЯ(GND)-空対地モード

MiG-29, Su-27及びSu-33ジェット戦闘機は、種類が限られるものの空対地兵器を搭載可能です。その中には無誘導「通常」爆弾やロケット弾が含まれます。

これらの兵器は[7]キーを押して空対地モードで使用します。空対地用照準シンボルがHUD上に表示 されます。このモード名：≪ОПТ ЗЕМЛЯ(IP GND)≫-「目視照準 空対地」 がHUDの左下隅に表れ、HUD右下には選択兵器が表示されます。照準の仕組みは全ての兵器で似たようなものであ り、目標上に照準ピパーを重ね、発射条件が満たされ≪ПР(LA)≫-発射許可シンボルマークが表示されたら兵器を発射もしくは投下します。



3-35：目視照ー空対地（ОПТ – ЗЕМЛЯ：VISUAL – GROUND)モード

- 距離表示スケールは、HUDの左上隅にあります。
- R距離計にはRmax（最大射程）及びRmin（最小射程）を表す太線が表示されます。
- 空対地モードを選択するとОПТ ЗЕМЛЯ(IP GND)という表記がHUDの左下隅に表示されます。
- 降下（ピッチ）角度はHUDの中央右側に表示されます。
- HUD上を動く照準ピパーは兵器の予想着弾地点を示します。

遅延落下爆弾やコンテナ収納式クラスター子爆弾のような高抵抗兵器は、通常よりもさらに低い落下軌道を描くため、たとえ急降下攻撃を行っていたとしても照準ピパーがHUDの下端よりもさらに下に位置したままになって しまう可能性があります。このような場合には投下点連続算出：Continuously Computed Release Point (CCRP)爆撃モードを使うと良いでしょう。このモードの詳細な解説は「兵器運用法」に記載されています。

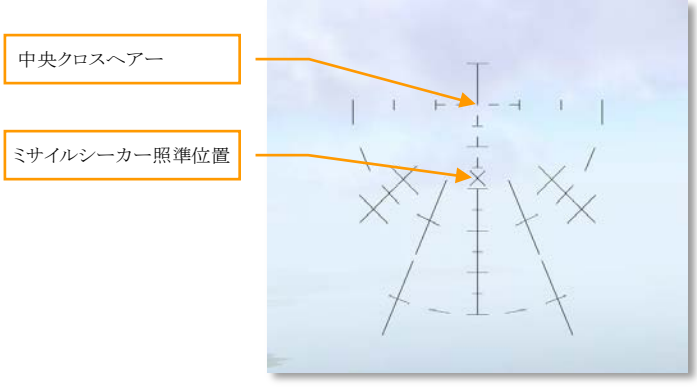
固定式照準–グリッド・モード

固定式照準（グリッド・モード）とは、戦闘モードの一つを指すのではなく幾何学的に較正された目盛付の光学投影像のことであり、選択モードの如何を問わず[8]キーを押せばいつでもHUDに表示させる事ができます。具体的には、戦闘機の火器管制システム（WCS）は[8]キーを押す前に選択したモードがそのまま引き継がれており、HUD表示が固定式照準に置換わるだけです。

グリッド・モードは、WCSが故障したりダメージを受けた場合のバックアップ用照準装置にもなります。

この場合、HUD上に表示されたグリッドはおおよそシンプルなコリメーター照準器として機能します。　見越し照準とその補正量計算はグリッド上の各目印を使うかもしくは直接「目分量」で行います。

グリッド中心の中央照星は、機関砲の砲身軸方向に合致しています。前後軸照準モードを選択している　状況ならば、ミサイルシーカーの照準中心位置は中央の照星から幾分下がったところの≪X≫型の照準　マークになります。
（注：戦闘機の場合、機体前後軸はパイロン上のミサイルシーカー軸線＝Xマークと合致しており、機関砲の砲身軸＝グリッドの中央クロスヘアーは機体前後軸よりも若干上向き方向に設定されています。一方で攻撃機の場合、機体前後軸はグリッドの中央クロスヘアーと合致しており、機関砲の砲身軸はパイロン上の各種ミサイルやロケット弾の軸線＝Xマークと合致します。）



3-36:固定式グリッド照準

Su-25 コクピット計器

Su-25のコクピット計器のほとんどはSu-27やMiG-29と同じです。



3-37: The Su-25 計器パネル

1. 着陸装置制御レバー
2. 迎え角(AoA)指示計及び加速度計
3. 対気速度計(IAS)
4. 姿勢指示器(ADI)
5. 時計

6. 昇降計(VVI)

7. マッハ計

8. 燃料計

9. SPO-15「Beryoza」 レーダー警戒受信機(RWR)

10. 警告ライト

11. 兵器状況パネル

12. 火器管制システムパネル(WCS)

13. 機械装置状況指示器

14 ウェイポイントまでの距離計

15. レーダー高度計

16. 気圧高度計

17. 水平位置指示器 (HSI)

18. タコメーター：エンジン回転計（RPM）

19. 中間ステージタービン温度計

20. RSBNパネル (短距離航法パネル)

指示対気速度(IAS)-真対気速度(TAS)計

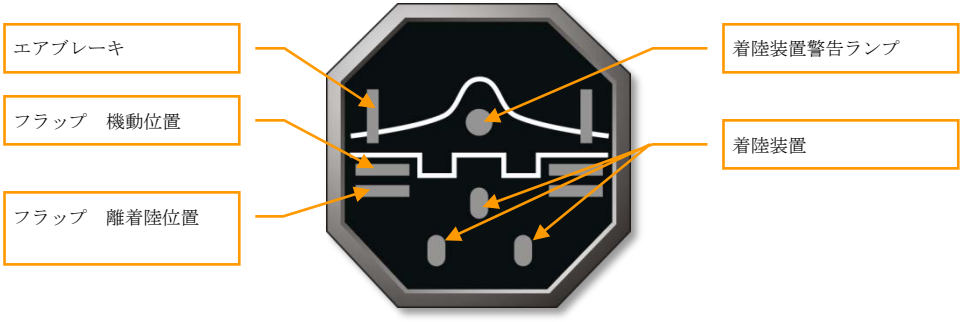
指示対気速度-真対気速度計は、内側の計器が航空機の真対気速度：True Air Speed (TAS)を、外側の計器が指示対気速度：Indicated Air Speed (IAS)を示しています。速度の計測範囲は100～1,100km/hまでとなっています。



3-38: Su-25 IAS- TAS 計

機械装置状況指示器

機械装置用の状況指示器は、着陸装置・フラップ・エアブレーキの位置を示します。もし、着陸装置がきちんと展開・収納されなかった場合は指示器の中央に赤いランプが点灯します。



3-39: 機械装置状況指示器

迎え角(AoA)指示計及び加速度計

迎え角：Angle of Attack (AoA)指示計及び加速度計は、現在の自機の迎え角とG加重を表示します。指示計の左側が迎え角を角度単位で示し、右側がG加重を示します。

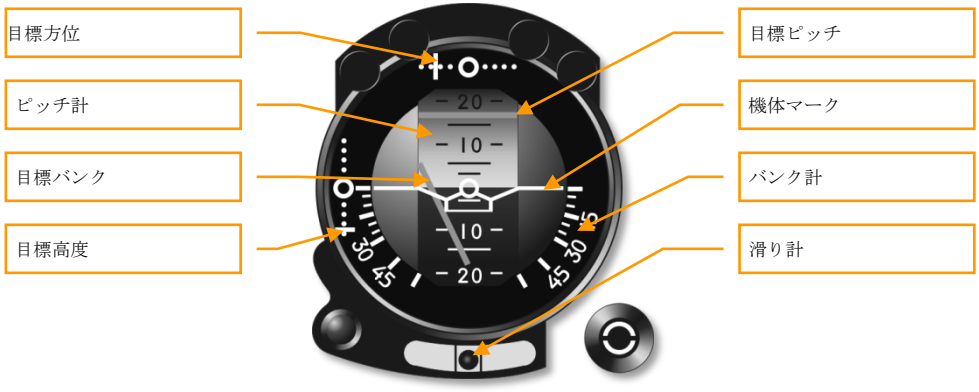


3-40: 迎え角(AoA)指示計及び加速度計

姿勢指示器(ADI)

姿勢指示計：Attitude Direction Indicator (ADI)は、現在の機体のピッチ角とバンク角を示します。指示計の下部が滑り計です。指示器の中央にボールが来るようにラダー位置を操作することで、機体の横滑りを打ち消すことができます。指示計の前面には、次のウェイポイントに到達するための目標となるバンク角とピッチ角の指示バーがあります。両方のバー表示が中央に来れば機体は正しいコースを辿っているということになります。

着陸中はW字型のグライドスロープ偏差インジケーターがILS（計器着陸システム）の方向を示します。



3-41: 姿勢指示器（ADI）

水平位置指示器(HSI)

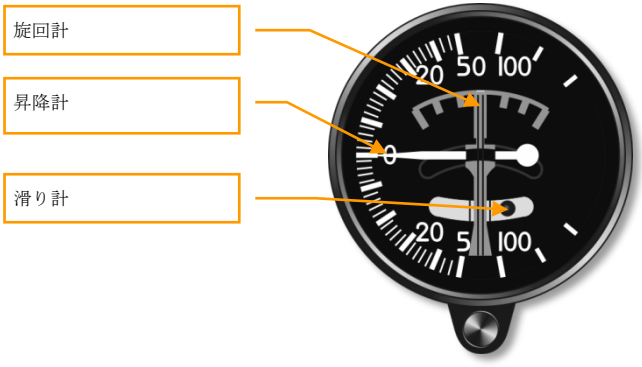
水平位置指示器：Horizontal Situation Indicator (HSI)は、所定のコースに対する自機の相対位置を真上から見た状態を示しています。自機の機首方位が常に真上になるようにコンパスが回転します。航路針は、その区間（ウェイポイント間）の飛行ルートに到達するための進行方向を示しており、RMI針（方位針）は選択したウェイポイントの方向を示します。ILSローカライザーとグライドスロープバーは中央にあります。



3-42: 水平位置指示器(HSI)

昇降計(VVI)

昇降計：Vertical Velocity Indicator (VVI)は自機の垂直方向の速度：上昇率及び降下率を計測します。ここにある滑り計はADI姿勢指示計にある滑り計のバックアップ用です。旋回計は旋回方向を示しますが、示される旋回率は、おおよその値です。



3-43: 昇降計（VVI）

レーダー高度計

レーダー高度計は地表面からの高度を0から1500mまでの範囲で示します。



3-44: レーダー高度計

エンジン回転数計（タコメーター）

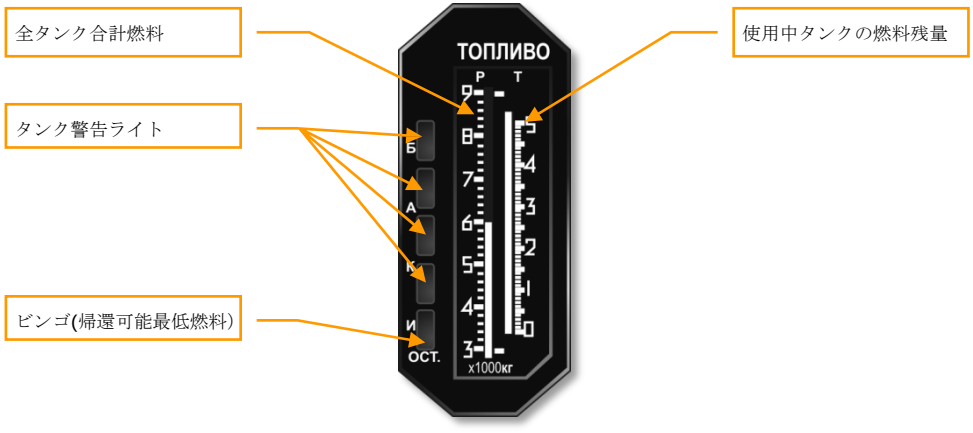
エンジン回転数計は両エンジンの毎分当りの回転数(RPM)を計測するためのものです。計測値は最大回転数に対するパーセンテージで示されます。



3-45: エンジン回転数計

燃料計

燃料計（P）は全ての燃料タンクの合計残量を示します。燃料計（T）は現在使用中の燃料タンクの残量を示します。外部燃料タンクを搭載している場合、タンクがほぼ空になると、タンク警告ライトが点灯します。



3-46: 燃料計

ジェットエンジンタービン温度計

2つの中間ステージタービン温度計は、左右のエンジンタービンからの排気ガス流の温度を示します。



3-47: ジェットエンジンタービン温度計

SPO-15「BERZOYA」レーダー警戒受信機(RWR)

レーダー警戒受信機：Radar Warning Receiver (RWR)ディスプレイは、自機に向けて照射を行うあらゆる脅威レーダーの存在を示します。情報はシンボルマーク化されており、脅威対象の種類や方向を示します。パイロットはディスプレイの下部にある6つの点灯シンボルマークによって脅威レーダーの種類を知ることができます。このシステムは敵及び味方いずれも表示します。SPO-15 RWRに関する詳細情報は別の章で解説します。

兵装状況パネル

兵装状況パネルは、コクピット計器盤の左側、スロットルハンドルの下にあります。現在の選択兵器の種類・弾数及び準備状況や機関砲の残弾数が示されます。



3-48: 兵装状況パネル

- 上段の黄色いランプは、各ハードポイントステーションに兵器が搭載され利用可能かどうかを示します。兵装が発射もしくは投下されると、それに対応した黄色いランプが消灯します。
- 下段の緑色のランプは、現在選択中の兵器を示し、発射もしくは投下準備が整っている事を意味します。
- 現在選択中の兵器の種類は、パネル右上に示されます：
  «Б» マークは爆弾
  «УР»マークはミサイル
  «НРС»はロケット弾
  «ВПУ»は内蔵式30mm機関砲
  «ППУ»はポッド式機関砲

• 機関砲の残弾数はパネルの右下に表示されます。（K：フル、1/2 半分　1/4　4分の１(機関砲の残弾数はパネルの下部に3つの窓で示されており、右から順番に内蔵機関砲、内側のハードポイントに搭載したポッド式機関砲、外側のハードポイントに搭載したポッド式機関砲に対応しています。)

短距離航法パネル

RSBN短距離ナビゲーションパネルはナビゲーションモードを選択するために使用します。最大で４つの飛行場と３つのステアポイントが保存できます。

シミュレーションではシステムがすこし単純化されています。「１」キーを繰り返して押して ROUTE – RETURN– LANDING – NO TASK　モードを切り替えます。

ROUTEモードでは、現在選択されているステアポイントに応じて、３つあるステアポイントボタンのうち１つが点灯します。選択されたステアポイントが３よりも大きい場合、全ステアポイントが消灯します。

RETURNモードでは、リターンモードボタンと３つの飛行場ポイントボタンのうち一つが点灯します。

1АЭР – 離陸飛行場 2АЭР – 着陸飛行場

LANDINGモードでは、３つの飛行場ポイントボタンのうち一つが点灯します。



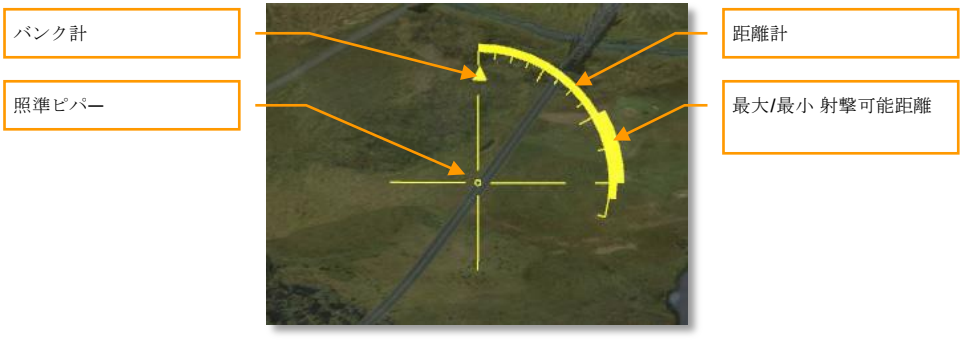
3-49: 短距離航法パネル

NO TASK モードでは、全てのボタンがオフになります。

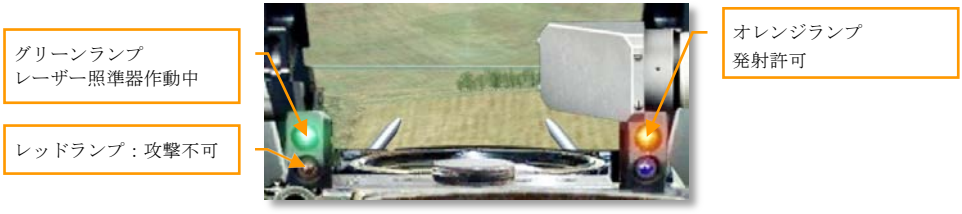
コールドスタート時は、システムは NO TASK モードになっています。

ASP-17 照準器

他の第四世代の戦闘機とは対照的にSu-25にはHUDがないため、パイロットはコクピットの計器盤を頼りに飛行を行います。しかし、Su-25には兵器の照準用にASP-17照準器が取り付けられています。



3-50: ASP-17 照準器表示



3-51: ASP-17 照準器 ランプ

照準シンボル表記は極めて単純です。中央には十字型の照準ピパーが現れます。十字の頂点位置から時計回りに描かれる円弧は、Su-25の機首に搭載されている「Klyon-PS」レーザー測距計/目標指示器で計測したピパーで狙いをつけた地点までの距離を表します。

円弧の太線部は、現在選択している兵器の有効射程範囲を示しています。自機が目標に近づくにつれ、円弧状の距離表示はどんどん消えて短くなっていきます。自機が発射可能距離に達すると、円弧の太線部も段々と消えていき、照準器の右下部にあるオレンジ色のランプが点灯して発射可能であることを示します。十字照星の頂点部にある小さな三角形は自機の現在のバンク角を示しています。Su-25に搭載する兵器の多くは、自機のバンク角を0に近づけることで照準の精度が改善します。（つまりバンク角指示計を十字照星の縦線上に合わせるべきです。）

射撃照準器の下部には3つのランプがあり、それぞれ追加の情報表示を行います。

左下部にある緑色のランプは、「Klyon-PS」レーザー目標指示器が起動していることを示します。

右下部にあるオレンジ色のランプは、兵器の発射・投下・射撃許可が出たことを示します。

緑色ランプの下の赤色ランプは、現在選択している兵器の最小運用可能距離以下に自機が達していることを意味するので、攻撃の実行を中止して飛行パスをやり直す必要があります。

レーザー誘導ミサイルを選択している場合、照準ピパーは **[;]**, **[,]**, **[.]**, **[/]** キーで動かすことが可能です。

Su-25T　コクピットの計器

Su-25Tのコクピットの計器は、ほとんどがSU-25と同じなので、そちらも参照してください。



3-52: The Su-25T Instrument Panel

1. 着陸装置　操作レバー
2. オートパイロット（ACS）操作パネル
3. 迎え角（Angle of Attack:AoA)計と加速度（加重）計（Gメー ター）
4. 対気速度計 (IAS)
5. 姿勢指示器(ADI：Attitude direction indicator)
6. 昇降計 (VVI：Vertical velocity indicator)
7. タコメーター、エンジン回転計 [RPM%表示]
8. 燃料計
9. "EKRAN" ビルトインテストシステムディスプレイ
10. SPO-15 "Beryoza" レーダー警戒受信機 (RWR)

11. IT-23M ブラウン管テレビ（CRT TV)
12. 時計
13. "Sukhogruz" 赤外線(IR) 妨害装置 表示ランプ
14. 武器制御パネル (WCS：Weapon system control)
15. フラップ、エアブレーキ、着陸装置の状態表示器
16. レーダー高度計
17. 気圧高度計
18. HSI（Horizontal situation indicator）
19. ピッチ、ロール、ヨーのトリム中立（離陸）表示ランプ
20. 武器情報表示パネル（Weapon status panel）
21. エンジン温度計
22. 油圧計
23. 警告ランプ

武器制御パネル(Weapon System Control Panel)

武器制御パネルは左計器パネルの近くにあります。 機能の中で 武器のサルボサイズ（1回 投下量）切り替え**[LCtrl-Space]**とリリースモード（投下間隔）**[V]**,**「LShift +V」**はよく使うでしょう（ガンポッドとその他では使い方が少し変わります。）



3-53: Su-25T　武器制御パネル

武器制御パネル：

- リリースモードスイッチは自然落下爆弾で**ЗАЛП – 0.1 - 0.2 – 0.3 – 0.4 – СЕРИЯ КМГУ-МБД**、ガンポッドで**0 – ФИКС – ПРОГР** が選択できます。
- サルボ（SALVO)サイズスイッチは **ПО 1 - ПО 2 – ПО 4 – ВСЕ**が選択できます。

リリースモードスイッチは選択されている空対地兵器の発射方法（発射間隔）を決定します。

[V],**「LShift +V」** **で切り替えます**

ЗАЛП (SALVO) – 選択した武器が全弾一斉に投下されます。

0.1– 0.4 – 選択された武器がここで指定した秒間隔で発射されます

СЕРИЯ КМГУ-МБД (SSC-MJM SERIES) – KMGU小型爆弾ディスペンサーと多弾投下ラック (MER) 用の特別な投下モードです。KMGU 小型爆弾は2秒間隔で投下され、 MERでは0.3 秒間隔で投下されます。投下数はサルボサイズスイッチによって決めます。

0 – ガンポッドをボアサイト(機体の軸方向正面）に向けて発射します。降下しながら発射 します。

ФИКС (FIX) – ガンポッドバレルを水平飛行で機銃掃射できるように傾斜させます。傾斜 角は固定で、**[RCtrl - [ ]** と **[RCtrl -]]**で調整します。

ПРОГР (PROGR) – ガンポッドバレルを自動で傾斜させます。機体搭載のレーダー測距機で 捉えた目標を水平飛行で機銃掃射できるように自動的に傾斜角が調整されます。

サルボサイズスイッチは**[LCtrl - Space]** で周回選択できます。一度の発射で投下する兵器の量 を決定します。

ПО 1 – ПО 2 – ПО 4 – ВСЕ(シングル – ペア – 4 – 全弾) – 一度に投下される量

ПО 1であっても、翼下ステーション外側の爆弾はペアで投下されます。これは機体のバランスを取るためです。内側の翼下ステーションは設定どおり一発ずつ投下されます。

MERは常に左右同時に投下します。Su-25TのMERでは個別での投下はできません。

機体の機関砲またはポッド型機銃は、サルボサイズスイッチで次のように発射されます。

ПО 1 (1基) – 機体搭載の機関砲のみ

ПО 2 (2基) – 左右 1 対のガンポッドから発射

ПО 4 (4基) – 全てのガンポッドから発射

ガンポッドを選択し、**ФИКС**(固定)モードにし、水平飛行をすれば、直線上に機銃掃射が行なえます。バレル傾斜角の調整には「**[RCtrl-=]** と **[RCtrl--]**.を使用します。

The **ПРОГР**(PROGR) モードは水平飛行状態で目標地点への集中攻撃を行えます。まず、バレルを適切な 傾斜角にします。**[RCtrl-=]** と **[RCtrl--]**。

レーザー測距機のスイッチをオンにします。**[RShift-O]**。

ピパーが目標の上に重なるように操縦し、トリガーを引いたままにします。適切 なタイミングで自動的に機銃掃射を行います。またポッドは目標を捉え続けるように自動的に垂直 方向の傾斜角を調整します。

自動操縦(ACS)パネル

＊先に次章「Su-25TのHUDとTVの動作モード」を読むことをお勧めします

ACS-8 自動操縦システム(ACS：オートパイロット)パネルは左計器パネルにあります。これは自動操縦の動作モードを表す6つの点灯式プッシュがあります

利用できる自動操縦モードは次のようになります。

- ルート追随と着陸
- 戦闘操縦モード
- 姿勢維持モード (現在のピッチ角とバンク角を維持)
- 現在の気圧高度を維持
- 現在の気圧高度とバンク角を維持
- 緊急水平飛行モード
- 現在のレーダー高度の維持をしつつ、地上との衝突を自動回避
- 一時解除 (プログラミング)モード



3-54: ACS パネル

高度維持、姿勢維持モードはモードスイッチがオンになったときの高度、姿勢を維持しようとします。

緊急水平飛行、ルート追随、着陸モード以外の自動操縦はバンク角±60度、ピッチ角±35度が限界 です。限界に達すると自動操縦は解除され、手動操縦に戻ります。自動操縦モードは限界を超えて の動作はできません。

自動操縦の迎え角（AOA)の限界は機体計器での計測で15度、0-3G以内です。AOAが12度を超えて からの自動操縦作動はおすすめしません。自動操縦時にAOAが12度を超える場合、すぐにスロット ルを上げて出力とスピードを出して下さい。

どの自動操縦モードであっても、**[LAlt-A]**を押している間は、一時解除モードが作動します。 (実機のSu-25Tの操縦桿にあるSAUトリガーと同じ働きをします。） このモードは一時的に手動操縦 を可能にします。通常は姿勢や高度を調整するために使用します。このモードは戦闘操縦モードの 場合のみ２つの特別動作をします。(下の戦闘操縦モードの所を参照して下さい。）

自動操縦を解除するには**[LAlt-9]**を押して下さい。(実機のSu-25Tの操縦桿にあるOTKL. SAUトリガーと同じ働きをします。)

- ルート追随モード（**АУ-МАРШР**）：飛行モードが 航法モードの"巡航：ENROUTE" か "帰還：R ETURN"の時に**[A]** か **[LAlt-6]**を押すと作動します。 この自動操縦モードでは決められたフライパスに沿って飛行します。
- 着陸モード（**АУ-ПОСАД**）：飛行モードが 航法モードの"着陸：LANDING"の時に**[A]** or **[LAlt-6]**を押すと作動します。" 巡航：E NROUTE" か" 帰還：R ETURN"モードで滑走路に近づくと自動的に着陸モードに切り替わります。 自動操縦の着陸モードでは飛行場から発信されるグライドスロープに乗ってアプローチします。自動操縦は地上高度（AGL)が50M以下になったら自動的に解除されます。何かの原因でグライドスロープから外れてしまったら、自動操縦モードは着陸モードから 緊急水平飛行モードへ切り替わります。通常はパイロットが自ら地上高度（AGL)100-200mで自動操縦を解除して手動制御に切り替えます。滑走路が濃い霧などで視界不良になっている場合を除き、地上高度50mまで 自動操縦を続けるのはおすすめしません。

- 戦闘操縦モード（**АУ-МАРШР-КВ**）：このモードに入るには、搭載しているShkval照準システムでターゲットか地上の特定位置をロックした状態で **[A]** か **[LAlt-6]**を押します。自動操縦では機体をロックしたターゲットに向かうようにバンクを自動調整します。ピッチ角は現在高度を維持するよう自動調整されます。①一時解除モード（**АУ-МАРШР**）**[LAlt-A]**にしている間は、ピッチのみ手動操縦できます。バンク角は引き続き自動制御されます。②一時解除モードをオフにすると、高度は戦闘操縦モードに入った時の初期高度に戻ります。
- 姿勢保持モード（**АУ**）：このモードに入るには**[LAlt-1]**を押します。このモードは現在のピッチ角とバンク角を維持します。
- 気圧高度とバンク角維持モード（**АУ-КВ**）：このモードに入るには**[LAlt-2]**を押します。このモードは現在の気圧高度（海抜高度：ASL）をとバンク角を維持します。これは水平旋回を行う際に便利です。
- 緊急水平飛行モード（**АУ-ПГ**）：このモードに入るには**[LAlt-3]**を押します。このモードは、どんな姿勢からでも直進水平飛行へ移ります。バンク角が±80度を超えていた場合、まずロールを行いバンク角を調整し、その後でピッチを調整します。バンク角が±7度以内、ピッチ角が±5度以内に収まった時点で気圧高度維持モードが有効になります。バンク角は0になるまで減らします。
- 気圧高度計維持モード（**АУ-КВ**）：このモードに入るには**[H]** か **[LAlt-4]**を押して下さい。このモードは現在の気圧高度（海抜高度）を維持します。
- レーダー高度維持モード（**АУ-РВ**）：このモードに入るには**[LAlt-5]**を押します。このモードは現在のレーダー高度を維持します。このモードでは地上との自動衝突回避サブモードも起動します。

地上衝突回避サブモードは次の状況で作動します

- 現在のレーダー高度計での地上高度が「気圧高度維持モード」での初期高度の半分以下になった場合
- レーダー高度計で降下率が-50 m/sを超えた場合

ウイエポイント、グライドスロープ信号、ロックしたターゲットなどがない状態（航法モード以外の時など）で、**[A]**でを押して自動操縦を起動した場合、緊急水平モードになり、ACS-8パネルの**АУ ПГ** が点灯します。

着陸時に横風が10 m/sを超える時はレーダー高度100m以上で自動操縦を解除し、手動操縦に切り替えることをおすすめします。

機体の飛行モードが巡航か着陸モードの場合は姿勢維持モード**[LAlt-1]**と高度維持 モード(気圧高度**[LAlt-4]** かレーダー高度**[LAlt-5]**) が使用できます。これらの内一つでも起動中の場合は、使用しているモードキー（**[LAlt-1]**, **[LAlt- 4]** , **[LAlt-5]**）を再度押して解除してからでないとルート追随モードと着陸モードは使用できません。

地上との衝突回避モードはレーダー高度維持モード、気圧高度維持モード、姿勢維持モードでは自動的に起動します。 また、機体の飛行モードが航法モードの巡航、着陸モードの時に自動操縦の姿勢または高度維持モード（レーダ高度維持や気圧高度維持）がオンになると、緊急水平モードはこのサブモードが起動します。

緊急水平モード時に、これを解除するには**[LAlt-9]** か **[A]**を 押して下さい。例えば、緊急水平モードからルート追随モードに切り替えるには、**[A]**を2回押します。（1度目で解除、2度目でルート追随モード起動）

戦闘操縦モード時では、何らかの理由でターゲットロックがはずれた場合、自動的に緊急水平モードに切り替わります。

＊補足：語句の説明

飛行モードとはキーボードの**[1]～ [7]**を押した時に入れるモードのことです。

（１：航法モード、２：空対空モード、７：空対地モードなど）

航法モードとは飛行モードでキーボードの**[1]**を押したときのモードです。

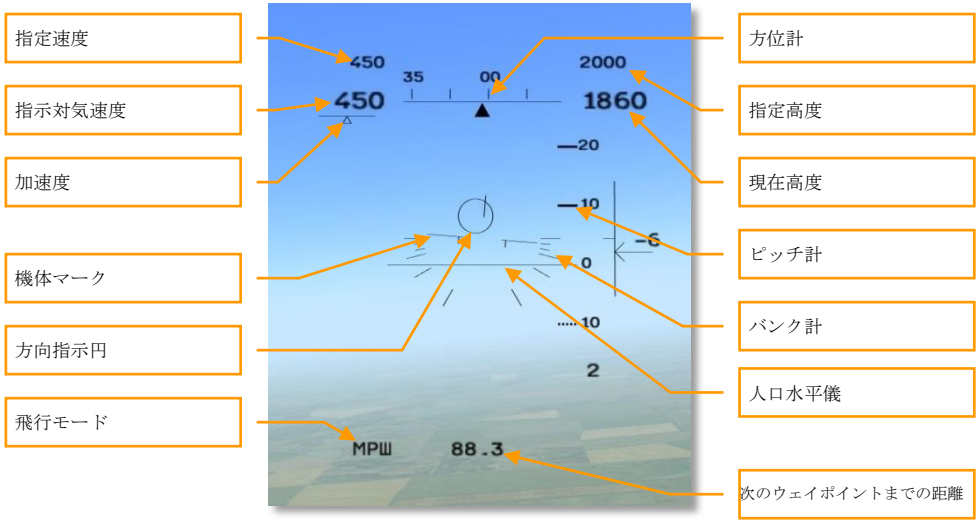
巡航（ENROUTE）、帰還（RETURN）,着陸（LANDING）の３つのサブモードがあります。

飛行モードも、自動操縦のモードも同じモードという語句を使用しており、ややこしくなっています。先に次章「Su-25TのHUDとTVの動作モード」を呼んでからの方が理解しやすいでしょう

Su-25TのHUDとTVの動作モード

基本的なHUDの表示(シンボル)

Su-25T はいくつかの動作モードを持っていまが、HUD（Head Up Display)上に表示される基本的な表示、シンボルは共通です



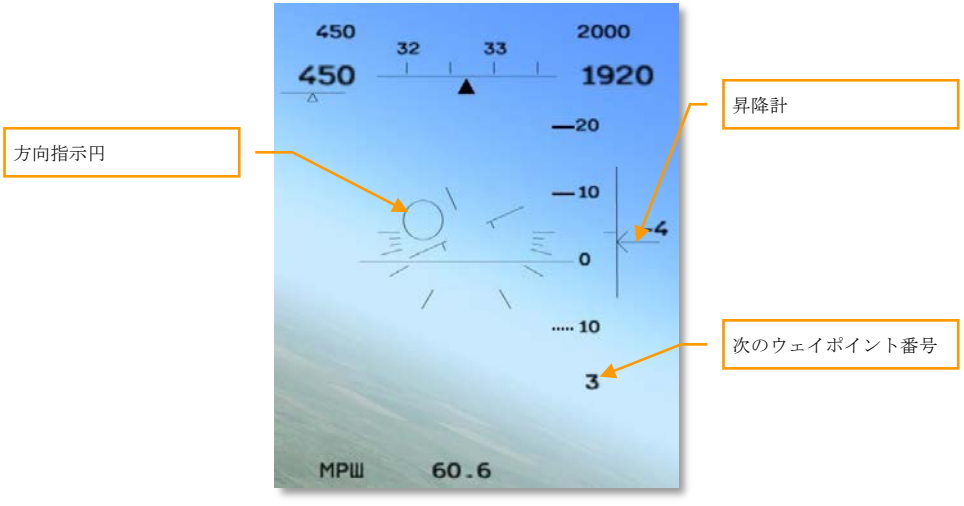
3-55: Su-25T 基本的なHUD表示

- HUDの中央にある機体マークは機体のバンク（ロール）を示します。
- HDUの上部に方位計があります。１０度ごとに刻みが入っており、数字は方位を示します（**35**は３５０度を表します）。三角マークが機首方向の方位を示します。
- 方位計の左に、指示対気速度（IAS)が表示されています。次のウェイポイントまでの航路に指定された速度（注：動作サブモードにより変わります。）が指示対気速度の上に表示されています。
- 指示対気速度の下に加速度計表示されています。線と△で表示されており線の右側にある時は加速中、中央で定速、左側で減速中です。
- 方位計の右側に現在高度がｍ単位で表示されています。地上高度（AGL)が1500m以下でレーダー高度が表示されます。レーダー高度は１ｍの精度で表示されます。1500m以上では気圧高度（海抜高度：ASL）が１０ｍの精度で表示されます。現在高度の上には次のウェイポイントまでの指定高度（注：動作サブモードにより変わります。）が表示されています。

- 機体が指定されたフライトパス上を飛行中であれば方向指示円はHUD中央の機体マークと重なります。 フライトパスよりずれている場合、方向指示円そこへ向かう方向を示します。
- 機体マークの右側にピッチ計があります。機体マークの位置が現在のピッチ角です。
- ピッチ計の右側に昇降計（VVI)があります。昇降率が±30 m/s 以内の時は矢印と数字で表示されます。それを超える場合は矢印は上下の端で止まり数字は点滅します。
- HUDの左下隅に現在の飛行モードが表示されます。
- HUDの下の中央に次のウェイポイントまでの距離が表示されます。

航法モード（Navigation Mode ）

HUDに航行中の航法データが表示されます。このモードには次の３つのサブモードがあります。巡航（**МРШ**：ENR），帰還（**ВЗВ**：RTN ），着陸（**ПОС**：LNDG ）
これらサブモードはフライトパスの指定された位置に到着すると自動的に切り替わります。また、[1]を押して切り替えることもできます。



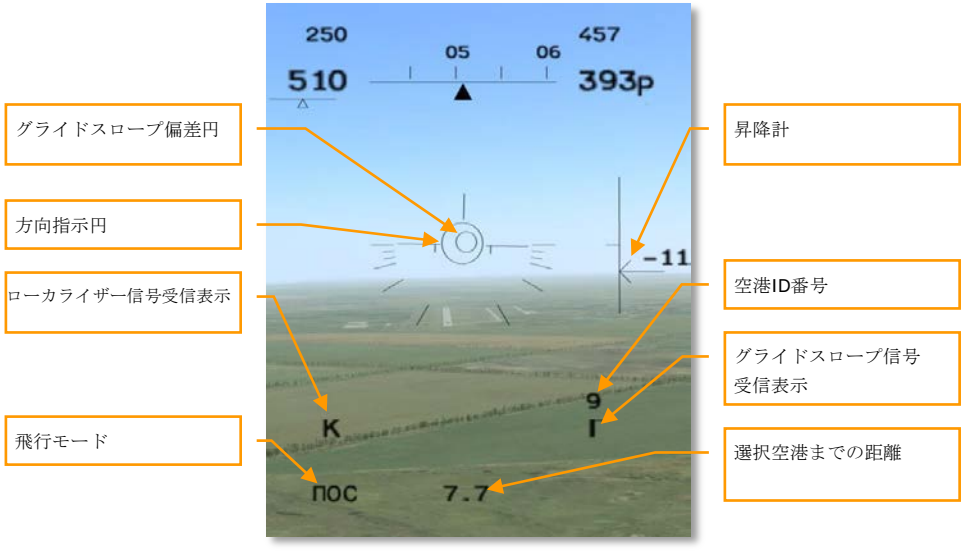
3-56:巡航(МРШ:ENR) 航法サブモード

- 巡航（**МРШ**：ENR）サブモードはHUDに方向指示円が表示されるのが特徴です。これは次のウェイポイントへのフライトパスの方向を指し示します。（ウェイポイントそのものを指し示すわけではありませんので注意してください。）
- 次のウェイポイントへの航路（フライトパス）に指定されている速度と高度がそれぞれHUDの上部の左右に表示されます。
- 次のウェイポイント番号がHUDの右 ピッチ計の下に表示されています。次のウェイポイントまでの距離がHDUの下部中央に表示されています。ウェイポイントに到着する

と自動的に次のウェイポイントに切り替わり、 ウェイポイント番号、距離、方位指示円が更新されます。

帰還（B3B：RTN）サブモードでは、方向指示円は滑走路へのグライドスロープ進入口（IP)へ誘導します。

着陸する空港は[LCtrl-~]で変更できます。空港のID番号がHUDの右下、昇降計の下に表示されます。航空機が滑走路に近づくと空港の管制より音声で指示が得られます。



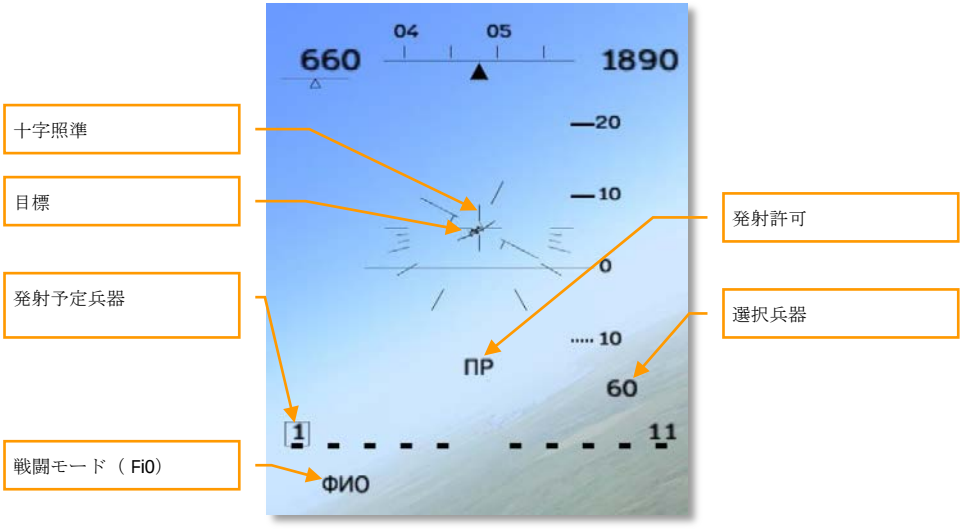
3-57: 着陸サブ簿モード

- 着陸（ПОС：LNDG)サブモードでは、HUDにグライドスロープ偏差円が現れます（この円の位置がグライドスロープです）。方向指示円とグライドスロープ円が共に機体マークの中央にある時、航空機は正しくグライドスロープにのってアプローチしています。
- 方向指示円はグライドスロープにのるように誘導します。正しくグライドスロープにのってアプローチしておれば、方向指示円とグライドスロープ円は機体マークの中央に位置します。
- "K"と"Г"はそれぞれローカライザイー信号と、グライドスロープ信号を受信していることを示します。

ФИ0 (Fi0) -機軸照準（Longitudinal Aiming）近接空中戦闘モード

Fi0 (ファイ・ゼロ) はSu-25Tでの基本空対空戦闘モードです。赤外線追尾ミサイルを使用します。照準の仕組みはとても単純です。[4] か [6]を押すとこのモードに入れます。使用可能な R-60 か R-73 赤外線追尾ミサイルが自動的に選択されます。HUDは下のように表示されます。

ミサイルのシーカーが前方２度の円錐内のターゲットを探索し補足します。ミサイルシーカーの探索中心がHUD上に十時の照準として表示されます。 パイロットはターゲットをこの十字に重ねるように機体を操縦して照準をつけます。ミサイルシーカーがターゲットを補足したら、ミサイルの射程範囲内かどうかは関係なしに、発射許可が出ます。ミサイルシーカーでは距離の測定はできませんので、パイロットは発射前に目視で距離を推測する必要があります。攻撃を確実にするためには、適切な条件下で発射してください。（特に、追撃ミサイルの場合はターゲットに追いつくだけの十分なエネルギーが必要になります。）700 km/hで飛行するターゲットを追撃するミサイルの場合, R-60で1500-2000 m、R-73で3000-4000 mの範囲内であれば撃墜可能でしょう。



3-58: Фи0 (Fi0) 機軸照準モード

- Фи0(LNGT)が機軸照準モードの時にHUDの左下隅に表示されます。
- パイロットはターゲットを十字照準に重なるように操縦します。
- 赤外線追尾ミサイルのミサイルシーカーがターゲットをロックすると ＰＰ（LA)が表示されます。
- 選択中の兵器はピッチ計の右下に表示されます。"60"はR-60(AA-8 "Aphid")ミサイル、 "73"はR-73 (AA-11 "Archer")ミサイルを表します。
- 利用可能兵器と準備が整っているかどうかがHUDの下に表示されます。上の図では、兵器ステーションの＃1と#11のR-60ミサイルが利用可能で、四角が点滅している＃１がロックをしており次に発射されるミサイルです。

空対地　兵器モード

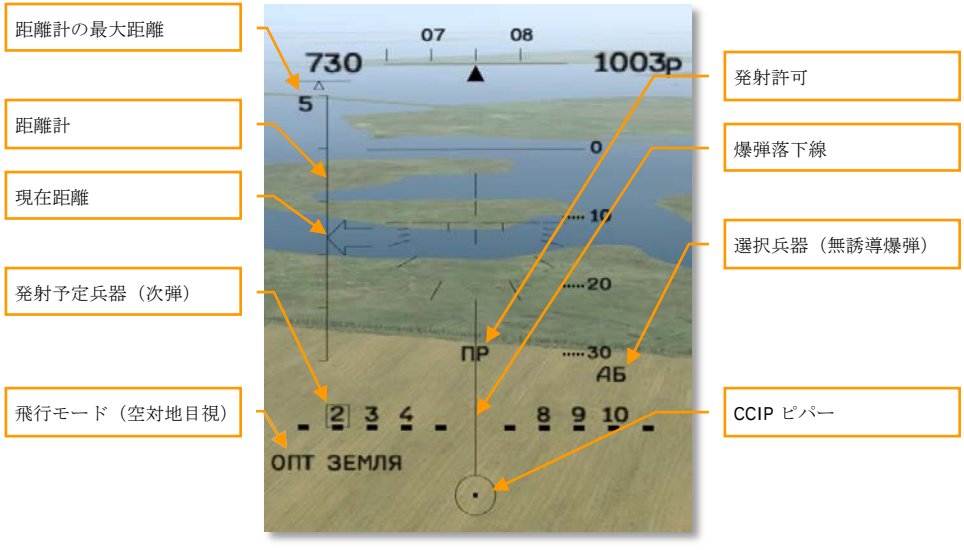
Su-25T は様々な空対地兵器を搭載可能です。 これには、通常爆弾、クラスター爆弾（CBU)、誘導爆弾（GBU)、小型爆弾ディスペンサー、空中ロケット、誘導ミサイルなどがあります。ロシア空軍で はVikhrレーダー誘導対戦車ミサイル、Kh-25ML, Kh-29L, Kh-29T レーザー&TV誘導ミサイル、

KAB-500KR TV誘導爆弾、 Kh-25MPU,Kh-58対レーダーミサイル　などの近代精密兵器が使える数少ない航空機の一つです。

無誘導爆弾(自由落下爆弾)

基本的な自由落下兵器です。通常爆弾（FAB-500, FAB-250, FAB-100, BetAB-500, ODAB-500）, RBK クラスター爆弾,KMGU ディスペンサー, ZAB-500 焼夷弾などがあります。

地上目標へ自由落下兵器を使用するには、**[7]**を押して空対地モード（**ОПТ-ЗЕМЛЯ**：GND）にしてから、**[D]**キーを押して兵器を選択して下さい。HUDが爆撃用の表示に切り替わります。HUD左下のモード表示が**ОПТ-ЗЕМЛЯ**（GND) になります。選択した兵器はピッチ計の右下に表示されます。自由落下爆弾は全て**АБ**（B)と表示されます。全ての自由落下兵器で照準と発射の仕方は共通です。パイロットはCCIP（着弾点連続計算方式）ピパーをターゲットに重ねるように機体を操縦します。そして、投下条件が全て満たされると、発射許可（NP：LA）がHUDに表示されます。トリガを引いて爆弾を発射します。



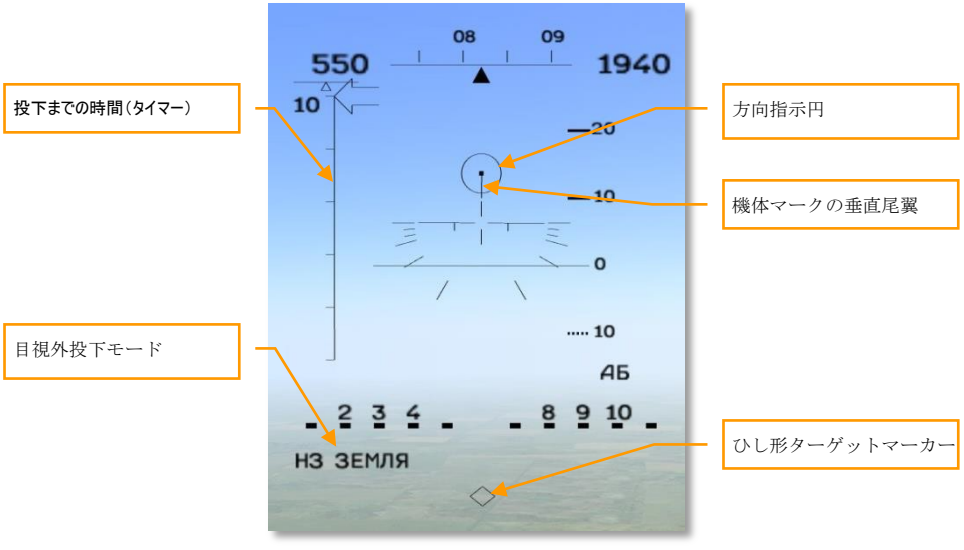
3-59:無誘導(自由落下)爆弾 (CCIP)

- HUDの下の方にある着弾点連続計算方式(CCIP)ピパーは 投下する爆弾の着弾点を示します。
- 着弾点から伸びる爆弾落下線はピパーを始点としてそこから真上に伸びる線で示されます。（この線に沿って落ちていく落下予想線です。）
- 自由落下爆弾はピッチ計の下に**АБ**（B) と表示されます。

- 主な投下条件（距離、高度、速度）が満たされると発射許可（NP：LA）が表示され、安全に投下が可能です。
- HUDの左下に目視爆撃を示す**ОПТ ЗЕМЛЯ**（GND)が表示されます。
- 選択武器と準備完了状況はHUDの下に表示されます。図25ではハードポイント ２，３，４，８，９、１０番の爆弾が選択されています。点滅した四角で囲まれている２番の投下準備が完了しています。（次に投下される爆弾です）

空気抵抗の強い爆弾やクラスター爆弾は強い弧を描いて落ちますので、着弾点はどんなに急降下をしてもHUDの表示外になってしまします。なのでCCIPピパーをターゲットに重ねることが不可能です。視認不可能範囲への爆撃には投下点連続計算方式 （CCPR)をCCIPの代わりに利用します。

CCRPモードではピパーはHUDの下端に表示されています。パイロットはピパーをターゲットに重ねるように操縦します。ターゲットに重ねたらトリガーを引き、そのまま維持します（引いたままにします）。ピパーがひし形に変わり、ターゲットに重なったままになります。方向指示円がHUDの上半分に現れます。これは機体を投下ポイントへ誘導してくれます。機体マークの垂直尾翼の先端が方向指示円の中心に来るように操縦します。爆弾は投下点に着いたら自動的に投下されますので、トリガーを引いたまま飛行を続けて下さい。

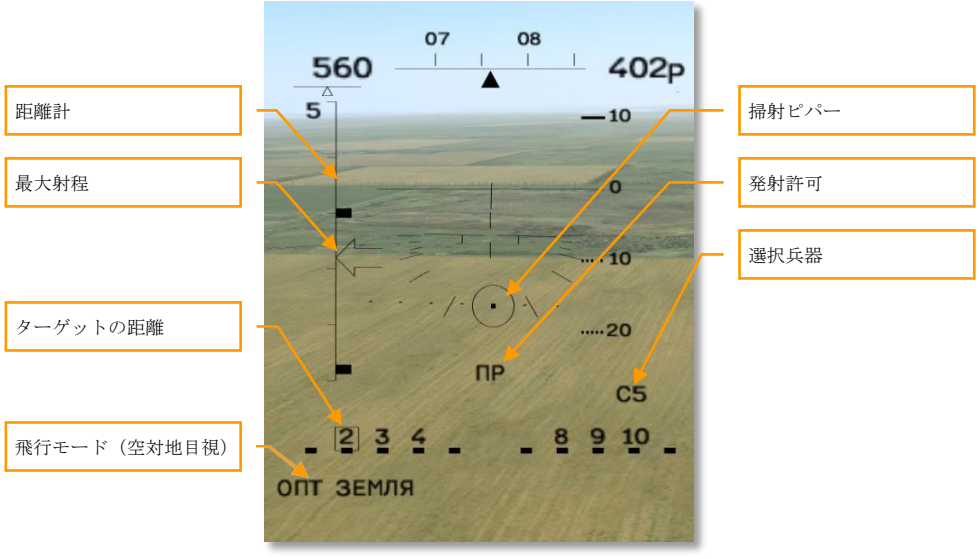


3-60:目視外への自由落下爆撃 (H3、CCRP)

HUD右サイドの距離計が自動的に投下するまでの秒数を表示するタイマーに変わります。 矢印は残り１０秒を切ってからの残り時間を示します。 自動投下を成功させるには、適切なG負荷で指定された飛行経路を厳密に守れることが大切です。機体マークの垂直尾翼の先を方向指示円の中心に重ねた状態を維持して下さい。残り時間が０になると爆弾は投下されますので、トリガを離して構いません。

掃射 モード(Strafing Mode)

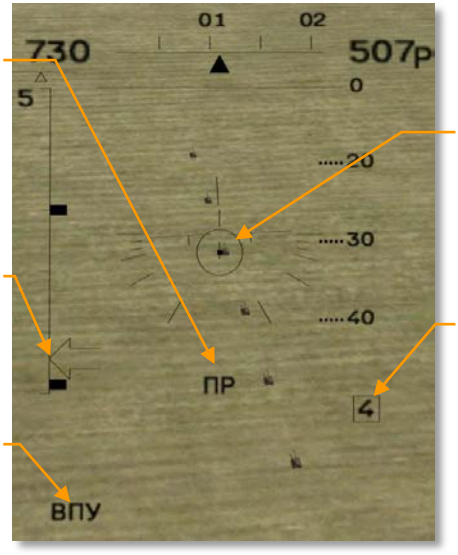
空中ロケットとは、センサーを持たず発射後コントロールできない無誘導ロケットやミサイルの事を指します。これには、UB-32ランチャーに搭載のS-5ロケット、B-8ランチャーに搭載のS-8ロケット、UB-13に搭載のS-13ロケットや、S-24、S-25ヘビーロケットなどがあります。Su-25Tには GSh-20 30mm 二連装機関砲（２００発装填）のNPPU-8が内蔵されています。ロケットを使用するには**[7]**を押して空対地モード（**ЗЕМЛЯ**：GND） にしてから、**[D]** を押してロケットを選択して下さい。



3-61: ロケット掃射モード

- 機体マークの下にある掃射ピパーはロケットの着弾点を示します。
- 選択ロケットはピッチ計のしたに表示されます。上図ではC-5ロケットを表す「C5」が表示されています。
- 選択兵器がどのハードポイントに搭載されているかがHUDの下に表示されています。次に発射される兵器は数字が四角で囲まれます。
- HUD左下に空対地（目視）を示す**ОПТ ЗЕМЛЯ**(GND) が表示されます。

ロケットを使用するには、パイロットはターゲットを目視で発見し、浅い降下をしつつピパーをターゲットに重なるように操縦します。最大射程に到達すると発射許可表示（NP:LA）がでます。距離計にある横線の上側が最大射程、下側が最小射程です。機体に搭載している機関砲による攻撃は空対地モード（**ОПТ ЗЕМЛЯ**：GND）**[7]**にして、**[C]**を押して機関砲を選択します。手順はロケットの時と全く同じです。



3-62:内蔵機関砲(ВПУ:GUN)　機関砲掃射モード

- 機体マークの下にある掃射ピパーは弾丸の着弾点を示します。
- 残弾量がピッチ計の下に表示されます。４分割表示で満タンで４、残弾数１/４で１を表示します。
- 内蔵機関砲の時は飛行モードの場所に機関砲を示す**ВПУ**（GUN)と表示されます。

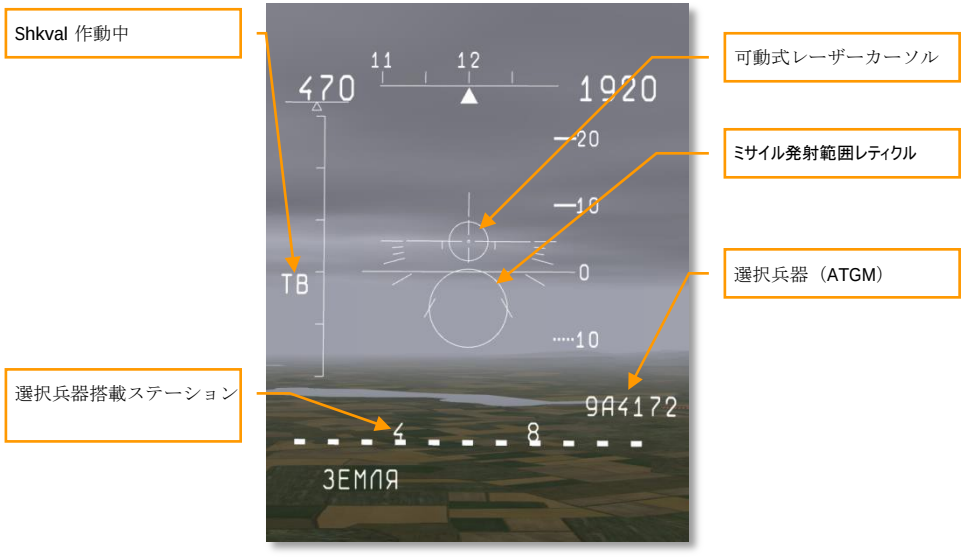
機関砲を使うには、ターゲットを視認して、浅い降下をしながら掃射ピパーがターゲットに重なるように機体を操縦します。ターゲットの距離が最大射程（距離計の上側の横線）以内に近づくと、HUDに発射許可（NP:LA)が表示されます。

精密攻撃

精密（スマート）兵器には レーザービームライダー式のVikhr対戦車誘導ミサイル、 Kh-25ML, Kh-29L レーザー誘導ミサイル、Kh-29T TV-誘導ミサイル、KAB-500KR TV-誘導爆弾などがあります。TV誘導型の爆弾とミサイルは撃ちっ放し式（fire-and-forget）で、発射後ミサイル（爆弾）は自身のレーダーにより自動追尾を行いますので、母機からの誘導は不要です。レーザー誘導式とレーザービームライダー式兵器の場合は母機からのレーザーで着弾まで（time of flight：TOF）ターゲットを照射し続ける必要があります。

精密兵器の使用には機体に搭載されているI-251 Shkval照準システム (日専用TV）を使用するか、Mercury (夜間用低照明TV) 照準システムを搭載する必要があります。 両システムからの映像はSu-25Tの計器パネルの右上にあるIT-23M TVに映し出されます。

精密兵器は**[7]**を押して空対地モードを選択してから機体搭載の Shkvalは**[O]**、Mercuryであれば **[RCtrl-O]**を押してシステムを起動させます。HUDの表示は下図のようになります。



3-63: ShkvalとMercury 照準システムでのHUD表示

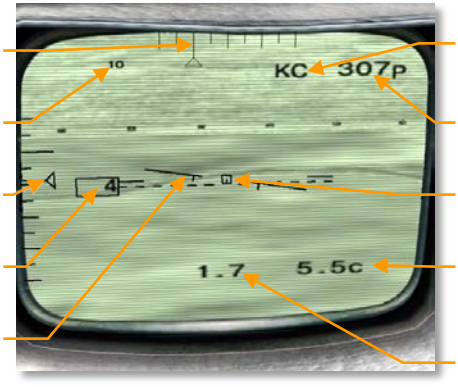
- HUD上の丸いレーザーカーソルはTVに映す光学式画像の中心点を示します。カーソルは**[,], [.], [/], [;]**キーで動かすことができます。「RCtrl+I」で位置をボアサイト方向にリセットできます。
- 距離計の左側に**TB** (TV)が表示されます。これはShkval照準システムが作動中であることを示します。Mercury照準システムが作動中の時は**HTB**(LLTV)と表示されます。
- 選択している兵器がピッチ計の下に表示されます。上図では9A4172：Vikhr対戦車ミサイルが選択されています。Kh-25ML (AS-10 "Karen")ミサイルは25МЛ、Kh-29L (AS-14"Kedge")は29Л、Kh-29T (AS-14 "Kedge")は29T、KAB-500KRは500Kpと表示されます。
- 選択兵器搭載ステーションと、発射予定兵器はHUDの下に表示されます。□飛行モードは空対地モード（**ЗЕМЛЯ**：GND）と左下隅に表示されます。

照準システム起動後、ターゲット補足をするには光学式 センサー視野を**[,], [.], [/], [;]**で動かして。 TV上に画像を映します。HUD上のレーザーカーソルも光学式センサー視野の移動に連動して動きます。



3-64: ATGM でのHUD表示

照準システムを起動すると、カメラの映像がTVに映し出されます。一緒に照準カーソルと姿勢の情報が表示されます。

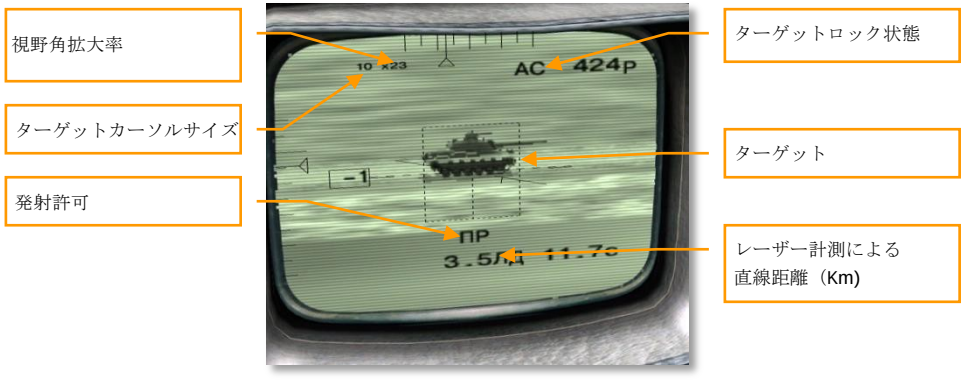


3-65: Shkvalシステムでターゲットを補足時のIT-23M TV表示

- モニタの中央にターゲットカーソルがあります。このサイズは目標の想定サイズにより変化します。
- ターゲットカーソルサイズ（予想ターゲットサイズ）は、メートル単位で、モニタの左上に表示されています。す。上図では予想ターゲットの大きさは約10mです。装甲車は約10mです, 航空機は10-60m、船舶や建物は60mに設定する必要があります。カーソル内のターゲットの大きさがターゲットカーソルサイズより５m以内であれば、自動的にロックします。ただしターゲットの大きさが60m以上の場合はカーソルサイズは最大の60mでロックします。予想ターゲットサイズ（ターゲットカーソルサイズ）**[RCtrl-=]**, **[RCtrl--]**で調節できます。

- モニタの上端と左端にはそれぞれカメラの方位角計と仰角計があります。現在表示されている画像の方角が三角マークで示されています。上の方位計は-40～+40度、左の仰角計は+20～-90度の目盛が付いています。
- 機体のピッチ角は仰角計の右側に表示されています。
- HUDの機体マークと同じものがTVモニタの中央にも表示されています。パイロットが攻撃準備のため下を向いている時に（TVモニタに集中している時に）、機体姿勢を見失わないように情報を提供してくれます。
- 機体のレーダー高度（地上高度：AGL)がモニタの右上隅に表示されています。
- レーダー高度の右に表示されている" **KC**"の文字は、ターゲットカーソルの位置は固定していますが、まだターゲットはロックされていないことを示しています。
- ターゲットまでの予想ミサイル飛行時間（TOF）がモニタの右下に秒単位で表示されています。これはミサイルが発射されてからターゲットに到達するまでにかかる予想秒数を表します。
- レーザー測距機で計測されたターゲットまでの直線距離がモニタの下中央にKm単位で表示されています。

ターゲットをモニタに映した状態で、パイロットはターゲットカーソルを動かしてターゲットに重ねます。照準システムは自動的にロックを行います。ターゲットの識別をしやすくするために、カメラの視野角を通常から8倍か最大の23倍（0.73X0.97度）に拡大できます。拡大率は**[=]**, **[-]**で切り替えることができます。



3-66: IT-23M TV モニタ: ターゲットは機体内蔵 Shkval 照準システムにてロック中

攻撃目標を特定したら、パイロットは適切な兵器を選択し、HUDで最大射程を確認します。ターゲットが射程内に入り、その他の発射のための条件が整えば、トリガを引いて発射します。

TV誘導兵器の場合（Kh-29T ミサイル、KAB-500Kr 爆弾）は単にトリガを引くだけです。レーザー

誘導兵器（Kh-25ML, Kh-29L ,"Vikhr" ミサイル)の場合は、まず**[RShift-O]**を押してレーザーターゲット照射機を作動させてから発射してください。

- 拡大率はモニタの左上隅のターゲットカーソルサイズの横に表示されています。
- モニタの上、レーダー高度計の横に表示されている"AC" はターゲットがロックされていることを示しています。照準システムは視野角範囲内（左右±35 、+15～ –85）であれば、自動的に機体と目標の動きを計算して目標を補足し続けます。 機体軸と平行なボアサイト方向は仰角計上での長い線と、方位計の中心線で示されます。
- レーザー測距機が作動中の時はモニタの下のターゲットまでの距離の横に**ЛД**(LR)と表示されます。
- 発射許可（NP:LA）はモニタの下部、ターゲットまでの距離の上に表示されます。

レーザー誘導ミサイルがターゲットにヒットした後、レーザー測距機をオフにして冷却する必要があります。レーザーはターゲット照射モードの時は高出力のエネルギーを発生させます。そのため、限られた時間しか使用することができません。冷却に必要な時間はおおよそレーザーを照射していた時間と同程度です。レーザーは限界温度まで達すると自動的にスイッチが切れます。１フライトでトータル２０分以上のレーザーの使用は勧められません。この時間を超えての使用は機器にダメージを与えます。 レーザー冷却中は**ЛД**（LR)の表示が点滅します。

Vikhrミサイルは少し時間差をつけてペアで発射できます。これによりターゲットへの命中率を上げることができます。Vikhrミサイルは超音速で飛行しますので、一度の攻撃パスで複数のターゲットへの攻撃が可能です。

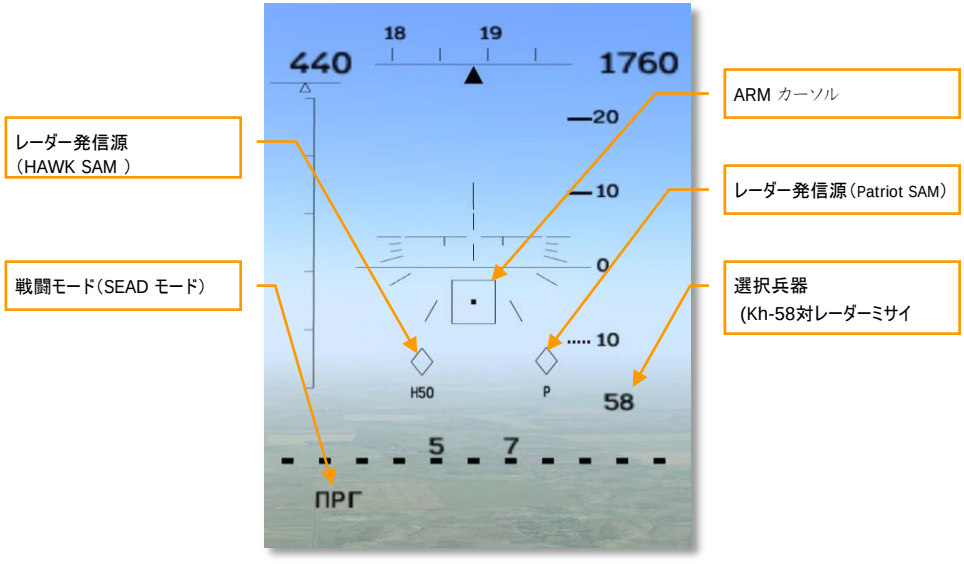
Vikhr ミサイル は離陸や着陸中などの低機動中のヘリコプターや飛行機に対しても使用が可能です。空中のターゲットを攻撃する手順は地上ターゲットを攻撃する手順と同じです。ただし、命中率が下がることは覚えておいて下さい。

敵防空網制圧（SEAD：Suppression of Enemy Air Defenses）モード

Su-25T はKh-25MPU とKh-58 対レーダーミサイル（ARM:antiradiation missile）が搭載可能で、様々なレーダーを発するターゲット（地対空ミサイル（SAM)の探査、追跡、ロックレーダーなど）に対して攻撃することができますただし、レーダーミサイルには広範囲の無線周波数が利用されているため、全てのレーダー兵器に対して攻撃ができるわけではありません。 例えば、多くの対レーダーミサイルは高周波短距離レーダーを備えた移動式対空砲（AAA)に対しては攻撃できるようには設計されていません。

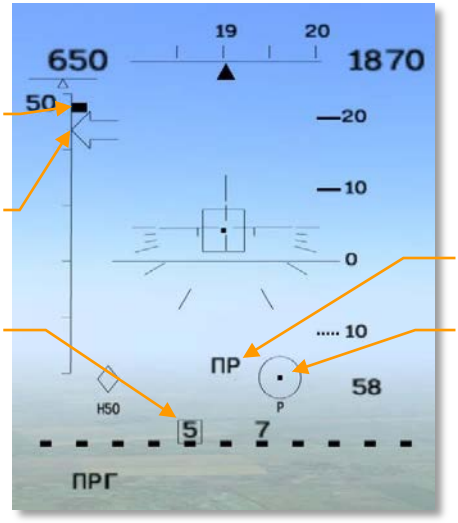
対レーダーミサイルを使用するには、Su-25の真中のハードポイント（＃6）にL-081 Fantasmagoria　ARMコントロールポッドを搭載しておく必要があります。

対レーダーミサイルを使用するには**[7]**を押して空対地モード**ЗЕМЛЯ**(GND)にしてから**[I]**を押してパッシブ・レーダー探知機を作動させます。パイロットは SPO-15 Beryoza レーダー警戒受信機（RWR)の情報を頼りに機体をレーダー発信源であるターゲットに向けて飛行させて下さい。ターゲットが±30 度の走査範囲内に入ったら、HUD上にひし形のターゲットマーカーが表示されます。選択中の兵器が、ロック・攻撃が可能であれば、ひし形のターゲットマーカーの下にターゲットの種類が表示されます。



3-67: 敵防空網制圧（SEAD：Suppression of Enemy Air Defenses ）対レーダーモードのHUD表示

- 機体マーク下にある四角いARM（対レーダーミサイル）カーソルを[,], [.], [/], [;]で動かして任意のターゲットに重ねます。
- 選択兵器はピッチ計の下に表示されます。（(58はKh-58を示します)
- 左下に表示される戦闘モードはSEAD モード (**ПРГ**：ETS)になります。
- ターゲットはHUDにひし形のマークで表示されます。選択中の兵器でロック
- 攻撃が可能なターゲットはターゲットの種類が一緒に表示されます。
  （P ：Patriot SAM、H50：HAWK SAM など）



3-68: ターゲットロック状態のSEADのHUD表示

ひし形のターゲットマークがHUDに表示されている状態で、パイロットは攻撃するターゲットを指定します。 ARMカーソルを**[,], [.], [/], [;]**で動かして、目的のターゲットの上に重ねてから**[Enter]**を押してロックします。ターゲットマークはひし形から円形マークに変わります。距離計に矢印が表示され、ターゲットまでの距離を示します。距離計の横線はミサイルの最大射程距離を表します。

- ミサイルの最大射程距離は距離計に横線で表示されます。
- 距離計にある矢印は現在のターゲットまでの距離を示します。
- レーダー発信をしているターゲットをロックするとひし形マークから円形マークに変わります。
- 全ての発射条件が整うと、発射許可（NP:LA)が表示されます。
- 兵器ステーションの数字を囲んでいる点滅している四角は次に発射される兵器を示しています

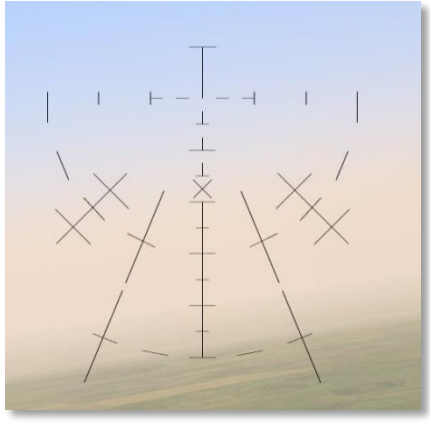
全ての発射条件が整い発射許可（NP:LA)が表示されたら、トリガを引いて兵器を発射して下さい。

固定式照準

この照準は予備用です。主な照準システムが損傷したり、正確な距離データなどが得られない場合に使用します。この照準にはXY平面に補正目盛を打った照準線が表示されています。この照準では選択兵器の基本的な特徴と弾道試験、飛行条件などを考慮して狙いをつけます。照準の中心は機体の前後軸と一致します。

固定（静的）照準はどの戦闘モードからでも[8]を押すことで呼び出すことができます。現在のモードは保存されますが、HUDはこの照準に置き換わります。元のモードの戻るには再度[8]を押します。

固定照準における照準の補正は、パイロットが自ら、兵器の着弾点を予測し、それがターゲットに重なるように機体を操作します。ロケットや機関砲は200-400mの範囲で使用し、照準のX字をターゲットに重ねるよにします。



3-69: 固定照準



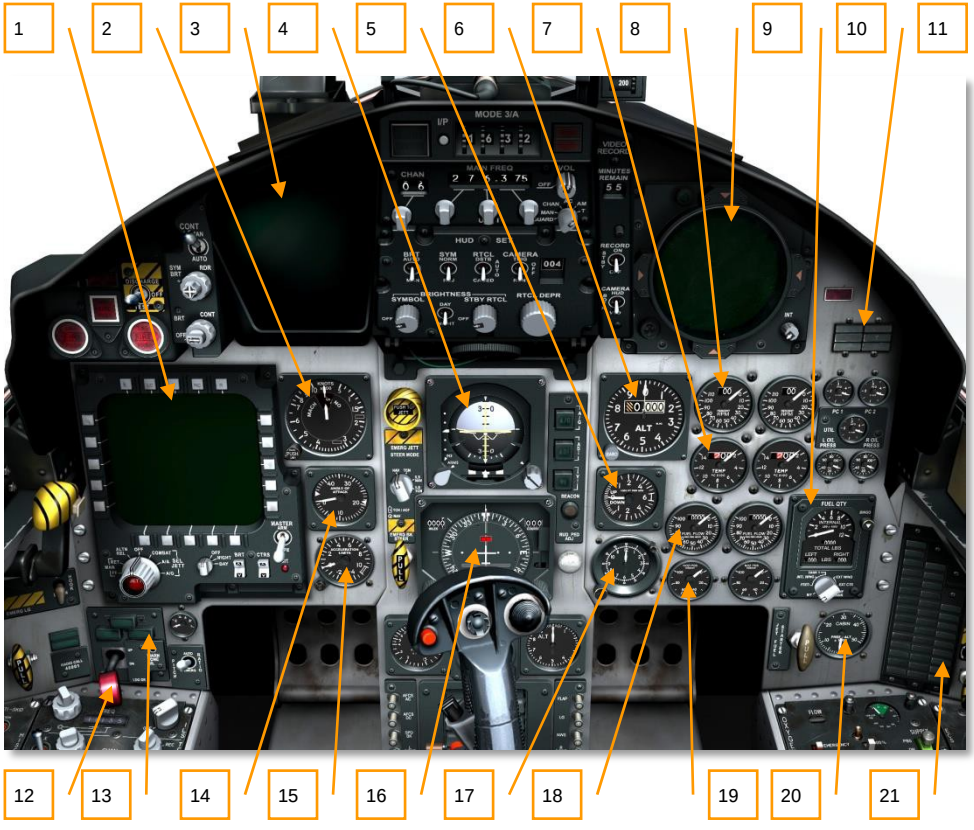
4

アメリカ軍機のコクピット計器

アメリカ軍機のコクピット計器

F-15C のコクピット計器

F-15Cは制空戦闘機です。そのため、コクピット計器はレーダーとTEWSの表示装置が重要視されており、HUDからわずかに下がったところに配置されています。計器盤下段はエンジン制御・航法・兵装管理・燃料・対抗措置などの計器で構成されています。



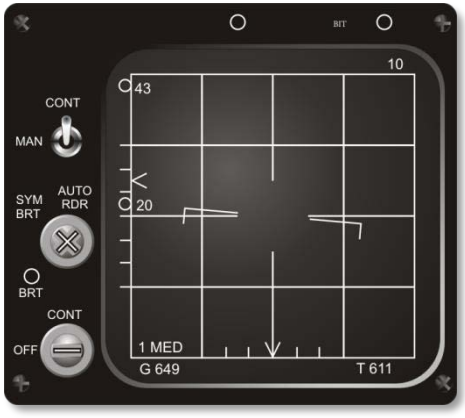
4-1 : F-15C instrument panel

1. 多目的カラーディスプレイ(MPCD)

2. 指示対気速度(IAS)・マッハ計
3. 垂直状況表示装置(VSD)
4. 姿勢指示計(ADI)
5. 昇降計(VVI)
6. 高度計
7. ファンタービン吸入口温度計 (FTIT)
8. エンジン回転数計
9. 戦術電子戦システム(TEWS)表示ユニット
10. 燃料計
11. チャフ、フレア 表示ライト
12. 降着装置制御ハンドル
13. 降着装置位置指示器
14. 迎え角(AoA)指示計
15. 加速度計
16. 水平位置指示器(HSI)
17. 時計
18. エンジン燃料流量計
19. エンジン排気ノズル位置指示計
20. 機内圧高度計
21. 警告灯パネル

垂直状況表示装置(VSD)

Vertical Situation Display (VSD)は「レーダースコープ」とも呼ばれており、計器盤の左上隅を占めています。VSDには機体前方の空域状況が示されており、レーダーで探知した航空機の詳細情報が判ります。レーダーの使用方法の詳細は後の章で説明します。



4-2: VSD

戦術電子戦システム(TEWS)表示ユニット

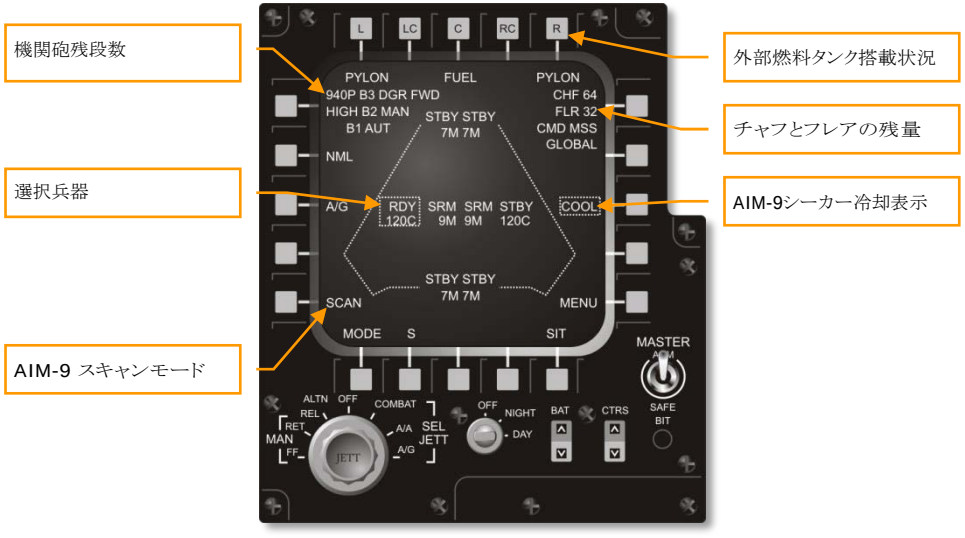
戦術電子戦システム:Tactical Electronic Warfare System (TEWS)は計器盤の右上隅部にあります。この装置は自機に向けて照射を行うレーダーに関する情報を表示します。各情報はレーダーの種類や方向に応じてシンボルで示されます。TEWS表示に関する詳細情報は後の章で解説します。



4-3: TEWS

多目的カラーディスプレイ(MPCD)
火器管制パネル

火器管制パネルは計器盤の左下部にあり、現在の兵装や対抗措置装置、外部燃料タンクの状況を表示しています。



4-4: 武器管制パネル

ディスプレイの上部には外部燃料タンクの数量が示されます。≪**L**≫、≪**C**≫、≪**R**≫のマークはそれぞれ左翼下部、胴体腹部中央、右翼下部の「燃料タンク懸架パイロン」位置を示しており、各燃料タンクを搭載中なのかそうでないのかが判ります。もし燃料タンクが搭載されていれば≪**FUEL**≫という表示マークが点灯し、搭載されていなければ≪**PYLON**≫という表示マークが点灯します。

ディスプレイの左側には内蔵機関砲システムの状況に関する情報が示されています。≪**HIGH**≫及び≪**LOW**≫という表示マークは機関砲の連射速度を示します。≪HIGH≫は連射速度：毎分6,000発であり、≪LOW≫は毎分4,000発です。表示の上の数字は残弾数です。機関砲を発砲すると残弾数表示が10発単位で減っていきます。

≪**SCAN**≫という文字が枠で囲み表示されると、AIM-9ミサイルのシーカーが選択され、同ミサイルがスキャンモードで作動しているということを意味します。このモードの使い方に関する詳細情報 は「兵器運用法」の章に書かれています。

ディスプレイの右側には、兵器の準備状態とフレア・チャフの残数が表示されています。**«CHF»**及び**«FLR»**という表示マークの横の数字がそれぞれチャフとフレアの残数を示しています。機体には64発のチャフと32発のフレアカートリッジを搭載可能です。

«COOL»表示はAIM-9が使用可能状態であるかどうかを示しています。マスターアームスイッチが«ARM»（武装）位置になると**«COOL»**が枠で囲み表示されます。マスターアームスイッチが**«SAFE»**（安全）位置の場合はこの枠組は消えます。

ディスプレイの中央には、搭載したミサイルの種類とその準備状態に関する情報が示されています。機体には8ヶ所の外部兵装ステーションがあり、そのうちの4ヶ所は胴体下面、あとは両翼下のパイロンにそれぞれ2ヶ所ずつとなります。空対空ミサイルは2つのカテゴリーに分類されます。AIM-9シリーズの場合はSRM（短距離射程ミサイル：Short Range Missiles）に分類され≪SRM≫と表示されます。AIM-7やAIM-120シリーズの場合はMRM（中距離射程ミサイル：Medium Range Missiles）に分類され≪MRM≫と表示されます。各搭載ミサイルの種類と状態は対応するパイロンに表示されます。.

MRM型を選択すると、選択したミサイルを懸架した兵装ステーションに≪RDY≫表示が現れます。種類が同じで選択されていないミサイルは≪STBY≫表示になります。

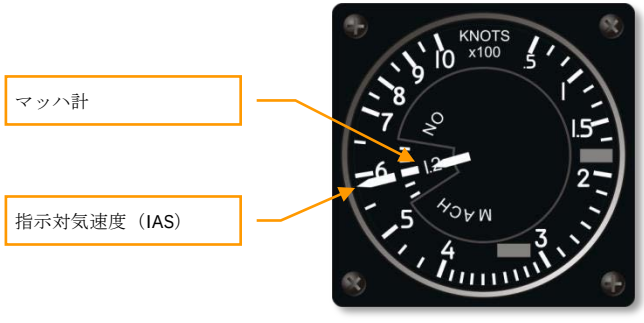
SRM型を選択すると、選択したミサイルを懸架した兵装ステーションに≪RDY≫表示が現れます。種類が同じで選択されていないミサイルは≪STBY≫表示になります。

Figure 1 F-15Cで使用されるミサイル一覧

表示記号	ミサイル型式名	射程分類
7M	AIM-7M	MRM
120B	AIM-120B	MRM
120C	AIM-120C	MRM
9M	AIM-9M	SRM

指示対気速度(IAS)・マッハ計

IAS・マッハ計はMPCDの右側にあります。これは指示対気速度とマッハ数を表示します。指示対気速度計の表示範囲は50から1,000ノットまでで目盛りは固定式です。一方、マッハ計は目盛りが動くようになっており、運用高度及び速度の制限内におけるマッハ数を示します。マッハ数は指示対気速度が200ノットの時点から表示を開始します。



4-5:指示対気速度(IAS)・マッハ計

迎え角(AoA)指示計

迎え角：Angle-Of-Attack (AoA)指示計は、計器盤のIAS・マッハ計の下にあります。これは現在の迎え角値を示しており表示範囲は0から45ユニットまでです。この迎え角値は実際の角度には対応していません。着陸時の最適迎え角範囲（20～22ユニット）を示す目印が指示計の中にあります。（訳註：ユニットの換算式は以下のとおりです：AoA[ユニット] = 0.7728*AoA[角度] + 12.22）



4-6:迎え角(AoA)指示計

加速度計

加速度計は現在のプラス及びマイナスのG加重値を示します。プラス及びマイナスそれぞれの表示可能範囲での最大G加重値のところにマークが付されています。この計器の指示値は独立して計測されており、HUD上に示されている値ほど正確ではありません。



4-7: 加速度計

姿勢指示計 (ADI)

姿勢指示計：Attitude Director Indicator (ADI)は計器盤の中央部にあります。回転儀から現在のピッチ角及びバンク角を読み取ります。ピッチ計の目盛りは5度単位となっており、バンク計の目盛りは10度単位になっています。計器着陸システム：Instrumented Landing System (ILS)による着陸に際しては、指示計の前面部に垂直と水平のバーが表示され、正しい着陸コースと自機位置とのずれを読み取る事ができます。



4-8: ADI

指示計の下側にはヨー滑り計があります。目印が中央にない場合は、目印がある側のラダーを踏み込んで指示計の中央に目印が来るようにします。こうすることで横滑りのない調和旋回を行なうことができます。

水平位置指示器(HSI)

水平位置指示器：Horizontal Situation Indicator (HSI)は、自機をコンパス上に重ねて上から俯瞰で見た状況を示しています。機首の向いている方向は常に計器の上方です。表示計の外縁にある方位針は、次のウェイポイントの方向を示しています。

表示計の中央にはコース偏差指示計があります。コース偏差バーは、予定コースラインと現在の自機位置との偏差（ずれ）を示します。各ドットは予定コースからの5度ずつの偏差角を示しています。偏差バーは、計器着陸システム(ILS)による着陸に際しては、着陸コースと自機との水平方向のずれを示します。これはADIのISLバーと同じです。これらのバーは反対方向に動くことに注意してください。

計器の右上隅には予定コース方位が数値表示で、左上隅には選択ウェイポイントまでの距離がnm（海里：1.852km）単位で示されています。



4-9: HSI

高度計

高度計は気圧高度を示しており、1目盛り20フィートで表示されています。



4-10: 高度計(Altimeter)

現在高度は回転式の指示計と数値カウンターとの組み合わせで示されます。

昇降計(VVI)

昇降計：Vertical Velocity Indicator (VVI)は機体の垂直方向の移動速度を示しており、毎分1000フィート単位で上昇率・降下率を示します。計器の針が時計回りに振れている場合は機体が上昇し飛行高度を増していることを表しており、逆に計器の針が反時計回りに振れている場合は機体が降下していることを表します。



4-11: 昇降計

エンジン回転数計（タコメーター）

エンジン回転数計は2つあり、左右各エンジンの毎分あたりの回転数を示します。計器は最大回転速度に対するパーセンテージで表されており、レッドゾーンは「アフターバーナー」ゾーンです。



4-12: エンジン回転数計

ファンタービン吸入口温度計

エンジン回転数計の下にはファンタービン吸入口温度計が2つあります。この計器の目盛り表示は摂氏100度単位となっています。計器の針がレッドゾーンまで振れている場合はタービンガス温度が危険な状態にまで上昇していることを示します。



4-13: ファンタービン吸入口温度計 (FTIT)

エンジン燃料流量計

エンジン燃料流量計は、現時点での各エンジンへの燃料流量値を計測し表示します。燃料流量は毎時間当たりのポンド数で表示されます。



4-14: エンジン燃料流量計

エンジン排気ノズル位置指示計

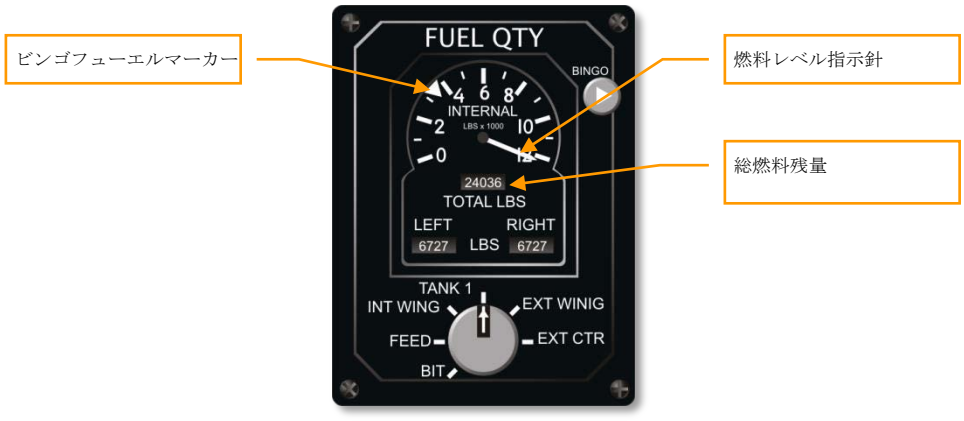
この指示計は計器盤の右下隅にあります。計器は２つあり、左右各エンジンのノズル位置（開口率）を最大開口状態に対するパーセンテージで示しています。アフターバーナーモードの場合はノズルは最大値まで開口します。



4-15: エンジン排気ノズル位置指示計

燃料計

燃料計は、機体内の燃料タンク内の燃料量を表示します。燃料レベル指示針は内部燃料タンクの残量を示します。下側の3つの数値計は、燃料総量（内部+外部燃料タンク）、及び左右の外部燃料タンク内の燃料残量をそれぞれ示しています。燃料はポンド単位です。



4-16: 燃料計

機内圧高度計

機内圧高度計は、現在のコクピット内の気圧を同等の気圧高度で示します。もしコクピットがダメージを受けた場合はコクピット内圧が減少します。つまり機内圧高度計の値が上昇します。コクピット内圧が低下し機内圧高度計の値が10,000フィート以上になった場合はすぐさま自機を降下させなければなりません。



4-17: 機内圧高度計

チャフとフレア ライト

チャフとフレア ライトはチャフとフレアを放出した時に点灯します。残量が最低量になった時は残量警告が点灯します。

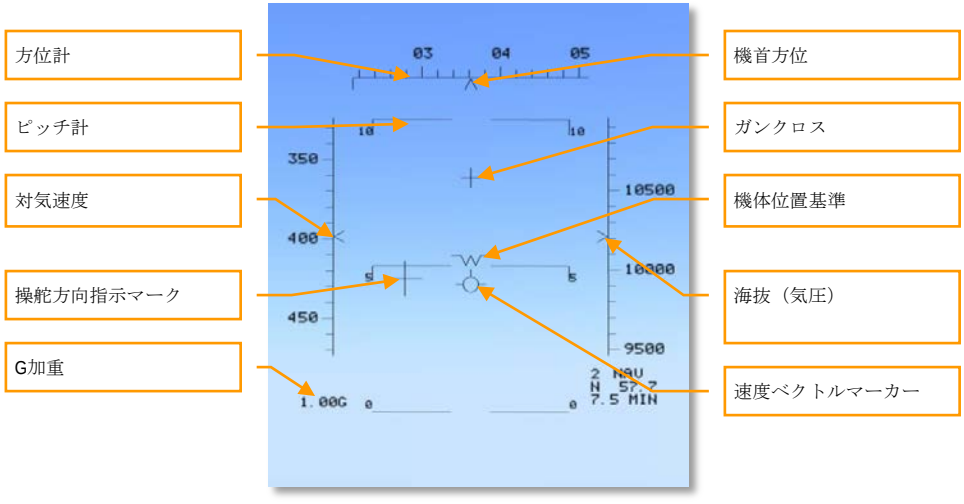


4-18:チャフとフレア ライト
チャフが放出された時にチャフライトが３秒間点灯します。
フレアが放出された時にフレアライトが３秒間点灯します。
残量警告はチャフ、フレアの残量が少なくなるとそれぞれ点灯します。

F-15C：HUDの動作モード

基本的なHUDのシンボル表記

以下は全てのHUD動作モードに共通して表示されるシンボル表記群です。



4-18:基本的なHUDのシンボル表記

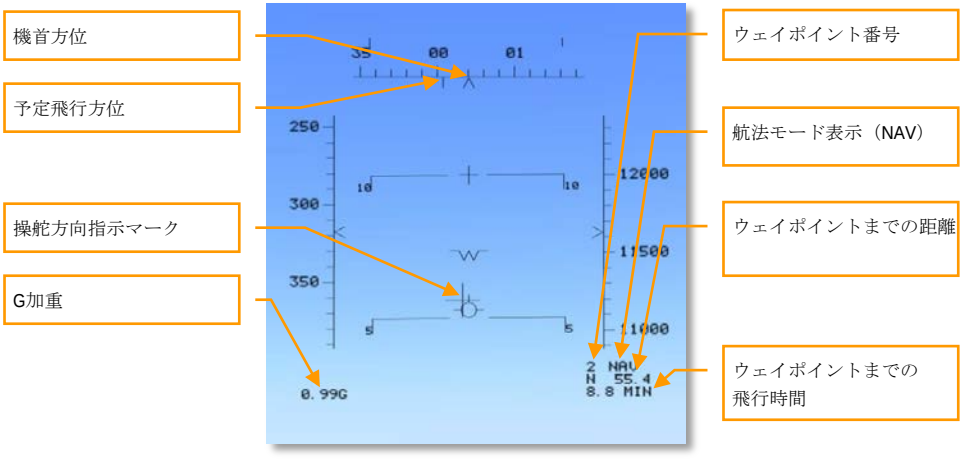
- HUDの中央には動かない機体位置基準≪W≫マークがあり、これは機体の前後軸の位置を示しています。
- HUDの上部には現在の機首方向を示す方位計があります。目盛り上にある逆V字マークが現在の機首方位を示しています（例：≪04≫は方位40度の意）
- HUDの左端に沿って対気速度計があり、指示対気速度をノット単位で示しています。目盛り上の横倒しのV字マークの位置が現在の飛行速度を示します。 150ノット以下は表示できません。
- HUDの右端に沿って高度計があり、海抜高度（気圧高度）をフィート単位で示しています。横倒しのV字マークの位置が現在の高度を示します。
- HUD上には自機の総合速度ベクトルマーカー（別名：フライトパスマーカー）がありますが、これは自機の機動に応じてあらゆる方向に移動します。このマーカーは自機の現在の飛行方向を示しています。
- HUDの中央にあるのがピッチ計で、これは速度ベクトルマーカーと連動しています。ピッチ計は5度単位で目盛りが刻まれています。機体の傾斜方向に応じてピッチ計も右や左に回転し、自機のバンクの方向と角度を示します。ADI上のバンク計をバックアップする役割も果たしています。

航法用モード

航法用モードのHUDには多岐に亘る情報が示されます。メインとなる≪NAV≫-航法モードでは選択したウェイポイントの方向がHUD上に示されます。≪ILSN≫-計器着陸装置航法モードでは、着陸に際して必要な情報が示されます。

航法モード (NAV)

このモードでは、選択したウェイポイントに行くためにどの方向に操縦すればよいのかが示されます。HUD上には基本シンボル表記に加え、以下のような付加情報が表示されます。



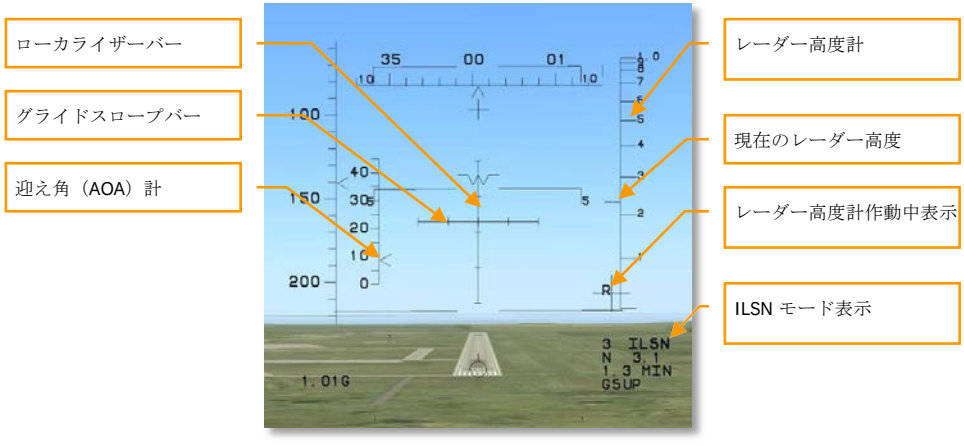
4-19:航法モードでのHUD表示

- 航法モードのHUDの右下隅には現在のモード及び選択したウェイポイント番号が表示されます。（図では≪2 NAV≫）
- HUDモード表示の下には、選択したウェイポイントまでの距離がnm（海里）単位で示されます。（図では≪N 55.4≫）
- 一連のデータ表示の一番下には選択したウェイポイントへの到達時間（現在の飛行速度が維持されるという前提で）が示されます。（図では≪8.8 MIN≫）
- HUDの左下隅部には、現在のG加重が示されています。
- HUDの中央部には、≪+≫の形をした操舵方向指示マークがあります。これは、選択したウェイポイントの方向を示しており、自機から見た経路ポイントの方向（上下左右）を示しています。次のウェイポイントまでの正確な飛行を行うには、操舵方向指示マークが速度ベクトルマーカーと重なるように飛行を続けます。
- 方位計の目盛りの下に、自機の予定飛行方位を示す垂直線が表示されています。方位計上で予定方位と機首方位マークが縦に揃っていれば、選択したウェイポイントに向って真っ直ぐに飛行しているということを意味します。

計器着陸装置航法モード（ILSN）

計器着陸装置航法：Instrumental Landing System

- HUDの右下隅には≪ILSN≫という表記とウェイポイント番号が示されいます。（図では≪3 ILSN≫）
- HUDの右下、次のウェイポイントまでの時間表示の下に着陸装置の位置情報が表示されています。着陸装置が収納されている場合は≪GSUP≫と表示され、着陸装置が下りている場合は≪GDWIN≫と表示されます。
- 高度が1,000フィート以下のときは、HUDの右側に沿ってレーダー高度計が現れます。目盛りの単位は100フィートです。この高度計の左側に沿って動いているバーが現在のレーダー高度を示します。
- 速度計のすぐ右側に一回り小さな迎え角（AoA）計が表示されます。この計器は現在の迎え角を示していますが角度表示ではなくユニット表示となっています。着陸時の迎え角はおよそ22ユニットにすべきです。
- HUDの中央部には、ILS誘導バーが表示されています。水平バーは所定のグライドスロープ位置を、垂直バーは所定の方位（ローカライザー）を表しています。これらのバーが中央に位置するように操縦を行えば、グライドスロープに従って滑走路に向うことができます。



4-20: 計器着陸モード

機関砲モード

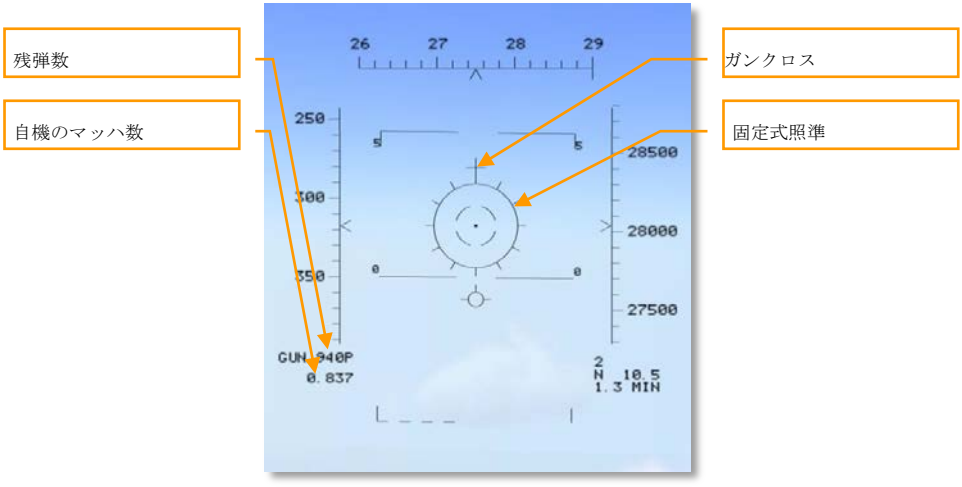
機関砲モードには二つあります。レーダーロックを使用するモードと、使用しないモードです。

目標ロック無しの機関砲モード

最初に目標をロックせずに **[C]** キーを押してM-61機関砲を選択します。

そうすると、HUDには次の情報が表示されます。

- ガンクロスの下に、点状の照準ピパーを二重の同心円で縁取った固定式照準マークが現れます。
- ≪GUN≫という表示がHUDの左下隅に出ます。その隣には機関砲の残弾数が表示されています。例えば≪GUN 940P≫という表記は、機関砲にはPGU-38型砲弾が装填されており残弾数は940発であるという意味です。
- 機関砲モード表示の下には、自機のマッハ数が表示されています。



4-21: 目標ロック無しの機関砲モード

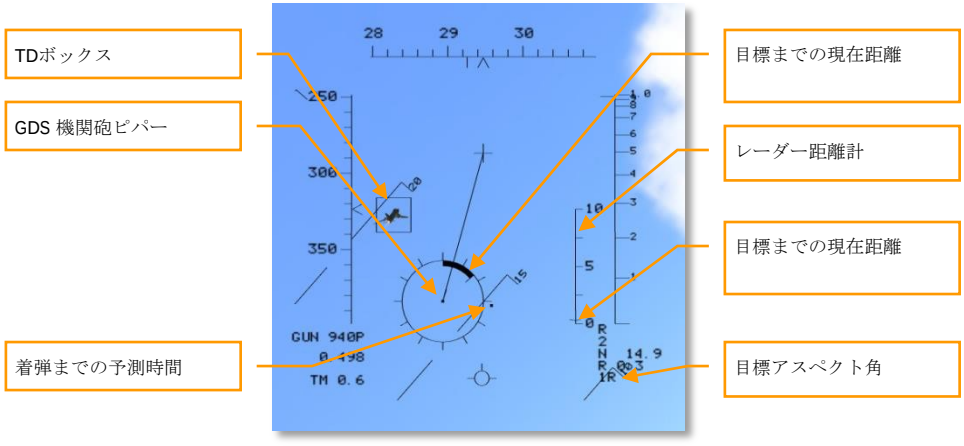
機関砲先導照準(GDS:Gun Director Sight)モード

目標をレーダーロックした状態で機関砲モードを選択すると、HUDは機関砲先導照準(GDS：Gun Director Sight)モードに移行します。GDSモードのHUDには以下の情報が示されます。

- ロックした目標を囲んで目標指示：Target Designation (TD)ボックスが表示され、HUD視野内でのロック目標の位置を示します。ただし、機関砲ピパー（照準点）がロックした目標上に重なっている状況ではTDボックスは表示されません。
- HUDの右側に沿って目標距離計が表示されます。この距離計の表示範囲は0から10nm（海里）までです。縦に動くバーで目標までの現在距離を示します。
- GDSピパーは、目標の飛行軌道と砲弾とが交差する点を示しています。砲弾を目標に命中させるためにはピパーを目標上に重ねてください。
- GDSの内側の円弧は目標までの距離を示しています。距離計の各目盛りは1000フィートに相当します。目標までの距離が近づくと距離計が反時計方向に巻き戻ります。さらに砲弾の飛行時間を示すドットマークも表示され、機関砲の有効射程距離を知ることができます。
- HUDの右下隅には、目標までの距離が数値表示されています。≪R≫シンボルマークの隣にある数値が距離値です。

- 目標距離の数値表示の下には目標のアスペクト角表示があります。これは目標の前後軸と自機から目標を見た視線がなす角を示しています。≪T≫（Tail：機尾）シンボルマークは目標を後ろから追いかけている状態、≪H≫（Head：機首）は目標と対峙している状態、数値と≪R≫及び≪L≫シンボルマークの表示は、左右にずれた場合の目標のアスペクト角を示します。
- 目標をロックするとHUDの左下隅に四つのデータが並列表記されます。選択兵器と残弾数、自機のマッハ数、自機のG加重、目標のマッハ数です。

追跡コースを取って目標を攻撃すれば命中率が向上します。



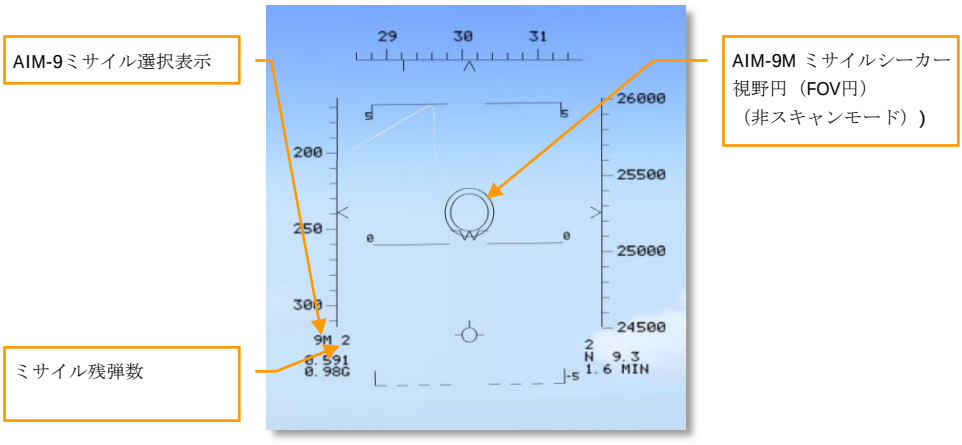
4-22:機関砲GDSモード

AIM-9Mサイドワインダー「空対空」短距離ミサイル(SRM)モード

この節ではAIM-9サイドワインダー運用時のHUDモードについて説明します。このミサイルの赤外線誘導：Infra-Red Homing (IRH)シーカーはレーダーとは無関係に作動します。ミサイルシーカーの目標ロックはレーダーロックによる補助を使っても使わなくても可能です。ミサイル発射後は発射母機からの一切の補助を必要としません。まさしく「撃ち放し」なのです

固定(ケージ)モード（非スキャンモード）（Cage Mode）

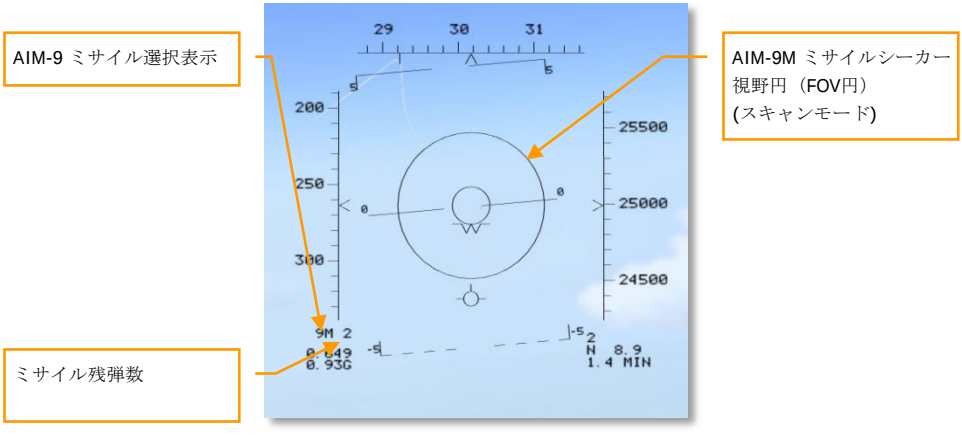
IRHシーカーそのものを用いて目標をロックする場合は、 **[6]** キーを押してシーカーを固定モードで起動します。その後で**[D]** キーを押してAIM-9Mミサイルを選択します。選択が行われると≪9M≫という表記がHUD左下隅に表れ、HUDの中央にレティクル（照準円）が表示されます。シーカーヘッドの向きはレティクル内の機体の前後軸に沿って固定されています。目標がレティクル内にあり周りに対して熱量のコントラストが十分なら、目標のロックが可能です。ただし、目標がレティクルの外に出てしまった場合はロックが外れてしまいます。固定モードの場合、たとえ目標をロックできてもシーカーはレティクルの外まで目標を追随することができません。このモードは密集したグループの中の特定の目標をロックする場合に便利です。



4-23: AIM-9 固定モード

浮動(アンケージ)モード(スキャンモード) (Uncage Mode)

[6] キーを繰り返し押すことで固定モードと浮動モードを切り替えられます。この設定はMPCD（多目的カラーディスプレイ）の表示で確認できます。浮動モードの場合、直径の異なる二つのレティクルが表れます。径の大きいレティクルはミサイルの視野を示し、径の小さいレティクルはシーカーが現在見ている方向を表しています。



4-24: AIM-9 浮動モード(スキャンモード)

外側のレティクルの大きさは常時固定です。このレティクルはミサイルシーカーが目標をロックすると消えます。目標をロックすると小さい方のレティクルが目標上に重なり、シーカーの可動範囲内にある限り目標に追随します。

ミサイルシーカーが目標追跡を開始すると、ロックしたことを示す高いピッチ音が聞こえます。

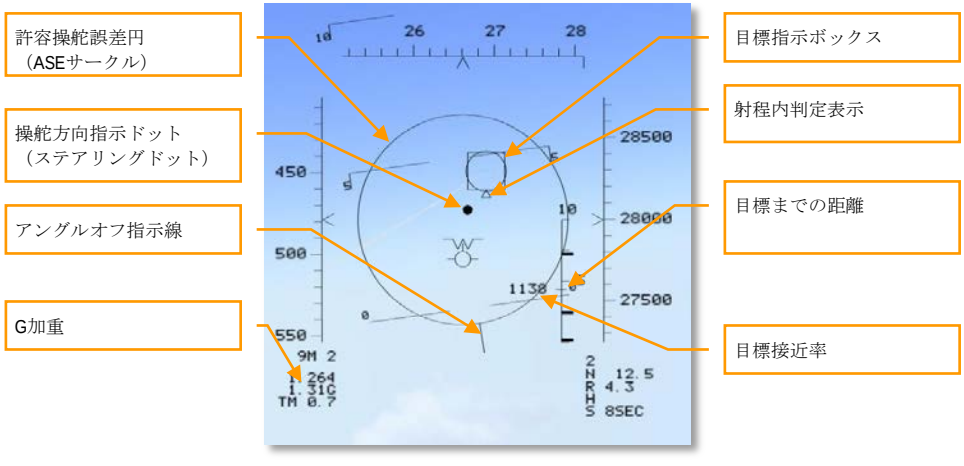
IRHシーカーを用いて目標をロックする方法は、（敵のRWS装置は何も検知できず機能しないため）ステルス攻撃に適した戦術です。敵の後方からの攻撃であれば、敵に察知されることはまずありません。従って防御措置を取られることもありません。

レーダー連動モード（STTモード）（Radar-Slaved Mode）

垂直スキャン（**[3]** キー）やボアサイト（ **[4]** キー）空中戦闘機動：Air Combat Maneuvering (ACM)モードでは目標を補足する際にレーダーロックにIRHシーカーが連動するのでそれに応じた付加情報がHUD上に表示されます。目標までの距離が12,000フィート以上（AIM-9Mミサイルの有効射程圏外）の場合、以下のようなシンボルマークや表記がHUD上に表れます。
（注：距離12,000フィート以上でも必ずしも射程外とは限りません。）

- 許容操舵誤差円：Allowable Steering Error (ASE)サークルはミサイル発射時の操舵誤差（目標の方向と自機の飛行方向のずれ）の最大許容角度を示します。操舵誤差の大きさはASEサークルの中央から操舵方向指示ドットまでのずれに比例します。
- ASEサークルの示す範囲が攻撃可能限界角度であり、この範囲内に操舵方向指示ドットが位置するようにします。目標までの距離が縮むか、アスペクト角が増加するとASEサークルの円が大きくなります。これは目標までの距離が縮めばより大きな操舵誤差でもミサイル発射が可能だということを意味します。
- ASEサークル上にはアングルオフ指示線があります。これは目標のアスペクト角を真上から見た状態を示しています。もしこの線が円の頂点に位置するときは目標が遠ざかっている状態、円の下に位置している場合はこちらに向かってきている状態です。

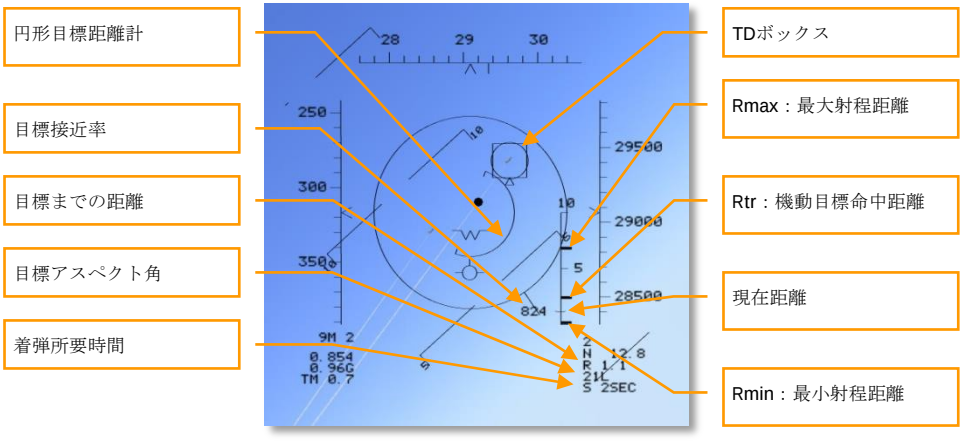
AIM-9ミサイルは全方位型ミサイルですが、目標に対する攻撃は後半球から行うようにすべきです。そうすれば命中率が向上します。



4-25: AIM-9 STTモード: 距離12,000フィート以上の目標をレーダーロックした場

- 目標指示(TD)ボックスは自機から見た目標位置を示しています。
- HUDの右側に目標距離計が表示されます。距離の値は0から10nm（海里）までです。この固定式目盛りの左側に沿って動くバーがあり、現在の目標距離を示します。バーの横にある数値は目標の接近率を示しています。さらに、AIM-9M用の最大射程距離(Rmax)、機動飛行する目標に対する最大射程距離(Rtr)、最小射程距離(Rmin)のバー表示が目盛り右側にあります。目標距離がRmaxとRminのバー表示の間にあれば、目標は有効射程圏内にあるということです。
- HUDの右下部には付加情報がまとめて表記されています。≪R≫シンボルマークに続いて目標までの距離数値がnm（海里）単位で示されています。距離値の下には目標のアスペクト角表示があります。これは目標機の前後軸と自機から目標を見たときの視準線（※訳註：厳密には自機レーダーが目標を捉えたときの視準線）がなす角度です。一連のデータ表記の下には、着弾予想時間：Time To Intercept (TTI)が示されています。 （※訳註：HUD右下に表示される着弾予想時間はミサイル発射前を基準としており、ミサイルを発射した場合はこれとは別にHUD左下に発射後のミサイル着弾予想時間が表示されます。）

目標までの距離が12,000フィート以下の場合は、さらなる付加情報がHUD上に表示されます。



4-26: AIM-9 STTモード: 距離12,000フィート以下の目標をレーダーロックし

- 円形の目標距離計がASEサークルの中に現れます。目標距離が縮むと距離計が反時計廻りに巻き戻っていきます。目盛り上には最小射程距離がバー表示されています。目標までの距離がこれ以下になると大きな≪X≫マークがHUD全面に亘って表示されます。
- 目標がロックされ適正な発射条件内にある場合は、TDボックスの下に三角形マークが点滅表示されます。
- 目標をロックするとHUDの左下部に四つのデータが並列表記されます。選択兵器の種類と残弾数、自機のマッハ数、自機のG加重、目標のマッハ数です。

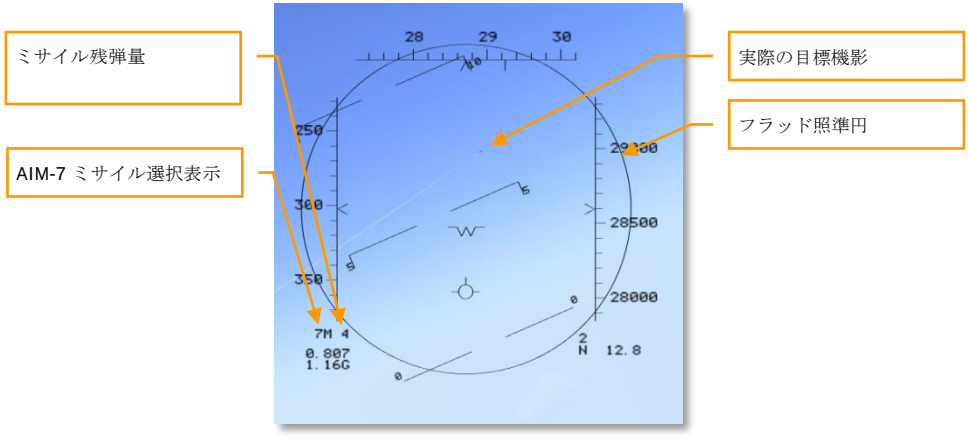
AIM-7Mスパロー「空対空」中距離ミサイル(MRM)モード

AIM-7MミサイルはF-15Cで運用可能な二種類の中距離空対空ミサイルのうちの一つであり、そのセミアクティブレーダー誘導：Semi-Active Radar Homing (SARH)シーカーは、ミサイルの全飛行時間に亘って目標に対する発射母機からのレーダー照射を必要とします。

AIM-7M選択時は以下のシンボル表記が使用されます。

フラッドモード(FLOOD)

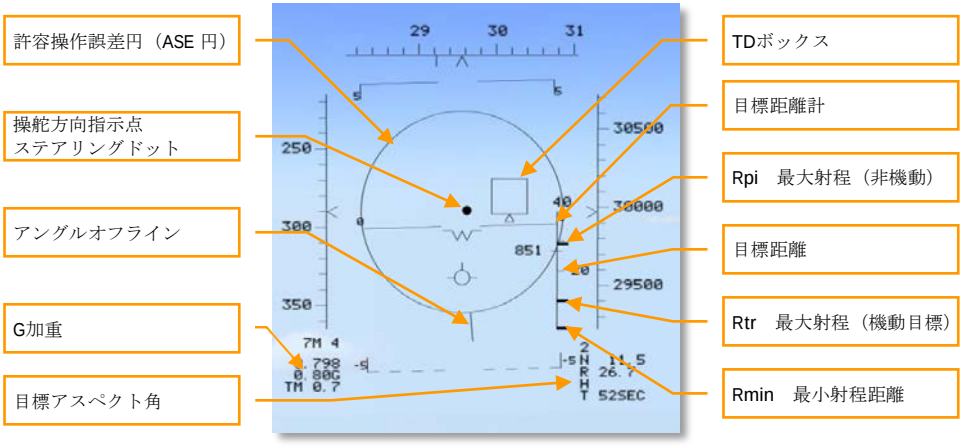
フラッドモードは、接近戦においてレーダーロックが難しい場合に最も頻繁に用いられます。フラッドモードは **[6]** キーを押すと作動し、12度の広がりを持つ大きなレティクル（照準円）がHUD上に表示されます。このモードでは、レーダーはレティクル内の全体に対して定常ビーム波を放射します。AIM-7Mを発射すると、に際しては、レティクル内の目標がミサイルシーカーに対して反射エネルギーを返すのでミサイルはその目標に向けて飛行します。そのため発射に先立って目標をレーダロックする必要はありません。このモードを選択するとHUDの中央下部とVSD上に≪FLOOD≫というモード表記が示されます。レティクル内に複数の目標が存在する場合、ミサイルは最も近距離もしくはレーダー断面積：Radar Cross Section (RCS)が最大となる目標を迎撃対象とします。もし目標があまりにも遠かったりレティクルの境界線外に出てしまった場合はミサイルは追尾不能となり弾道飛行をするだけとなります。



4-27: AIM-7 フラッドモード

目標追跡レーダーモード(Target Tracking Radar Mode)(STT)

このモードがAIM-7M用の基本的な長距離戦闘モードです。 **[2]** キーを押して長距離索敵：Long Range Search (LRS)捕捉モードで目標を捉えた後に、ロックを指示すればレーダーは自動的に単一目標追跡：Single Target Track (STT)モードに移行します。そしてHUD上には以下のような付加情報が表示されます。



4-28:STTモード

- 目標指示：Target Designation (TD)ボックスは自機から見た目標の位置を示します。
- 発射時の操舵誤差（目標の方向と自機の飛行方向のずれ）の最大許容角度を示したASEサークルが表示されます。操舵誤差の大きさはASEサークルの中央から操舵方向指示ドットまでのずれに比例します。
- ミサイル発射に先立ってASEサークルが示す範囲内に操舵方向指示ドットを配置しておけば、状況に応じた命中率での目標撃墜が可能となります。目標までの距離が縮むとASEサークルの円が大きくなりますが、これは目標までの距離が縮めばより大きな操舵誤差でもミサイルが発射できるということを意味しています。できるだけ操舵方向指示ドットがASEサークルの中心に近づくように自機を操縦する必要があります。
- ASEサークル上にはアングルオフ指示線があります。これは目標のアスペクト角を真上から見た状態を示しています。もしこの線が円の頂点に位置するときは目標が遠ざかっている状態です。もし円の下に位置している場合はこちらに向かってきている状態です。
- HUDの右側に目標距離計が表示されます。距離計の上限はレーダーの現在の表示距離設定と同じになります。目盛り上右側には三本の太い横棒表示があり、それぞれがミサイルの最小射程距離(Rmin)、機動飛行を行う目標に対する最大射程距離(Rtr)、機動飛行を行わない目標に対する最大射程距離(Rpi)となっています。目盛りの左側を動くバー表示が指定目標の現在距離を示します。距離バー表示の横にある数字は相対接近速度を示しています。
- HUDの右下部に付加情報がまとめて表示されています。その中に現在の目標距離の数値表示があります。距離値は≪R≫シンボルマークの横に数値で示されます。
- 目標のアスペクト角表示は目標距離の数値表示の下にあります。これは目標の前後軸と自機から目標を見た視線とがなす角度です。≪T≫（Tail：機尾の意）マークは目標を後ろから追いかけている状態、≪H≫（Head：機首の意）は目標と対峙している状態、数値と≪R≫または≪L≫マークの表示は、左右にずれた場合の目標のアスペクト角を示します。

- 目標がロックされ適正な発射条件内にある場合には、TDボックスの下に点滅するークが表示されます。発射条件が適正かどうかは、目標が選択した兵器の有効射程内にありなおかつASEサークル内に操舵方向指示ドットがあるかどうかで判断されます。
- 目標をロックするとHUDの左下部に四つのデータが並列表記されます。選択兵器の種類と残弾数、自機のマッハ数、自機のG加重、目標のマッハ数です。

RAERO - 機体によるロフト効果も含めた最適方向での距離。これはミサイルが飛行して、目標を撃破できる空力学的最大射程距離を示します。これは、一定の速度で飛行する非機動目標を想定しています。これが、計算上目標を撃破できる最短のチャンスとなります。

ROPT - 最適方向で撃墜可能な最大距離です。操舵方向指示点をASEサークルの中心に置く必要があります。これは、また非機動一定速度の敵を想定しています。

RPI - 現在の方向での最大撃墜可能距離。非起動で一定速度の目標を想定しています。

RMNVR - 機動目標に対する最大距離。目標は発射と同時にミサイルの反対方向へ４Gの水平旋回を行うと想定しています。

RTR – ターン＆ラン（旋回逃走）を行う敵への最大射程距離。現在の方向へミサイルを発射し、ミサイル発射と同時に目標はターン＆ランを行うと想定しています。

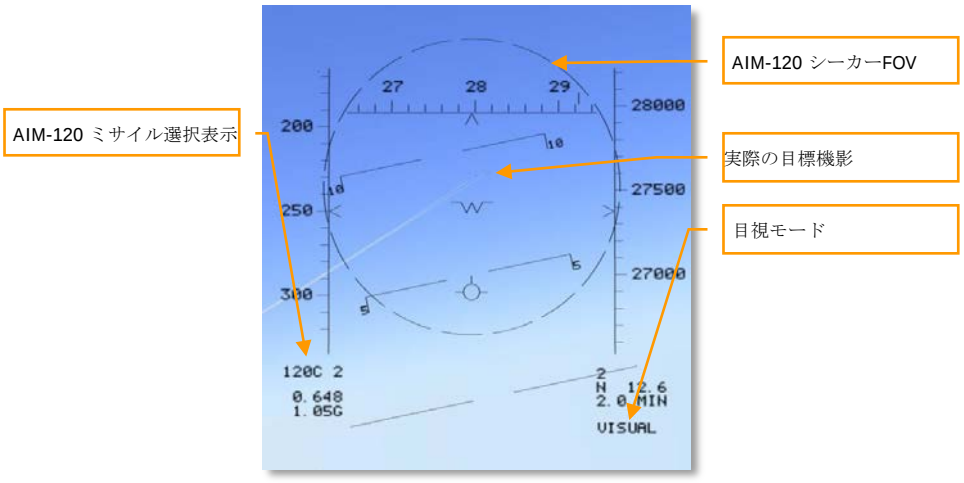
操舵方向が最適方向に近づくほど、RPIはPORTに近づきます。操舵方向指示点が中央にある場合、RPIとROPTは同じになります。

AIM-120C AMRAAM「空対空」中距離ミサイル(MRM)モード

AIM-120C空対空ミサイルはF-15Cの主要な中距離射程兵器です。AIM-7Mと大きく異なる点はAIM-120Cがアクティブレーダー誘導：Active Radar Homing(ARH)シーカーを備えているという点です。遠距離から発射した場合、ミサイルはまず発射母機からデータリンクによって受信した軌道修正情報を頼りに慣性誘導を行います。終端段階になると自動的にアクティブレーダーシーカーのスイッチが入り、着弾までの過程をミサイルが自律誘導します。

目視モード（Visual MODE）

この攻撃モードは、目視距離での戦闘においてレーダーロックができない、もしくはロック手順を省いた迅速な対応が求められるような状況に適しています。AIM-120Cを選択し、**[6]** キーで目視モードを起動し、目視で確認してAIM-120を発射します。このモードでは「強打者(Slammer)」とも呼ばれ、AIM-120Cを発射母機からのレーダーで目標をロックすることなく発射することができます。ただし、ミサイルのシーカーで目標をロックするには、目標が10nm(海里)以内で、HUDに表示されているミサイルシーカーのFOV（視野園）内に存在していることが必要です。



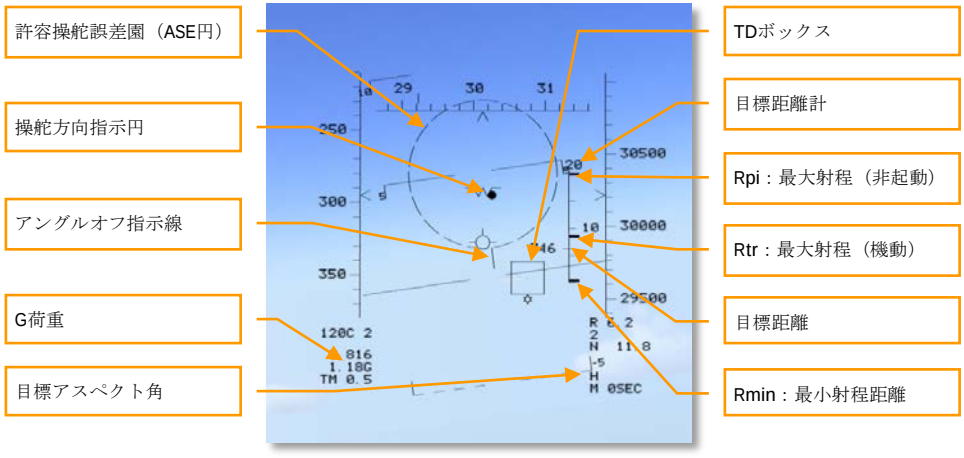
4-29: AIM-120 ミサイル目視モード

目視モードでは、HUDの右下部に≪VISUAL≫という表示が表れます。HUDの左下にはAIM-120Cの搭載数が表示され、その下には自機のマッハ数とG加重が表示されています。

AIM-120Cを目視モードで発射する前に、破線状のレティクル（照準円：ミサイルFOV）の中に目標を捉えるように自機を操縦する必要があります。ミサイル発射を促す許可表示は何もでません。発射2秒後にミサイルのアクティブレーダー誘導(ARH)シーカーにスイッチが入り、自らのシーカー視野内にある目標を探します。目標が複数探知された場合、ARHシーカーは一番近い目標を攻撃します。もし二つの目標がミサイルから見て同距離にあった場合は、レーダー断面積：Radar Cross Section (RCS)がより大きい方を攻撃します。

目標追跡レーダーモード（Radar Target Tracking Mode）ー（STT）

発射母機のレーダーを用いて単一もしくは複数目標を指定する方法は、遠距離の目標を攻撃する際にまず使用する方法です。**[2]**キーで長距離索敵モード(Long Range Search：LRSモード)を起動し、**[I]**キーでレーダーを作動させてから目標指定をするか、もしくはさらに **[RAlt-I]** キーでTWSモードに切り替えてから一つの目標を二回繰り返して指定すると、レーダーは単一目標追跡：Single Target Track (STT)モードを開始します。このモードはレーダーの全分析能力を単一の目標上に集中させます。この攻撃モードのシンボル表示は上述のAIM-7Mの場合と良く似ています。HUD上に表れる付加情報は以下の通りです。



4-30: AIM-120 STT モード

- 目標指示：Target Designation (TD)ボックスは自機から見た目標位置を示しています。
- 破線状の許容操舵誤差円：Allowable Steering Error (ASE)サークルはミサイル発射時における操舵誤差（目標の方向と自機の飛行方向のずれ）の最大許容角度を示します。操舵誤差の大きさはASEサークルの中央から操舵方向指示ドットまでのずれに比例します。
- ミサイル発射に先立ってASEサークルが示す範囲内に操舵方向指示ドットを配置しておけば、状況に応じた命中率での目標撃墜が可能となります。目標までの距離が縮むとASEサークルの円が大きくなりますが、これは目標までの距離が縮めばより大きな操舵誤差でもミサイルが発射できるということを意味しています。できるだけ操舵方向指示ドットがASEサークルの中心に近づくように自機を操縦する必要があります。
- SEサークル上にはアングルオフ指示線があります。これは目標のアスペクト角を真上から見た状態を示しています。もしこの線が円の頂点に位置するときは目標が遠ざかっている状態です。もし円の下に位置している場合はこちらに向かってきている状態です。
- HUDの右側に目標距離計が表示されます。距離計の上限はレーダーの現在の表示距離設定と同じになります。目盛り上右側には三本の太い横棒表示があり、それぞれがミサイルの最小射程距離(Rmin)、機動飛行を行う目標に対する最大射程距離(Rtr)、機動飛行を行わない目標に対する最大射程距離(Rpi)となっています。目盛りの左側を動くバー表示が指定目標の現在距離を示します。距離バー表示の横にある数字は相対接近速度を示しています。
- HUDの右下部に付加情報がまとめて表示されています。その中に現在の目標距離の数値表示があります。距離値は≪R≫シンボルマークの横に数値で示されます。
- 目標のアスペクト角表示は目標距離の数値表示の下にあります。これは目標の前後軸と自機から目標を見た視線とがなす角度です。≪T≫（Tail：機尾の意）マークは目標を後ろから追いかけている状態、≪H≫（Head：機首の意）は目標と対峙している状態、数値と≪R≫または≪L≫マークの表示は、左右にずれた場合の目標のアスペクト角を示します。

- 目標がロックされ適正な発射条件内にある場合には、TDボックスの下に星型マークが表示されます。発射条件が適正かどうかは、目標が選択した兵器の有効射程内にありなおかつASEサークル内に操舵方向指示ドットがあるかどうかで判断されます。
- 目標をロックするとHUDの左下部に四つのデータが並列表記されます。選択兵器の種類と残弾数、自機のマッハ数、自機のG加重、目標のマッハ数です。

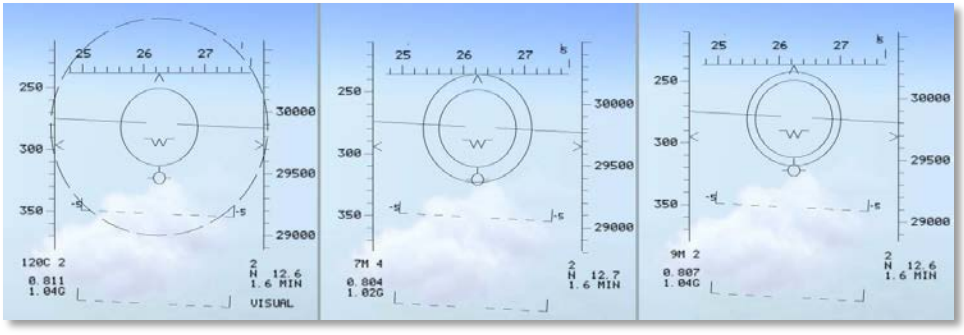
自動捕捉(AACQ)レーダーモード(Auto ACQuisition Radar Modes)

F-15Cでは、三種類の近距離用自動捕捉：Auto ACQuisition (AACQ)レーダーモードが使用可能です。(一つは既に述べた機関砲モードです。)これらのモードは空中戦闘機動：Air Combat Maneuvering (ACM)での攻撃中に敵機を自動的にレーダーロックするために用います。これらのモードの最大ロック距離は10nm（海里）です。.

自動ロックオンモードでは、レーダーは最初に探知した目標を追跡します。

ボアサイト-自動捕捉（AACQ）モード（Boresight AACQ Mode）

[4] キーで起動するボアサイトモードは、自機前方の狭い円錐状の範囲内にある目標を自動的にロックすることができます。レーダーの視野：Field Of View (FOV)は自機の真正面を向いており、レティクル（照準円）の外周が走査範囲を示しています。レーダーは最初にFOV内に入ってきた目標をロックオンします

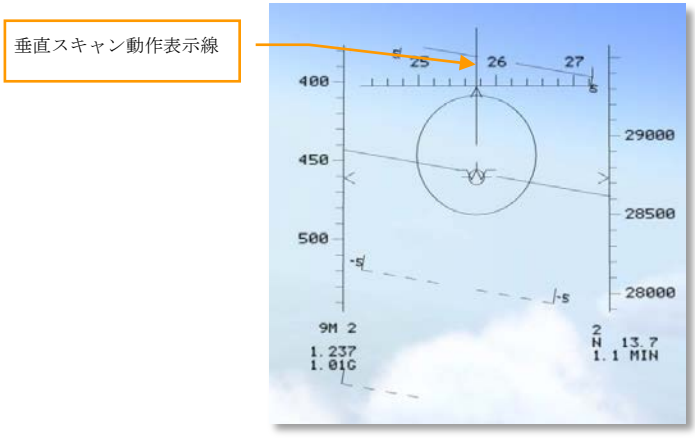


4-31: ボアサイトモード（左から, AIM-120C, AIM-7M and AIM-9M）

目標をロックオンするとレーダーはSTTモードに切り替わります。

垂直スキャン-自動捕捉モード(Vertical Scan AACQ Mode)

[3] キーで起動する垂直スキャンモードは、自機と同一垂直面内の目標をロックすることが可能です。つまり、空中戦闘機動(ACM)時の大きなG加重がかかる状況下でも自動的に目標をロックオンできるということです。このモードでは、横方向2.5度幅、垂直方向-2度から55度までの空間をレーダー走査します。HUD上には円形レティクルとその中心から延びる一本の垂直線が表示されます。目標をロックするには、自機の揚力方向に沿ったこの垂直線上の位置に目標を捉える必要があります。この走査範囲の上限は、HUDの上端からHUDの高さ約2つ分上にあります。



4-32: 垂直スキャンモード (VS)

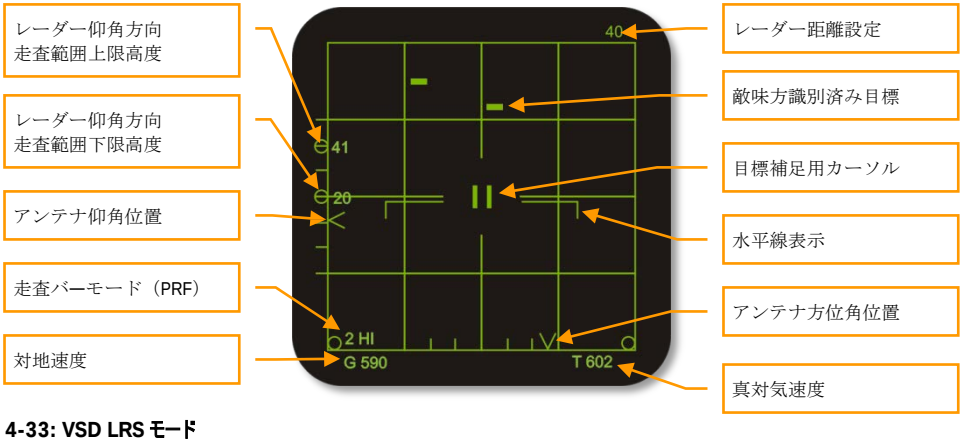
目標をロックオンするとレーダーはSTTモードに切り替わります。

AN/APG-63レーダーモードとVSD表示

長距離索敵(LRS)モード

[2] キーで起動する長距離索敵：Long Range Search (LRS)モードは、F-15Cにおける主要なレーダーモードであり、長距離目標の捕捉・攻撃に用いられます。**[I]** キーでレーダーを作動させれば、パイロットは捕捉距離を10、20、40、80、160nm（海里）の中から設定可能で、また、方位角方向及び仰角方向の捕捉範囲を変更することができます。レーダー反応の位置情報は垂直状況表示装置：Vertical Situation Display (VSD)上に表示されますが、速度・高度・進行方位に関する情報は表示されません。

VSDが示すレーダー画像は、自機上方からの俯瞰図となっており、選択したレーダー距離設定に応じた範囲が表示されます。目標反応（コンタクトあるいはヒット）は、VSD上では自機からの距離に応じた位置に表示されます。反応が近距離の場合はVSDの下側に、距離が離れるほどより上側に現れます。レーダーは同時に最大16目標を追跡可能です。さらには、目標全てに関して味方か敵か（IFF）を自動的に識別します。反応が味方の場合は円形表示に、敵の場合は長方形表示となります。



4-33: VSD LRS モード

VSDの右上隅部に現在のレーダー距離設定(10、20、40、80、160nm)が数値表示されます。

レーダーの仰角方向の走査範囲はVSDの左側に表示されます。小円の横の数値は、現在の設定距離における目標補足用カーソル：Target Designation Cursor (TDC)の位置での走査範囲の上限と下限の高度を示しています。レーダービームは円錐形にその広がるのでアンテナから距離が離れるに従って照射範囲が大きくなります。TDCの位置が上（つまり遠距離側）になるにつれて仰角方向の走査範囲も広くなっていきます。レーダーの仰角方向の走査範囲を、 **[Rshift+;]** 及び **[Rshift+.]** キーを使って最大で上下に60度まで振ることが可能です。仰角方向の走査範囲を示す小円表示がそれに応じて上下に移動します。走査バーは仰角範囲2.5度の帯状なので、走査範囲全体（仰角10度）をカバーするために4つのエリアに分けて上から下に順次走査を行います。TDCをVSDの上下端近くまで移動させると、距離設定が一段上もしくは一段下に自動的に切り替わります。.

VSDの下端には、自機の対地速度が≪G≫で、真対気速度が≪T≫で表示されています。左下隅部には常に切り替わっている走査バーの仰角位置番号(1～4)とパルス反復周波数：Pulse Repetition Frequency (PRF)設定が表示されています。

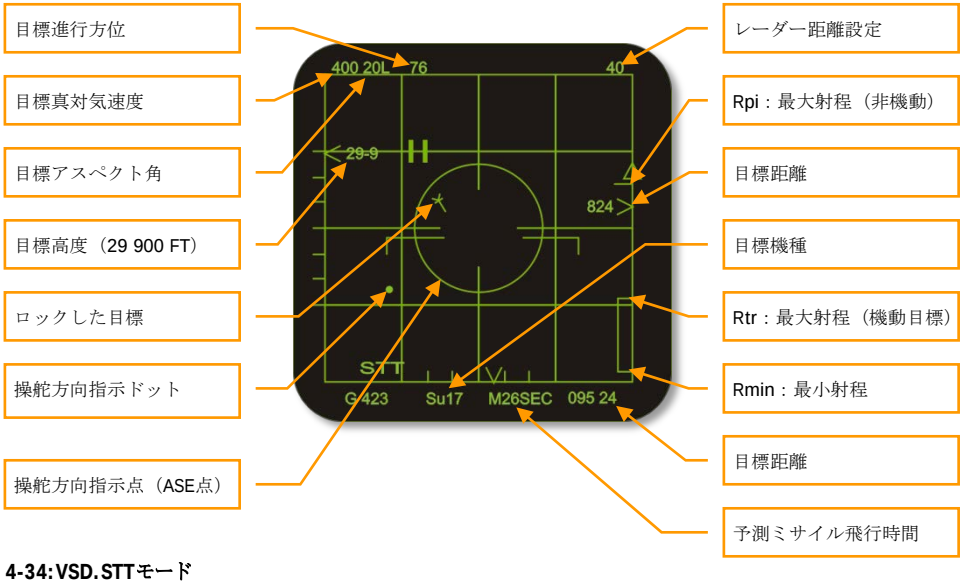
PRFが≪HI(高)≫と≪MED(中)≫に定期的に切り替わるのは、自機に対して様々なアスペクト角で飛行する目標をもれなく探知できるようにするためです。≪HI≫-高PRFモードでは、自機と対峙状態にある目標を極めて遠距離まで探知可能です。≪MED≫-中PRFモード設定の場合、探知距離は短くなるものの接近率(Vc)の低い目標の探知に有効です。この切り替えはインターリブ（交互）モードと呼ばれ、DCSに登場するF-15Cの標準のLRSモードとなっています。

VSD下端の水平方向の目盛りは、現在選択している方位角方向の走査範囲幅に対応しています。初期設定では走査幅が±60度ですが、**[RCtrl+-]**キーを押すことで±30度設定を選択できます。目盛り上に二つある小円はアンテナの方位角方向の走査限界角を示しており、この内側を移動しているＶ字の矢印は、アンテナの現在の水平方位を示しています。±60度設定にするとより広範囲を走査可能となり、±30度設定にすると目標位置の更新がより迅速になります。

レーダー反応をロックするには、**[;], [,], [.], [/]** キーを用いてTDCをレーダー反応に重ねて**[Enter]**キーを押します。ロック可能な条件が全て整っていれば、レーダーは自動的にSTTモードに切り替わります。

単一目標追跡（STT）モード（Single Target Track Mode）

LRSモードから目標をロックするとレーダーはSTTモードに切り替わります。レーダーはその時点から全てのエネルギーを単一の目標に集中し、持続的に位置情報を更新し続けます。ただし、この場合レーダーは他の反応を一切探知できず、また、このレーダーロックが敵に察知され警戒態勢を取られる可能性があります。STTモードになってもVSD表示はほとんどLRSモードと同じままです。STTモードの表示がVSDの左下隅に示されます。レーダーでロックした目標は星印として表示され、星印から伸びる線で飛行方向が表されます。これで、目標が第一指定目標：Primary Designated Target (PDT)である事が示されます。



4-34: VSD. STTモード

AIM-7を発射するには、STTモードに移行するかもしくは近距離でフラッドモードを起動する必要があります。

非協調型目標識別（Non-Cooperative Target Recognition：NCTR)システムとは、ロックした目標を自動的に識別する仕組みです。このシステムは各航空機毎に異なるレーダー反応信号のサンプルを登録情報としてメモリー内に蓄えており、実際にロックした目標のそれと比較します。信号による識別方法はレーダーの反射波に基づいており、その判断材料の一部となっているのが、目標機のエンジンの圧縮タービンブレード第一段目からの反射波です。反応特性が登録情報と合致すると、目標機種がVSD下部の中央付近に表示されます。ただし、このような方法では目標の識別が100%正しいと保証されるわけではありません。目標までの距離、高度差、アスペクト角、これら全てがNCTRの識別に影響を及ぼします。

目標の速度・アスペクト角・進行方向がVSDの左上部に表示されます。目標高度は仰角目盛り上に海抜高度で表示されます。高度29,900フィートの場合は≪29-9≫という表示になります。さらに、目標距離と相対接近率がVSD右側に沿って横倒しのV字マークとその横の数値で示されます。

STTモードにするとミサイル発射用データが示され、発射タイミングの目安となります。VSDに表示された大きな円は許容操舵誤差円（ASE：Allowable Steering Error) サークルです。この円の動作は前項で解説したHUDに表示されるものと同じです。円が大きくなるにつれASEの許容範囲と撃墜率（Probability of Kill：PK)が増加します。ASEの大きさは選択したミサイル、目標の機動、アスペクト角、速度などによって変化します。高い撃墜率を確実に得ようとするなら「操舵方向指示ドットを中央にしてから撃つ」ように心掛けてください。

VSDの右側に沿って表示されている縦方向の目盛りは、ロックした目標に対する選択兵器の動的射程圏（Dynamic Launch Zone：DLZ)を示しています。この指示計に沿って示されている横線と中抜きの四角形の上端部及び下端部の横線がそれぞれ発射目安となります。四角形の下端部がRmin：最小射程距離で、上端部はRtr：高G機動を行う目標に対する最大射程距離、更に一番上の線がRpi：機動飛行を行わない目標に対する最大射程距離となります。指示計の最上端にある上向きの三角マークは Raeroを示しています。 Raeroとはミサイルそそのものの最大弾道飛翔距離を意味しており、目標の動きとは無関係です。

この指示計の下部、つまりVSDの右下隅部には目標の方位と距離が数値で表示されています。

ミサイルを発射すると、ミサイルの飛行時間タイマーがVSD上部に現れます。AIM-7Mを発射した場合は、≪T≫マークとそれに続いて目標到達時間：Time To Intercept (TTI)の秒読み数値が現れます。AIM120Cの場合は、ミサイル内蔵レーダー起動時間：Time To Active (TTA)と目標到達時間(TTI)が並んで現れ、≪T≫マークに代わって≪M≫マークが数値の先頭につきます。（※訳註：発射したAIM120がアクティブになるとTTAは止まりTTIのみが正確なカウントを取ります。なおこれら発射後タイマーはHUD左下にも表示されます。）

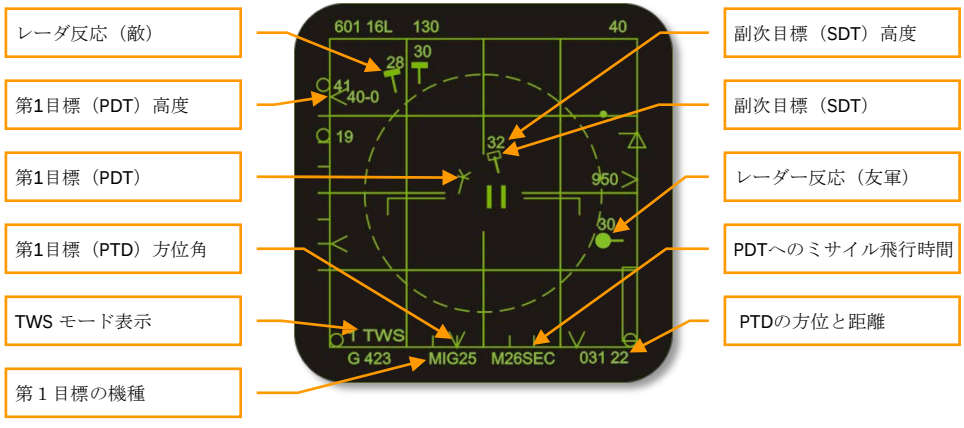
火器管制システムが、発射条件が整っていると判断したら、A三角形のAIM-7M発射キューがVSDの中央下部に表示されます。発射キューの右には、発射されたミサイルが目標到達までにかかる時間が示されています。（これは発射前用でTTIとは違います。）

スキャン中追跡モード(TWS:Track While Scan)

TWSモードは非常に多くの情報が得られるモードですが、それ故にLRSより複雑です。このモードではLRSとSTTそれぞれのモードでのみ得られる情報が組み合わされています。このモードでは、目標反応に関する詳細情報(STT機能)を、それ以外の目標を走査（LRS機能）しながら得ることが可能です。LRSモードから**[RAlt-I]**キーでTWSモードに切り替えると、VSDの左下隅にあるモード表示が≪TWS≫に切り替わります。TWSモードのVSD表示は、大まかにはLRSモードと良く似ています。ただし、それぞれのレーダー反応表示にはその進行方向を示すベクトル線とその横に数値表示の高度が付加されています。

TWSモードでは、複数目標に対するAIM-120Cミサイルの同時発射が可能です。

LRSモードの場合はレーダー反応を攻撃目標として指定するとSTTモードへと移行しますが、それとは対照的にTWSモードでは、レーダー反応を一度だけ目標指定すると第一指定目標：Primary Designated Target (PDT)として設定され、それ以降も走査圏内にある他のレーダー反応を探索・表示し続けます。さらに別のレーダー反応を目標指定すれば、それは副次指定目標：Secondary Designation Target (SDT)として設定されます。 SDTは中抜きの四角形で示されます。PDTについてはSTTモードと同じ星型で表示されます。複数のAIM-120Cミサイルを連続発射した場合、初弾はPDTに向かい、それ以降のミサイルは指定した順番に従って各SDTに向います。飛行時間タイマーはPDTに対しての情報を表示します。



4-35: TWSモード

AIM-7はTWSモードでは発射できません。このミサイルを発射する場合は、同一目標を二度指定してSTTモードに移行する必要があります。

TWSモードにも制限が幾つかあります。レーダーはそれぞれの反応ごとの追跡情報を構築しようとするので、それら全てを含むように走査範囲が広大になった場合、走査の更新間隔がかなり長くなってしまいます。また、レーダーは各走査毎に次の走査時におけるレーダー反応位置を予測しようとしますが、もし目標が回避用の高G機動を行って急にその飛行軌道と速度を変化させた場合は、レーダーは不正確な軌道予測情報によって追跡に失敗する可能性があります。このような防衛戦術を用いられると、攻守が簡単に入れ替わってしまいます。

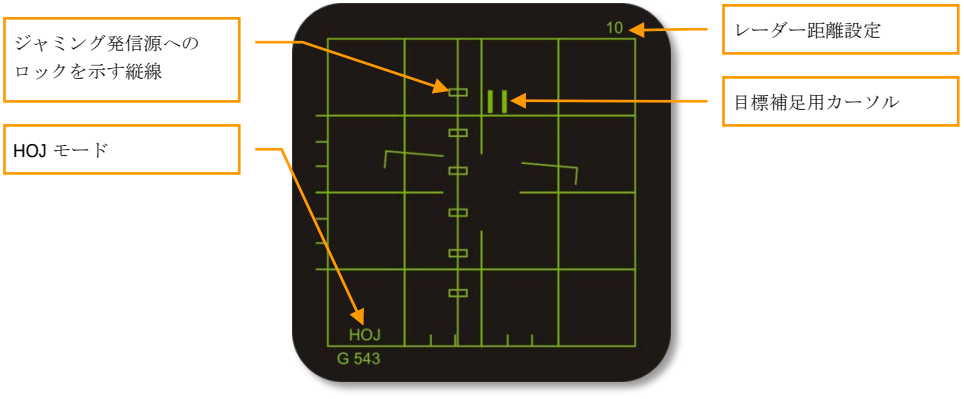
TWSモードは、AIM-120Cと組み合わせると複数の目標を同時攻撃できるという強力な能力を発揮します。ただし、目標追跡の信頼性はLRSにはかなわず、ましてやSTTと比べると大幅に劣ります。とはいえAIM-120CをTWSモードで発射した場合、敵機はレーダーロックやミサイル発射を検知できません。そのため大抵は、AIM-120Cが目標間近に接近しアクティブレーダーシーカーが起動した段階で敵パイロットは初めて警報を受け、気が付きます。

妨害電波追尾モード（HOJ：Home On Jam）

レーダー及びレーダー警戒受信機：Radar Warning Receiver (RWR)がアクティブ型の電子対抗手段：Electronic CounterMeasures (ECM)の存在を検知すると、VSD上には妨害電波発信源の方位角方向に沿って中抜きの四角形が縦に並んで表示されます。このECM表示は妨害電波によるもので、ス

トロボと呼ばれます。ECMストロボ表示を用いて発信源の目標をロックするには、TDCを中抜きの四角形のいずれかに合せて**[Enter]**キーを押します。ただしレーダーが目標自体をロックしたわけではないので注意して下さい。ECM発信源をロックすると四角形の列を貫く縦線表示が加わります。つまりECM発信源はこの線が示す方位角上のどこかにいるということです。

こうしてVSDはHOJモードに切り替わり、VSD及びHUD上には≪HOJ≫という表示が現れます。このモードにより、敵のECMによって目標自体へのレーダーロックが不可能な状況下でもAIM-120CまたはAIM-7Mミサイルの発射が可能になります。ただしこのモードでミサイルを発射した場合、ミサイルは効率の悪いピュアパーシュートで飛行（機動を先読みせずECMへ直行する）するので撃墜率はずっと低くなります。また、このモードでは距離情報が一切得られない点にも注意が必要です。ですから、味方のAWACSに問い合せて距離情報を得ると良いでしょう。このHOJモードによる攻撃は完全に受動式(パッシブ）の攻撃であるため、敵に警報はでません。



4-36: HOJモード

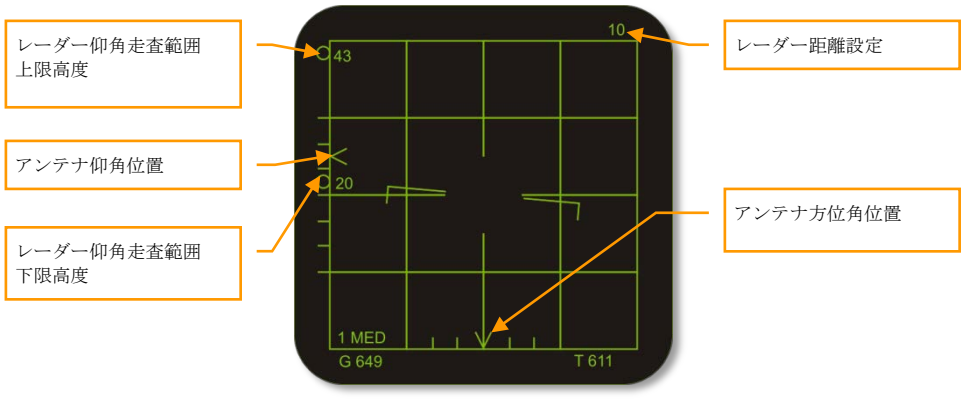
HOJモードでは目標方位は得られますが距離・アスペクト角・速度・高度に関する情報は得られま

近距離では、自機のレーダー出力が敵の妨害電波の出力を上回り、レーダーは目標から充分な反射エネルギーを得ることができるようになるので、目標自体の追跡が可能になります。このような状況を「バーンスルー（突破）」と呼びます。元のレーダーモードがLRSかTWSに関わらず、バーンスルーした時点でレーダーは自動的にSTTモードに移行します。ECMをバーンスルーできる距離は通常15-23nm（海里）です。

垂直スキャン-自動捕捉モード(VS:Vertical Scan AACQ Mode)

[3] キーで垂直スキャンモードを起動すると、レーダーは横方向2.5度幅、垂直方向-2度から55度までの範囲を索敵します。ロック可能な距離は10nm（海里）です。レーダーはこの圏内で最も近い目標、最初に発見した目標を自動的にロックします。ロックすると自動的にSTTモードで目標追跡します。

このモードは、空中戦闘機動：Air Combat Maneuvering (ACM)によるドッグファイトで最も頻繁に使われます。このような接近戦になると、自機の揚力方向に目標を捉えてHUDの中に「引っ張り込もう」とするのが常です。しかし垂直スキャンモードでは、たとえ目標がHUDの枠よりはるか上方に位置していたとしても捕捉できるので、多くの場合素早いロックオンが可能です。

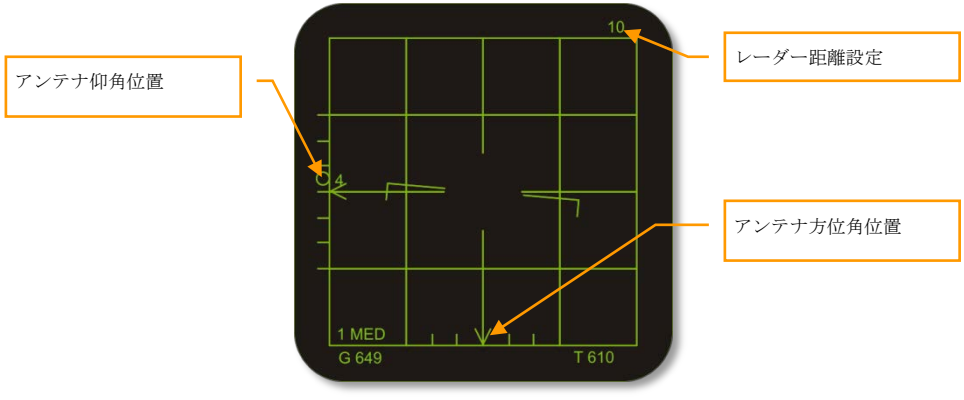


4-37: VS モード

VSDの仰角目盛り上の上限・下限位置マークが走査範囲を示しています。アンテナ方位計の中央に方位角マークが止まったままになっていますが、これはこのモードではレーダーアンテナは方位角方向には走査を行わないということを意味しています。

ボアサイト-自動捕捉モード（BORE:Bore Sight AACQ）

[4] キーで起動するボアサイトモードは、目標が円形レティクル内に位置し、なおかつ距離10nm（海里）以内であれば、自動的に目標ロックが行えます。ボアサイトモードは視程内距離：Within Visual Range (WVR)にある複数の敵機の中から目標を素早くロックするのに役立ちます。

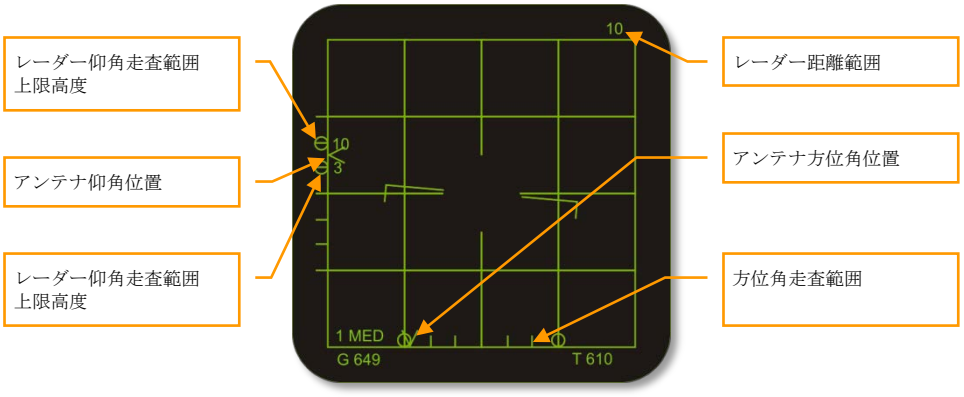


4-38: ボアサイトモード

機関砲自動照準-自動捕捉モード（GUN:AUTO GUNS ）

機関砲自動照準モードは、近接戦闘でM61-20mm機関砲を使用する際の専用モードです。レーダーの走査範囲は固定式機関砲レティクルの位置を中心に、方位角方向60度（±30度）、仰角方向20度

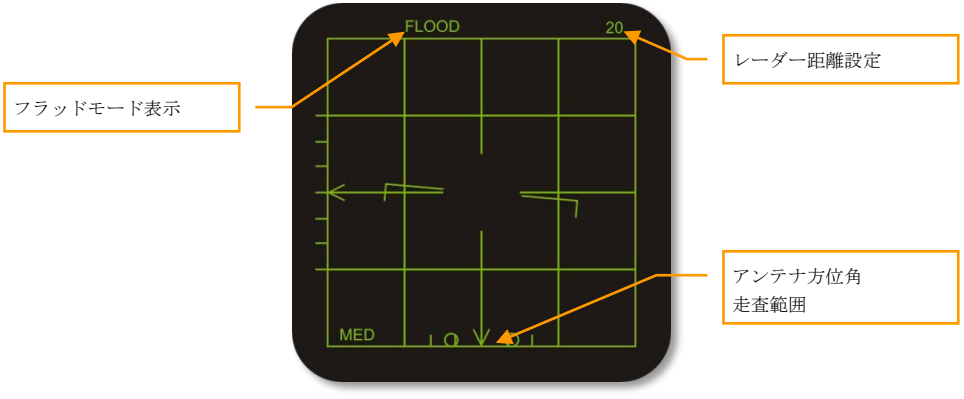
となります。ロックオン可能な最大距離は10nm（海里）です。目標をロックすると、レーダーはSTTモードに移行します。



4-39:機関砲自動照準モード

フラッド モード（FLOOD Mode）

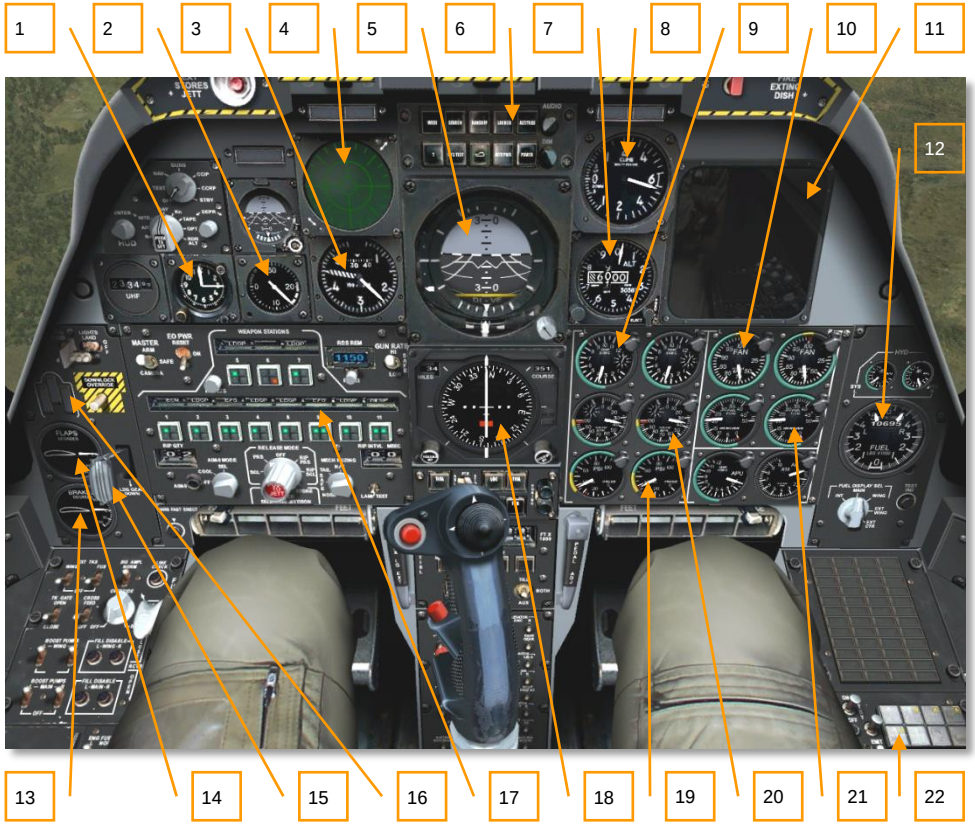
[6] キーで起動するフラッドモードは、AIM-7Mを用いて近接戦闘を行う場合に用いられます。アンテナ出力を12度の円錐形範囲に限定し、その範囲内に連続波：Continuous Wave (CW)を照射し続けます。フラッドモードでは、母機レーダーが目標をロックすることは一切なく、ミサイル搭載のシーカー自体がフラッドモードレティクル内に存在するレーダー反射断面積：Radar Cross Section (RCS)が最大の目標に向かって追尾を行います。フラッドモードにおける攻撃距離は10nm（海里）が限界です。このモードでは«FLOOD» の文字がVSDに表示されます。



4-40: フラッドモード

A-10A のコクピット計器

A-10Aは、戦場に展開する地上部隊の近接航空支援用に開発されました。機体にはこの任務をこなすために必要不可欠な機器類を搭載していますが、レーダーはありません。



4-41 ：A-10Aの計器パネル

A-10Aのコクピットの計器類は、飛行状態の監視や動力システム、制御システムに関するものがほとんどです。コクピットの右上隅部に配置されたテレビモニター：Tele-Vision Monitor (TVM)は、選択したAGM-65マーベリック戦術空対地ミサイル：Tactical Air to Surface Missile (TASM)シーカーのビデオ映像を直接表示させるためのものであり、多機能ディスプレイ：Multi Function Display (MFD)ではありません。

1. **時計**

2. 迎え角（AoA）指示計
3. 対気速度計
4. レーダー警戒受信機(RWR)表示器
5. 姿勢指示計(ADI)
6. RWR制御パネル
7. 高度計
8. 昇降計（VVI）
9. 中間ステージタービン温度計（左右）
10. ファン回転速度計（左右）
11. TVモニター
12. 燃料計
13. エアブレーキ位置指示計
14. フラップ位置指示計
15. 着陸装置ハンドル
16. 着陸装置位置表示
17. 兵装制御パネル(ACP)
18. 水平位置指示器(HSI)
19. エンジン油圧計（左右）
20. エンジンコア回転速度計（左右）
21. 燃料流量計（左右）
22. ECMパネル



4-42: 上部計器

1. 加速度計
2. AoAインデクサー
3. HUD
4. 磁気コンパス

TVモニター（TVM:TV Monitor）

テレビモニター(TVM)は、AGM-65マーベリックに搭載されているシーカーからのビデオ映像をそのまま表示します。AGM-65の操作方法に関する詳細は、後ほど詳しく説明します。



4-43: TV モニターAGM-65

レーダー警戒受信機(RWR：Radar Warning Receiver)

A-10Aのレーダー警戒システムは二つの機器で構成されています。一つは、計器盤の上部左にあるレーダー警戒受信機Radar Warning Receiver (RWR)表示器であり、自機に対して電波を照射しているレーダーの情報を表示します。



4-44: レーダー警戒受信機(RWR)表示器

脅威対象の情報は、その種類と方位を示すシンボルとして表示されます。もう一つの機器はHUDの下に配置されたレーダー警戒受信機(RWR)制御パネルです。これにより各作動モードに応じた脅威対象のフィルタリング（選別）が可能です。レーダー警戒装置の操作方法に関する詳細情報は後ほど解説します。

対気速度計

対気速度計はRWR表示器の下側にあります。この計器は自機の現在の較正対気速度：Calibrated Air Speed (CAS)を示します。計器の目盛り表示は50から550ノットまでです。読み値はHUDの表示値と多少食い違う場合があります。表示盤上の縞模様の矢印位置が安全飛行の基準となる限界速度値です。



4-45: 対気速度計

迎え角(AoA)指示計（AoA:Angle-of-Attack）

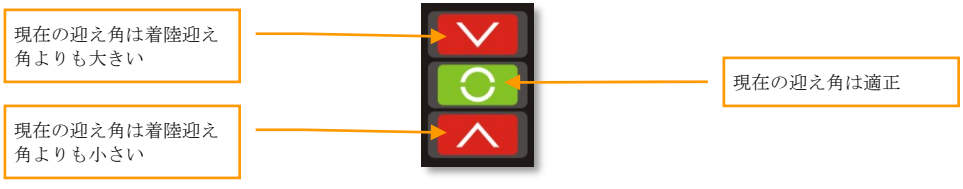
迎え角：Angle Of Attack (AoA)指示計は、計器盤上で対気速度計の左側にあります。この計器は自機の現在の計測迎え角を示しており、0から30ユニットまでが表示範囲です。指示計に示される迎え角値は角度単位ではありません（ユニットの換算式は以下のとおりです：AoA[ユニット] = 0.7728*AoA[角度] + 12.22）。着陸時の最適迎え角範囲である15～21ユニットがマーキングされています。



4-46: 迎え角(AoA)計

迎え角(AoA)インデクサー

迎え角：Angle Of Attack (AoA)指標計はHUDの左側の風防枠上にあります。3つのシンボルランプで構成されており、着陸態勢時の迎え角情報を示します。上側のシンボルが点灯した場合は、現時点での迎え角が大きすぎで対気速度が小さすぎるという意味です。下側のシンボルが点灯した場合は、現時点での迎え角が小さすぎで対気速度が大きすぎるという意味です。自機の迎え角が適切な着陸迎え角と合致している場合には、中央のシンボルが点灯します。中央と上下いずれかのシンボルが同時に点灯している場合は、適切な着陸迎え角との差がわずかだという意味です。



4-47: 迎え角(AoA)インデクサー

姿勢指示計(ADI：Attitude Director Indicator)

姿勢指示計：Attitude Director Indicator (ADI)は計器盤の中央部に配置されています。回転儀が現在のピッチ角及びバンク角を、中央にある機体を模した「W」形に対する向きで示します。ピッチ角の目盛は5度単位で、バンク角の目盛は10度単位になっています。回転儀前面には水平と垂直のバー表示があり、これによって自機の水平位置と高度が予定ルートとどれだけずれているかが判ります。計器着陸の際には、このバー表示とのずれを最小限に抑え、バー表示が中央で「十字形」を形作るようにする必要があります。

この機器の下部にはヨー滑り計があります。機体の横滑りはフットペダルを踏み込んでラダーをあてることで打ち消すことができます。ヨー滑り計の目印が中央にある状態を維持するよう心掛けてください。



4-48:ADI

水平位置指示器(HSI:Horizontal Situation Indicator)

水平位置指示器：Horizontal Situation Indicator (HSI)は、適切な飛行方位と自機の飛行経路の予定ルートに対する偏差情報を提供してパイロットを支援するためのものです。この装置は無線ビーコンと慣性航法装置：Inertial Navigation System (INS)を用いて巡航路飛行や着陸の誘導を行ないます。指示計の上端にある基線に対してコンパスが回転することで現在の機首方位が示されます。次のウェイポイントや選択した空港へ向かうコースを示すのが航路針です。コンパスの中心にあるのがコース偏差指示計：Course Deviation Indicator (CDI)であり、コースとのずれの大きさに応じて動きます。これにより選択中の予定コースからどれだけずれているかが判ります。着陸用グライドスロープ上を辿っている時にCDIが示すのは着陸進入方向（ローカライザー）とのずれとなります。つまり、ADIの垂直バーと同一機能となります。

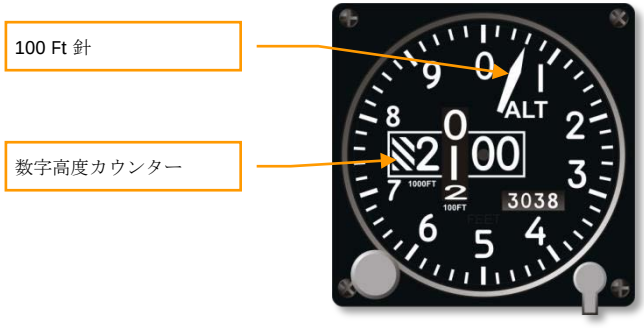
計器の右上部には、予定コース方位が数値表示されています。左上部には現在選択しているウェイポイントまでの距離がnm（海里）単位で示されています。



4-49:HSI

高度計（Altimeter）

この高度計は気圧高度表示となっています。1目盛りは20フィートです。計器内には数値カウンター式の高度表示もあります。



4-50: 高度計

昇降計(VVI：Vertical Velocity Indicator)

昇降計：Vertical Velocity Indicator (VVI)は、機体の昇降率（毎分当たりのフィート単位の上昇率または降下率）を計測するためのものです。高度が増しているときは、計器の針が時計廻りに振れ、高度が下がっているときは反時計廻りに振れます。



4-51: 昇降計

加速度計

加速度計はプラス及びマイナスのG加重値を示します。この計器の指示値は独立して計測されていて、HUDに示されている値ほど正確ではありません。



4-52: 加速度計

中間ステージタービン温度計

中間タービン温度計は２つあり、左右各エンジンの高圧及び低圧タービンの排気ガス温度を示しています。温度は摂氏単位で計測されています。



4-53: 中間ステージタービン温度計

エンジンコア回転速度計

エンジンコア回転速度計は二つあり、左右各エンジンのエンジンコンプレッサーに接続されたタービンの回転速度を監視するためのものです。計測値は最大回転速度に対するパーセントで表示されています。



4-54:エンジンコア回転速度計

エンジン油圧計

エンジン油圧計は二つあり、左右各エンジンの油圧を監視するためのものです。油圧の計測値が27.5以下まで低下すると警告パネルの警告灯が点灯します。



4-55:エンジン油圧計

ファン回転速度計

ファン回転速度計は二つあり、左右各エンジンのエンジンファンに接続されたタービンの回転速度を監視するためのものです。計測値は最大回転速度に対するパーセントで表示されています。ファン回転速度計はTF-34エンジンの推力指示計として機能します。



4-56:ファン回転速度計

ファン回転速度計はTF-34エンジンの出力を表します。

燃料流量計

燃料流量計は二つあり、左右各エンジンの燃料流量を示します。計測単位は毎時間当たりのポンド数です。



4-57:燃料流量計

フラップ位置指示計

フラップ位置指示計はフラップの展開角度を度単位で示しています。



4-58:フラップ位置指示計

エアブレーキ位置指示計

A-10Aには分割展開式のエルロンが備えられておりエアブレーキとして機能します。エアブレーキ位置指示計は、分割されたエルロン上下面の展開角度を示します。



4-59:エアブレーキ位置指示計

燃料計

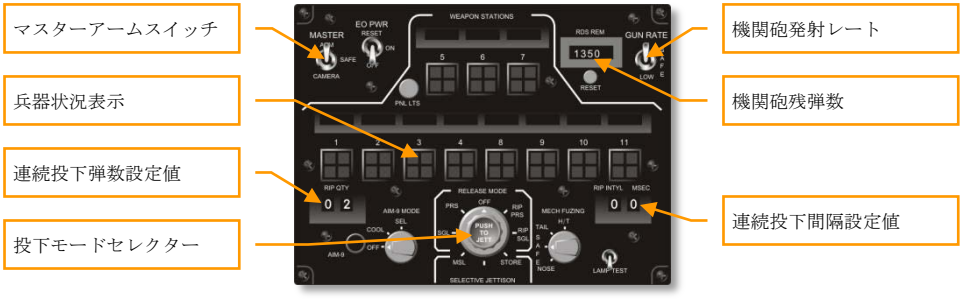
燃料計は自機の燃料タンク内の燃料残量を示します。機械作動式の数値ゲージが燃料の総量を示しています。目盛り上の針はそれぞれ左右の燃料タンクの燃料量を示しており、残量6000lbs以下になると動き始めます。計測単位はポンドです。



4-60:燃料計

兵装制御パネル(ACP：Armament Control Panel)

兵装制御パネル：Armament Control Panel (ACP)は計器盤の左下部に配置されています。

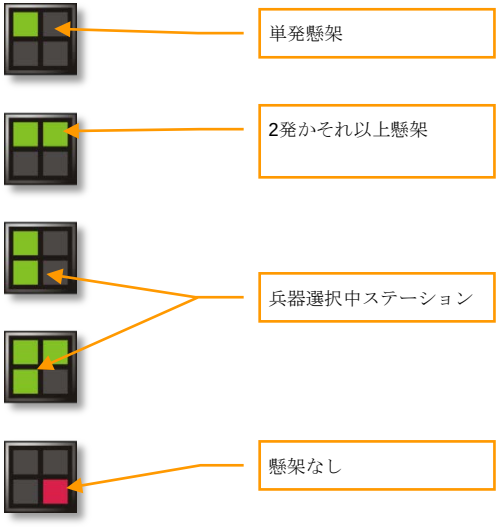


4-61: 兵装制御パネル

ACPは、兵装の選択、兵器投下オプションの設定、現在の各兵器の状況表示を行なうためのものです。

[LShift- Space]キーで投下モードつまみを操作して、無誘導爆弾の投下方法を選択することができます。**«SGL»**は単発：SINGLE投下モードで、投下信号に対し爆弾を一発投下します。**«RIP PRS»**は二発：PAIRS投下モードで、投下信号に対し爆弾を二発投下します。**«RIP SGL»**は単発連続：RIPPLE SINGLE投下モードで、複数の爆弾を投下信号が出ている間一発ずつ投下します。連続投下モードでは**[LCtrl-Space]** キーで一度の投下で使用する爆弾数を選択することができます。投下弾数はACPの左側にある数値計に示されます。さらに各爆弾の投下時間間隔設定を行うこともできます。これにより爆弾の着弾点の距離間隔を決定することができます。投下間隔を広げる場合は**[V]**キーを、狭める場合は**[LShift-V]**キーを押します。この間隔設定はACPの右下部にある数値計で確認できます。投下間隔はミリ秒単位で表記されており、投下信号間隔の最大設定は5ミリ秒です。

ACPの右上隅部には機関砲の発射レート切替えスイッチと残弾数カウンターがあります。



4-62: 兵装状況表示計

兵装状況指示器は各兵装ステーションの兵器懸架状況と兵器発射準備状態を示します。

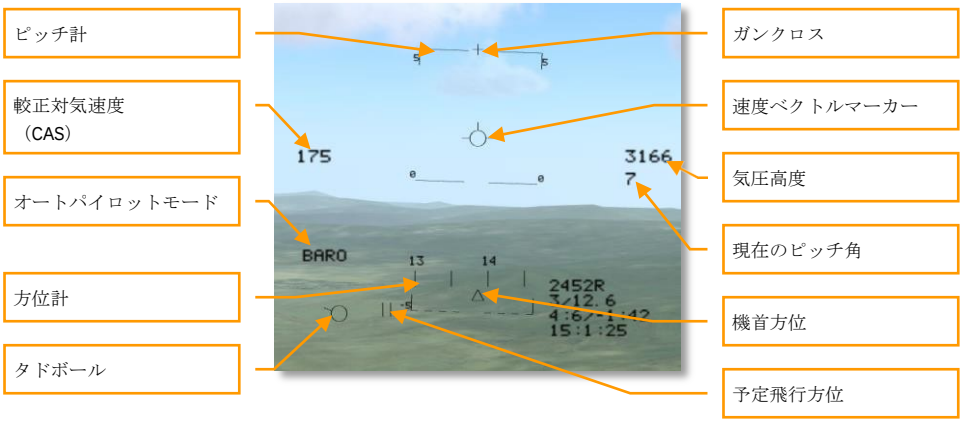
各指示器の上段の二つの緑色灯は、各兵装ステーションの兵器の弾数を示します。両方点灯している場合は2発もしくはそれ以上の弾数の兵器がそのステーションに懸架されています。一灯だけ点灯している場合はそのステーションに懸架されている兵器は1発です。下段に一灯だけ赤色点灯している場合はその兵装ステーションには何も懸架されていません。

搭載兵装を選択すると該当箇所の指示器の下段左側の緑色灯が点灯します。兵装の種類を切り替えると対応する兵装ステーションが選択されます。

A-10A:HUD及びTVモニターの動作モード

基本的なHUDのシンボル表記

作動させているモードに関わらず、HUD上で常に表示されるシンボル表記群を以下に示します。

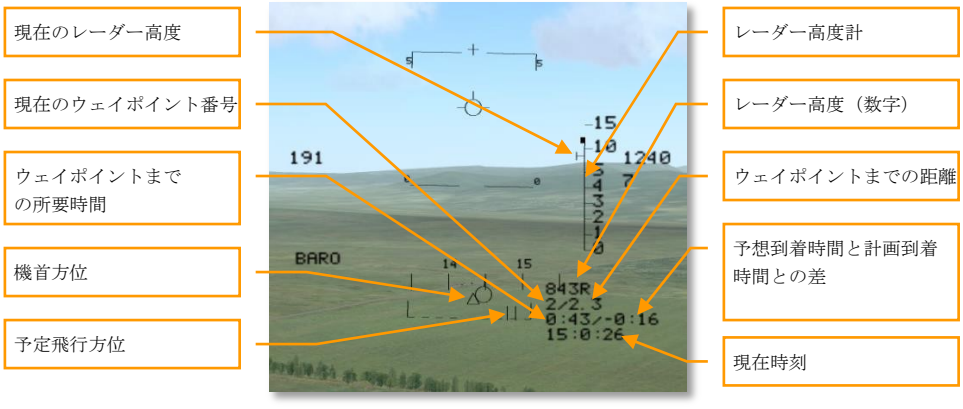


4-63: A-10の基本HUDシンボルマーク

- HUDの中央下部にあるのが方位計です。これは機体の向いている方位を5度単位で表示します。方位計の中央にある三角形マークの位置が現在の機首方位です。（例：方位計上の14という表記は、140度にあたります）
- HUDの左側にあるのが数値表示式の対気速度計であり、較正対気速度：Calibrated Air Speed (CAS)をノット単位で示しています。
- HUDの右側にあるのが数値表示式の高度計であり、気圧高度をフィート単位で表示します。
- HUDの左下側にオートパイロットモード（現在はBARO：解除）が表示されています。
- 数値表示式のピッチ計が高度計の下に表示されており、自機の現在のピッチ角（角度単位）を表しています。
- HUD面内には総合速度ベクトルマーカー（別名：フライトパスマーカー）があり、これは自機の現在の飛行方向を表わします。総合速度ベクトルがHUD面外になったり実際の飛行方向を示していない場合はこのマーカーシンボルが点滅します。
- タドポールは小さな円形に柄がついた形をしています。選択しているウェイポイントに到達するには、タドポールが機首方位を表す三角形マークと縦に並ぶように飛行させます。タドポールが三角形マークと縦に並びタドポールの柄が真上を向いていれば、ウェイポイントに向かって飛んでいることを意味します。

航法(NAV)モード（Navigation Mode）

航法(NAV)モードでは、様々な種類の航法用情報がHUDに表示され、パイロットが各ウェイポイントを順番に飛行できるようになっています。



4-64: レーダー高度計作動時の航法モードHUD表示

[1]キーを押して航法モードにすると、HUDの右下部に情報がまとまったデータとして表示されます。航法モードの機能は以下の通りです。

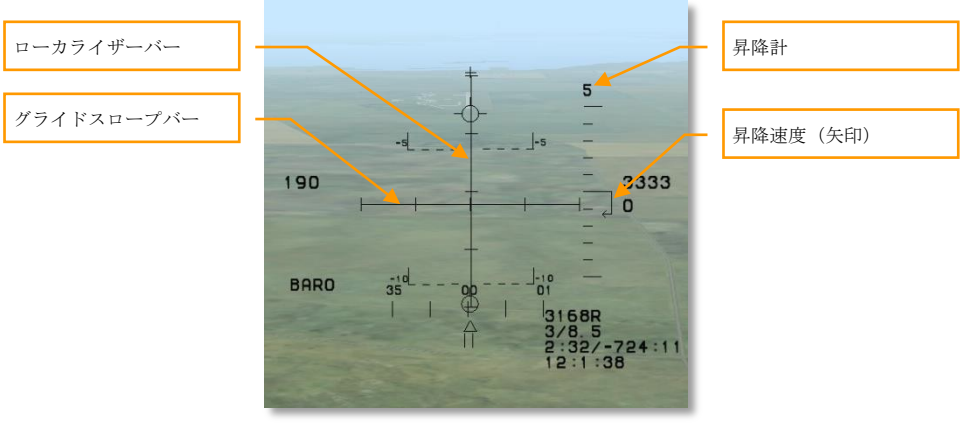
- 第一列は数値表示式のレーダー高度です。これは自機の地表面からの高度を示しています。
- 電波高度計表示の下には、現在選択しているウェイポイントの番号が表示されています。ウェイポイント番号は[LCtrl-～] キーで順番に切り替えることが可能です。ウェイポイントを変更したり有効な航法用データを利用するには、航法モードである必要があります。«/»マークに続く数値表示は、選択しているウェイポイントまでの距離をnm（海里）で示したものです。
- 次の列は選択しているウェイポイント到着までの残り時間を示しています。«/»マークに続く数値表示は、基地で設定された予定時間に対して時間的にどの程度先行しているのかもしくは遅れているかを示しています。
- 一番下の列は現在のミッション時刻です。
- 方位計の下の小さな垂直二重線は、選択しているウェイポイントに到達するための飛行方向を示しています。このマークを機首方位を表す三角形マークに揃えれば、選択しているウェイポイントに向けて飛行しているということになります。
- オートパイロットモードの表示はHUDの左側にあり、3つのモードがあります。

表示	オートパイロット動作モード
PATH HLD	設定コースを追随
ALT HLD	設定高度を維持
BARO	オートパイロット　オフ

計器着陸装置(ILS)モード（Instrumental Landing System ）

計器着陸装置：Instrumental Landing System (ILS)モードでは、計器進入及び着陸のための支援情報が表示されます。
航法モードの状態からさらに**[1]** キーを押すと着陸モードになります。　HDUの右側にそってアナログの昇降計が表示されます。

着陸モードの状態でILS合流地点に到達すると、HUDの中央には所定の着陸進入コース及びグライドスロープに対する自機のずれを示すバー表示が現れます。水平のバー（グライドスロープバー）は、着陸進入グライドスロープに対する自機の縦方向のずれを示します。垂直のバー（ローカライザーバー）は、設定されている着陸進入コース（ローカライザー）に対する自機の横方向のずれを示します。二つのバーが中心で交差し十字形を成していれば、自機は適切なコース及びグライドスロープに沿って着陸進入飛行を行っていることになります。
（注：HUDにローカライザーバー、グライドスロープバーは表示されません。ADIに示されるバーを参考にしてください。）



4-65: 計器着陸モードのHUD表示

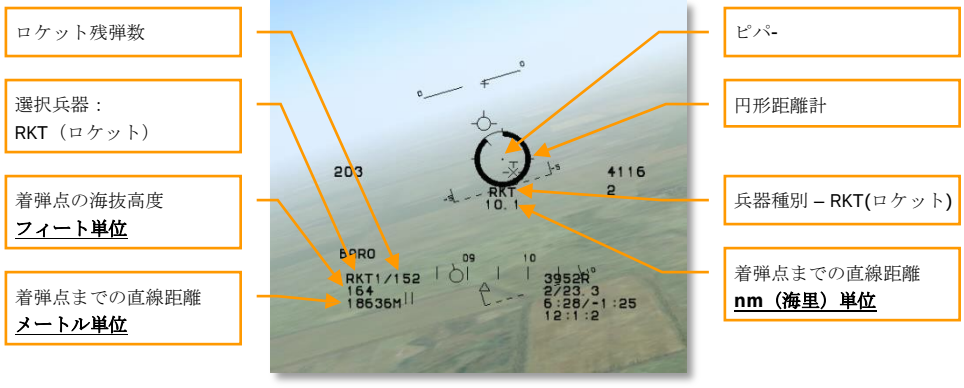
着陸モードでは、適切な着陸進入を維持するためには、昇降計(VVI)とHUD枠左側にあるAoA指標計のランプを監視する必要があります。

内蔵式機関砲 及び 無誘導ロケット弾運用モード

機関砲とロケット弾用のHUDシンボル表記は共通です。

[7]キーで空対地モードに切り替えてから、**[C]**キーでGAU-8A 30mm機関砲に切り替えるか、ロケット弾が選択されるまで**[D]**キーを押し続けます。このモードにするとHUDに中央にピパーのあるレティクルが表示されます。レティクルの円の内側は距離計で、ピパーが指している地表面までの直線距離を示し、縮まるのに応じて反時計廻りに短くなっていきます。この直線距離は、レティクルの下にもnm（海里）単位で数値表示されています。ロケットを選択するとレティクルの下に**«RKT»**と表示されます。

ピパーは着弾点連続計算方式：Continuously Computed Impact Point (CCIP)による予想着弾点を指しています。つまり、射程内であれば、兵器を発射するとピパーの指している場所に命中するという意味です。ただし、ロケット弾は一点ではなく面状に攻撃する兵器であるため、通常は照準点の周辺一帯に着弾することを念頭に置いておく必要があります。



4-66: GAU-8A機関砲及びロケット弾運用モードのHUD 表示

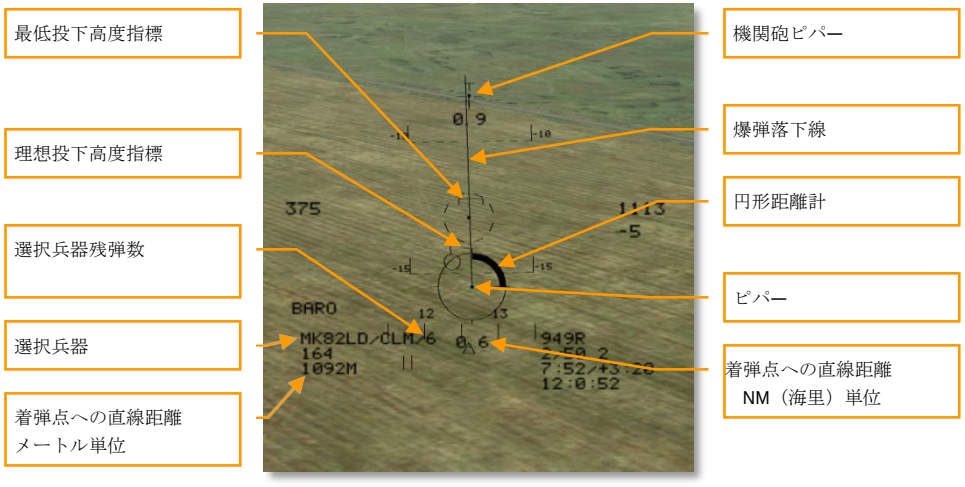
兵装モードを選択すると、HUDの左下隅にデータ列が表示されます。これは3列表記になっています。第一列は選択した兵器の種類とその残弾数です。第二列はピパーが指している地表面の気圧高度で、フィート単位です。第三列はピパーが指している地表面までの直線距離で、メートル単位です。

無誘導爆弾運用モード

二通りの無誘導爆弾の運用モードがあります。
一つが 着弾点連続計算方式：Continuously Computed Impact Point (CCIP)であり、
もう一つが投下点連続計算方式：Continuously Computed Release Point (CCRP)です。

CCIPモードでは、予想着弾点を示すピパーを使って目視で照準を行います。爆弾の落下飛行時間はその弾道特性や投下時の初速度や高度によって変化します。高抵抗爆弾や減速装置付爆弾は極めて湾曲した飛行軌道を描きます。そのため低高度では照準ピパーがHUDの下から現れてくることが多くなります。こういった爆弾を使用する場合は、高い機体速度で投下することが推奨されます。

CCIP及びCCRPモード独特のHUDシンボル表記は以下の通りです。



4-67: CCIP運用モードのHUD表示

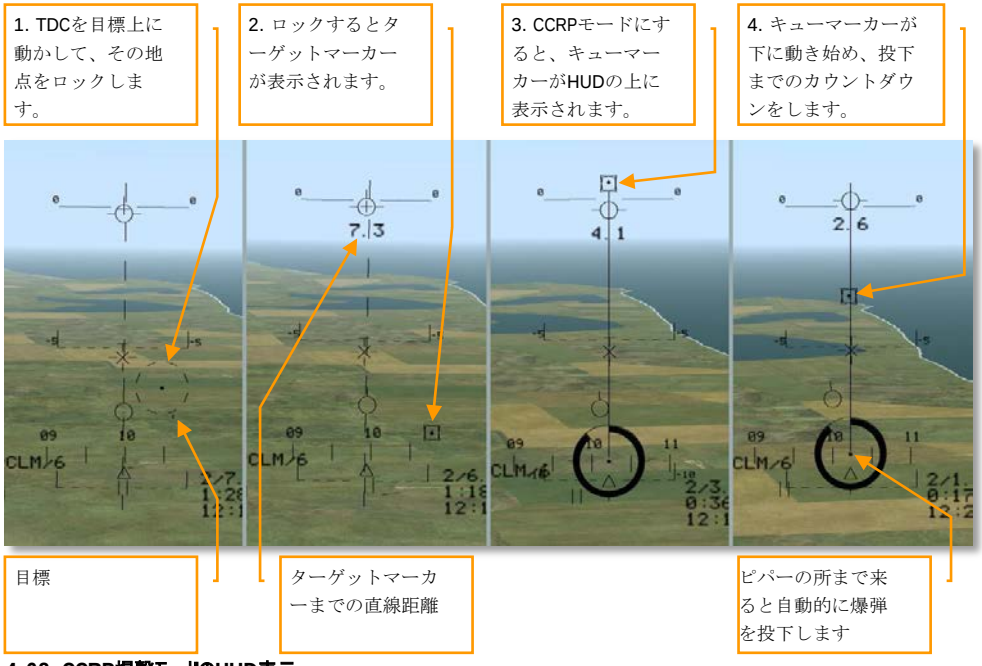
- 機関砲ピパーは常時表示されており、機関砲弾の着弾点の位置を逐次示しています。着弾点までの直線距離がピパーの下にnm（海里）単位で表示されています。ピパー上に«X» 印が出ている場合は着弾点が正確に表示できていないという意味です。
- 爆弾投下線は、爆弾が連続投下された場合の落下線を示します。
- ピパーは着弾点を示します。
- ピパー外周の円形距離計は2 nm（海里）以下の場合の着弾点までの直線距離を示します。
- 爆撃レティクルの下に着弾点までの直線距離がnm（海里）単位で数値表示されます。.
- 爆弾投下線上には二種類の横線表示があります。ピパーに近い方の横線表示は、理想投下高度指標：Desired Release Cue (DRC)で爆弾投下の最適高度を意味します。一方、ピパーから離れている方のバー表示は最低投下高度指標：Minimum Range Staple (MRS)で爆弾投下の最低安全高度を意味します。最低安全高度は爆弾炸裂時の破片の拡散パターンに基づいて決定されます。
- 選択した兵器の種類や残弾数がHUDの左下隅に表示されます。その下には、ピパーが指している地表の高度がフィート単位で、直線距離がメートル単位で表示されます。

CCRPモードは、通常、目標が機首より下にあり見えない状態の時に水平飛行で爆撃するために用いられます。まず目標指示カーソル：Target Designator Cursor (TDC) と火器管制コンピューター：Fire Control Computer (FCC)を使って照準地点を指定します。TDCはHUD面上では中央にピパーのある破線のレティクルとして表示されます。地表面上の一地点を指定すると、FCCが爆弾を照準地点に自動投下するタイミングを計算します。パイロットは自機をきちんと目標方向に飛行させさえすればよいのです。

TDCは**[,], [.], [/], [;]**キーを使って動かせます。任意の目標上にTDCを重ね**[Enter]**キーを押すことでFCCがその位置をロックします。小さい四角形のターゲットマーカーが目標上に表示されます。

[O]キーを押してCCRP操舵モードを起動します。ターゲットマーカーがHUDの上端に移動します。これは、キューマーカーと言い、投下点を通過するために飛行すべき操舵方向を示します。正確な投下点通過を確実にするためにパイロットはこのキューマーカーを爆弾落下線上に合わせ続ける必要があります。投下点に近づくと爆弾落下線に沿ってキューマーカーが下方に降り始めます。キューマーカーがピパーと重なると爆弾が自動的に投下されます。

CCRPモードの過程を以下に図解します。



4-68: CCRP爆撃モードのHUD表示

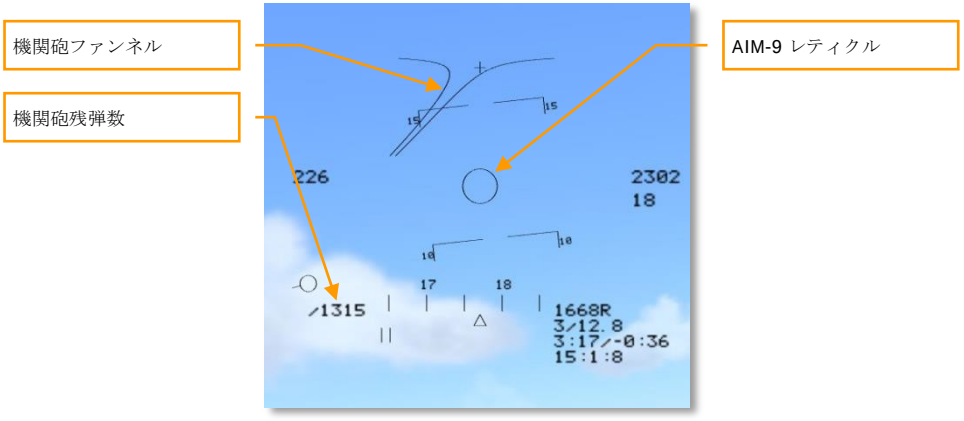
TDCで目標をロックすると、目標までの直線距離が速度ベクトルマーカーの下にnm（海里）単位で表示されます。

空対空兵器運用モード

A-10Aは、GAU-8A機関砲及び短距離空対空ミサイルを同時に用いることが可能です。 [2] か [3] キーを押して空対空兵器運用モードを起動すると、AIM-9M赤外線誘導ミサイル及びGAU-8A機関砲の使用に必要な照準情報がHUDに表示されます。このモードにおけるHUDのシンボル表記は、以下の点を除いて他のHUDモードとほぼ同じです。

- HUDには、ミサイルシーカーの視野範囲を表わすレティクルが表示されます。シーカーで目標をロックするには、目標上にレティクルが重なるように自機を操縦する必要があります。シーカーが目標をロックすると、高音のロックトーン音が鳴ります。シーカーのレティクルはロックが外れるまで目標に追随しようとします。

- HUDの上端、AIM-9Mのシーカーレティクルの上方には機関砲ファンネルがあります。これは砲弾の予測弾道を示しています。空中目標に対して用いるには、ファンネルの両サイドを目標となる航空機の両翼端に沿わせるようにする必要があります。ファンネルは戦闘機サイズの目標用（MiG-29を想定）に調整されているので、それよりも大きな航空機を対象とする場合は、例えば両翼下の内側エンジンポッドに幅を合わせるなど状況に応じた補正が必要です。

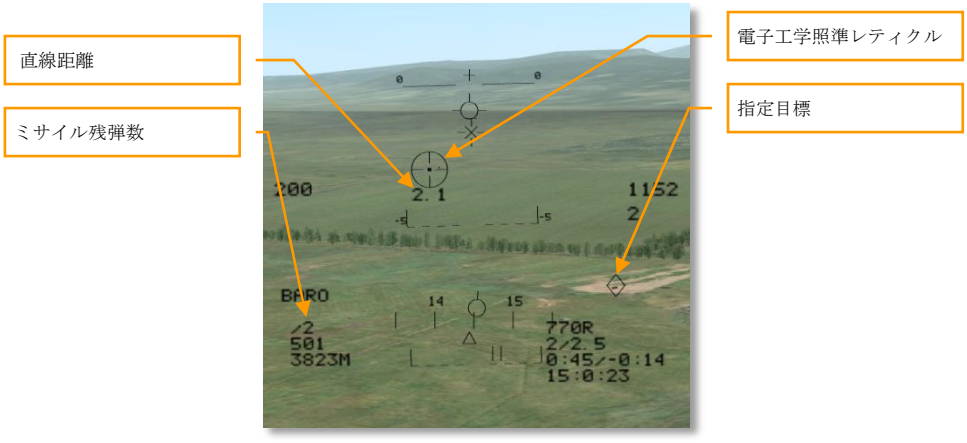


4-69:空対空モード(機関砲とミサイル)

AGM-65誘導ミサイル運用モード

A-10Aにはレーダーが装備されていないので、目標捕捉はパイロットの目視とAGM-65マーベリックミサイルのシーカーによって行います。A-10Aに搭載可能なマーベリックは二種類あり、それぞれシーカーが異なります。一つは昼間用TV誘導システムを搭載したAGM-65K、もう一つは赤外線画像誘導システムを搭載したAGM-65Dです。

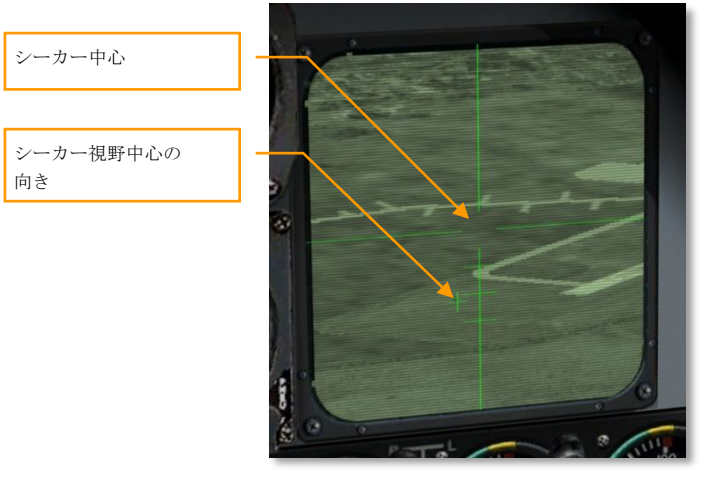
AGM-65運用モードにするとシーカー位置を示すHUD上の照準レティクルや目標までの直線距離、TVM上の十字線、シーカー可動範囲などの情報が利用可能になります。AGM-65Kは3nmの距離から、AGM-65Dは8nmの距離から目標をロック可能です。



4-70: AGM-65運用モード

選択したミサイルのシーカーが捉えた映像は、そのままテレビモニター(TVM)に表示されます。TVMは計器盤の右上部にあります。選択しているミサイルの種別はTVMに表示された映像から判断します。AGM-65Kの場合は白黒テレビのような画像であり、AGM-65Dの場合は16階調の灰緑色画像です

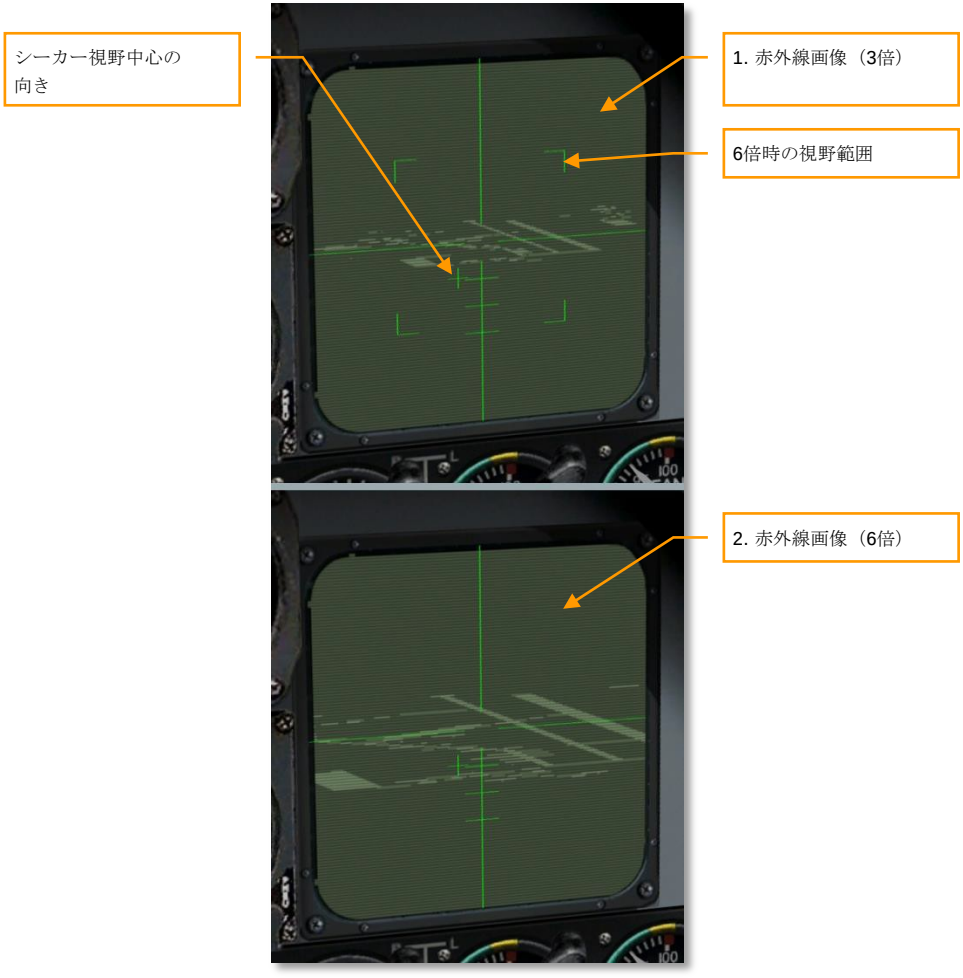
AGM-65KとAGM-65Dは共に3倍率の画像表示ですが、AGM-65Dに限りさらに6倍まで拡大可能です。**[-]** と **[=]**キーを使ってAGM-65Dの倍率を切り替えることができます。AGM-65Dでは、TVM上の6倍時の視野範囲枠（かぎ枠）が消えている場合は、倍率が6倍であると判断できます。



4-71: AGM-65KのTVモニター画

マーベリック使用の最初の手順は目標の捕捉です。**[,], [.], [/], [;]**キーを使って、シーカーの向きをその可動範囲内で移動することができます。シーカーの視野を移動させると、HUD上のマーベリック用レティクルもシーカーの視線方向に応じて移動します。このレティクルは中心にピパーがある破線の円形です。レティクルの下には、ピパーが指している照準点までの距離が示されています。このときTVMにはマーベリックシーカーが捉えた映像がビデオ映像として映し出されます。HUDとTVMを併用することで目標の位置確認と特定をすることができます。

目標近辺にピパーを移動させて、**[Enter]**キーを押すとシーカーは地表面に位置固定されます。これによりシーカーの照準点は指定された地表面をずっと狙い続けます。位置固定した後も移動キーを使い、HUD上のレティクル、TVM上の十字線を目標に向けて移動させることができます。射程距離内であればシーカーは目標（ターゲット）に自動的に「吸い付いて」ロックします。その後、シーカーは可能な限り目標を追跡しロックを保持し続けます。TVM上の十字線が点滅していれば、ロックは有効でありミサイル発射が可能です。



4-72: AGM-65DのTVモニター画像

TVM上では、シーカーの向きが自機の前後軸との相対関係として十字線で表示されています。この十字線が点滅するとロックが有効であることを意味します。例えば十字線がTVMの中央より左下にある場合は、ミサイルのシーカーも自機の前後軸に対して左下を向いているということになります。シーカーの可動範囲幅は±60度です。しかし発射に際しては目標を±30度の範囲内に収めておく必要があります。



5

照準システム

照準システム

現代のテクノロジーは空中や地上目標の探知を10km遠方から、場合によっては100km遠方から行うことを可能にしています。レーダー、電子光学照準システム、赤外線システム及びレーザー測距計といったいわゆる目標指示装置は、現代の軍用機の兵装に必ず含まれています。Lock-Onに登場するレーダー：AN/APG-63 (F-15C用), N-001 (Su-27, Su-33用), N-019 (MiG-29用)はパルスドップラーレーダーであり、設計思想に多少の違いはあるものの、同じ動作原理・機能制限を持ち合わせています。

近接航空支援：Close air support (CAS)航空機は一般的にレーダーを搭載していません。これは、戦闘区域での作戦任務を低高度で行うような比較的シンプルな航空機に高価なレーダーを 搭載するのは実用的とは言えないからです。この種の航空機での目標捕捉は主として目視で行われ ます。



5-1: A-10 搭載のPave Penny ポッド

A-10Aの慣性航法システムや低高度安全/照準改善システム：Low Altitude Safety and Targeting Enhancement (LASTE) systemは、主に無誘導兵器の照準計算を行なうようになっています。ミサイル、つまりマーベリックのような誘導兵器の場合はミサイル自体に搭載されているシーカーで照準 を定めるようになっています。シーカーからの映像はコクピット内のTVモニターに映し出されま す。このTVモニターの映像でパイロットは目視圏外の目標を探知し追跡することができます。前線航空管制：Forward Air Controllers (FAC)と連携して目標の正確な位置情報を得られるように、A-10A には「Pave Penny」ポッドというレーザー反射光エネルギー検知器が搭載されています。友軍部隊がレーザー光を照射して目標を指定し、Pave Pennyはそのレーザー光の反射エネルギーを検知することで指定目標を確認します。このようにPave Pennyはアクティブ型の目標指示装置ではないため、自らの攻撃目標を自身で指示することはできません。

ロシアのSu-25 CAS航空機では、レーザー測距/照射装置と連動する単純な照準装置を用いています。このシステムは、無誘導兵器の着弾点算出を行なったりパッシブ型レーザー誘導シーカー搭載ミサイルの照準を行なうために目標へレーザー光を照射します。



5-2: Su-25 搭載のレーザー測距/目標指示装置「Klen」

Su-25Tはさらに多機能化したCAS航空機であり、光学式TV照準システム「Shkval」を搭載しており小型の地上移動目標を10kmの距離から探知・判別・追跡することが可能です。A-10Aと同様にSu-25Tは戦車に代表される武装車両の破壊任務に特化されています。

地上レーダーを目標とする場合、たとえば地対空ミサイル用レーダーを相手にする場合、Su-25Tは「Fantasmagoria」発信源照準システム：Emitter Targeting Systems (ETS)から照準データを受け取ることで対レーダーミサイル：Anti-Radiation Missiles(ARM)の運用が可能となります。これによってSu-25Tは、A-10Aとは違って敵の防空脅威をその迎撃可能圏内に入らずとも破壊することができ　るのです。

レーダー

第二次世界大戦以来、「全天候型戦闘機」の特徴とは航空要撃用レーダーが搭載されていることと定義されています。

雲を透過するという電波の特長のおかげで、戦闘機はこの強力なセンサーを用いて昼夜の区別なく、また目視や赤外線システムだと天候次第で探知能力が減殺されてしまいますが、それにも左右されることなく飛行目標を探知し武器を差し向けることができます。さらにレーダーは極めて遠くの対象まで探知可能であるため、現代の視程外距離(BVR)戦闘におけるセンサーとしての役割を担っています。

F-15C戦闘機に取り付けられているAPG-63レーダーには、運用経歴に沿って幾つかのバリエーションがあります。そのほとんどは「Xバンド」(10 GHz)レーダーであり、機械走査式の平板型スロットアレイアンテナを備えています。MiG-29及びSu-27 はそれぞれN019及びN001型レーダーを搭載しています。両方とも上記と同様の周波数バンドで動作しますが、従前のソ連戦闘機に搭載されていたものと同じく一対のレーダー反射板を持つ「ツイストカセグレン：twist-Cassegrain」アンテナを使用しています。

空中戦が視程外距離で行われるとき、その戦術はレーダーの運用を前提としているためこれら航空要撃レーダーの持つ特長と制限に大きく左右されます。未だ詳細の多くは機密のままですが情報が公開されるようになってきたことで、相手のハードウェアの欠点につけこむことで自らの優位性を 獲得するというBVR戦闘の駆け引きについて興味深い描写ができるようになりました。



5-3: MiG-29搭載N-019 レーダー

レーダーは電波を幅の狭いビーム状に集中させて空間に向けて発信し、対象物からの反射信号を受信することでその存在を認識するという風に動作します。電波の集中化はレーダーアンテナによって行われ、ビーム状に狭めることによってレーダーの最大探知距離と目標の解像度を高めることができます。アンテナ一枚で送受信を兼ねるパルス(瞬間波動)モードを採用することにより、戦闘機の機内占有スペースを抑えながらも目標に向けてのパワー集中化が効率よく行えるような大面積アンテナを装備することができます。このパルスモードとは送信・受信機能を毎秒何千回(kHz)に亘って急速に切り替える作動方式（時分割送受信方式）です。この送受信機能の切替え回数のことを変調式パルス反復周波数：Pulse Repetition Frequency(PRF)と言い、これはそれより遥かに高い帯域で動作している電波そのものの周波数：Xバンドとは違うものを指します。

ベトナム戦争中、北ベトナムの戦闘機はパルスレーダーを装備した米国の戦闘機に探知されないようにするためには、低高度飛行すればよいということを知るに至りました。こちらが敵よりも低い高度を飛べば敵はレーダーアンテナを俯角にして地表面に向けざるを得ません。

このような「ルックダウン(見下ろし)」状態においては、目標からのレーダー反射信号はその背景　となる地表面からの反射信号の中に掻き消されてしまうので、レーダーは目標を探知・追跡することが事実上不可能となるのです。レーダーに死角が生じる「ルックダウン」から得られる防衛上の 利点は、F-111およびトーネードを含むNATO攻撃型戦闘機が続々と生み出されるきっかけとなりま　した。これらの攻撃機は超低高度で飛行することで敵の迎撃を受けずに安全に敵防空網に侵入する ことに主眼が置かれています。

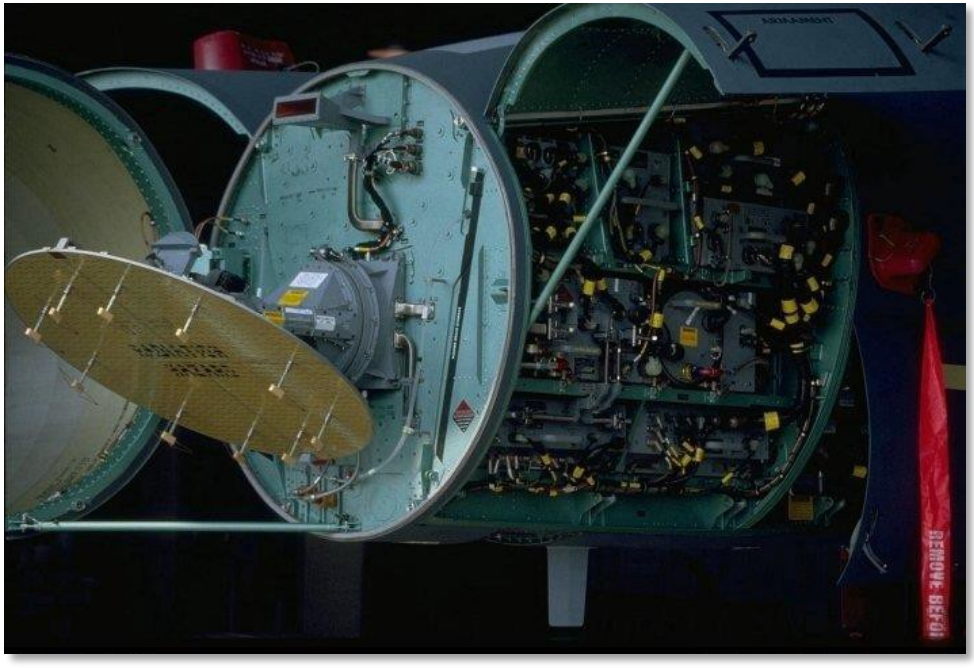


5-4: F/A-18搭載 AN/APG-65 レーダー

APG-63、N019およびN001といった現用パルスドップラーレーダーは固定式のコヒーレント発振器を使用しており、多様な反射信号を積分処理することで周波数の微妙な変化をも識別することができます。接近もしくは遠ざかる飛行目標からの反射信号はドップラー効果によって周波数の偏移を起こすため、地表面から跳ね返ってきた反射信号とは異なるものとして選り分けることができるの です。パルスドップラーレーダーはこのように「ルックダウン/シュートダウン」への対処能力を特　長としており、相対高度に関係なくほとんどの飛行目標を探知・追跡・攻撃できる能力を持ってい ます。同システムを搭載したソビエト軍MiG-29の出現によって、NATOの考え方は「低高度侵入」　戦闘機という発想から「ステルス」「マルチロール(多目的)」戦闘機という発想へと変化していきました。

パルスドップラーレーダーはこのように「クロージャー(対象の接近速度)」の違いによって低空飛行目標を背景となる地表面から識別します。これを逆手に取ったのが「ビーム機動(beaming)」 、

「フライングノッチ機動(flying the notch)」と呼ばれる戦術機動であり、守勢側の航空機は敵のレーダービームの方向と直角に飛行することによってパルスドップラーレーダーのレーダーロックを解除することができます。守勢側のパイロットは、こちらを狙う敵レーダーをレーダー警報受信 器（RWR)ディスプレイで確認し、その脅威対象が自機に対して「3時方向」もしくは「9時方向」　になるように飛行します。そうやって迫り来る敵機に対してそれ以上近づかないような位置関係を保ちます。すると狙う敵から見た自機のクロージャーは、ルックダウン(見下ろし)状態ならば周囲背景と同一に、ルックアップ(見上げ)状態ならばチャフ等の対抗手段を講じることでそれらと同一になるのです。



5-5: F-15E搭載 AN/APG-70 レーダー

自機が移動しているが故に目標以外のさまざまな周囲背景からのレーダー反射信号も同様に接近速度成分を持っています。それらは目標と区別するために信号処理・除去されますので、結果としてどうしてもレーダー感度には「ノッチ（切込み：局部的に感度が低くなる箇所）」が生じます。このようなノッチが形成される条件は二つあります。まず第一の条件として挙げられるのが「ルックダウン」状態においてアンテナ主軸方向から入射してくる地表面からの散乱反射信号「クラッター」の影響が生じる場合です。目標信号がこの「ルックダウンクラッターノッチ」の中にあって上記のような戦術機動を行った場合、それ自体があたかもクラッター信号として間違ってフィルタ除去されてしまうのでレーダーロックが外れてしまうのです。

次に、レーダーアンテナのビーム照準というものは決して完璧ではなく、アンテナの主軸方向「メインローブ(mainlobe)」に向けて発信したはずのエネルギーのうちの何割かは「サイドローブ(sidelobes)」と呼ばれる意図しない方向に漏れ出てしまいます。このエネルギーも地表面で反射してサイドローブ方向からアンテナに再入射してきます。もし低空飛行中の戦闘機がレーダーを作動させると、その際にサイドローブ方向に漏れ出た信号は直下の地表面で跳ね返ってレーダーに再入射するのですが、この受信信号もアンテナ主軸方向からの受信信号だとして誤って取り扱われてしまうため、レーダースコープ上では自機の上昇・下降率とちょうど同じ割合でレーダ主軸方向に沿って遠ざかったり近づいたりするような、なおかつ自機の飛行高度とちょうど同じ水平距離だけ離れた位置で飛行しているような「新たな反応」として映し出されてしまいます。このような状況を避けるためにサイドローブ方向からのクラッターは信号処理・除去されます。これがつまりレーダー感度にノッチが生じる第二の条件として挙げられるものであり、前述のような条件下で同一速度・同一距離を保ったまま逃げようとしている目標を追跡中の場合、この目標信号がサイドローブ方向からのクラッターとして間違ってフィルタ除去されてしまい結果的にロックが外れてしまうということが起こり得ます。

通常このようなサイドローブクラッターは、小型「ガード」ホーンアンテナを用いてフィルタリングされ「補整処理」されるようになっています。ガードアンテナはメインアンテナ方向よりもサイドローブ方向の感度が高く、逆にメインアンテナ方向の感度が低くなっています。ある信号をメインアンテナとガードアンテナの両方から同時に受信した場合、その信号は比較されてガード側の方が強い場合はサイドローブクラッターとして取り除かれます。

APG-63のような平板型レーダーアンテナの場合、ガードアンテナのホーンはアンテナ板の同一面上に配列設置されており、全方向に亘ってメインアンテナと一緒に走査を行うことで効率良く補整処理を行なえるようになっています。 N019やN001のようなロシア製カセグレン式レーダーの場合、ガードアンテナのホーンは走査用メインアンテナ反射板上には取り付けられておらず、別途下向き固定となっています。低空飛行中に逃げる目標をロックオンし

た状態で戦闘機をバンクさせると、この補整用ホーンと地表面との距離が離れるためサイドローブ方向の補整能　力が下がり、グランドクラッターの影響でロックが解除してしまいます。この対策のため、索敵モードで通常の　走査を行っている間はカセグレン式レーダーアンテナ機構全体が常に水平状態を維持できるように回転するジン　バル上に据えつけられており回転の安定保持が計られています。ただしこのモードにあっても戦闘機がジンバル　の回転限界角(バンク角：110～120度)を超えたロールを行うと索敵目標がスコープ上から消失します。

MiG-29及びSu-27のパイロットは交戦中の操縦において高度の判断を注意深く行う必要があります。高高度飛行中 はサイドローブクラッターが減ってレーダー性能を最大限発揮できるものの、しかし同時にルックダウン位置に ある目標に対してはノッチングの影響で簡単にロックが解除してしまうからです。F-15Cの場合はレーダー性能に関して制限と言えるようなものはほとんどなく、むしろその代わりにミサイル性能への高度条件が及ぼす影響に ついて判断が求められるかもしれません。

以下は、ロシアの現用航空レーダーの技術仕様の一部を示した表です。

名称		BRLS-8B	N-001	N-019	N-019M Topaz
レーダーシステム		SUV "Zaslon"	SUV S-27	SUV S-29	SUV 29S
航空機の種類		MiG-31	Su-27	MiG-29	MiG-29S
アンテナのタイプ		ﾌｪｰｽﾞﾄﾞｱﾚｲ	カセグレン	カセグレン	スロットアレイ
高高度における目標探知距離:km	前半球	180...200	100	70	90
	後半球	60...80	40	40	40
	ﾚｰﾀﾞｰ断面積 m2	19	3	3	5
追跡範囲:度	水平	±70	±60	±60	±70
	垂直	-60 +70	±60	-45 +60	-40 +50
同時追跡目標数		10	10	10	10
同時攻撃目標数		4	1	1	2
送信出力:W		2500	1000	1000	
消費電力:kW		31			
重量:kg					380
耐久力(故障率増加までの時間)		55	100		

現用の軍用機には全てレーダー警戒装置：Radar Warning System (RWS)が装備されています。RWS はレーダー波を発しているレーダーシステムの種類と方位を識別します。レーダーシステムの種類を識別することによってレーダーを搭載している兵装システムの種類やクラスまでほぼ確実に想定できます。

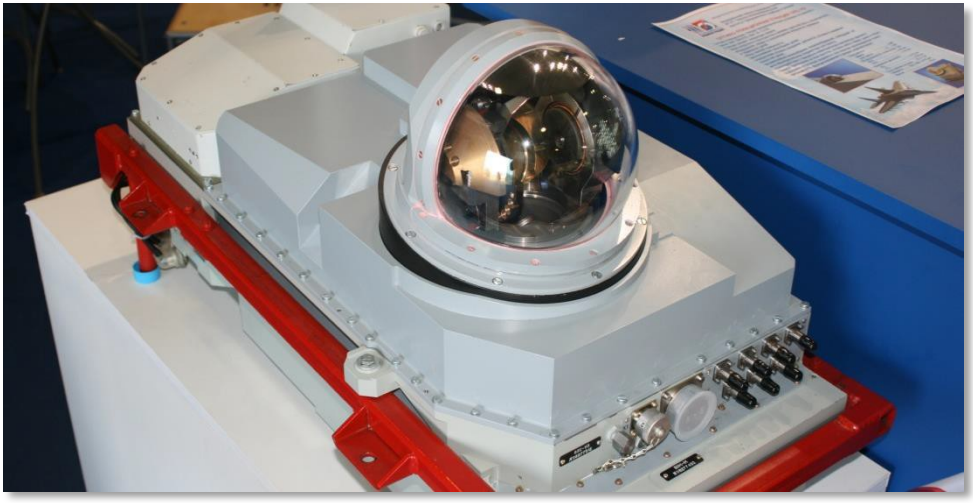
現用レーダーは種々様々なモード設定での動作が可能であり、これらはパルス反復周波数(PRF)や走査範囲を変えることで行なわれます。PRFとは毎秒当たりのレーダーパルスの数を指します。探知目標のアスペクト角の違いに応じてPRFを変更することにより、レーダー感度を増大させることができ ます。自機に向かって飛んでくるハイアスペクト目標を探知する際には、PRF設定をHighモードにして使用します。接近率が低い場合や追撃態勢の目標に対しては、PRF設定をMediumモードにして使 用します。初期設定における動作モードでは、あらゆるアスペクト角の目標が探知できるように HI モード設定とMEDモード設定が交互に繰り返されるようになっています。これをインターリーブモードといいます。索敵モードではレーダーのスキャンゾーン設定は広角(ワイド)になっています。目標追跡(STT)モードになるとレーダーは狭角になります。レーダーの追跡モードへの切換は目 標のロックオン後になります。

現用レーダーの多くは、スキャン中追跡：Track While Scan (TWS)モードという追跡モードを持っています。これによって複数の目標を同時に追跡することができます。つまりこのモードの主な特長とは、その時点で得られる目標に関する詳細情報が個々別々でなく該当空域全体に及ぶという点 です。尤も、索敵範囲外にある目標についての情報は得られません。このモードでは目標挙動の追 跡はコンピューター予測に基づいています。見渡す範囲が広い分だけ相対的に単位空間あたりの走 査時間は短かくなってしまうため、高速/高機動性能を有する目標であれば素早く機動を行うことで 索敵範囲の外に出ることができます。レーダーディスプレイ上にで示されているのは目標の予測軌道でしかありません。目標位置が新しく更新されるのは、決められた走査時間に基づいた追跡データが構築されたときだけに限られます。

TWS(スキャン中追跡)モードでは、多数の目標に関する詳細な情報が得られます。しかしこのモードではスキャンを行っている間の目標位置は予測に基づいています。目標は予測もつかないような機動を行うことで索敵範囲から逃れることができます。

赤外線式索敵追跡(IRST)
電子光学式照準システム(EOS)

航空機のエンジンは熱線を放射しており、この熱線は探知が可能です。兵装システム開発者はこの 事実を捉え、赤外線：Infra-Red(IR)照準システムの作動原理としました。初期の赤外線システムではジェット機のエンジンノズルがある後半球のみしか探知することができませんでした。最新式の 高感度システムはあらゆるアスペクト角からの赤外線コントラストを検出できるようになってま す。赤外線索敵追跡：Infra-Red Search and Track (IRST)システムは多くの戦闘機に搭載されています。レーダーシステムとは異なりIRSTシステムはパッシブ作動です。つまりシステムを作動させて も敵には気付かれません。敵はIRSTシステムを用いて追跡してくる航空機を検知することができませんので隠密攻撃の成功の可能性が著しく増えます。



5-6: ロシア機搭載のIRST(EOS)システム

電子光学システムは攻撃機にも戦闘機にも幅広く使われています。昼間用TVセンサー、低照度夜間用TVセンサー及び赤外線センサーを組込んだ様々の索敵追跡システムによって、昼夜を問わず地上目標を攻撃することが可能になっています。ただし光学システムと同様に悪天候や霧・煙・ほこり がある場合は性能を発揮できない可能性があります。

レーザー測距計・目標指示システム

レーザー測距計は自機と地表面や海上及び飛行目標との距離を測定できます。高精度測定が可能ですが比較的短距離に限られます。レーザーシステムは非常に高い精度が求められるような空対地ミ　サイル運用時の測定にしばしば使われ、戦車やその他の移動式の地上ユニットをも標的として狙う　ことができます。

レーザーシステムは気象状態が良好な場合にその性能を最大限発揮しますが、逆に雲、霧、雨やほ こりがある状況ではその能力が低減してしまいます。

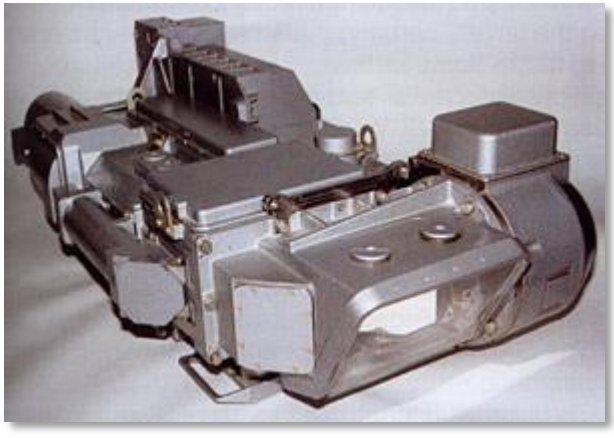


5-7: Su-25搭載レーザー測距/目標指示装置「Klen-PS」

Su-25およびSu17M4は「KlenPS」 レーザー測距計/目標指示装置を搭載しています。

光学式ーテレビ画像照準システム

Su-25TにはWCS-25T「Voskhod」火器管制システムが搭載されています。これは戦車・トラック・ 船舶など小型移動目標の捕捉/自動追跡ができるようになっています。機関砲や無誘導ロケット弾が　このシステムを用いて運用されます。このシステムには全天候型自動照準システム「Shkval」が組 込まれています。この光学式TV照準システム：I-251は機首先端にあり、ここからの画像は目標自動追跡ゲートとレーザー測距計/目標指示装置と連動したコクピット内TVモニタに表示されます。このTVモニターはさらに情報表示システム：Information Display System (IDS)として機能し、中央デジタルコンピューター、姿勢/方位基準装置：Attitude and Heading Reference System (AHRS)、速度測定/ドップラー動体検知装置、電波式高度計、短距離・長距離航法システムからの重要な情報をパイ　ロットに提供します。夜間作戦時には、「Mercury」低照度TVシステムが機体の胴体下部に取り付けられます。



5-8: 光学式ＴＶ照準システム **I-251**



6

空対空ミサイル

空対空ミサイル

現用戦闘機の全て及び攻撃機のほとんどには空対空ミサイル(AAM)が装備されています。銃砲器に比べると格段に有利ではあるものの、やはり多くの動作制限があります。発射を成功させるにはそれが如何なる種類のミサイルであろうと決められた手順にきちんと従う必要があります。発射に至 るまでには、ミサイルにはそれぞれ固有の手続きがあります。

AAMとは一つの集合体であり、それを構成するシーカー(センサー)・弾頭・モーター(駆動部)といった各要素もコンポーネント化されています。モーターは一定時間しか燃焼を続けることが出来ません。通常は2～20秒の範囲であり、ミサイルのタイプによって変わります。

発射されるとミサイルは最大飛行速度まで加速します。モーターが空になるとミサイルは加速に要するエネルギーが尽きてしまいます。ミサイルの発射時点での初速度が大きければ大きいほど、ミサイルの飛行速度は大きくなおかつ射程距離も伸びます。母機となる航空機の飛行速度が大きければ、それに応じてミサイルの射程距離も伸びます。

ミサイルの射程距離もしくはミサイル運用圏：Missile Employment Zone (MEZ)は、ミサイル発射時における発射母機の飛行高度が大きく影響します。理由は、高度がより低くなれば空気密度もそれに応じて非常に大きくなるためです。飛行高度を20,000フィートあたりまで上げると最大射程距離はおよそ2倍になります。例として、AIM-120ミサイルの高度20,000フィートにおける射程距離は海面近くの高度における射程距離の2倍もあります。自機よりも高い位置もしくは低い位置にある目標を攻撃する場合、ミサイル最大射程距離は両機の平均高度における最大射程距離とほぼ同等になります。

> ミサイルの最大射程距離を伸ばすには高高度から発射します。

目標のアスペクト角もまたミサイル運用圏に大きく影響します。自機と目標とが互いに向き合う状 態だと射程距離は大きくなります。これをハイ・アスペクト・エンゲージメント(high aspect engagement)と呼びます。目標を背後から攻撃しようとする場合は、目標は自機から飛び去る形になるのでミサイル運用圏は著しく小さくなります。これをロー・アスペクト・エンゲージメント (low aspect engagement)と呼びます。攻撃範囲を広げるためにはハイ・アスペクトで迎撃するようにします。

> 接近してくる目標を攻撃するようにします。そうすればミサイルの射程距離は大きくなります。

ミサイルは航空機に働く物理法則と同じ法則に従って飛行します。機動を行えばG加重の増大に従い ミサイルはエネルギーを消耗します。目標が機動飛行を行えば、それを追尾するミサイルも同様の激しいコース修正を強いられますのでエネルギーを消耗します。このことからミサイルは継続的に 迎撃を行えない(ずっと追いかけることが出来ない)ということが判ります。

> 長距離からでは、機動の緩慢な目標の方が撃墜は容易です。

空対空ミサイルは航空機の破壊に主眼が置かれています。ミサイルにも射程距離や誘導方式によって幾つかの種類に分けられます。射程距離による分類では

- 短距離ミサイル(15km以下) (R-73、R-60、AIM-9 その他)
- 中距離ミサイル(15km～75km) (R-27、R-77、AIM-7、AIM-120 その他)
- 長距離ミサイル(75km以上) (R-33、AIM-54 その他)

ミサイルは様々な誘導システムを使っていま

- パッシブ赤外線方式： 赤外線目標シーカー (R-60、 R-73、 R-27T/ET、 AIM-9)
- パッシブレーダー方式 ： レーダー発信源を追尾する方法で、通常はセミアクティブもしくはアクティブ方式と組み合わせて用いられます。AIM-7M、 AIM-120、R-27Rといった現用のミサイルに用いられている誘導方式です。妨害電波追尾：HomeOnJam (HOJ)モードと呼ばれることもあります。
- セミアクティブレーダー追尾方式： 発射母機が目標に対して照射したレーダー連続波が目標で反射し、ミサイルシーカーはその反射波エネルギーを追尾するようになっています。(R-27R/ER、 AIM-7、 R-33)
- アクティブレーダー追尾方式：アクティブシステムの場合はミサイルに内蔵された独自のレーダーシーカーを使って自律誘導します。(R-77、 AIM-120、 AIM-54)

中・長距離ミサイルにはほとんどの場合、慣性航法装置：Inertial Navigation Systems (INS)と指令誘導用電波送受信器(データリンク)が取り付けられています。これらによって支援レーダーが目標捕捉あるいはレーダー照射ができないはるか遠方の目標に対してもミサイルが発射できるようなシステムになっています。

パッシブレーダーや赤外線追尾システムでは、こちらから探知用の信号を発することはありません。その代わりに目標の発するレーダー波や赤外線を捕捉対象とすることで目標までの誘導を行います。これらは「打ち放し」ミサイルです。つまり、発射後は完全自律制御で飛行していきます。

セミアクティブミサイルは、目標からの反射レーダー波エネルギーを頼りに自動追尾を行います。このミサイルの場合、ミサイルが目標を撃墜するまで支援航空機が目標をレーダーロックし続ける必要があります。このことから、セミアクティブレーダー誘導ミサイルで武装した戦闘機の戦い方は往々にして「一騎打ち」になりがちです。

長距離用のアクティブミサイルはセミアクティブシステムと同等の特徴があります。つまり発射母機側で目標を追跡しミサイルへ誘導指令を送る必要があります。ミサイルが目標まで距離：10～20Km圏内に入ると、内蔵のレーダーシーカーが起動してもはや発射母機からの支援の必要なしに迎撃を続行します。このようなシステムの実戦配備はごく最近の話です。

AAMは航空機に作用するのと同じ航空力学上の法則に従って飛行します。航空機が重力や抗力の影響を受けるようにミサイルもその影響を受けます。飛行するためにはやはりミサイルも揚力を生み出さないといけません。AAMの翼は小さいのですが、これは一般的には揚力の発生を翼形状よりも速度に拠っているためです。

発射後、ミサイルはモーターによって加速します。通常は固形推進燃料モーターであり、2～15秒間作動します。燃焼段階でミサイルはマッハ2～3まで加速し、それから加速によって蓄えた運動エネルギーで抗力・重力を克服しながら飛行を続けます。対気速度が落ちるにつれ操舵翼が効かなくなるのでミサイルの機動飛行が難しくなっていきます。ミサイルの速度が1,000～800km/ｈ以下まで落ちるとほとんど制御不能になり、地表面に激突するかもしくは自爆するまで弾道飛行を続けることになります。

ミサイルの最大射程距離は一定値ではありません。というのは数多くの変化要素に依存しているからです。初期・中間飛行高度、(複合？)対気速度、目標とのアスペクト角などがそれにあたります。ミサイルの最大射程距離を延ばすには、高高度、高速度、高アスペクトにおける迎撃態勢での発射が最適条件となります。ミサイルの射程距離が必ずしも飛行距離と一致するとは限りませんのでその点は注意が必要です。例として、高アスペクト角での会敵という状況下でミサイル発射が目標距離：50kmの地点とします。この場合のミサイルの飛距離はおよそ30～35km程度で済んでしまいます。理由は目標がミサイルに向って飛行しているからです。地表面近くでは空気密度が非常に大きいので射程距離は半減します。

背後から敵を攻撃する際は射程距離が著しく減少します。というのは、ミサイルは逃げ去る目標に追いつか

なければならないためです。背後からのつまり低アスペクトにおける射程距離は高アスペクトに比べて通常は1/2～1/3にまで低下します。例として、異なるアスペクト・高度におけるR-27ER ミサイルの射程距離を示します。

- 高度10,000mでの前半球最大射程距離 66km
- 高度1,000mでの前半球最大射程距離 28km
- 高度1,000mでの後半球最大射程距離 10km

最大射程距離の計算は、ミサイル発射後に目標がまったく機動飛行を行わないという仮定に立って います。もし目標が機動飛行を始めればミサイルも機動飛行を行う必要が生じ、瞬く間にエネル ギーを失ってしまいます。このことから最大射程については別の尺度を用いるのがより現実的であり、目標の機動能力を考慮に入れた最大射程距離(西側諸国の用語ではRtr)が用いられます。火器管制システムは機動飛行を行わない目標に対する最大射程距離の計算を絶えず行いながら同時にRtrも計算します。Rtrは最大射程距離よりもはるかに短い距離となりますが、はるかに高い撃墜可能性が保証されます。これらの射程距離はHUD、HDD及びVSDに表示されます。

ロシア空軍の空対空ミサイル

長距離ミサイル

R-33

R-33はその外観の様子が似ているということから米国のAIM-54フェニックスを大いに連想させま す。さらにはミサイルの直径がミリ単位まで同じです。このことは過去におけるK-13ミサイル開発 の歴史を知っている人からすれば外国製の兵器をうまくコピーできた事例の一つに過ぎないという憶測を呼ぶ部分でしょう。しかしながら、R-33はロシア人によって一から開発されたものであり、AIM-54との類似性は似たような飛行性能や技術特性に対する要求条件の検討結果として必然的に生じたものです。

ミサイルの開発は後述するR-40やMiG-25Pの兵装システムが完成する以前からスタートしていました。

1968年5月24日付けの決議案に従い、E-155MP航空機の開発が決定されました。これはMiG-25戦闘機の近代化バージョンです。これが後のMiG-31となります。MiG-31には新型「Zaslon」レーダーが装備予定となっていました。ミサイルの開発目標は最大射程距離が少なくとも120kmとされまし た。ミサイル開発は競技設計方式で進められ、PKPKの設計主任：M.BisnovatによるK-50ミサイル案に対して「Vympel」の設計主任：A. Lyapinから提案されたK-33ミサイル案を対案としてぶつけるという形で行われました。結果は「Vympel」案が選ばれました。この設計グループは過去にK-13 とK-23の開発指名を勝ち得たという実績があり、このK-33案の指名はそれを引き継ぎ踏襲した形となりました。開発は設計副主任：V.Zhuravlev及びその後任の設計副主任：Y.Zakharovによって率いられました。



6-1: R-33 ミサイル

初期段階では「カナード(前小翼)案」が採用されていました。このミサイルはMiG-25に搭載するK-40型ミサイルのように、翼下面のパイロンに装着するように計画されていました。しかしその後　に設計陣によってより「従来を踏襲した」空力計画案に変更されています。このことにより空力特性の質的向上がもたらされました。これは長距離射程ミサイルにとっては大変重要なことです。開発はミコヤン設計局との緊密な協同態勢で進められました。機体下部に懸架した場合に発生する空気抵抗を減らすため、また、ミサイル本体表面に発生する摩擦熱を抑えるために発射母機の機体胴体内にミサイルを半ば格納する案が決定されました。ミサイル搭載数を十分確保できるように機体両側に沿ってペア配置を行い合計4発のミサイルが設置できるように計画されました。この案によりミサイル全長に厳しい制限が課せられることになりました。つまり全長が著しく短いミサイルとなったのです。またこのような配置計画をもたらした別の要因として大口径アンテナを備えたセミアクティブレーダーホーミングシーカーをミサイルに内蔵させるという要求の存在もありました。機体下部に半格納状態でK-33を設置するため、ミサイル上面の二枚の操舵翼は折り畳み式になっています。これによって翼幅が1,100mmから900mmに減少します。また半格納状態で搭載されているためにカタパルト式発射システムを採用する必要がありました。

開発過程の中で幾つかの異なるK-33派生型が検討されました。セミアクティブレーダーシーカー型、アクティブレーダーシーカー型、赤外線シーカー型、及び赤外線シーカーとセミアクティブレーダーシーカーの併装型です。しかし技術的・戦術的・経済的理由でミサイルの開発はセミアクティブレーダー型一種に絞られました。

機械式走査アンテナとは異なりMiG-31に搭載されたレーダーはF-14Aに搭載されているAWG-9と同じフェイズドアレイアンテナであり、「Zaslon」によって開発されました。このレーダーはレーダービーム照射方向を非常に素早く変えることが可能であることに加えてセミアクティブシーカー搭載ミサイルを複数同時に誘導が可能です。これはつまりアクティブレーダーシーカー搭載ミサイルを用いずとも複数目標に対する同時攻撃が可能になったということです。このことからK-33は低廉な装備機器で済むためにAIM-54よりも安価になっています。

K-33第三号機の初飛行は、角速度センサーを用いたジャイロ式安定航法システムを搭載して行われました。

新しい動作特性に加えてK-33はパッシブ式過熱防止装置を装備している点がR-40とは異なります。ミサイルの開発過程及びMiG-25への配備によって得られた経験から数多くのデータが集められ、実戦時におけるミサイルの高度特性や速度特性が明らかにされました。その結果、設計陣はR-33の冷却システムがミサイルの運用や製造を複雑にするだけに過ぎず装備から外すべきと判断しました。

旧来のミサイルレイアウトに従い、このミサイルは四つの部分で構成され留め金で繋ぎ合わされています。ミサイルの先頭部分にはセミアクティブレーダーシーカーと接触弾頭及び無線式近接信管が含まれます。二段目はオートパイロット装置と安全装置付爆風破片弾頭で構成されています。三段目は全体が一室区画になっていて、延長された推進ガス通管及び多口径噴射ノズルが備わった二段式固体推進燃料モーターになります。

四段目はモーター周囲に集められており、高圧ガス発生装置及び制御部内蔵式ターボ発生装置、高圧ガス作動式の姿勢制御装置が含まれます。

1795年から1980年にかけての飛行テストの中で尾部制御翼構造方式が最終的に採用され、空力的な要因で発生する揺れ挙動が起こらないようにすることができました。設計陣はさらにミサイルの制御システムやシーカー部の電波妨害対抗策、低空飛行での運用を想定した制御システム及び無線式近接信管の開発を進めました。1976年の3月26日に初めて目標航空機(MiG-17のドローン：無線操縦式の被撃墜テスト機)が使用されこれを撃墜しました。これ以前の実射テストではPRM-2パラシュート目標のみ使用されていました。

1981年5月6日、K-33はR-33と改名され、MiG-31～33の兵装システムの一端を担う形で実戦配備されました。以降、Dolgoprudny機械工場で量産型の生産が開始されました。ここは以前に「Vympel」と共同で「Kub：自走式地対空ミサイル発射機」に搭載する地対空ミサイル生産に携わっていた同じ工場です。西側諸国ではR-33は「AA-9エイモス」として知られています。

中距離ミサイル

R-40

それまでのK-9・K-8ミサイルを兵装とした単発ジェット式のE-150系重戦闘機から、E-155o偵察型やE-155P迎撃型といったE-155系の双発ジェット式の迎撃戦闘機へと開発移行が進められるようになり、それに伴ってこの新型戦闘機専用ミサイル：K-40の開発がスタートしました。これは1962年2月5日付の決議案：131-62に従ったものです。さらにこの政府公文書には公式共同試験に向けたこれら戦闘機及びミサイル迎撃システム：S-155計画の導入期限を「1964年終わりまで」とすることが明記されていました。迎撃機用ミサイルシステムの開発にはM.Bysnovatを局長とするOKB-4設計局が選定されました。セミアクティブレーダーシーカーはNo648研究所で、赤外線シーカーはTZKB-589中央設計局によって、オートパイロット装置はOKB-3設計局で、複合式無線.光学式起爆装置はNo571研究所で、固体燃料推進モーターはKB-2設計局のNo81工場で開発が進められました。

これら新型戦闘機はミサイルの搭載能力向上を踏まえて重量が従来の二倍あり、その機体重量と寸法形状が指し示す特色は後に制式化されるMiG-25Pへと引き継がれていきます。一方、その搭載用ミサイルとして後に制式化されR-40T・R-40Rと呼ばれるK-40ミサイルの開発は当時既にTu-128-80用として開発進行中であったK-80ミサイルをベースに進められることになりました。ミサイル誘導には新開発の「Smerch-A」レーダーの使用が計画され、迎撃型のE-155Pにはこの新型レーダーの搭載が予定されました。このレーダーは元来Tu-128-80に搭載されていた「Smerch」レーダーを元に開発・改良されたレーダーです。

新しい設計要素を導入すれば設計内容は従来よりも複雑になります。S-155計画に用いられる新型迎 撃機は音速のほぼ2倍の速度で10分以上の飛行継続が可能であることが意図されていました。発射母機とミサイルの構成状況からミサイルは主翼の翼端下部に懸架式で取り付けられることになりました。マッハ速度が大きい状況ではこの部分の温度は300℃まで加熱されます。過熱が引き起こす問題 の中でミサイルの機体構成部材に関することはさておくとしても内蔵機器類の動作への影響には対策が必要ですし搭載燃料まで加熱される事態は避けなければなりません。というのも、ロケットモーターは比較的狭い温度域でしか内部弾道学的に安定作動させることができないためです。広範に亘る飛行距離/高度領域を満足し得るような作動条件を備えていなければ致命的欠陥となります。結果として、K-40 ミサイルの開発はK-80と何ら共通点を持つことなく事実上ゼロから進めなければならなくなりました。1962年にK-40ミサイルのコンセプトモデルが「プロダクション：46」として発表されました。このモデルでは二つのレイアウト案が提案されましたが、開発が進むに従ってK-80 で採用された標準案ではなくカナード(前小翼)案が採用されました。モーターをミサイル中央部に配置することで、モーター燃焼がミサイルの飛行制御に与える動作影響を抑えることが可能と

なっています。大きな安定翼はミサイルの高高度飛行能力の改善と同期誤差の影響の低減に貢献しています。ミサイルの航空電子機器の主要部は前方部に位置しており、弾頭や内蔵電源は後方部に位置しています。狭い範囲に向けて爆破する指向性爆薬が実用化されたのはこのミサイルに搭載されているKU-46弾頭が初めてです。弾頭の爆発精度を確かなものとするために、指令式信管及び対妨害信管が「Aist-M」無線-光学式爆発信管と併せて取り付けられています。

K-40ミサイルの推進システム：PRD-134向けの改良案に従い、エンジンノズルも二つに変更されました。ロシア製の空対空ミサイル史上初めて高出力の金属粉混入燃料が使用されています。過熱防 止のためにチタン製のボディは外側を断熱材で覆われています。

ミサイル内部温度を動作限界範囲内に収めるために特殊なフレオンガスによる冷却システムが採用されており、この冷却剤は母機のランチャー部に取り付けられているコンテナーからミサイル内に供給されます。更に幾つかの区画の表面も断熱材で覆われています。高温対策のためTSDレーダーシーカーのノーズコーンはガラスセラミック材を採用する必要がありました。光学式セラミックを使ったT-40A1赤外線シーカーもこれと同じ設計に基づいています。



6-2: R-40T ミサイル

K-40の開発はプロジェクトの開始時点で多くの変更が容認されたため遅々として進みませんでした。開始早々の1964年5月25日付の政府決議でOKB-3設計局(オートパイロット装置の開発元)は通称「Chelomey帝国」と呼ばれたOKB-52設計局に吸収されてしまいます。優れたプロジェクトマ　ネージャーとして知られるVladimir Nikolaevichは当面の課題を解決するために組織外部のスタッフを併合しました。K-40ミサイルのオートパイロット装置の開発はNo.118工場に移され、その後すぐ にレーダーシーカーの開発がNo.648研究所から「Smerch-A」レーダーの開発元であるNo.131研究所に移されました。この研究所ではE.Genishta率いる設計グループがK-40ミサイルのシーカーの開発を進めました。このようなことからミサイルの開発スピードはますます遅くなっていきました。このプロジェクトマネージャーは更にこのS-155計画のフライトテストを開始するにあたって、K-40ミサイルとは別にTu-128用として開発されていたK-80ミサイル運用を前提とした管制装置を実験機に搭載した状態でのテストが可能かどうかということまで検討の視野に入れていました。この検証作業はE-150系の改造・発展型でありE-155系の前身となるE-152系の実験用戦闘機にK-80 ミサイルと「Smerch-A」レーダーのシステムを搭載して進められました。このように計画とは直接関係のない部分でさえ開発が遅れるわけですから本来の計画が期限に間に合わないのは日を見るよ り明らかでした。
ロシア製では初となる単一パルス・セミアクティブレーダー誘導シーカー：PARG-12の開発には、数多くの新しい技術的解決策が盛り込まれました。開発は設計主任：E. Genishtaによって進められました。解決策の中の一つに70度まで照射角度が変更可能なメインローブアンテナを4基構成にするというものが挙げられます。カセグレン式アンテナがこのために用いられています。シーカーには正弦波・余弦波回転変換器をベースにしたコンピューターが、距離計には二つの積分器が備えら れています。初期案にあった電波妨害を行う脅威対象から発せられた強い妨害電波だけを対数特性的に取り除くことができるマイクロ波-発振/受信器が用いられています。対電波妨害防護機能の増強を目的とした特殊な手段が採用され、赤外線シーカーに搭載されています。「Smerch-A」内蔵式レーダーとミサイル管制装置の開発はTu-104（#42326）を改造した通称：空 飛ぶ研究所を利用しながら行われました。

MiG-25の偵察用改造型機の初飛行は1965年3月15日に行われました。迎撃用派生型機の初飛行は1965年の10月26日に行われました。迎撃機のプロトタイプ三号機はレーダー機器を完全装備して1967年の4月16日からフライトテストが始められました。兵装テストはVladimirovka空軍施設で1968年の8月から1970年の2月まで行われました。1971年2月12日付の決議で兵装システムの実戦配備承認が確認され、MiG-25-40という名称に改められました。レーダーはRP-SA、ミサイルはR-40 という名前が与えられました。



6-3: R-40R ミサイル

R-40の量産型の生産はキエフの「Artem」工場で行われました。1970年初頭にはソビエトの最新軍備　に関するドキュメンタリー映画が一般上映されました。映画中にミサイルを装備したMiG-25Pを撮影 した場面が幾つかあります。これと同じ画像が西側の雑誌に掲載され、これ以降西側ではR-40は 「AA-6 エイクリッド」 と呼ばれるようになりました。

R-24

K-23の開発過程においてミサイルの射程距離を飛躍的に延ばすことが可能な新型誘導装置が開発されました。実際のところ弾道目標ロッキングシステムはK-23ミサイル用として開発されたものです。しかし一方の発射母機側のレーダーには遠距離目標に対して照準エラーを起こしミサイルを誘導 できないというシステム的欠陥が存在したため、ミサイルの実用発射距離は発射母機レーダーの目標　レーダーロック有効射程に相当する距離をわずかに上回る程度でした。目標までの距離がこれよりも近い場合は大丈夫なのですが上述のように遠距離の場合は発射後のミサイルが目標追跡モードに入るまでのあいだ自律制御飛行できるようになっている必要があったのです。この場合の有効射程距離はミサイルの自律制御段階での飛行距離とレーダーシーカーが目標追跡モードに入った際の目標ロック 有効距離の和として表され、これによって攻撃射程が決定されます。この値はさらにレーダー照射出力とシーカー感度の影響も受けます。



6-4: R-24R ミサイル

MiG-23MへのR-23実装に伴い、1974年1月9日付の決議によりPustovoitovの監督下にある 「Vympel」によってより優れた戦闘機用の兵器開発が進められました。1975年にはより強化されたK-24ミサイルの設計草案が提出されました。ミサイルには対電波妨害機能とロックオン有効距離が増強された新型のセミアクティブシーカー：RGS-24 (9B-1022)が搭載されています。更にアナログ計算機を搭載した「pseudo-kinematic link」と呼ばれるシステムの完成により自律制御飛行時間が10秒まで伸びています。照準エラーを問題視しないという考

え方によってシーカーの目標ロック最大有効距離よりも30%遠い目標に対しても命中させることが可能となりました。自律誘導機能においては、運動加速度の積分を行うことにより飛行中の慣性制御が可能となっています。このミサイルによって近距離のホバリング中のヘリコプターや低高度飛行中の航空機に対する攻撃が初めて可 能となりました。ミサイル開発技術者は機動飛行中の目標や低空飛行中の目標の撃墜率を向上させ ながら、その一方で複合式あるいは一定間隔式可変型電波妨害への対策機能を強化しました。

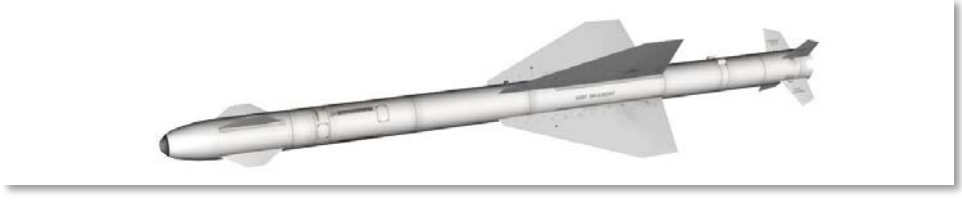
新型弾頭の「Topaz-M」のみを開発するという当初の意図はその通りには進みませんでした。最大効果を発揮できるように新型弾頭とより大出力のエンジンを採用し、ミサイルレイアウトも大幅に変更されました。

それまでのミサイルとの外見上の相違点で最も目立つのは後縁部の前進翼導入です。内部のレイア ウトも変更され区画数が8から5に減らされました。第一区画はシーカー用です。第二区画には無線　式近接信管「Skvorets」とオートパイロット装置、特殊な粉末（炸薬？）を利用した蓄圧器で作動するターボ発電機が含まれます。第三区画は10mの爆破半径を持つロッド(棒)展開式弾頭と安全装 置が含まれます。第四区画は固体燃料推進モーター：PRD-287で形成されます。第五区画は制御翼用アクチュエーターに動力供給を行う高圧ガス発生装置が含まれます。

R-24の赤外線誘導式の派生型(プロダクション：160)の開発も進められました。この派生型はTGS-23T4シーカーの改良型が用いられています。

R-24はAPU-23Mランチャーの改良型に取り付けられます。

最大射程距離は、R-24R：50 km、 R-24T：35km、許容加重G：5～8G、目標高度曲線：0.04～25kmです。



6-5: R-24T ミサイル

R-24の開発とフライトテストは予定よりも早く進められたものの、1981年までにMiG-23ML及びMiG-23P搭載用として承認を受けるはずのミサイルは実戦配備用の開発が遅々として進まずその公式承認が遅れることとなりました。

1982年になって、レバノン南部の武力紛争に際しMiG-23MLに搭載されたR-24が初めて戦果を上げました。シリア側の公式声明によればMiG-23ML戦闘機がF-15Cを3機、F-4Eを1機撃墜するに至ったとのことでした。しかしながらこの声明は未確認情報であり他の情報とも矛盾しています。

ごく最近になってR-24の近代化が施され電波妨害対抗機能を改善したシーカーが搭載されています。これをR-24Mといいます。

R-23/R-24系統のミサイルの開発や実戦配備の歴史に関する重大な出来事として、ロシア人パイロット：BelenkoがMiG-25に乗ってソビエトから亡命し日本に着陸するという有名な事件があり、それ以降MiG-25用の新型レーダー及び新型ミサイルの換装開発が急遽進められました。その結果ソビエト　防空軍迎撃機の搭載レーダーはすぐさま「Sapfir-25」(RP-25)レーダーへと装備転換が行われました。これは「Sapfir-23」を元に開発が進められたものです。さらにミサイルの方もRGS-24との統合型であるRGS-25新型レーダーシーカーを搭載したR-40Dミサイルへと装備転換が行われました。

K-24ミサイルの開発は、ロシアのミサイル史上大変画期的な出来事であったと言えます。初期の実施案のまま完成に至ることができたおかげで開発者は苦労の末に最大射程距離に関して言えばこの ミサイルと類似したアメリカ製AIM-7Fミサイルを凌駕する性能を勝ち得ることができました。

R-27

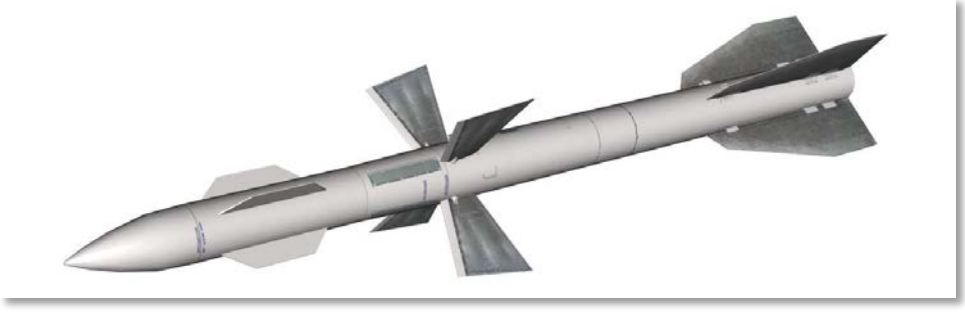
中距離射程ミサイル：R-27系は、あらゆるタイプの航空機・ヘリコプター・無人航空機(UAV)・巡航　ミサイルの迎撃と撃破に主眼が置かれています。このミサイルは単機でも飛行隊を組んだ場合でも、また昼夜を問わずに中・長距離航空戦でも運用可能です。R-27は天候状況の如何に関わらずその性能を発揮しとりわけ低空飛行を行う目標や機動飛行を行う目標の撃墜能力が優れています。

R-27はシーカーの種類の違いや推進システムの違いによって様々の型式が製造されています。シー カーにはセミアクティブレーダー型と赤外線型があり、推進システムには2タイプ：標準型と拡張型 があります。セミアクティブレーダーによる自動追尾シーカーを搭載した型式をR-27R、R-27ERと いいます。赤外線式シーカーを搭載した型式をR-27T、R-27ETといいます。R-27ERとR-27ETは本体 が標準型よりも長くなっており、より長時間燃焼可能なモーターを搭載しています。

ミサイル本体の主要材はチタン鋼であり、エンジンはほとんどの部分が鋼鉄製です。

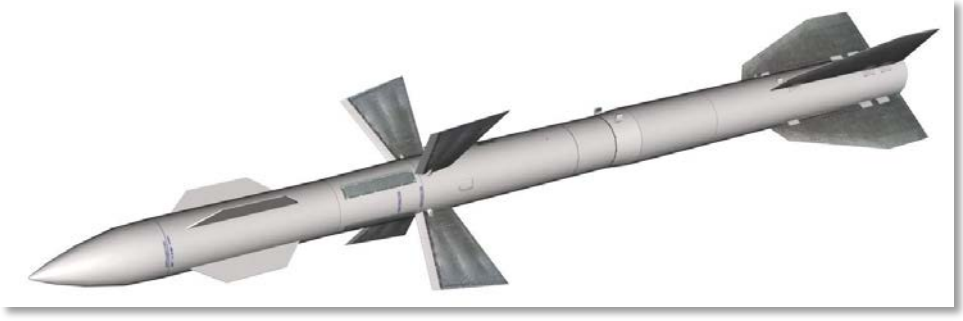
標準型・拡張型いずれの長さのR-27も同じ発射装置(レール式・カタパルト式)が用いられます。APU-470レール式発射装置の場合は主翼下にミサイルが装填されるようになっており、AKU-470カタパルト式発射装置の場合は胴体下面もしくは主翼下面に装填されるようになっています。

シーカーに加え、ミサイル制御装置にはさらに無線修正機能を持つ慣性誘導装置が搭載されています。R-27ではセミアクティブレーダーシーカー式は50度、赤外線式は55度のジンバルリミット（シーカーユニットの可動限界角度）内であれば目標の初期位置に関わらず全方位に向けて攻撃することができます。ミサイル発射時の航空機の最大許容G加重は5G以内です。R-27は3,500km/ｈ・高度20m～27kmまでの飛行目標を迎撃可能です。迎撃目標と発射母機との最大高度差は最大で10kmまでです。最大8Gまでの目標を迎撃可能です。シーカーの種類の異なるR-27ミサイルを同時に併せて発射することにより迎撃目標による妨害対策への対抗能力が増加します。R-27系統のミサイルはVympel設計局によって開発が進められ、1987年から1990年の間で実戦配備が進められました。今日では型式を問わず全てのMiG-29・Su-27戦闘機にこれらのミサイルが装備されています。



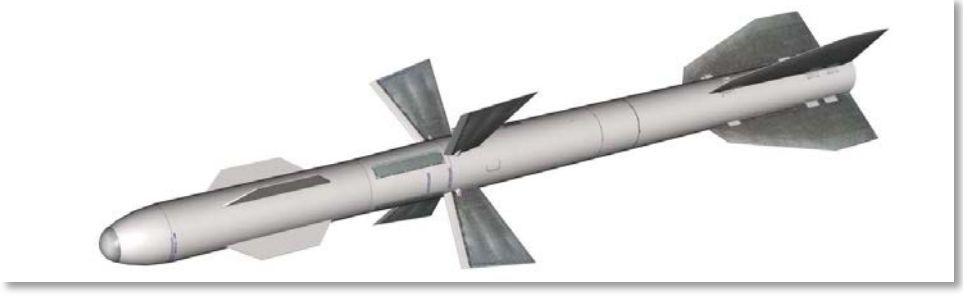
6-6:R-27Rミサイル

R-27R「プロダクション：470R」 (AA-10A アラモ) は、レーダー誘導式中距離空対空ミサイルであり1983年に実戦配備が進められました。ミサイルには無線修正機能を持つ慣性航法誘導装置が搭載されています。終端誘導用にはセミアクティブレーダーシーカーが搭載されています。最大射程距離は30～35kmです。速度：時速3,600km、 G加重：8Gまでの目標を迎撃可能です。、R-27Rの初期重量は253kgです。長さは4m、本体の最大径は0.23m、翼幅は0.77mです。十字形の操舵翼幅は0.97ｍで、ロッド拡散式弾頭の重量は39kgです。



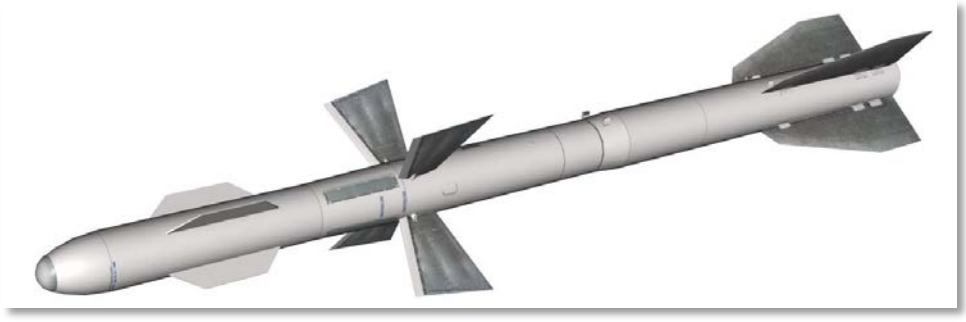
6-7: R-27ER ミサイル

R-27ER「プロダクション：470ER」 (AA-10C アラモ) は、レーダー誘導式中距離空対空ミサイルであり、R-27Rに更に大きなモーターを取り付けた修正型です。R-27ERの配備が始まったのは1985年 です。ミサイルには無線修正機能を持つ慣性航法誘導装置が搭載されています。終端誘導用にはセ ミアクティブレーダーシーカーが搭載されています。最大有効射程距離は66kmです。迎撃可能最大目標高度は27kmです。R-27ERの初期重量は350kg、長さは4.78m、本体の最大径は0.26m、翼幅は0.8mです。操舵翼幅は0.97mです。ロッド拡散式弾頭の重量は39kgです。Su-27とのその同型機 がこのミサイルを搭載可能です。



6-8: R-27T ミサイル

R-27T「プロダクション：470T」 (AA-10B アラモ)は、中距離射程空対空ミサイルであり、1983年に実戦配備となりました。この型式のR-27には赤外線シーカーが搭載されています。R-27Tの発射に際しては事前に赤外線シーカーで目標をロックオンしておかなければなりません。最大有効射程距離は30kmであり、高度24kmまでの目標を攻撃可能です。発射時の重量は254kg、ミサイルの長さは3.7m、本体の最大径は0.23mです。翼幅は0.8mです。ロッド拡散式弾頭の重量は39kgです。Su-27・MiG-29及びその同型機に搭載可能です。



6-9: R-27ET ミサイル

R-27ET「プロダクション：470ET」 (AA-10D アラモ)は、中距離空対空ミサイルであり、1985年に実戦配備となりました。この型式のR-27には赤外線シーカーが搭載されています。R-27ETの発射に際してあらかじめ赤外線シーカーが目標をロックオンしておかなければなりません。R-27ERのようにR-27ETにもより大きなモーターが装備されており、より長い射程距離を飛行することができます。最大有効射程距離は60km(赤外線シーカーが目標をロックオンした状況において)、高度27kmまでの目標を攻撃可能です。R-27ETの重量は343kgです。ミサイルの長さは4.5m、本体の最大径は0.26m、翼幅は0.8mです。ロッド拡散式弾頭の重量は39kgです。Su-27及びその同型機に搭載可能です。

R-77

ロシアの第四世代戦闘機用のミサイル開発はMiG-29及びSu-27への導入を以て完了しました。この時点で第五世代戦闘機の技術的アウトラインの定義付けが進められていました。重要な点として、アメリカでも時を同じくしてアクティブレーダーシーカーを搭載した新型中距離ミサイルの実用検討： AMRAAM (AIM-120A) 開発計画に着手しています。

R-27の設計は補助操舵翼を必要としない「前小翼」案を実現することで完成に至りました。ただし　その引き換えとして方向舵翼幅が大きくなっています。その結果、胴体内格納庫へミサイルを収納する方式だと搭載数をあまり増やすことができません。胴体内格納方式はレーダー断面積が減少することからその採用が積極的に進められておりロシア第五世代戦闘機の特長たる部分でもあります。AMRAAMはR-27ETよりもコンパクトで二倍も軽量となっています。この新型アメリカ製ミサイルはAIM-7Mに比べても1/3以下の重量しかありません。

このようなことからソ連は1980年代初頭からミサイル重量：160～165kg以下に抑えなおかつアクティブレーダーシーカーを搭載した中距離ミサイルの設計に着手しました。このミサイルにはSu-27M及びMiG-29M用に開発された新型レーダーとの互換性も求められました。この新型ロシア製ミサイルはのちに数多くの展示会でRVV-AEという名称で公開され、ラチス(格子面)状の尾部操舵翼を備えているという点でAMRAAMとは大きく異なっていました。空対空ミサイルにこのような操舵翼　を用いるのはこのミサイルが初めてです。

R-77もしくはRVV-AEという名で知られるミサイルの開発は「Vympel」と「Molniya」を含む統合設計グループによって行われ、このグループはV.Pustovoitovによる直接の監督の下、G.Sokolovskyによって率いられました。開発完了はV.Bogatskiyの監督の下で迎えており現在彼は設計主任となっています。

それまでの三角形翼を踏襲せずに彼らは短いテーパー翼「ストレーキ」を導入しました。この翼型はそれ以前ではアメリカの「ターター」ミサイルから始まる艦対空ミサイルシステムに採用されて　います。空対空ミサイルとしてのRVV-AEが備えるユニークな特徴は、折り畳み式のラチス状尾部 操舵翼です。この操舵翼は折り畳み状態ならばミサイルの全幅寸法以下に収まります。軽量で、他種に比べ相対的に全長が短いため、このミサイルは戦闘機胴体直下に数多く搭載させることが出来ます。さらには尾翼フィンの翼弦が小さいため(格子の組子の奥行が浅いため)ヒンジにかかる回転モーメントは少なくて済み、飛行速度や高度、迎え角の影響はほとんど受けません。操舵翼を動かす電子アクチュエイターに要求される回転モーメントは1.5kGm以下で済みます。このことによりR-77では小型・軽量のアクチュエイターの採用が可能となったのです。操舵翼は迎え角：40度まで　空気力学的に有効に機能し、制御パラメーターを支援するに足るだけの高い剛性を備えています。　無論、ラチス操舵翼にも短所が幾つかあります。空気力学的な抗力が増大してしまう点、レーダーの反射断面が増大してしまう点です。しかしながら、くぼんだ状態になっている胴体下兵器ステーションに操舵翼を折り畳んだ状態で格納されることによって上記の短所は相殺されます。



6-10: R-77 (RVV-AE) ミサイル

ミサイル開発は厳しい重量制限ガイドラインに沿って進められ、サブユニット・コンポーネント・システムをミサイル胴体の決められた容積内に収めることが絶対条件として求められました。その結果、それまでにないユニークな設計計画方式が出来上がったのです。所謂「管理方式」ミサイル技術開発計画案が提出されるや、主要メーカーの賛同に留まらず航空産業大臣直々の賛同が得られるまでに至りました。

R-77の構造は5つの区画からなり、それぞれが楔形のクランプで接続されています。一番目の区画は　アクティブレーダーシーカーが収められており、二番目の区画には攻撃目標のサイズに合わせてパ　ラメーターを調整可能なアクティブ式レーザー信管、接触感応装置、自動航行装置が収められています。三番目の区画には、ロッド拡散式弾頭と安全装置が収められています。この弾頭は爆発すると鋼鉄ロッドが断裂し微小破片が輪状に拡散します。爆破半径は7mです。四番目の区画は単段式の 固体燃料推進モーターで構成されています。最後尾の区画は操舵翼アクチュエーター部の前面にサーマルバッテリー(熱電池)が収められています

ミサイルは完全に組み立てられた状態で運搬され、APU-170またはAKU-170のレールから発射されます。1984年の5月からR-77はMiG-29Sの兵装システムの一部としてテストが始められました。同年内にこの新型ミサイルは量産態勢に移行しています。状況テストは1991年に完了し1994年の2月23日にR-77は正式に実戦配備となりました。

高高度飛行中の爆撃機サイズの目標に対する最大有効射程距離は50kmです。戦闘機サイズの場合は45kmにまで減少します。最短射程距離は300mです。発射時の重量は177kg、弾頭重量は21kg ミサイルの全長は3.6m、胴体の最大径は0.2m、全幅は0.4m、操舵翼全幅は0.7m、最大飛行速度は マッハ4、撃墜可能な目標の最大速度は3500km/h、有効高度は20mから25kmまで、最大許容G加重は12G、 MiG-29 S, Su-30, Su-35戦闘機にこのミサイルシステムは搭載されています

90年代に入るとR-77は国際展示会で度々公開されるようになりました。西側諸国では「AA-12アダー」として知られています。

短距離ミサイル

R-60

交戦空域全体に亘ってあらゆる方向に敵味方入り乱れた状態で熾烈な空中戦が繰り広げられている ような状況下では敵味方識別：Identification of Friend or Foe（IFF）を行なうことはほぼ不可能で す。敵との距離が数km以内であれば信頼性の高い直接視認による識別方法が初めて可能になりますが、しかしそれではアメリカのAIM-7「スパロー」中距離ミサイルの射程距離圏内に入ってしまっている状態がほとんどです。

東西のミサイル(アメリカのAIM-9B「サイドワインダー」,ソビエトのK-13A)いずれにおいても、高G加重が掛かる状況下つまり空中戦闘機動(ドッグファイト)ではまともに命中しないということが明らかにされました。東西いずれでもミサイルが強いる厳重なG加重発射制限のせいでパイロットは戦闘機の機動能力をフルに発揮できないという状況にありました。また、仮にミサイルを発射したとしてもこれら初期型ミサイルの機動性能は貧弱であったため機動飛行を行う目標に対しては命中しなかったのです。このようなミサイルのほとんどは有効発射範囲が目標後半球に限定されていました。

機動飛行中に用いられる短距離ミサイルは、発射後の飛行中の諸条件を自律的に調整するオートパイロット機能が備わっていますが、それが有効に機能するためには発射前にミサイルシーカーで ターゲットロックする必要があります。K-13ミサイルに搭載されている赤外線シーカーはターゲットロックに時間が掛かりなおかつロック可能な角度も狭い範囲に限られていました。そのためター ゲットロックとその維持に高度の飛行技術が求められたのです。ベトナム戦争中当時、これら初期型ミサイルの欠点のせいで機関砲を備えていないMiG-21PFやF-4C系統の「ミサイル専用搭載機」のパイロットが真っ先に命を落としていきました。

このことから1960年代後半にはアメリカ・ソ連そしてフランスが同時に新しい小型ミサイル開発に乗り出しました。このミサイルは近接空中戦闘に主眼が置かれました。長射程である必要がないため軽量化と小型化が可能でした。一度の攻撃パスで複数目標を攻撃可能な能力及びその発射性能は戦術上の観点からすれば従来のミサイルよりはむしろ機関砲に近い取り扱いになります。ソ連における近接空中戦闘用ミサイルの開発に多大な貢献を果たしたのはMinaviaprom第二研究所の研究者たち、とりわけR.Kuzminskiy とV.Levitinでした。

他にも1960年代後半には自走式地対空(SAM)システム「Strela-1」用の小型地対空ミサイル：9M31の 開発が進められていました。このミサイルはK-13Aに比べて長さが2/3、重量は1/3しかありませんでした。これは軽量型の弾頭(従来の1/4の重量)の採用が大きく影響しています。新型の近接戦闘用空 対空ミサイル：K-60は9M31をベースにその性能計画が立案されました。しかしながら9M31の品質は数多くの点で航空兵器として有効に機能するための条件を満足していま せんでした。9M31には画像コントラストを利用したターゲットシーカーが搭載されていましたが、これはグランドクラッター(地表面からの雑音信号)が画像背景に存在しない状態でしか目標をうま く捉えることが出来ませんでした。その上、9M31はミサイル本体軸を目標に向けて直接照準する必要がありますが、このような照準方法は近接空中戦闘においては極めて困難です。近接空中戦闘で のミサイル照準は発射母機の火器管制システムによる目標指示に従うようになっているのです。また9M31の推進エンジンが持つ目標撃墜有効速度は遷音速域までが限界でした。

K-60の開発において注目すべき重要点は、その開発を9M31ミサイルの設計元であるA.Nedelman率いる Minoboronprom設計局ではなくMinaviaprom PKPK (旧OKB-4設計局)に委任

されたというところです。M.Bysnovaty設計主任と彼の第一副主任であるV.Elaginが加わり、A.Kegeles、G.Smolsky、I.Karabanovが開発の陣頭指揮を執りました。結果としてK-60が 「Strela-1」から引き継いだのは初期案とは対照的にミサイル直径と弾頭サイズのみでした。K-60 の重量は9M31の1.5倍あります。

K-60ミサイル開発における技術解決の主だった部分を振り返ってみると、その開発陣はK-8 やK-80といった比較的大型サイズの中・長距離ミサイルの開発に成功を収めた連中であり、設計に際してはK-13系統のミサイル開発の経験のある同僚の意見を頼りに検討を進めざるを得ない状況 にあったということが判ります。尤も、K-60は「Vympel」が造ったミサイルとは根本的な部分で 数多くの相違があります。



6-11: R-60M ミサイル

K-13と同様にK-60の第一区画には赤外線シーカーが収められています。S.Alekseenko率いるキエフの「Arsenal」設計局の設計陣によって開発された「Komar」 (OGS-60TI)という名のこのターゲットシーカーには、低慣性ジャイロ安定装置が搭載されておりこれによってオフボアサイト角：12度までの目標探知が可能となっています。また、高迎え角時での操舵翼の効きを増大させなおかつ胴体表面の気流を整えるためにシーカー本体外側に小型のデスタビライザーを取り付ける方法が採用されています。

小型弾頭の破壊能力を決定するレイアウト案は数多く存在します。近接信管を取り付けた弾頭の場合、爆破半径2.5m以内であれば目標にダメージを与えることが出来ますが確実に目標を破壊するためにはミサイルの直撃が求められます。致命的なダメージは弾頭が目標の外殻を貫通することによって生じます。よってK-60のロッド拡散式弾頭は(従来に比べて)可能な限り前方へ移動しておりターゲットシーカー後部の第二区画に位置しています。軽量な割に相対的に直径が大きいため、弾 頭は大きな内部チャンネル？で造られています。第三区画には安全装置・アクチュエーター・オートパイロット装置が収められています。オートパイロット装置はとりわけ重要な装置でありK-13と比較してもより厳しい機動性能要求を満足できるようになっています。この区画の外殻に空力操舵翼があります。第四区画には無線式近接信管が搭載され、その隣にはその動力源となる二基のタービン駆動式発電機が配置されています。このタービンは蓄圧器からの噴射圧によって駆動する仕組みとなっています。

第五区画には時変式推力制御ダイアグラムによって作動する固体推進剤PRD-259エンジンが収められています。エンジン躯体には三角形の後退翼が取り付けられています。翼長は短いながらも機動性を確保するには充分な面積を有し航空機にたくさん搭載できるようコンパクトにできています。翼の後縁に沿ってローレロン(スリップ気流駆動フライホイール：歯車状のもので空気抵抗によって回転し、そのジャイロ効果によってミサイル胴体の回転抑制を行う)が搭載されています。

K-60 (プロダクション：62)は極めて短期間で開発が進められました。1971年には実射テストを開始しており、搭上に置いた熱源に向けて地上発射装置からミサイルを発射しています。その後すぐにMiG-21への搭載テストが開始されています。1973年12月、フランスの「Magic」ミサイル完成に先立つこと二年、K-60 はR-60という名称に改められ実戦配備となりました。ソ連属国にR-60を搭載したMiG-23sが出現するようになると、この新型ソ連製ミサイルには「AA-8エイフィド」というコード名が与えられました。

R-60は距離7.2kmまでの目標を攻撃対象とします。ただしこの射程距離は高度12km以上で発射され

た場合のみ到達できる距離です。地表面近くではこの1/3の距離になります。ミサイルが発射可能となるのは発射母機が7G以下で飛行している場合です。赤外線シーカーの探知限界角度は5度でありロックオン後はジンバルリミット：30～35度以内で目標を追尾可能です。

目標が8G以下で機動飛行を行っていればミサイルは目標撃墜可能です。二発のミサイルを使って同時発射攻撃した場合の予想撃墜率は70～80%です。

ミサイルが小型・軽量であることから様々な発射装置：単発式・二連式・三連式の開発が進められました。PU-62-Iは単一レール式、PU-62-IIは二本レール式です。PU-62-IIは左翼側と右翼側で違う形式が存在します。

R-60が備える良好な性能により様々なタイプのソビエト軍戦闘機：MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29, MiG-25 , MiG-31, Su-15, Su-17に搭載することが出来ます。Su-24 ,Su-25では防衛用兵装として搭載されています。改良式のAPU-60-I, APU-60-II発射装置もこのR-60の汎用性に貢献しています

(APU-60-IIは同時に二発のミサイルを懸架することが可能です)。R-60は通常の武器ステーションにも装填が可能であり、機械式固定装置とインターフェイスコマンド受信用の単独の電気コネクター端子を備えています。輸出用のR-60はR-60Kと呼ばれています。R-60の品質の高さは1982年レバノン上空で起きたシリア軍戦闘機とイスラエル軍戦闘機の空中戦で証明されました。数機のイスラエル軍戦闘機がエンジンノズルにR-60を食らったのです。

K-60の実戦配備開始とほとんど同時にR-60の近代化計画が始められました。強化型のシーカー：「Komar-M」 (OGS-75)がR-60M派生型に搭載されました。探知限界角度は17度まで増え、赤外線シーカーを冷却することにより目標を前方から攻撃する能力が備わりました。より効果的な弾頭小片材を利用することで弾頭重量は17%増加しています。従ってミサイル重量も増えて全長も43mm長くなっています。最短射程距離は従来の1/3までに減り最大攻撃有効距離は500m増えました。

R-60とR-60Mは過去30年に亘って戦闘機用として広範に用いられました。このミサイルが「副武装」として、より強力で射程距離がより長いミサイルシステムと併用されるようになったのはごく最近のことです。MiG-31のような戦闘機に搭載する場合は飛行速度が3,000km/ｈにまで達することから極度の過熱対策が追加修正措置として追加されています。

R-73

1960年代末のベトナム戦での惨憺たる結果で得た教訓から、アメリカは第四世代の戦闘機： F-14・F-15の開発に乗り出しました。F-16やF/A-18といった小型戦闘機がそうであるように、これらの戦闘機は航空優勢を獲得することに主眼が置かれており近接空中戦闘も視野に含まれていました。1970年代初頭のソ連では、最新鋭の戦闘機設計に関して西側諸国が出す結論に対して「同解」をぶつける　という姿勢を取りました。それが後にSu-27 ・MiG-29と称される戦闘機になるのです。

新世代のソビエト軍戦闘機の武装となる新型ミサイルに要求される理論性能は、たとえR-60M(残る数年で開発が完了を迎える)を特別に強化したとしてもその要求に充分に応えられないということを指し示していました。分析の結果、新世代ミサイルは高機動性と全方位攻撃能力を兼ね備えていなく　てはならなかったのです。

当初はこれらの性能要求条件は分割して二つの異なる設計局：「Molniya」設計局と「Vympel」設計局に提示されました。このような先端技術開発計画の骨子を定めるに当たってこれまでの分析結果と　予備開発作業の内容を再検討した結果、将来登場するSu-27・MiG-29の要求性能を定めた1974年6月26日付の決議案においてまず「Molniya」設計局に対しては高機動・小型・近接空中戦闘能力を有す るミサイル：K-73の開発を委任することが決定されました。このミサイルの当初の開発構想はR -60 の強化というかたちを取っていましたが高機動性という要求条件をふまえてその重量設定をR-60とR-13の間にまで増やすことが認められました。



6-12: R-73 ミサイル

同日、別の決議案が提示されもう一方の「Vympel」設計局に対しては全方位射程の短距離ミサイル　の開発が委任されました。このK-14と呼ばれるタイプのミサイルはK-13系統の開発をさらに推し進めたものであり、赤外線シーカーと素晴らしい空力性能を兼ね備えていました。

「超」-高機動性能という要求条件は、K-73が極めて高い迎え角(約40度)で動作する必要があることを定義付けました。このような角度においては従来の空対空ミサイルにあるような空力操舵翼は全く効きません。こうなるとガス動力学に基づく推力偏向式の飛行制御ユニットへの移行は避けられません。翼面形状の検討は相対的に短射程であることから効果なしと判断されました。

K-73派生型第一号機はそのサイズと重量に関しては設計値が予め定められていましたが、全方位シーカーに関しては構想案がありませんでした。しかしながらキエフ「Arsenal」設計局(以前にモスクワ「Geophisica」設計事務局と協同した)が、新型の比較的コンパクトなシーカー「Mayak」 (OGS MK-80)を開発しました。この新型シーカーは目標捕捉角度が60度まであり、R-60用シーカー同等に　比べ倍以上の能力を備えます。その後にK-73のジンバル可動限界は75度まで増大し、最大有効角速度は毎秒60度まで可能になりました。この「Mayak」シーカーは更に新型の高性能対妨害装置(フレア対策用)が備わっています。画像検知器の感度域が増したことに加えてパルス式信号変換器が適用 され、複数の独立チャンネルを備えたデジタル信号処理装置が導入されました。撃墜能力を高めるために目標命中位置を決定するロジックを調整して目標となるエンジンノズルよりも前方地点に狙いが定まるようになっています。ミサイル弾頭によるダメージが飛行機システムの中でより重要な部分つまりパイロットに対して及ぶようになっているのです。

全方位撃墜能力は公式条件から省かれていましたが、遅かれ早かれ要求として提示されることが明白であったので、K-73の開発者は「Mayak」シーカーの更なる性能向上を目指しました。求められる能力を満たすためにはK-73の大きさと重量の増大が求められました。

初期の無翼型の設計案は機動性能に問題がありました。一般的に高迎え角での攻撃が求められるの は接近戦(ドッグファイト)であり、この設計案では不都合が生じやすいのでした。あるときには空　　力操舵翼の代わりに6本の大きな片持ち梁のような突起を付けた変形型のミサイルを検討した設計者 もいました。

しかも、飛行制御を推力偏向のみに頼った方式ではモーター（推進装置）の作動時間内しか飛行制 御が行なえないため、結果として飛行時間に制限が生じてしまいます。これは戦術上の運用の柔軟 性を著しく損なうことになります。G.Dementievが陣頭指揮を執って再検討した結果、K-60のそれと似た空力設計案の採用が決定されました。ただし空力設計案だと無翼型プロトタイプとは異なり旧来のジャイロスコープを備えたオートパイロット装置を搭載することになり、そうなるとミサイル本体のロール回転を抑えるような回転安定保持機能を備えなければなりません。解決策としてこのミサイルではローレロンによる空力制御方式ではなくエルロンによる動力制御方式を採用し、なおかつそれに伴う本体重量

増加が生じないような仕組みになっています。それを可能としたのは、本体尾部にあるエルロン用アクチュエーターもその他の飛行制御ユニットと同様にガス駆動式とする方法です。ミサイルの飛行制御はデスタビライザーの前方にある迎え角・横滑りセンサーからの情報がオートパイロット装置に伝えられることによって行われます。R-60と同様にこのデスタビラ　イザーには空力操舵翼の前方で気流をまっすぐに整える整流板の役割も備わっています。

ミサイルの第一区画にあるセンサー・デスタビライザー・空力操舵翼、これら一連のものが特徴的な形「モミの木」のような形を成しています。4枚の空力操舵翼はそれぞれペアで二つの空力制御コネクターに取り付けられ、第二区画前方の操舵用アクチュエーターによって動作します。このアクチュエーターに続いて第二区画にはオートパイロット装置とアクティブ式無線近接信管が配置されています。第三区画は固体燃料ガス発生装置が占めています。ここで生み出された機械駆動用流体ガスは第二区画にある空力操舵翼用アクチュエーターに一旦送られ、それからガスのパイプ管を通してフェアリング部に至ります。このガスはその後ミサイル尾部のエルロンと推力偏向用排気ベーンを順次作動させることになります。第四区画にはロッド拡散式弾頭が備えられ弾頭内に安全装置が取り付けられています。弾頭の爆破半径は約3.5mです。第五区画には一段式の固体燃料推進モーターがあります。ミサイルの尾部にはエルロン用のアクチュエーターと排気ベーン用アクチュエーターがあります。

エンジン躯体が鋼鉄製であることを例外とすれば、機体のほとんどはアルミニウム合金製です。各セクションはバヨネット・ジョイントで連結されており、例外的に第五区画だけがフランジ・ジョイントで接続されています。完全に組み立てられた状態でシールで密封された木製クレート(運搬用の箱)に入れて運ばれます。ミサイルは P-72 ・ P-72D発射装置(APU-73-1 ・ APU-73-1D)で戦闘機翼下に懸架されます。

最終的には二つの空対空ミサイル設計チームは協同で開発を進め、K-73の開発は「Vympel」設計局で完成を迎えました。このミサイルは1983年の6月22日の決議案に基づきR-73として実戦配備に投入されました。R-73の最大射程距離は目標が高高度かつ前半球位置の場合で30kmです。総合的に見ればミサイルの性能特性は当初の条件を満足していますがしかし同時にミサイル重量は当初の設計仕様の1.5倍となっています。

R-73はK-73E派生型という名称で国外に輸出され1988年の東ドイツへの輸出が最初でした。このミサイルは西側のコードネームで「AA-11　アーチャー」と命名されています。R-73ミサイルをヘルメット搭載型指示装置「Shel-3UM」と組み合わせて使うことによりパイロットは近接空中戦闘における航空優勢を獲得できます。このことは西側最強の戦闘機を駆るNATO軍のパイロットと旧ワルシャワ条約機構加盟国(とりわけ東ドイツ)との初期共同訓練で確認されました。

1990年代になり、「Vympel」は一連の国際展示会の中でR-73に関して様々な特長を強調しました。その中でも特筆に値するのが後半球から接近してくる脅威対象に対してミサイル後方発射装置を使って攻撃している攻撃機の写真の展示でした。

R-73の射程距離は0.3～20kmで高度差20kmの目標に対して攻撃可能です。初期重量は105kg、ミサイル全長は2.9m、本体最大径は0.17m、全幅(翼幅)は0.51m、操舵翼幅は0.38m、撃墜可能な目標最大速度は時速2,500km、弾頭重量は7.4kg、撃墜可能な目標の最大G加重は12Gまで、MiG-29・Su-27及びその他の派生型がこのミサイルシステムを搭載可能です。

以下の表は幾つかのロシアの現用ミサイルの機種毎の特性を比較しています。

仕様・特性	R-27R/T	R-27ER/ET	R-77	R-33
仕様・特性	R-27R/T			
実戦配備年	1987	1990	1994	1981
航空機搭載数	MiG-29/4; MiG-29SMT/4; Su-27/4; Su-35 /4; Su-34/4; Su-33/6		MiG-29S/6-8; MiG-29SMT/6-8; Su-35/10-14; Su-34/12; Su-33 /10-14	MiG-31/4
火器管制システム	SUV S-29; SUV S-29M; SUV S-27; SUV S-27M		SUV S-29M; SUV S-27M	SUV "Zaslon"
空力設計	デスタビライザー付前小翼構成		テーパー翼付標準構成	標準構成
重量 単位:Kg	253	354	177	520
弾頭重量 単位:Kg	39		21	47
弾頭の種類	ロッド式		重層ロッド式	爆風破片式
本体直径 単位:m	0,23	0,23/0,26	0,20	0,38
全長 単位:m	3,96	4,56	3,60	4,15
操舵翼幅 単位:m	0,77	0,8	0,7 (折畳時)	1,12
推力対重量比 単位:Kgs/Kg	62	94	79	73
モーターの種類	一段式	二段式	一段式	二段式
シーカージンバル リミット 単位:度	±50° レーダー目標捜索機器; ±55°赤外線式目標捜索機器		±60°	±60°
誘導システムの種類	無線修正型慣性誘導:発射後は目標にロックオンされたセミアクティブレーダー型TSDによる自律誘導、赤外線型TSDは液体窒素で冷却		無線修正型慣性誘導:発射後は目標にロックオンされたアクティブレーダー型TSDによる自律誘導	無線修正型慣性誘導:発射後は目標にロックオンされたアクティブレーダー型TSDによる自律誘導
誘導方法	比例航法			

目標最大速度 単位:km/h	3500		3600	3700
目標飛行高度 単位:km	0,03 - 25	0,03 - 27	0,02 - 25	0,05 - 28
最大有効射程距離: 前・後半球 単位:km	45/18	70/30	55/20	120/40
最小有効射程距離: 後半球 単位:km	0,5		0,3	2,5
目標最大G加重	8		12	3 – 4

Figure 4

NATO軍の空対空ミサイル

中距離ミサイル

AIM-120 AMRAAM

中距離AIM-120 AMRAAM (発展型中距離空対空ミサイル：Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) 「空対空」ミサイルは、AIM-7「スパロー」に取って代わり、1991年からアメリカ空軍に実戦配備されました。「スパロー」と比較してAIM-120はかなり軽量でサイズも小さく飛行能率も 増大しており、高高度飛行・高機動飛行目標はさることながら激しい電子妨害環境下にある低空飛 行目標に対しても攻撃が可能になっています。これはミサイル制御理論やレーダー・コンピュー ター技術・推進システム・武装システムの近代化によって可能になったのです。

現在、AIM-120はアメリカ・ドイツ・イギリス及びその他のNATO加盟国に実戦配備されています



6-13: AAIM-120 AMRAAM

AIM-120は標準的な空気力学的設計によって作られており、三つの区画：頭部・弾頭・尾部から成っています。ミサイルには小型の翼が十字型に配されており、これによって低速・高速いずれにおいても良好な機動性が得られます。また尾部にも小型の尾翼が十字型に配されています。ミサイ ル本体は鋼鉄製でグレー色に塗装されており表面過熱に対してかなり耐えられるようになっています。

頭部には自動操縦航行装置が納められています。ミサイルの自動操縦装置は複数のサブルーチンが組み合わせられており、発射母機からの(対目標)レーダー照射が継続的に行われていなくてもミサ イルの目標到達を補助するようになっています。第一飛行弾道区間(発射直後)及び第二飛行弾道区間は修正式慣性航行により、最終区間ではアクティブレーダー誘導を行います。修正式慣性航行シ ステムには、ジンバルではなく慣性装置とコマンドライン(指示信号)受信器が構成として含まれておりミサイル尾部のノズル区画に配置されています。この装置には小型の速度ジャイロスコープが搭載されており重量は1.4kg以下となっています。慣性航行システム及びレーダーシステムには30MHzで動作する高性能マイクロコンピューターが使われています。このコンピューターは以下の内容を含む制御機能の全て、データーリンク・レーダー装置・弾頭/信管作動信号処理・内蔵型メインサブシステム及び周辺機器の制御を司ります。最も効率の良いミサイル飛行軌道はミサイルと目標の衝突地点や目標の飛行速度及び飛行方向に応じて変化するわけですが、このマイクロコン

ピューターの導入によって開発陣はこれらを計算するための要因数を増やすことが可能となりました。例えば、射程距離が計測されており目標角度とその変化速度が判っていればマイクロコンピューターは目標の加速度を計算することができます。もしミサイルが自身の加速度を把握できていれば(つまり慣性装置からの助けが得られれば)、マイクロコンピューターは可能性のある迎撃機動を計算で求めることができます。これによりコンピューターは最適軌道を選択し目標を確実に撃墜することができるのです。

データリンク機能は、飛行中間区間でミサイルの飛行軌道を修正する必要がある際に用いられます。アクティブレーダーシーカーはターゲットロックが確実に行われた後、完全に独立したミサイル誘導を行い、これがミサイルレーダーを起動し中-高反復パルスを用いて目標探知・追尾を行います。レーダーアンテナは電波透過レドーム(長さ530mm、標準直径178mm)の背後に位置しており、グラスファイバーの入った強化セラミックでできています。

弾頭部には、弾頭・非接触式無線近接信管・安全装置機構が納められています。指向性爆破弾頭は爆風破片式であり、爆破小片の散乱範囲を狭小範囲あるいは限定領域に絞り込むようになっています。後者の限定範囲への破片散乱が可能となるのはミサイルが目標に対して高いアスペクト角で迎撃を行う場合のみです。ミサイルが目標を直撃した場合は接触式信管が作動し弾頭を爆発させます。推進装置は二段式固体燃料推進ロケットモーターでありとりわけ高い推進力を誇ります。この推進装置は排気煙の出ないアルミナ非混合燃料を用いており重量が45kgあります。

典型的なミサイルの飛行軌道は3つのパートに分かれます。修正式慣性航行飛行、自律式慣性航行飛行、アクティブレーダー式誘導飛行です。目標の探知は発射母機の内蔵レーダーからの援助を得て行います。 F-15C搭載のAN/APG-70レーダーは10個の最重要目標を選択しTWSモードで対象全てを同時追跡することで距離や接近率など各目標の特性判別を行うことができます。パイロットが目標を指定すると、その位置情報が自動的にミサイルの慣性システムに送られます。発射する瞬間まで航空機レーダーは衝突までの計算データをミサイルに送り続けます。ミサイル発射後は、発射母機レーダーは目標の現在位置データだけを捉えます。もし目標が機動飛行を行わない場合、ミサイルの慣性航行装置がミサイル本体を目標近辺まで導きそこからアクティブレーダーシーカーが後を引き継ぎます。

目標が機動飛行を行っている場合は位置データの修正が行われます。位置データはミサイル発射前に予めミサイルの慣性航行装置に入力されます。修正指令通信はアンテナのメインローブ方向の範囲区間の走査周期に合わせて発射母機レーダーアンテナのサイドローブ方向からの電波を介して送信されます。これらデータリンク指令通信はミサイル側のデータリンク受信器で受信されます。異なる複数の目標に対してミサイルを同時発射する際、詳細なデータリンク誘導はAIM-120ミサイルの場合は同時に8基まで可能です。ミサイルが内蔵レーダーを起動させるまでの残時間は発射母機のコクピットに表示されます。これによりパイロットはその時間がくればミサイルへの支援用データリンク通信を止めることができ、その時点でミサイルは自律誘導モードへ入ります。データリンク指令通信は、目標が機動飛行を止めておりミサイル自身の慣性航行装置のみで目標への誘導が可能な場合は中断されます。ここで述べた誘導方法は電波妨害がない状態でのみ有効です。もし目標が電波妨害を行っている場合は、ミサイルは中間・終末軌道区間において内蔵システムをその都度、妨害電波追尾：Hom-On-Jam (HOJ)モードに切り替えることになります。近接空中戦闘では目標が視認できる場合はアクティブレーダー誘導モードが用いられます。

AIM-120は発射方式の異なる二種類の装置：レールガイド式と火薬を用いた強制排出方式(カタパルト式)に搭載することができます。前者はAIM-9「サイドワインダー」も搭載することができるように作られたものです。後者の装置は現存の LAU-17 及びLAU-92発射装置に修正を加える必要がありました。F-15とF/A-18はこの発射装置を備えています。これはAIM-7「スパロー」及びAIM-120の両方を搭載可能です。この発射装置によってF-15、F-16、F/A-18及びトーネードF.2では6基のミサイルを、ファントムF-4Fでは4基搭載可能です。



6-14: AIM-120B ミサイル



6-15: AIM-120C ミサイル

現在、AIM-120には3つのモデルが存在します。

- AIM-120A:このミサイルの初期バージョンであり1994年まで生産されました。
- AIM-120B:これはAモデルの近代化バージョンであり、輸送コンテナ内におけるケーブルジャックを介してのプログラミング性能がより向上しています。
- AIM-120C:これは1996年以来生産され続けているタイプで、F/A-22Aに搭載できるよに修正が加えられています。Cモデルはサイズが小さくなり速度も向上しより改善された機動性と従来モデルよりも射程距離が増大しています。

F/A-18戦闘機のうちごく少数がAIM-120を搭載して「デザートストーム（砂漠の嵐）」作戦の一環とし てペルシャ湾地域に派遣されました。しかし、実際の戦闘でこのミサイルが使用されてはいないようです。AIM-120(俗称：the Slammer)が戦闘で初めて使用されたのは、1992年の12月アメリカのF-16C がイラク空軍のMiG-25を撃墜した際です。

AIM-120は恐らくNATO空軍が保有する空対空ミサイルの中で最も優秀なミサイルです。長射程距離・高いエネルギー保持能力・良好な機動特性そして唯一無二の誘導システムを備えているからです。

AIM-7 スパロー

スパローIII(AIM-7C)の開発は1954年に始まり、1958年にアメリカ軍に実戦配備されるようになりました。このミサイルは当初はデーモン(F3H 及び F3H-2)及びファントムII(F-4B, F-4C, F-4M)戦闘機に搭載されました。6基のミサイルが搭載可能で射程は12kmでした。

スパローIIIミサイルの全てのモデルに同じ空力設計が採用されており、全可動式十字形翼と安定装置 が備わっています。ミサイルは4つの区画で構成されています。機首・翼部・弾頭・エンジンです。各モデルは同様の装置配置となっておりサイズも一定です。これにより同じ航空機に多様なモデルタイプのミサイルが搭載可能となっています。AIM-7は比例誘導装置を採用しておりセミアクティブレーダー誘導:Semi-Active Radar Homing (SARH)シーカーが備わっています。目標からの反射レーダー波エネルギーはシーカー

のアンテナで受信され、その信号は尾部にあるアンテナから発射母機に向け て送信されます。駆動制御機構は翼部区画に組込まれており、各制御信号に応じて翼板を偏向させるよ うになっています。



6-16: AIM-7M スパローミサイル

AIM-7にはロッド展開式弾頭が組込まれています。この弾頭は鋼鉄製のロッド(棒)を輪状に拡散させ ることによりその輪の中にある航空機を破壊するように設計されています。弾頭にはレーダー波作動式近接信管(目標近辺を通過した際に作動)と衝撃信管(直撃した際に作動)が用いられています。

固体燃料推進モーターは推力制御が二段階方式：加速段階と維持段階になっています。固体燃料は星型チャンネルになっており、モーターの中心を通って推進ガスが吹き出します。これにより燃料の燃焼効率を最大まで引き出すことができます。

AIM-7Dは1961年に配備が開始し、その射程距離は15kmでした。セミアクティブレーダーシーカーを備えているものの、このシーカーは発射母機からの目標に対する継続的なレーダー波照射が必要でした。固体推進モーター：LR44-RM2はAIM-7Cにも同様に搭載されていましたが、後にRoketdyneMk.38/39モーターに換装されました。（いずれのエンジンも一段式推力方式）AIM-7Dミサイルは新型AIM-7Eが生産開始となった1963年の終わりに生産中止となりました

AIM-7EはDモデルに比べより高度に洗練されたシーカーと新型 Aerojet Mk.52.Mod.2 モーターを備えています。このモーターの重量は68.5kgで燃焼時間はかっきり2.8秒、射程距離は25kmです。この新型モーターは燃料にポリブタジエンを、酸化剤にアンモニア塩基過塩素酸塩を用いています。新型モーターの採用によって、このミサイルは旧モデルに比べより高速度・長射程距離へと発展しています。射程距離の増大は改善されたシーカーによる部分もあります。

AIM-7Eをベースにした海軍用の「シースパロー」が開発され、アメリカやその他の同盟国が艦船防衛システム用として用いました。後にNATOの防空システムの幾つかはAIM-7Eを基本装備として搭載するようになりました。「スパーダ」 (地上用) ・「アルバトロス」 (海軍用)などがそうです。また多くの国がAIM-7Eをベースにして独自の「空対空」ミサイルを開発しました。地上テストでの成功と良い評判がAIM-7Eミサイルを有名にしたのです。

しかし肯定的な報道がそのまま戦果に結びつくとは限りません。1965年から1969年にかけてベトナムでのAIM-7Eの撃墜率はたったの10%でした。この戦闘での経験から幾つかの欠陥：最短射程距離が大きすぎること、目標をロックするプロセスに時間がかかりすぎること、が明らかになりました。このミサイルはとりわけ高機動飛行を行う目標を撃墜することができませんでした。尤も、AIM-7Eの開発は低速で飛行するソビエトの爆撃機を遠距離から攻撃することに主眼が置かれていたということを踏まえれば、この結果は特に驚きに値するものではありませんが。

ベトナム戦争が進むにつれ、戦闘内容の分析結果に基づいて新型スパローモデル：AIM-7E2の

開発が始められました。この修正型は1968年に実戦配備され、高高度での最大攻撃距離は50kmとなっています。このモデルの開発に際して特に注意が払われたことが視程内戦闘で求められる要求特性をどうやって満足させるかということでした。このことから、信管の作動時間短縮・シーカー改善・翼面制御用アクチュエーター及び制御システムの強化が図られました。その結果、この新型モデルは機動性がより向上し最短射程距離も短くなりました。

1973年までにはAIM-7Fが実戦配備されるようになりました。このミサイルの高高度における最大射程距離は50～70kmです。シーカーは2つのモードで動作させることができます。一つはパルスドップラー方式、もう一つは連続波方式であり、これにより種類が多岐に亘る発射母機レーダーへの互換性が備わりました。

ロッド拡散式弾頭の改善は爆発範囲の拡大をもたらしました。それまでの修正型とは異なり先端部と翼部区画の間にミサイルの弾頭が組込まれるようになっています。これが可能になったのは、従来では真空管を用いていた機器が一枚のコンピューター・チップでシーカー制御・システム及び弾頭制御までこなすようになり機器設置に必要なスペースが減ったためです。加えて、このことによってミサイルの信用性も向上しました。平均故障間隔(機械の信頼性に対する尺度：直訳すると機器が故障してから次に故障するまでの間隔時間)は470時間にも及びこれはAIM-7Eの8倍も大きな数値です。

ミサイルには二段式推力モーター：Hercules Mk.58 Mod.2が装備されています。AIM-7E2に比べ射程距離が著しく増大しており、なおかつ近接射程における戦闘でも従来のものより性能が改善されています。

AIM-7Fにも短所が一点あります。それは地表面から反射してきたレーダー信号(雑音)による誤動作防止能力の低さです。これはルックダウン(見下ろし)状態で低空飛行目標に攻撃を加えるような状況で特に重要になります。これを解決するためにAIM-7F強化型の開発作業が1975年にスタートしました。この新型モデルには誤動作防止能力がより向上した単一パルス目標探索機能が備わっています。

1976年から1977年にかけて、新型のAIM-7Mが飛行テスト段階に入りました。高高度における最大射程距離は50～70kmです。それでもやはりAIM-7Mのセミアクティブレーダーホーミング(SARH)シーカーは信頼性において問題が残っていました。この種のシーカーは、発射母機による対目標へのレーダー照射を着弾時まで必要とするので(もし目標が視程外距離にある場合は20～60秒間、視程内距離にある場合は10～20秒間)、発射母機の機動性を大幅に制限してしまいます。更にSARHシー カーは現用の電子式電波妨害措置に極めて弱いという短所を抱えています。これは、現代兵器に求められる主要条件の一つである「撃ち放し」つまり発射後の自律誘導機能がこのミサイルでは事実上実現不可能であることを意味しています。

このミサイルは、F-4、F-15、F-14、F-16、F/A-18に装備されます。

近接戦闘用ミサイル

AIM-9 サイドワインダー

サイドワインダーの設計は1948年に始まり、開発モデルの飛行テストは1952年から54年にかけて行　われました。1956年に初期型の、AIM-9A サイドワインダーがアメリカ空軍に実戦配備されました。

サイドワインダーは前小翼を用いた空気力学計画に基づいて設計が進められました。直径127mmの 円筒形ボディに台形型の十字翼が取り付けられています。尾翼後縁にはローレロン（スリップ気流駆動フライホイール：歯車状のもので空気抵抗によって回転し、そのジャイロ効果によってミサイ ル胴体の回転抑制を行う）が組込まれています。これらはミサイルの前後軸周りの回転角速度に対して制限を加えるようになっています(つまりミサイル

が本体軸に沿ってクルクル回転しないように します)。サイドワインダーの全てのモデルに共通するのは主要構成部数が同じであるという点です。誘導・制御システム(ターゲットシーカー・空力操舵翼・電源及び衝撃信管を含む)・近接信管・ 弾頭・モーターの4つから成ります。AIM-9C及びAIM-9Rを除く全てのサイドワインダーには赤外線式ターゲットシーカーが装備されており、良好な天候状況下において最大性能を発揮します。AIM-9Cに はレーダーシーカーが装備されているため天候状況の如何を問わず目標を攻撃可能です。

制御機構の動力源は、電気式バッテリーを搭載したAIM-9Dタイプを除いて全てガス発生装置が用いら れています。これは燃焼カートリッジを燃やすことで発生する高温ガスを動力とします。



6-17: AIM-9P サイドワインダーミサイル

弾頭はロッド拡散式タイプです。弾頭の爆破は近接信管によって制御されており、ミサイルが目標との距離5～6m以内を飛行通過する際に作動するようになっています。直撃の場合は衝撃信管が弾頭を爆破するようになっています。モーターは固体燃料推進型で二段式(加速飛行段階と速度維持飛行段階)になっています。

サイドワインダーは1960年代から1990年代にかけて起こった地域紛争において広範に用いられまし た。イギリスの情報筋によれば、フォークランド紛争中にイギリスのハリアーは累計で27発のサイドワインダーを発射し、16機のアルゼンチン航空機及びヘリコプターに命中したとのことです。サイドワインダーの素晴らしい性能は主に先進的な全方位対応シーカーに拠るところが大きいのですが、このシーカーも熱線信号が捉えにくい赤外線放射の低い目標に対しては追尾能力に問題があります。その良い例がプロペラ式の輸送機です。イギリスのハリアーが2発のサイドワインダーをアルゼンチンのC-130輸送機に向けて発射したものの、一発は目標を見失いもう一発が翼を破壊しました。その後イギリスのパイロットはC-130のところまで飛んで行き、その胴体に240発の機関砲を撃 ち込んだとのことです。尤も、アルゼンチンの軽ジェット航空機に対してはサイドワインダーは致命的な打撃を与えることができるそうです。

AIM-9L – ベトナム戦争で判ったのは初期のサイドワインダーミサイルの性能の劣悪さでした。初期モデルは発射母機の機動性を制限してしまうため、高G加重での機動飛行を行う目標を撃墜することが困難だということが判明しました。このことから1971年にAIM-9Lの開発がスタートしました。AIM-9Lの最大射程距離は高高度で18kmとなりました。

AIM-9Lシーカーの焦電型赤外線センサーは当初は硫化鉛(PbS)が用いられていましたが、改良のためアンチモン・インジウム(InSb)を用いた焦電型赤外線センサーに取り替えられました。これによって感度が著しく向上し、目標を前・後半球の如何に関らずロック能力が向上しました。その他に強 調すべき点としてジンバルリミット（シーカーユニットの可動限界角度）と目標追随率が改善されています。



6-18: AIM-9M サイドワインダーミサイル

AIM-9Lミサイルシーカーでは、焦電型赤外線センサーの冷却システムとして寒剤(混合することにより元の物質より低温状態を発生させる物質)を用いています。このシステムにはアルゴンが用いられているわけですが、この寒剤が蓄えられているコンテナーはミサイル本体内にあります。初期のサ イドワインダーモデルはこの寒剤コンテナーがランチャー側にあったため、整備クルーは航空機へのミサイル搭載に際して特別なランチャー搭載用機器を必要としていましたが、上記のような改良によってその必要がなくなったのです。For the AIM-9L, electronic circuit chips are used and a thermal battery used as the power source.

AIM-9Lには電子回路チップが用いられ、制御機構の動力源としてサーマル・バッテリー（熱電池） が採用されています。AIM-9Lミサイルはレーザー式近接信管を搭載した空対空ミサイルとしては世界初です。ミサイルの主要区画には発振装置（レーザー） ・感応装置（レーザー光センサー）が共に収められています。レーザー発振器には砒化ガリウム(GaAs)半導体レーザーが用いられ、通過し た目標からの反射エネルギーを感応装置：シリコンフォトダイオード(レーザー光センサー)で検知するようになっています。この装置が弾頭爆破を制御します。

AIM-9Lの弾頭も新しく開発されました。一定重量の小断片を形成するように刻み目の入った鋼鉄製ロッドの束が爆薬の周りに二重環状に配置されています。信管からのパルス信号で爆薬の両端が同時に起爆して爆発が起きます。

AIM-9Lサイドワインダーは、1976年以来ずっと実戦配備されており、F-4、F-5、 F-14、 F-15、F-16、 トーネード、シーハリアー、シーホークを含む多岐に亘る航空機に搭載されています。

AIM-9M - 1979年の春に新型AIM-9Mの飛行テストが開始されました。このミサイルはAIM-9Lの強化型です。AIM-9Mは排気煙があまり出ないモーター(アルミナ酸化剤の量が減らされている)が搭載された新型エンジンを装備しています。

AIM-9Lとの主な違いは密閉型循環冷却システムを装備した赤外線シーカーであり、これは冷却剤の詰め替えが必要ありません。このミサイルシーカーは対赤外線誘導妨害対策：フレアを無効化する能力に優れており、周囲背景に対する目標識別能力がより改善しています。AIM-9Mは1983年に実戦配備されました。

AIM-9X - 現在開発作業進行中のアメリカの次世代赤外線誘導式短距離ミサイルです。このミサイル：AIM-9Xは、世界市場においてR-73やAIM-132など同等のシステムのミサイルに匹敵する競争力を発揮するでしょう。

AIM-9Xは、視程内距離における空中戦での優勢確保とあらゆる角度からの目標攻撃能力に主眼が置かれています。誘導システムは画像認識型の赤外線シーカーを搭載しており、現存する全てのアクティブ型・パッシブ型の妨害対策に対抗し得るようになっています。ミサイルのモーターは推力偏向システムを装備しており、ミサイル1基当たりのコスト概算は84,000ドルとなっています。2004年、アメリカ空軍へのAIM-9Xの実戦配備が開始されました。R-73ヘルメット搭載型照準システムと同じく、AIM-9Xは新型ヘルメット搭載型ディスプレイ表示システムによる制御が可能となっていま す。



7

空対地兵器

空対地兵器

「空対地」兵器は二つのカテゴリー：誘導型及び無誘導型に分けられます。誘導型兵器には推進機構付の空対地ミサイル(AGMやASM)と誘導爆弾(GBU)が含まれます。無誘導兵器には自由落下爆弾（「無誘導型(dumb)」「重力落下型(gravity)」「装甲型(iron)」）と無誘導空中ロケット弾が含まれます。

自由落下爆弾は攻撃機の基本的な兵装であり、過去80年間に起きた全ての大規模武力衝突において広範に亘り利用されてきました。費用の安さと有用性の高さのおかげで、より高精度で高価な現代の誘導型兵器に比べてもなお、対費用効果が大きいという状況がしばしばあります。

自由落下爆弾は高精度な爆撃はできません。いかなる機動能力も持たないので射出後は弾道軌道を描いて落下します。照準精度を上げるために爆撃機は射出時において飛行軌道を直線にする必要があります。たとえわずかの量のピッチ角・バンク角の操縦誤差でも照準精度を下げる原因となってしまいます。風による影響などがそうです。自由落下爆弾は(高精度な照準が求められるような)ピンポイント攻撃や、目標近辺を巻き込んだ「付随的被害」が許容されないような「精密攻撃」はできません。

投下時における機体の不用意なヨー挙動でも、自由落下爆弾の着弾精度は低下してしまいます

自由落下爆弾が地表面に着弾するまでに飛行する水平距離は、主に2つの要因に依存します。一つは母機の飛行速度、もう一つは投下時の飛行高度です。航空機の飛行速度と高度が増大すれば爆弾の落下軌道は延びますがただし同時に着弾精度は低下してしまいます。

旧来の自由落下爆弾のサイズと破壊力の目安は爆弾の重量で表現され、通常はおよそ50～1,500kg でした。単体の弾頭を持つ汎用爆弾とは異なり、クラスター爆弾には極めて多数の爆発性子弾が内　包されており、投下後に広大な範囲に亘ってその破壊力をまき散らすようになっています。

自由落下爆弾の射程距離は、投下時の自機の飛行速度と飛行高度に依存します

無誘導式の翼折畳式空中ロケット弾は、軽武装車両や人間に対して用いられます。ロケット弾の着弾精度は発射時の状況に大きく依存します。発射時のほんの些細な照準誤差であってもロケット弾の弾着が目標から著しくずれてしまう原因となります。風による影響も着弾精度を低下させます。一般的にはロケット弾は全弾をまとめて一斉射撃します。多量のロケット弾を同時に用いれば目標区域全体に破壊力を拡散させることができますので意図した目標に確実に命中させることができます。

無誘導ロケット弾は、目標命中を確実なものとするため一斉発射します

誘導兵器は、より確実な目標破壊を保証しますが同時により高価となります。赤外線(IR)・レーザー・TV誘導を用いた誘導爆弾や誘導ミサイルは極めて高精度を誇り、戦車や建造物といった目標を一発で確実に命中させることができます。誘導爆弾(GBU)やミサイル使用時のパイロットに求められる操作手順はまさしく兵器の種類の数だけ異なります。

ロシア空軍の空対地兵器

ロシア軍のジェット戦闘機は地上攻撃能力に何らかの制限条件がある場合がほとんどであり、自由落下爆弾あるいはまた無誘導型ロケット弾を空対空ミサイルの代わりに積み替えるといった程度のことしかできません。地上攻撃が戦闘機の本来の役割ではありませんしロシア軍戦闘機にそのような任務に当てるような状況はめったにありません。地上目標攻撃専用航空機の主たるものとしては、戦術爆撃機及びSu-25やSu-25Tといった近接支援航空機が挙げられます。この章では様々な空対地兵器について解説しますが、いずれもプレーヤーが搭乗可能な航空機で利用できるものです。詳しい更なる情報はオンラインのエンサイクロペディア：事典に掲載されています。

各兵器は、特定の任務及び攻撃目標の種類に合致するように分類分けがなされています。例えば、 対レーダーミサイルは戦車に対しては無効ですし、旧来の自由落下爆弾で最新型の軍艦へ攻撃を仕掛けるのは自殺行為です。ミッションを始める前に攻撃目標に適った兵器の選択を慎重に検討する必要があります。

空対地ミサイル

「空対地」ミサイルにも、「空対空」ミサイルと同様に攻撃目標や射程距離ごとに様々な種類があ　ります。弾頭や誘導システムは通常だと対レーダー用・対装甲用といったようにそれぞれ特定の任務用に誂えてありますが、様々な任務に対応できるような「汎用」ミサイルといったものも存在します。

Kh-25 (AS-10 「Karen」) と重量増加型の Kh-29 (AS-14 「Kedge」)は、「汎用」戦術誘導ミサイルの主たるものとして挙げられます。このミサイルは要塞・橋梁・鉄道施設・航空機格納シェルター・地対空ミサイル(SAM)サイト・移動速度の遅い武装車両・小型船舶を破壊可能です。固体推進ロケットモーターを備えており、わずか数秒の燃焼時間で超音速度まで加速可能となっています。

戦術ミサイル

「空対地」ミサイルには、様々の異なる誘導システムが用いられています。発信波を出さない「パッシブ」システムとしては、TV誘導方式及び赤外線画像認識型：Imaging Infra-Red (IIR)追尾方式があります。このような光学式誘導兵器はコクピット内のTVディスプレイで操作します。パイロットはミサイルシーカーからの光学拡大映像を見て目標位置を確認・特定・ロックします。「アクティブ」システムとしてはレーダー誘導方式があり、これはミサイルが目標に向けて電波を照射しその反射信号を捉えて自律誘導する方式です。「セミアクティブ」レーザー誘導システムでは、レーダーの代わりにレーザーの反射信号を捉えて自律誘導します。目標特定に用いられるレーザー照射器は発射母機に内蔵されているかあるいは陸上施設(前線航空管制：Forward Air Controller(FAC))に配置されています。第一の方法はパイロットが目標を選択しミサイルの全飛行時間：Time Of　Flight(TOF)中ずっとレーザー照射を行うやり方です。第二の方法は外部システム(例えば別の航空機・ヘリコプター・FAC)が目標選択/レーザー照射を行うやり方で、この場合ミサイル発射後の発射母機は自由に機動飛行を行うことができます。

ロシアの「Vikhr」対戦車ミサイルは、レーザー「ビームライダー」誘導方式を用いています。セミアクティブレーザー誘導シーカーを本体先頭部に備えるKh-25LやKh-29Lミサイルとは異なり、9A4172 「Vikhr」は先頭部にシーカー類は全くありません。その代わりにミサイルの尾部：ロケットモーターノズルの近くにセンサーが搭載されています。このセンサーは発射母機から発せられたレーザービームを検知しそのレーザービームを直接辿ることで目標まで到達します。

Kh-25(AS-10「KAREN(カレン)」)

Kh-25誘導ミサイルの開発は、1970年代初頭に「Zvezda」設計局において「プロダクト71」として始まりました。設計案はそれ以前のKh-23(AS-7「Kerry(ケリー)」)戦闘爆撃機用ミサイルに基づいていました。この新型兵器は敵の要塞や指令管制施設：Command and Control(C2)、砲座や対空砲： Anti-Aircraft Artillery (AAA)やSAMサイトの破壊を目的としています。

Kh-25Lレーザー誘導型は、レーダー・指令センター・戦術ミサイル発射台といった小型目標の破壊　に主眼が置かれています。目標は発射母機や地上部隊から予めレーザー照射されます。ミサイルの 最大速度は3200km/hです。Kh-25MP(AS-12「Kegler(ケグラー)」)は対レーダー型です。

Kh-25ミサイルは、APU-68U/UM/UM2/UM3パイロンに搭載され、MiG-27・Su-17M・Su-24・Su-25に装備されます。

派生型

Kh-25L 「Projector」 (別名「プロダクト 71」 もしくはAS-10 「Karen(カレン)」)は汎用ミサイルであり、 24N1セミアクティブレーザーシーカーとSUR-71制御システムを装備しています。

Kh-25ML (AS-10「Karen」)は近代化が進められた型式であり、同様にレーザー誘導方式が採用されています。このミサイルは24N1セミアクティブレーザーシーカーとSUR-73制御システムを装備し　ています。エンジン・胴体・弾頭・自動航行装置・動力ユニットなどはKh-27ミサイルと同じものです。このミサイルは1981年に実戦配備となりました。

Kh-25MP (別名「プロダクト 711」 または AS-12「Kegler」)は対レーダーミサイル：Anti-Radar Missile (ARM)です。 PRGS-1VP もしくは PRGS-2VPパッシブレーダー誘導システム(対象とする目標の種類によって搭載システムが異なります)を装備しています。このミサイルも1981年に実戦配備となりました

Kh-25MR (別名「プロダクト 714」 または AS-10「Karen」)は無線指令誘導システムを用いた派生型です。このミサイルも1981年に実戦配備となりました。



7-1:Kh-25(AS-10「カレン」)戦術ミサイル

ミサイル種別	**TSD** 目標捜索機器の形式	弾頭重量:**kg**	有効射程距離:**km**
Kh-25MR	無線指令	90	2-20
Kh-25ML	セミアクティブレーザー	90	2-10
Kh-25MP	パッシブ対レーダー	90	20-40

Figure 5

Kh-29 (AS-14 「KEDGE(ケッジ)」)

Kh-29(AS-14「Kedge(ケッジ)」)誘導ミサイルの開発は、「Molniya」設計局でM.P.Bisnovatによる監督の下に始められました。このミサイルは1980年に実戦配備となりました。1981年以降は「Vympel」国有機械製造局においてさらなるミサイル開発が続けられました。このミサイルは高性能炸薬侵徹弾頭を装備しており、コンクリートシェルターや橋梁及び船舶の攻撃に主眼が置かれています。ミサイルは射出型パイロンに搭載されます。

Kh-29Lはセミアクティブレーザーシーカーを備え、「Kaira」 や「Klyon」電子光学システムのような発射母機内蔵の目標(レーザー)照射器や、地上型レーザー目標指示器と併用されます。



7-2: Kh-29L (AS-14「ケッジ」)戦術ミサイル

Kh-29TはTV誘導方式を用いており、排水量:10,000トン級までの船舶や強化型コンクリートシェルター・コンクリート滑走路・橋梁や工業施設といった目標の破壊に主眼が置かれています。コクピット内に表示されるTV拡大映像を見ながら光学式シーカーを目標にロックしてミサイル発射します。この型は「打ち放し」であり発射後は目標に向けて自律誘導します。



7-3:Kh-29T (AS-14「ケッジ」)戦術ミサイル

現在このタイプを装備可能なのは、Su-25TM (Su-39) 近接支援航空機・MiG-27M・Su-17M3・Su-17M4・Su-24M 及び Su-34戦闘爆撃機・MiG-29CMT・MiG-33及び Su-35マルチロール(多用途)戦闘機です。

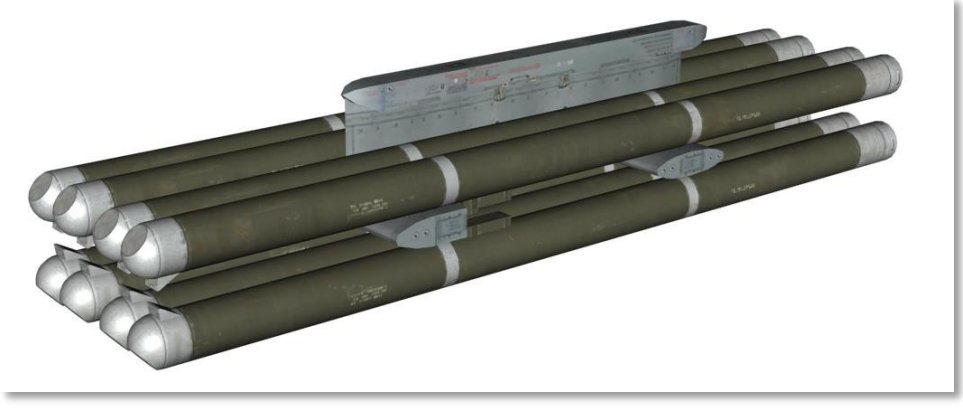
ミサイル種別	**TSD** 目標捜索機器の形式	弾頭重量:**kg**	有効射程距離:**km**
X-29L	セミアクティブレーザー	317	8-10
X-29T	TV	320	20-30

Figure 6

9K121「VIKHR(ヴィーフリ)」(AT-9)対戦車兵器システム

「Vikhr(ヴィーフリ)」対戦車兵器システムは、飛行速度：800km/h以下の航空目標やリアクティブアーマー(爆発反応装甲)を装備しているような装甲車両の破壊に主眼が置かれています。このシス テムの開発は1980年に「Tochnost」機器製造(科学生産合同体)設計局で設計主任：A.G.Shipunofの監督の下に始められました。実戦配備は1992年に開始しています。2000年の初頭にはSu-25T対戦車近接支援航空機(2基のAPU-8ランチャーに最大16発のミサイル搭載可能)とKa-50「Akula」戦闘ヘリコプター(2基のAPU-6ランチャーに最大12発のミサイル搭載可能)に複合型が搭載されています。NATOにおけるミサイル名称はAT-9です。
「Vikhr」ミサイルシステムは以下の構成となります。

- 9A4172レーザービームライダー誘導超音速ミサイル
- I-251「Shkval」電子光学火器管制システム
- APU-8もしくはAPU-6 ランチャー



7-4: APU-8 「ヴィーフリ」(AT-9)ランチャー

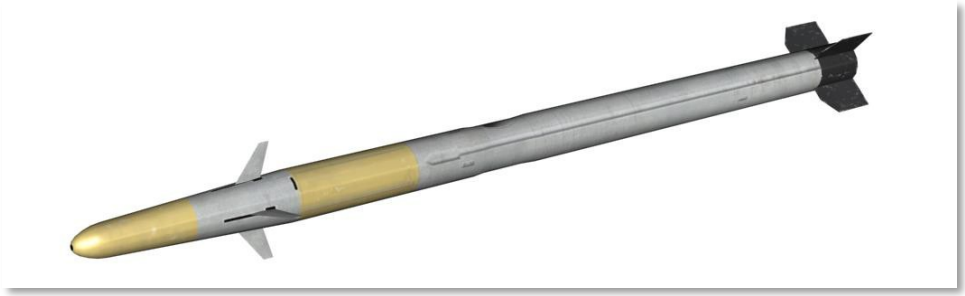
このシステムではミサイルを単発或いは二発同時発射が可能です。ミサイルは超音速度(最大640m/s)で飛行するためミサイル攻撃中の母機が逆に攻撃に曝される危険性を減ずることができ、一度の 攻撃パスで複数目標への素早い連続攻撃が可能です。ミサイルの飛行時間は9秒であり有効射程は4kmまでをカバーします。

ミサイルはカナード翼（前小翼）の空力レイアウトに基づいて設計されており、折畳み式のフィン を備えている点が特徴です。
照準は「Shkval」自動照準システムを使って行われます。パイロットはTVディスプレイ上で目標映 像を確認しカーソルを目標上に重ねてボタンを押してロックオンします。目標がロックされるとディスプレイ上に目標データが表示され、有効射程距離に入った時点で

火器管制システムからパイ ロットに発射許可が出されます。

ミサイルはロケットモーターが始動する前に排出用装薬によって射出されます。

電子光学式目標ロックを用いたレーザービームライダー誘導方式により、目標までの射程距離にかかわらず高い命中精度を誇ります。さらに、レーザービームライダー誘導方式は周辺環境の散乱要因(チリや煙)や敵の妨害対策(煙幕)の存在下でも確実にその高い性能を発揮します



7-5: 9A4172 「ヴィーフリ」(AT-9)ミサイル

Su-25T航空機では「Prichal」レーザー目標指示器/測距計と機内搭載の「Shkval」火器管制システム及び機体下部にあるポッド式の「Mercury」夜間低照度TV照準システムが統合化されています。

「Shkval」システムはロックした目標を自動追跡してレーザー目標指示器で目標へレーザー照射します。ミサイルは発射母機が照準/照射しているレーザービームを検知し、そのビームがミサイル尾部にある二基のレーザー受信装置のあいだに位置するような状態を保持しながら目標に向って飛行します。

ミサイルには操舵用制御モーターが1基しかないため、飛行中は前後軸周りにロール回転しながらピッチ方向とヨー方向の軌道修正を連続的に行います。このような回転挙動がこのミサイル独特のスパイラル(螺旋)軌道を生み出しているのです。

ミサイルの保管・運搬・発射に至るまで全て同じチューブ型運搬・発射コンテナーで行われ最大10 年までメンテナンス不要でミサイル性能が確実に保たれます。ミサイルは1,000mmの均質圧延装甲：Rolled Homogeneous Armor (RHA)を侵徹可能です。衝撃信管と近接信管の両方を備えている点が「Vikhr」ミサイルの特長です。移動中の戦車の破壊率は80%です。

S-25L

S-25Lレーザー誘導ロケット弾は、空軍の歩兵兵器や無誘導空中ロケット弾の設計で有名な「Tochmash」中央科学研究所で設計が進められました。後者の中でもとりわけ有名なのが400kg型S-25重量ロケット弾であり、軍隊ではその信頼性に定評のある武器です。このロケット弾はモジュール構造になっており、そのおかげで以降の開発が容易に進められるようになっています。プラスティック製ノーズカウルを取り外してレーザーシーカーに置き換えればこのロケット弾は精密 兵器に様変わりします。このアイデアは研究所の設計部主任であるA.Nudelmanの提案に基づいてい ます。この設計チームはB.Smirnov(現在は研究所設計部長)が陣頭指揮を執っていました。単純な構造の量産型ロケット弾に、24N1レーザーシーカー・自動航行装置・操舵翼・操舵用アクチュエー ター・20秒間供給可能なバッテリー電源を含む42kg重の制御モジュールが付け加えられるように なっているのです。S-25ロケット弾は飛行中の姿勢安定保持を毎分600回転にも及ぶ本体のロール回転挙動によって得ているのですが、そのままではジャイロスコープに過剰な負荷が掛かり制御不能になる恐れがあるためレーザーシーカーや自動航行装置が正常に作動しない可能性がありました。

しかしながらこの問題の解決方法は単純でした。制御モジュール全体を回転軸受上にマウントすることでミサイル本体が回転していてもモジュールは静置状態を保持し続けられるようになっているのです。野戦用のアップグレードキットには兵装パイロンと発射管を接続するための新型電子接続端子及び制御モジュールが含まれており、人員2名で装着可能になっています。最新式の使い捨て式発射管はO-25Lと呼ばれており、分厚い貫通弾体の中に収められた150kgの爆風破片型弾頭に補助的に21kg弾頭が追加されています。S-25Lミサイルには電気作動式の衝撃信管が備えられており、コンクリート貫通を目的とした遅延式作動がオプションで行えるようになっています。S-25Lミサイルの実戦配備は1979年に開始されました。S-25Lミサイルの射程距離は7kmで命中精度は4～7mです。最新式のS-25LD型は射程距離が最大10kmまで伸びており1984年に実戦配備が開始されました。



7-6: S-25Lレーザー誘導ロケット弾

S-25Lの開発に際しては「Tochmash」研究所はまさしく文字通りの働きを示しました(ロシア語のTochmashは「精確な機械製造」という意味があります)。武器の射程距離はオリジナルのS-25ロケット弾と比較して3kmから7kmへと倍増し、命中精度はS-25が3km射程で20～30mであったのに対してS-25Lは7km射程で5～7mと、6倍もの改善となっています。

精密さを誇るS-25Lは、更に低コストや使いやすさや信頼性と低メンテナンス性という特長も際立っています。S-25L改修型は重量と寸法は同じでありながら性能の改善が図られています。Su-25T攻撃機からの発射時の半数命中半径(CEP：発射弾数の半分が命中する円の半径：確率誤差円)は1.2mを超えることがなく、ほとんどの装甲車両を直撃破壊することが可能です。

対レーダーミサイル

技術的観点からすれば、対電波放射源追尾式ミサイル：Anti-Radiation Missile或いは対レーダー追尾式ミサイル：Anti-Radar Missiles (ARMs)は、目標からの電波発信を捉えてそれを自動追尾するパッシブ誘導兵器です。対電波放射源追尾ミサイルは、SAM火器管制システムが用いている早期警戒用・索敵用そして追跡用レーダーといった様々な種類の目標レーダーに対して効果を発揮するようになっています。

実戦では、敵レーダーシステムの破壊は一筋縄ではいきません。多くのレーダーシステムは自陣に向かってくるミサイルを予め検知します。通常このような状況になった場合はシステムをシャットダウンして敵ミサイルを呼び寄せてしまうようなレーダー電波信号の発信を止め、ミサイルが目標を見失うように仕向けます。Kh-31PやAGM-88HARMといった現用ARMsは(攻撃目標からの電波発信が途絶えたとしても)発信源の位置方向を記憶しており本体内の慣性誘導装置で誘導飛行を続けます。とはいえこのモードでの命中精度は低下します。ともかくも敵のレーダー防空施設の鎮圧・破壊：Suppressing/Destroying Enemy Air Defenses(SEADあるいはDEAD)は非常に重要です。特に味方攻撃機の安全を確保する必要がある場合はなおさらです。

広範に亘るスペクトル帯域の中で各軍事用レーダーが利用できる周波数バンド帯はそれぞれ異なり

ます。たった一種類で全てのスペクトル帯域をカバーできるようなパッシブ自動追尾弾頭の開発はまず不可能です。というのはアンテナに物理的制限があるからです。

最近まで実用的な方法として用いられてきたのが単一のミサイルに種類の異なるシーカーモジュールを載せ替えるという設計手法であり、各モジュールは異なる電波帯域で動作するようになっており離陸前の段階で予め予想される脅威(敵)に応じてこのモジュールを選択するというやり方です。最新式のARMsにおいても特定の最優先脅威対象を攻撃できるように最適化されています。例えばKh-58とkh-31P ARMsは、パトリオットシステムの多機能型AN/MPQ-53レーダー攻撃用に開発されたミサイルです。このような最適化の結果、ARMが探知できない脅威レーダーもでてくることになります。

Kh-25MP/MPU (AS-12 "Kegler")

TKh-25戦術ミサイルの派生型:Kh-25MP (AS-12「Kegler(ケグラー)」)はパッシブ対電波自動追尾シーカーを備え、Hawk,・Hawk改良型・Nike Hercules SAM レーダーへの攻撃用に開発されたものです。近代化改修型のKh-25MPUと呼ばれるミサイルは Roland と Crotale SAM レーダーが脅威目標ライブラリーに追加されています。



7-7: Kh-25MPU (AS-12 「ケグラー」)対レーダーミサイル

この近代化改修にはパッシブレーダーシーカーの動作周波数帯域の拡大や慣性誘導システムの追加も含まれており、飛行中に追尾ロックが外れてしまった場合でも目標を再捕捉してミサイルを目標方向に飛行させ続けることができるようになっています。ミサイルの射程距離は40kmまで伸び、最大速度はマッハ2.5まで増大しています。

ミサイルは APU-68Uパイロンから発射される仕組みで、MiG-27K・Su-17M4・Su-24M・Su25T・Su-25TMに搭載されます。

Kh-58 (AS-11 「KILTER(キルター)」)

Kh-58Uミサイルは一般的な空力レイアウトに基づき、固定翼と尾部に操舵翼を備えています。大面積の固定翼によって長距離飛行が可能となっており、固体推進ロケットモーターの排気ノズルはKh-25ミサイルのように胴体側面にマウントすると推進力のロスが生じる為、これを回避するために 軸方向に配置されています。高高度・高速度発射による有効射程距離:100kmを実現するために、ロケットモーターはブースト(補助推進加速)段階が3.6秒間、これにより推進力:6t(規模比較でいえば発射重量を超える出力)を備え、引き続き巡航飛行の速度保持段階が15秒間ある点が特長です。速度保持用モーターには燃焼温度の低い抑制型推進剤が用いられており、推力値をブースト段階の1/6 まで下げて「経済速度」で巡航できるようになっています。このような方法に基づき、Kh-58Uは空対空ミサイルに匹敵するロケット推進性能(比較:推力対重量比はKh-23やKh-25AGMsの二倍)を備えます。操舵翼の制御には尾部周囲にマウントされた電気駆動式アクチュエーターが用いられていますが、これはこのクラスの兵器としては異例の仕様です。これは空気圧動力やガス動力源によって制御する他のタイプに比べてより長距離射程・長距離飛行を行えるようにするためです。内蔵している大容量Ni-Cd充電

池によりシステム作動と本体の飛行制御を飛行中少なくとも200秒間(Kh-27 と比較して二倍の時間)は行えるようになっています。30KhGSAクロマンシル(クロム・マンガン・シリカ)鋼とOT-4-1チタン鋼が主要構造部材として用いられ、高速度飛行中に生じる400～500度にも及ぶ空力加熱にも耐え得るようになっています。主翼と尾翼は翼表面及び内部リブ構造含めてチタンを溶接して造られています。胴体は溶接鋼材でそれ以外の部分は軽合金で造られており、耐熱ジョイント・シールを含め従来にはない断熱処理が施されています。



7-8: Kh-58 (AS-11「キルター」)対レーダーミサイル

高高度・高速度における有効射程距離は最大で100kmにも及びます。最大飛行速度はマッハ3以上、AKU-58パイロンに装着してSu-17M4・Su-24M・Su-25T(M)攻撃機に搭載します。

ゲームでSEADミッションを作成するに当たっての留意点

対レーダーミサイル：Anti-Radiation Missiles (ARM)は幾種か存在するものの各機種がどの程度までの周波数帯域をカバーしているのか、またそれぞれの脅威対象ライブラリーが敵の種類をどの程度まで網羅しているのかは、ゲームをプレーしていく中で段々と判ってくると思いますが、ARMの中 には動作周波数帯よりも大幅に高い帯域や低い帯域を用いるレーダーに対しては攻撃できないものがあります。以下の表-7は多くの御要望に応えゲームミッションを作成者向けの参考資料として掲 載しておきます。この表により敵防空施設制圧：Suppress Enemy Air Defenses (SEAD)ミッションを行うプレイヤー・AI搭乗機がミッションに相応の最適兵装選択が可能となります。ここで示されている距離(km単位)は、プレイヤー自身が搭乗するのかそれともAIが搭乗するのかによって解釈が異なります。コンピューターが操作する(AI)航空機の場合は極めて遠距離から地上車両レーダーを探知 できるように設定されており、下表に示されている距離表示は武器発射距離（有効射程距離） です。プレイヤー搭乗のSu-25Tではレーダー警戒受信器：Radar Warning Receiver (RWR)や 「Fantasmagoria」 ARMデータリンクポッドの挙動が今まで以上にリアルにモデル化されています。プレイヤー搭乗機の距離表示は上記装置による地上レーダー探知・ロック有効距離を示しています。実際の武器発射距離はプレイヤー機のその時点での飛行速度あるいは飛行高度に応じて長くなったり短くなったりします。対象となるレーダーの中には上記装置で探知あるいはロックできてもミサイル発射ができないものもありますので、そのような「ロックのみ可能」な対象については距離表示を括弧書きで示しています。記載した距離数値は本マニュアル執筆時では有効であるものの、未分類の新型レーダー・新型兵器のデータが利用可能になって今後の新しいソフトに取り入れられる際は予告なしに変更される可能性があります。

種別	名称	AI操作のSu-25T					プレイヤー操作のSu-25T		HUD シンボル	備考
		Kh-25MPU (AS-12 "Kegler")	Kh-58 (AS-11 "Kilter")	Kh-31P (AS-17 "Krypton")	AGM-88 HARM	ALARM	Kh-25MPU (AS-12 "Kegler")	Kh-58 (AS-11 "Kilter")		
EWR 早期警戒レーダー	1L13	/	/	/	/	/	(100 km)	(100 km)	none	
	55G6	/	/	/	/	/	(100 km)	(100 km)	none	
AAA/CIWS 対空砲・近接迎撃火器システム	ZSU-23-4 Shilka	/	/	/	85 km	45 km	(4.1 km)	(4.1 km)	none	
	2S6 Tunguska	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	15.1 km	15.1 km	2C6	
	Vulcan	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載
	Gepard	/	/	/	/	/	(12.5 km)	(12.5 km)	none	
携行式地対空ミサイル	Igla	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載
	Stinger	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載
低高度赤外線誘導地対空ミサイル	Strela-1	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載
	Strela-10	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載
	Dog Ear rdr	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	(30 km)	(30 km)	none	
	Avenger	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載
Low Altitude Radar	Osa 9A33 ln	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	25 km	25 km	OCA	
	Osa ld	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載
	Tor 9A331	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	21 km	21 km	TOP	
	Roland ADS	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	10 km	10 km	R	
	Roland rdr	/	/	/	/	/	(30 km)	(30 km)	none	
低高度レーダー誘導地対空ミサイル	Kub STR	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	60 km	60 km	КУБ	
	Kub LN	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載
	Buk SR	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	85 km	85 km	БУК	
	Buk LN	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	30 km	30 km	БУК	
	Hawk SR	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	80 km	80 km	H50	
	Hawk TR	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	36 km	36 km	H46	ミサイル発射後探知可能
	Hawk LN	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載
中高度レーダー誘導地対空ミサイル	S-300PS 64H6E sr	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	170 km	170 km	300	
	S-300PS 40B6MD sr	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	100 km	100 km	300	高度3000m以下で探知可能
	S-300PS 40B6M tr	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	57 km	57 km	300	ミサイル発射後探知可能

	S-300PS C In	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載
	S-300PS D In	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載
	Patriot STR	60 km	100 km	110 km	85 km	45 km	170 km	170 km	P	
	Patriot LN	/	/	/	/	/	/	/	/	レーダー非搭載

Figure 7: ARMターゲットロック性能表**(**ミッション作成用**)**

註)括弧内小文字は以下の種類を示す
tr:track radar (ミサイル追尾誘導レーダー)
sr:search radar (目標捜索捕捉レーダー)
str:search/trackradar (目標捜索捕捉・ミサイル追尾誘導レーダー)
tr/ln:track radar/launcher (ミサイル追尾誘導レーダー・ミサイルランチャー)

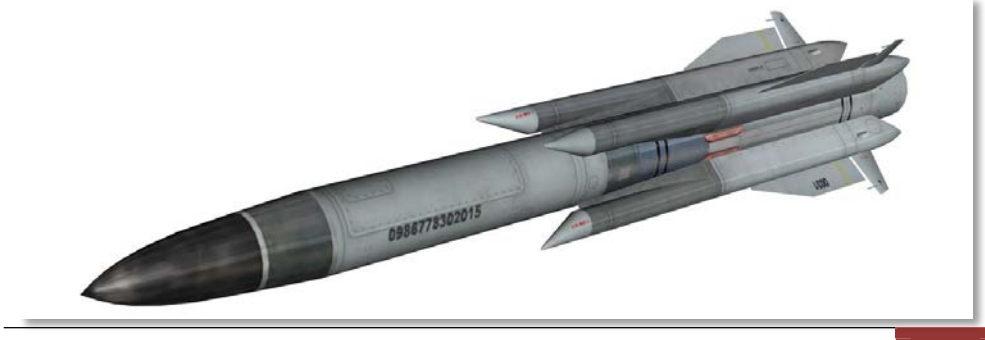
対艦ミサイル

対艦ミサイル:Anti-ship missiles (ASM)は、艦船や海面上に浮上した潜水艦の攻撃用に開発されたミサイルです。スタンドオフ位置から艦上防空システムを侵徹できるように通常は長い飛行航続距離と高速度性能を備えています。ASMは一斉射撃によって発射される事が多いのですがこれは艦上防空システムの機能飽和を目的としており、実際は数発命中すれば充分事足ります。巡航時の慣性誘導段階や最終進入段階でのアクティブレーダーによる自動追尾段階を含め、同種のミサイルを複数の種類の異なる誘導方式で運用します。

Kh-31A (AS-17 「KRYPTON(クリプトン)」)

1977年、「Zvezda」設計局分室においてKh-31P対レーダーミサイルの設計がスタートしました。これは将来予想される敵防空システムの破壊を目的としたミサイルであり、V.Bugaiskyによる陣頭指揮で進められました。ミサイルは固体燃料推進ラムジェットエンジンとブースター(補助推進)モーターにより、従来よりも長い射程距離と超音速の飛行速度を備えた設計となっています。

1980年、対艦型の製造が決議されました。これはARGS-31アクティブレーダーシーカーを搭載しており軍艦の多重化防空システムへの侵徹能力を備えたミサイルとなっています。この対艦ミサイル(ASM)には新名称:Kh-31A (プロダクト 77a)が与えられました。このミサイルはSu-24M・Su-27K・「MZ」システムを搭載したSu-27IB (Su-32FN 輸出型)・Su30MK・MiG-29K・Mig-29M・MiG-29SMT・Yak-141航空機に搭載できるようになっています。目標捕捉用には「Zhuk」、「Kopyo」その他の空対地航空機レーダーが用いられており、通常のAKU-58 (AKU-58M、AKU-58E)排出式パイロンに懸架されます。Kh-31Aは対電子妨害(対ECM)シーカーを搭載し、高高度でマッハ4.5のスピードを誇ります。ARGS-31シーカーはさらに集団の中から任意の目標を選別する能力も備えています。ただしこの場合の命中率は55%です。Kh-31Aミサイルは G加重:10Gにも及ぶsteep(侵入) - gorka(ロシア語でHill:丘)- climb機動を行い目標上部から突っ込みます。最大射程距離は高高度で70kmです。



7-9: Kh-31A (AS-17 「クリプトン」)対艦ミサイル

ミサイルはチタニウム合金と高強度ステンレス鋼でできています。電波透過式の誘電性アンテナフェアリングは新世代のプラスティックでできています。9M2120貫通弾頭は、駆逐艦・巡洋艦・ミサイル艦さらには水中翼船といった動水力学を利用した艦船・ホバークラフト・表面効果翼艇への攻撃に主眼が置かれています。駆逐艦クラスの軍艦であれば2～3発で破壊(撃沈)可能であり、ミサイル艦クラスであれば1発で充分です。

国内の政治的・経済的状況の変化により、Kh-31A対艦ミサイルはロシア海軍航空隊への実戦配備は行われませんでした。その代わりに1991年に輸出用兵器としての開発・生産の提議がなされました。1990年代終わりの時点でインドがSu-30MKI戦闘機搭載用にKh-31Aミサイル90基を購入しています。さらにはSu-27SKでの運用に関する交渉がベトナムとの間で行われています。派生型含め全てのKh-31ミサイルはBolshevo工場で生産されています。

Kh-35 (AS-20 「KAYAK(カヤック)」)

高速度・高高度のKh-22ミサイルとは対照的に、Kh-35(AS-20「Kayak(カヤック)」)対艦ミサイルは長距離区間を敵防空システムに探知されないように海上すれすれの高度で遷音速域の「隠密」巡航で目標に向かうという設計方針に基づいて開発が進められました。このような開発経緯からすればKh-35はアメリカのAGM-84「ハープーン」対艦ミサイルと似ています。3M24「Uran(ウラン)」海上発射型巡航ミサイルをベースにした空中発射型Kh-35ミサイル開発の最大目標は、射程距離を超水平線域: Over-The-Horizon(OTH)域とするということでした。そのためには効率的な小型固体燃料ジェットエンジンと航空機同様の空力レイアウトが求められ、空気取入口が取り付けられた円筒形 フレーム・大型翼面・全可動式尾翼が機能として盛り込まれています。重量を減らすために機体は溶接アルミ合金で造られモジュラー式ではなく一体型のモノコック構造となっています。
電波透過式ファイバーグラス・プラスティックカバーで覆われたアクティブレーダーシーカー・動力源・145kgの弾頭・ジェット燃料タンク・巡航用エンジン・慣性誘導ユニット付の内蔵型自律制御装置・コンピューター・電波式高度計と自動航行装置これら全てがミサイル胴体の中に納められています。
ジェットエンジンのタービンはミサイル発射後に火薬式スターターで回転を開始します。Kh-35ミサイルには47.5kg重のARGS-35アクティブレーダーシーカーが備えられており、方位角方向で±45度、仰角方向で+10/－20度を走査可能であり、目標ロックオン可能距離は20kmです。



7-10: Kh-35 (AS-20 「カヤック」)対艦ミサイル

船体側壁や船内隔壁及び装備機器類を貫通して船内にまで弾頭を貫入させるため、堅固な弾体の中に破壊潜在能力が極めて大きい爆風破片式弾頭が納められています。興味深い点として最新の対艦ミサイルの破壊には成形炸薬を必要としません。というのも装甲を施した軍用艦自体が今となっては過去のモノであるからです。Kh-35は敵船の方向に向けての水平発射が

可能であり、発射後はジグザグの索敵飛行パターンを取りながら内蔵のレーダーシーカーで目標位置を捉えます。その後ミサイルは海上すれすれの高度で目標まで近づき、ポップアップ(急上昇)した後に急降下攻撃を 行います。これは特に回避機動を行っている目標に対して有効です。

Kh-35は巡航速度：240～270m/sという遷音速域で飛行しますが、敵の迎撃をかわすのはむしろ低空飛行に拠るところが大きく、巡航中の飛行高度は5～10m、目標への終端進入時における飛行高度 は3～5mです。駆逐艦クラスを沈めるのであれば二発で充分であり、それよりも小型であれば1発で充分です。Kh-35はMiG-29K艦載戦闘機・Su-25TM近接支援攻撃機・Tu-142長距離哨戒機(8発まで搭載可能)・Ka-27・Ka-29・Ka-31A-7ヘリコプター等ほとんどの海軍機に配備実施されることが計画されています。

ロシア空軍及び海軍が使用する誘導ミサイ

ミサイル名(NATO識別コード)	発射母機(ミサイル搭載数)	重量:kg	有効射程距離:km	攻撃目標
Kh-25ML (AS-10 "Karen")	Su-25 (4) MiG-27 (2) Su-17 (4) Su-39 (4)	300	10-12	要塞施設・防護施設・橋梁・指令管制センター・対空砲台・ミサイル砲台
Kh-25MPU (AS-12 "Kegler")	MiG-27(2) Su-25T (4) Su-17 (4) Su-24 (4) Su -39 (4)	300	40	「Hawk」、「Roland」、「Crotale」地対空ミサイルレーダー
Kh-29T/L (AS-14 "Kedge")	MiG-27(2) Su-24(2) Su-39(2) Su -34(4)	680	10-13	要塞施設・防護施設・指令管制センター・対空砲台・ミサイル砲台・艦船
Kh-31P (AS-17 "Krypton")	MiG-27(2) Su-24(2) Su-39(2) Su -34(6)	600	100	「Patriot」、「Nike Hercules」、「改良型 HAWK」地対空ミサイルレーダー
Kh-31A (AS-17 "Krypton")	MiG-27(2) Su-39(2) Su -34(6)	600	70	排水量:8,000tまでの船舶
Kh-35 (AS-20 "Kayak")	MiG-27(2) Tu-142(6) Su-34(6) Tu-142 (6)	600	130	排水量:5,000tまでの船舶

Figure 8

爆弾

空中落下爆弾は汎用性がありしかも低廉な兵器です。それぞれ用途に応じて種類の異なる爆弾が存在します。空中落下爆弾はおよそ大きく二種類に分けられます。一つは自由落下爆弾(別の言い方だと「無誘導爆弾」、「重力落下爆弾」、「装甲爆弾」)、もう一つは誘導爆弾(スマート爆弾)です。爆弾は多種多様な地上目標：車両・人間・航空機用シェルター・指令管制センター・ミサイルラン チャー・地下壕・橋梁・道路・滑走路などを攻撃するのに用いられます。典型的な爆弾は安定翼付の胴体と爆薬そして信管という構成です。一方で種類としては炸裂爆弾・爆風破片型爆弾・コンク リート貫通爆弾・焼夷爆弾・燃料気化爆弾・ディスペンサー(子弾散布)型爆弾・照明弾などがあります。

自由落下爆弾

自由落下爆弾には誘導装置や制御装置が一切ありません。投下母機の飛行速度と降下角度に応じた弾道軌道を描いて落下します。

FAB-100, FAB-250, FAB-500, FAB-1500：汎用爆弾

この一連の高性能炸薬爆弾の区別は直径の大きさによります。名称の中にある数字はおよそ爆弾の 重量(kg表示)に該当します。この爆弾は地上物一般・車両・防衛装置・橋梁・要塞に対して有効で す。爆弾投下時の飛行速度はおよそ500～1,000km/hです。



7-11: FAB-500 高性能炸薬爆弾



7-12: FAB-250 高性能炸薬爆弾



7-13: FAB-100 高性能炸薬爆弾

BETAB-500SHP：コンクリート貫通爆弾

この特殊爆弾は強化シェルターやコンクリート製の滑走路に対して有効であり、パラシュートと 固体燃料推進ロケットモーターを備えています。まず最初にパラシュートを開いて爆弾の落下速度を減ずることで投下母機が空域離脱できるだけの時間を確保し、なおかつ爆弾本体も目標上空で真っ直ぐの垂直姿勢となります。その後に尾部のロケットモーターが点火して弾頭がコンクリート貫通に充分な速度まで加速落下します。爆弾は通常の炸裂爆弾よりも弾体が堅固になっており、コンクリートにめり込んでから爆発するようになっています。この爆弾は高度：150～1,000m、飛行速度：550～1,100km/hで投下するのが最適です。



7-14: BetAB-500ShP コンクリート貫通

SAB-100：照明弾（Illumination Bomb ）



7-15: SAB-100 照明弾

この100kg型フレア爆弾は、日没後における目標区域の照明に用いられます。飛行高度：1,000～3,000mから散布用コンテナが投下され、その後落下するコンテナから照明用フレア弾が一定時間毎 に順次排出されます。各フレア弾にはパラシュートが備わっており降下速度を減ずる役割があります。照明時間は1～5分間です。

RBK-250, RBK-500：クラスター爆弾

RBKクラスター爆弾は薄い外殻のキャニスター(散弾筒)構造になっており、内部には対人・対戦車用の多目的地雷・破片弾頭、焼夷弾型子弾や対戦車用子弾などが納められています。このクラスター爆弾は100～500kgクラスの汎用型高性能炸薬爆弾とほぼ同等の大きさなので、それと同様の直径や用途に基づいた分類法がなされます(例：RBK-250 AO-1 は 重量：250 kgクラスの 対人爆弾など)。また子弾の散布方法によっても同じRBK型で種類の区別があります。



7-16: RBK-250クラスター爆弾

親爆弾（キャニスター）の先端には、ぜんまい式時限信管で起爆する黒色火薬を使った散布用炸薬が納められています。親爆弾の投下後にこの時限信管にスイッチが入り、その後（所定の時間に至ると）クラスター子弾が空中で排出される仕組みになっています。(散布用炸薬の爆発によって生じた)膨張ガスによってキャニスターが二つに割れ、子弾が空中でばらばらにまき散らされます。子弾の拡散範囲が爆弾の有効範囲とみなされます。子弾拡散時における親爆弾の降下角度によって有効拡散範囲の形状が円形や楕円形になり、親爆弾の速度や高度によって有効拡散範囲の規模が変わります。また親爆弾のさらなる特長として子弾をより高速度で排出したり一定時間毎に排出できる内部機構も備えており、それによって子弾がより広範囲に拡散できるようにもなっています。

RBKクラスター爆弾には幾つかの種類があります。

RBK-250 AO-1には150個の爆風破片型子弾が装填されています。キャニスターの長さは2,120mm、直径は325mm、重量は273kg、そのうちの150kgが小型爆弾の重量です。最大有効範囲は4,800平米(直径：約80mの円形)です。



7-17: RBK-500：クラスター爆弾

RBK-500 AO-2.5RTM爆弾には108個のAO-2.5RTM子弾が装填されています。キャニスターの長さは2,500mm、直径は450mm、重量は504kg、そのうちの270kgが子弾の重量です。AO-2.5RTM子弾一個当たりの重量は2.5kg、長さ150mm、直径90mmです。RBK-500 AO-2.5RTMクラスター爆弾は、飛行速度500～2300km/h、飛行高度：300m～10kmの間で投下します。

KMGU-2：小型爆弾ディスペンサー

KMGU-2「小型子弾用汎用コンテナー」は小口径の子弾や空中展開式地雷を散布するためのものです。子弾はディスペンサー本体内にあるBKF「前線航空部隊用コンテナーブロック」カートリッジ に納められています。KMGU-2は前部と後部二つのカウリングで構成された円筒形のボディであり、本体内には専用スロットに(内部に子弾や地雷を満載した)BKFカートリッジが8個収納されています。散布用の開閉ドアは圧搾空気で駆動して小型爆弾を散布します。



7-18:KMGU-2小型爆弾ディスペンサ

KMGU-2に搭載されている電気式装置によって一定の時間間隔：0.005秒・0.2秒・1.0秒・1.5秒で各カートリッジが順次投下されます。Su-25に搭載されるBKFカートリッジにはAO-2.5RT：2.5kg型爆 風破片型爆弾であれば12個、PTM-1：1.6kg型対戦車地雷であれば12個、PFM-1C：80g型高性能爆薬地雷であれば156個が通常であれば装填されています。KMGU-2ディスペンサーはBDZ-U：ユニバー サル式ビーム型爆弾ラックに1基懸架されるようになっています。カートリッジは高度：20～150m、対気速度：500～900km/hで投下します。爆弾投下許可はコクピット内の計器に表示されます。

誘導爆弾

誘導爆弾は指令管制センター・兵器庫・鉄橋・要塞など非移動式の地上目標に対して有効であり、高性能炸薬型・装甲貫通型いずれの弾頭も搭載可能という特長を備えます。誘導爆弾もミサイルと同様にTV型・赤外線画像認識型・レーザー型の誘導方式が用いられますが、天候不良や視界不良によってその性能は低下します。

KAB-500KR TV誘導爆弾

KAB-500KRはTV誘導式爆弾であり視界が良好な日中の状況下で使用します。弾頭は高性能爆薬・装甲貫通いずれも選択可能です。シーカーにはTVカメラとマイクロプロセッサーが備わっており、TV カメラの視野は20～40度です。目標をロックオン後に投下されると爆弾は目標に向けて完全自律誘 導を行います。落下中は目標に命中するまで小型操舵翼によって飛行制御を行い、半数命中半径： Circular Error Probable(CEP)は3～4mです。この爆弾は鉄橋やコンクリートシェルター・航空滑走路など周囲風景に対してハイコントラストな表面をもつ目標に対して用いられるようになっています。この爆弾は前線用攻撃機に搭載され、飛行高度：0.5～5km、対気速度：550～1,100km/hで投下します。このような500kgクラスのTV誘導爆弾は他国にも例がありません。



7-19: KAB-500KR TV誘導爆弾

KAB-500L, KAB-1500L レーザー誘導爆弾

KAB-500L 及び KAB-1500Lはレーザー誘導爆弾であり、要塞・指令管制センター・トンネル通路・滑走路・橋梁・ダムなどの堅牢な施設や地下施設で非移動式の地上目標に対して用いられるように なっています。レーザー誘導装置はセミアクティブ型であり、爆弾落下中は目標に対してレーザー照射し続ける必要があります。爆弾の弾頭は高性能爆薬型・装甲貫通型いずれも選択可能です。爆弾はBDユニバーサル式ビーム型爆弾ラックに搭載します。この爆弾の利用に際しては、投下母機もしくは地上部隊に特殊なレーザー照射装置が必要です。



7-20: KAB-500L レーザー誘導爆弾

無誘導空中ロケット弾

精密誘導兵器の存在にもかかわらず、無誘導ロケット弾が今もなお空対地兵器として広範に亘って使用され続けていることは御存知の通りです。その理由としては、攻撃効果と信頼性そして低コストで使いやすいという点が挙げられます。無誘導ロケット弾は比較的単純な造りになっており、信管・弾頭・ボディ・ロケットモーター・安定翼という構成になっています。無誘導ロケット弾は通常、専用のコンテナーもしくは発射管に装填されます。ロケットモーターは通常の場合だと発射後0.7～1.1秒間燃焼し、2,100～2,800km/hまで加速します。モーターが燃え尽きるとロケット弾は大砲の砲弾と同じように弾道軌道を描いて飛行します。方向安定性を得るためロケット安定翼が尾部に取り付けられており、搭載状態では閉じていて発射後に展開するようになっています。本体前後軸周りに回転してそのジャイロ効果によって極めて優れた飛行安定性を確保するロケット弾もあります。攻撃機には従事するミッションに応じて口径の異なる(57mm～370mm)ロケット弾や弾頭の異なるロケット弾を同時併載可能です。信管は接触信管も近接信管も選択可能であり爆風破片を 任意の状況で拡散させることが可能です。

命中精度はロケット弾の飛行距離に、言い換えると型式や口径に応じて変わります。ロケット弾は軌道誘導を一切行わずに飛行するので長距離になればなるほど誤差は大きくなります。無誘導ロケット弾の各タイプ毎の有効射程圏はその最大飛行距離と最小安全爆破距離によって決定されます。最小安全距離は弾頭の種類と重量規模によって異なりますがいずれにおいても発射母機がロケット弾の爆発によって飛散する破片の影響から免れる距離のことを指します。ロケット弾は通常であれば飛行速度:600～1,000km/h、降下角度:10～30度で発射します。パイロットは飛行機自体の向きを操作制御することで目標上に照準を定めてロケット弾を発射します。

S-8 ロケット弾

S-8は標準口径(80mm)の無誘導ロケット弾です。B-8多目的ランチャー1基に20発のロケット弾が装填されます。照準精度をより改善するため6枚の安定翼を持っている点がこのロケット弾の特徴であり、発射時のロケットモーターからの噴出ガスによるピストン駆動で安定翼が展開します。その後、安定翼は展開状態で固定されます。この安定翼は装填段階ではカバーに覆われて折畳み状態になっており発射時点でこのカバーは廃棄されるようになっています。S-8ロケット弾のモーター推力及び燃焼率はS-5ロケット弾に比べて増大しており重量もより増していることから急加速・急回転が可能となっていますが、その一方で燃焼時間は0.69秒にまで減少しています。S-8の飛行中の拡散率と半数命中半径(CEP)は飛行距離当たり0.3%です。最大有効射程距離は2kmです。



7-21: B-8M1 ロケット弾ランチャー

S-8TsMは、ロケット型スモーク弾であり友軍の攻撃機に対して目標位置を指定するために用いられ　ます。曳煙の方向を目印として目標位置が判るようになっています。

S-13 ロケット弾

この132mm口径の無誘導ロケット弾は、B-13ランチャー1基に合計5発装填されます。このロケット弾は要塞化・防備強化された施設(トーチカ・シェルター・空港エプロン及び滑走路)攻撃用です。ロシア空軍ではさらに122mm口径の「type-013」無誘導ロケット弾も使用しています。S-13はこれよりも小型のS-8ロケット弾の設計レイアウト(ロケットノズルの間に折畳み式安定翼を取付けて噴出ガス圧で駆動させる方式)をそのまま踏襲しながら弾道特性と命中精度の改善が図られています。



7-22: UB-13 ロケット弾ランチャー

S-13ロケット弾には幾つか異なる種類の弾頭が取付可能です。ロケット弾は地面なら地下3mまで、コンクリートなら厚さ1mまで貫通可能です。有効射程距離は3kmです。S-13T型は二段式になってお　り目標貫通後に目標内部で爆発するようになっています(地面なら地下6mまで、コンクリートなら厚 さ2mまで)。滑走路上なら20平米の(直径約5mの)クレーターを形成します。

S-13OF爆風破片型ロケット弾は重量：25～35gの破片を450個形成し、非装甲目標に対して有効です。

S-13型ロケット弾全種を通じて発射母機の飛行速度：600～1,200km/hで発射されるようになっています。

S-13ロケット弾はB-13L 5発式ランチャーから発射されます。ランチャーは長さ：3,558mm、直径：410mmです。ランチャーが空の状態での重量は160kgです。

Su-17M4・Su-24・Su-25・Su-27・MiG-23・MiG-27航空機及びMi-8・Mi-24・Mi-28・Ka-50ヘリコプターにS-13ロケット弾を装備可能です。

S-24 ロケット弾

ARS-240ロケット弾は1964年にS-24として実戦配備が開始されました。
ロケット弾は、長さ：2,330mm、安定翼を含めた翼幅：約600mm、発射重量：235kgであり、そのうち爆風破片弾頭の重量は123kgです。弾頭には23.5kgの炸薬が含まれます



7-23: S-24 ロケット弾

このロケット弾はレール式発射口からの射出速度はわずか3.6m/sですがその後加速して413m/sの速度にまで達します。モーターは250m飛行して燃え尽きます。飛行時間は1kmの距離範囲で3秒、最大有効射程距離は2kmです。S-24の半数命中半径(CEP)は飛行距離当たり0.3～0.4%です。

弾頭の表面には破片になりやすいように溝が彫られています。弾頭の爆発により40,000個もの破片が形成され、爆破半径は300～400mにも及びます。しかしながら構造は極めて頑丈に出来ており25mm厚の装甲あるいは複層レンガや木造であれば信管も弾頭もダメージを受けずに貫通可能です。テストの結果、接触信管を用いると爆発後の弾体破片の70%が浅いクレーター内に埋まってしまうということが判明した為、ロケット弾の実戦配備に際して急きょRV-24「Zhuk」空中爆発型近接信管が取り付けられました。この信管は高度30mで爆発するようになっています。

防衛施設を目標とする場合は3種類の時限設定が可能な接触信管が使われ続けました。ケース(貫通体)に納められた弾頭が構造壁を貫通し、目標内部で爆発するようになっています。

飛行中の安定性(つまり照準精度)を確保するため尾翼が取り付けられています。ロケットモーターの不規則な燃焼性能は飛行中におけるロケット弾自体のスピン回転によって補われます。

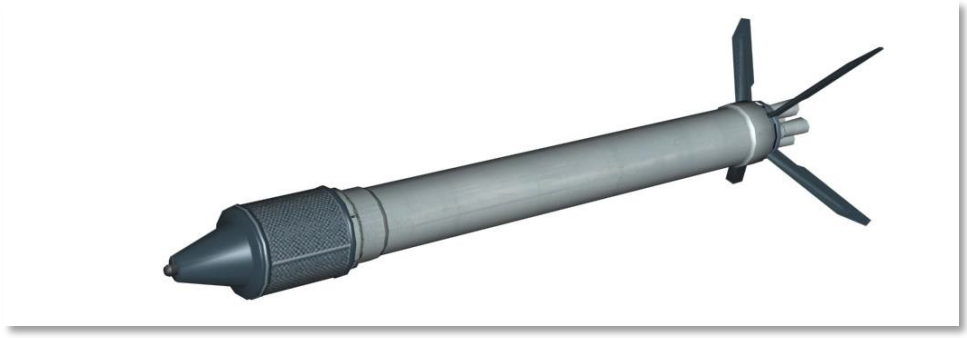
ロケットモーターは星型の噴射口を持つ7つの固体推進剤ブロックで構成され、それらがロケット本体軸周りに輪状に並べられた配置となっています。噴射口パイプは本体軸に対して角度をつけて取り付けられているため、ロケット弾は発射後即座に毎分450回転のスピン回転を行います。ロケットモーターに納められている推進剤の重量は72kgで燃焼時間は1.1秒です。ロケット弾は燃料が燃え尽きた後は尾翼によって飛行中の安定性能を確保するようになっており、ロケット弾のスピン回転を保持できるよう尾翼は斜めに取り付けてあります。

作戦任務にもよりますが、Su-17戦闘爆撃機はS-24ロケット弾を最大6発まで搭載可能であり Su-25近接支援ジェット攻撃機は最大8発まで搭載可能です。Mi-24ヘリコプターの中にはアップグレードが施されS-24ロケット弾を搭載可能となった機体もあります。

S-25 ロケット弾

S-25無誘導重ロケット弾は二種類のバージョンが製造されており、一つはS-25-0：爆風破片型弾頭を備えたタイプ、もう一つはS-25-F：高性能炸薬弾頭を備えたタイプです。

口径340mmクラスのS-25-Fは長さ：3,310mmで発射重量：480kgです。高性能炸薬弾頭の重量： 190kgで、そのうち爆薬の重量：27kgであり、可変式の時限装置を備えた接触信管が装備されています。



7-24: S-25 ロケット弾

S-25-0ロケット弾はS-25-Fと口径が同じであり、最大長：3,307mm、発射重量：381kgです。弾頭重量：150kgで可変式の電波近接信管が装備されており、地上高度：5～20mで爆発するようになっています。弾頭は10,000発の破片になって爆裂します。



7-25: S-25 無誘導ロケット弾 – 発射管装填状態

S-25ロケット弾の安定翼は4本のモーター噴射ノズルの間に折り畳まれており、発射時にロケット弾がスピン回転できるように胴体面に斜めに取り付けられています。

S-25ロケット弾の固体燃料推進ロケットモーターは96kg重の高エネルギー燃料混合剤の単一ブロック構成になっています。ロケット弾の飛行経路の確認と画像記録用に曳煙装置が噴出ノズルの間に設けられてます。

S-25の有効射程距離は4kmです。1973年の終わりにレーザー誘導型の開発作業が開始されました。これはS-25Lと呼ばれ、2N1レーザー自動追尾シーカー・動力源ユニット・アクチュエーター・操舵翼を備えています。この型はPU-0-25-Lランチャーに装填されます。

幾つかある無誘導ロケット弾の仕様を表-9に記します。

無誘導ロケット弾	有効射程距離:**km**	重量:**kg**	弾頭形式
S-8OFP	2,2	15,2	爆風破片型
S-8TsM	2,2	15	スモーク(目標指示用)
S-13-OF	2,5	68/67	爆風破片型
S-24B	2	235	爆風破片型
S-25-OF	4	480	爆風破片型

Figure 9

機関砲ポッド

SPPU-22-1機関砲ポッド

SPPU-22-1機関砲ポッドは、MAZ「Dzerzhinets」企業体で設計開発が進められました。GSh-23:連装機関砲を武装としており、連射速度:毎分3,400発、マガジン収納弾数:260発という点が特長です。SPPU-22-1ガンポッドは銃身を垂直方向に下面30度まで傾動させることが可能であり、これにより水平飛行をしながらでも地上目標へ攻撃を加えることができます。



7-26: SPPU-22-1 機関砲ポッド

Su-25及びSu-25Tは、BDZ-25パイロンに懸架してSPPU-22-1機関砲ポッドを最大4基まで搭載可能であり前方に向けて発砲します。

銃身の傾動機構は母機の火器管制システム(SUV：露、WCS：英)と統合されており、火器管制システムで俯角方向の角度制御を行います。またトリガーが引かれた時点の地表面位置（着弾点）を ロックすることができます（これによってトリガーを引いている間は母機の飛行速度に関わらず同 一地点を射撃することが可能となっています）。

NATO軍の空対地兵器

戦術ミサイル

AGM-65K・AGM-65D マーベリック 誘導ミサイル

AGM-65　マーベリックは、量産型の精密誘導ミサイルの中では最も成功を収めた例です。1972年に実戦配備が開始されてからというもの、以降の開発で様々な改修が施された派生型が登場し数多くの武力紛争で使用されています。このミサイルは主にA-10A・F-4E・F-16・F/A-18及びF-15E攻撃機に搭載されます。

AGM-65には通常であれば画像認識型の電子光学：Electro-Optical(EO)シーカーが取り付けられ、「発射後直ちに離脱(打ち放し)」が可能な自律誘導機能を備えます。これによりミサイル発射後の発射母機はミサイル誘導に縛られることなく完全に自由に機動飛行を行うことが出来ます。画像認識シーカーの採用により車両・艦船などの移動目標に対しても攻撃可能となり、ミサイルの貫通弾頭は装甲を施した戦車にも有効です。

マーベリックは当初、ヨーロッパにおいて数量規模で他をはるかに圧倒するソビエト戦車部隊への対抗手段として、NATO近接航空支援機用の対装甲用兵器として開発されたミサイルです。この目的に沿ってオリジナルのAGM-65A型、B型及びD型には57kg重の装甲貫通型成形炸薬弾頭が取り付けられています。



7-27: AGM-65K 「マーベリック」 ミサイル

オリジナルのAGM-65Aミサイルのシーカーヘッドには小型TVカメラが内蔵されており、目標とその周囲との光学コントラストによる輪郭線を検知することで対象をロックオンします。ミサイルは発射するまで兵装パイロンに懸架されていますが、その状態でミサイルシーカーが捉えたイメージ画像が発射母機コクピット内のモノクロTVディスプレイ上に表示され、HUDにはシーカーが見ている方向を指し示すピパーが表示されます。「cage(ボアサイト)モード」にしてミサイルのTV
シーカーの射程視野を発射母機の前後軸方向に固定した状態で母機の姿勢制御によって目標上にピパー

が重なるようにするか、またはシーカーを「un-cage(ジャイロ安定保持または地表面ロックオン) モード」にしてから手動で特定の目標上にピパ-を移動させるか、パイロットはいずれかの方法によって照準を行います。



7-28: AGM-65H 「マーベリック」 ミサイル

このミサイルの理論上の射程距離は強力なロケットモーターにより最大20nmを誇りますが、実際はTVシーカーの制限により短くなってしまいます。というのも、目標が目視確認可能でなおかつ輪郭検知によるロックが可能となるまでTVディスプレイ上で充分に大きく見えてこないと攻撃そのものができないからです。目標がカモフラージュをしていたり、煙・もや・ちり・高湿度などで大気の状態が悪い場合はシーカーの性能はもっと下がってしまいますので、現実にはわずか1～2nmの距離で発射が行われることがほとんどです。尤もこのような制限があったにせよ1973年の中東の晴れ渡った空の下、イスラエル軍はAGM-65Aを用いたスエズ運河への攻撃で命中率:87%というとんでもない数字をたたき出しました。最終的にはエジプト軍の戦車だけでなくレーダー基地や駐機中の航空機、その他の高コントラストで検知できた全ての目標に対してこのミサイルが使われました。AGM-65Aは短距離射程のためパイロットが目標を発見・特定・攻撃するにはごくわずかの時間しかなく、主に副座式のF-4Eで用いられました。後席側がTVディスプレイで目標をロックし、前席側のパイロットが機体の姿勢制御を行いつつミサイルを発射するというやり方です。

AGM-65B型ではTVシーカーに「画像拡大」光学が導入されており、単座式航空機パイロットだけでも操作できるように従来に比べて幾分なりとも長距離から目標ロックが可能になりました。その一方、AGM-65D型では画像認識型赤外線:Imaging Infra-Red (IIR) シーカーを用いており、極めて遠方からでも温度コントラストにより目標を検知できるようになっています。AGM-65Dは昼夜を問わず、また様々な大気状況下でも使用可能であり車両を目標とした場合の射程距離は6nmを誇ります。現行のレーダー誘導SAMサイトに対するスタンドオフ攻撃という点ではこの距離は充分とはいえませんが、近接支援という役割においてマーベリックミサイルはやはり有用性の高い兵器です。1991年アメリカによる対イラク戦争では、AGM-65B型とD型併せて総数5,255発のミサイルが用いられ、そのうち約4,000発が単座式A-10A近接支援航空機より発射されています。A-10Aでは最大6発のマーベリックミサイルを両翼下の着陸装置用ナセルのすぐ外側にある三連式レールランチャー:LAU-88に搭載できるようになっているものの、両翼共に一番内側のレールは空けておくのが通常です。これはA-10Aの着陸装置がマーベリックミサイルの強力なロケット噴射によってダメージを被らないようにするためであり、このことからA-10AのAGM-65ミサイルの実用最大搭載数は4発となります。実際によく行われる

A-10Aの戦術とは、車列の最前と最後尾の車両をマーベ リックで破壊して身動きの取れなくなった中間部の車両群に対して30mm機関砲で機銃掃射を加えるというやり方であり、このようにして目標の戦闘能力を無力化します。



7-29: AGM-65D「マーベリック」 ミサイル



7-30: AGM-65G「マーベリック」 ミサイル

現行のAGM-65Kは昼間用改良型であり、電荷結合素子：Charge-Coupled Device(CCD)-EOシーカーと遅延作動式信管を備えた従来よりも大型の136kg爆風破片貫通弾頭を装備しています。このミサイルは要塞施設に対して有効です。

対レーダーミサイル

AGM-88 HARM

新型AGM-88高速度対レーダーミサイル：High-speed Anti-Radiation Missile (HARM)は、1983年にアメリカ海軍 (USN)とアメリカ空軍(USAF)に実戦配備されました。従来のShrike 及び一般型ARMとは異なり、AGM88は低周波数バンドを利用している早期警戒レーダー：Early Warning Radar(EWR)及び地上要撃管制：Ground Controled Intercept (GCI)レーダーへの攻撃が可能です。公式データによればこのミサイルはFM(周波数変調)帯域を利用したレーダーへの自動追尾能力もさることながら、連続波：Continuous-Wave(CW)・パルス波いずれをも追尾可能となっています。
AGM-88は、セミアクティブレーダー誘導：Semi-Active Radar Homing (SARH)：AIM-7 スパロー空対空ミサイル：Air-to-Air Missile (AAM)をベースにして開発が進められました。ミサイル本体中央部に十字型の可動操舵翼を備えている点を含め、基本的な空力レイアウトは上記ミサイルのものを踏襲しています。4枚の固定式安定翼は尾部に取り付けられています。
このミサイルはThiokol-780：加速-巡航式固体燃料推進ロケットモーターを備えています。このモーターは燃焼に際して発煙を抑えながら推力を発揮することができ、これにより敵側がミサイル発射を目視発見できないようになっています。
爆風破片式弾頭にはレーザー近接信管が採用されています。



7-31: AGM-88 「HARM」 対レーダーミサイル

ミサイルのパッシブシーカーは、波長域：3・5・10・25cm(NATOの周波数帯域分類：DバンドからI/Jバンド)における敵のレーダー発信源を探知可能です。このミサイルシーカーのさらなる特長としてストラップ-ダウン慣性誘導システムを備えており、ミサイル飛行中に目標レーダーが発信を止めた場合に備えてバックアップとして機能するようになっています。

ミサイルには3つの発射モードが備わっています。もし目標の種類と位置が離陸前に分かっている場合は、発射方式を「pre-brief (PB)」モードにしてこれらの情報をAGM-88内にプログラムします。このモードにするとAGM-88は慣性誘導システムによる最大射程距離での発射が可能となり、目標のロックはミサイル飛行中に行われます(HARMは目標を探知できなかった場合は自爆します)。
「Target of opportunity (TOO)」モードは、母機飛行中にミサイルがまだパイロン上に懸架されている状態でHARMのシーカーが探知した目標に対して用いられます。このモード設定の場合、ミサイルは何の参照情報も持たずに発信源からのレーダー波を頼りに飛行します。
「Self-protect (SP)」モードは上記と似ていますが、母機のレーダー警戒受信器：Radar Warning Receiver (RWR) によって「最優先」と認識された脅威に対して用いられます。

1980年代の終わりにHARMミサイルの近代化改修がスタートしました。AGM-88B型には新型のプログラム式シーカーヘッドが搭載され、前線においてもすぐさま脅威情報データーベースを更新できるようになっています。

近代化改修型:AGM-88Cには、より広範な帯域をカバー可能で従来よりも感度が向上した新型パッシブレーダーシーカーと、爆破半径が従来の二倍という破壊力が増強された弾頭が導入されています。新型弾頭は、爆発後に一辺が5mm角の立方形タングステン合金破片:12,845個を飛散させます。この破片は12.7mm厚の軟鉄板もしくは6.35mm厚の装甲板を貫通します。

アメリカ海軍でのAGM-88の実戦初投入は1986年に行ったシドラ湾のリビア防空施設への戦闘攻撃においてであり、80発のミサイルが使用されました。その後多数のミサイルが使用されたのは1991 年の「砂漠の嵐」作戦での連合国軍機による攻撃、1999年のコソボにおけるNATO軍機による攻撃でした。

ALARM

空中発射式対レーダーミサイル:Air-Launched Anti-Radar Missile (ALARM)とは、イギリス製の対レーダーミサイル(ARM)であり、英国空軍(RAF)のトルネード戦闘機が使用しています。特長としては、アメリカのAGM-88HARMと性能も機能(動作モード)も似ていますが、更なる能力として目標圏内をパラシュートに吊るされてゆっくりと下降し、脅威目標レーダーが防衛のために送信遮断したとしてもその後送信再開するまで空中で待機することができます。

自由落下爆弾

MK-82 及び MK-84 爆弾

自由落下爆弾:Mk-80シリーズはアメリカ空軍の空対地:Air to Ground (A-G)兵器の主力を担う爆弾です。過去数十年の間に起こったあらゆる大規模武力紛争において広範に使用されてきました。ほぼ全種に亘る航空機においてこの爆弾を使用することができます。攻撃目標も多岐に亘り、車両・トラック・地上施設・人間などが挙げられます。1991年の湾岸戦争においてイラク軍拠点に友軍航空部隊が落としたMk-82/500ポンド爆弾は総数:77,653発、Mk-84/2,000ポンド爆弾は総数:12,189 発でした。

自由落下爆弾は無誘導兵器であり、パイロットが目視で照準を合わせて投下します。実戦においては、充分に訓練を受けたパイロットが慎重に照準を合わせて爆撃を行った場合、着弾精度は約50%に達することが判っています。誘導兵器であれば命中精度はさらに向上しますが、同時に高価にもなります。以上の理由から単純な構造で安価なMk-82 及び Mk-84重力落下爆弾が何十年もの間、航空戦術において使用され続けたのです。



7-32: Mk-82 500ポンド爆弾

爆弾の飛行到達距離は、投下時における投下母機の飛行速度と高度に依存します。飛行速度及び高度が大きければ爆弾の飛行到達距離も増大します。



7-33: Mk-84 2000ポンド爆弾

これら無誘導爆弾の使用方法については、このマニュアルの火器管制システムを取り扱った章に記載されています。

この爆弾は全てのNATO加盟国の空軍に投入されています。

MK-20 「ロックアイ」 クラスター爆弾

Mk-20 「ロックアイ」 クラスター爆弾には、247発の小型爆弾:子弾が収められています。子弾は広範囲にばらまかれ、装甲車両や部隊駐留施設への攻撃に有効です。逆にトーチカや橋梁などのような堅固な施設に対しては効果を発揮しません。1991年の湾岸戦争において、NATO軍航空機が落としたクラスター爆弾の総数は28,000発にも及びます。



7-34: Mk-20 「ロックアイ」 クラスター爆弾

Mk-20の照準方法は他の自由落下爆弾と全く同じです。パイロットはHUDのピパー越しに目視で照準し、その到達距離と着弾精度は投下時の投下母機の飛行速度と高度に依存します。

この爆弾は全てのNATO加盟国の空軍に投入されています。

無誘導ロケット弾

LAU-10 及び LAU-61 ロケットランチャー

西側諸国の軍隊は装甲を施した敵との戦闘を前提としています。このことから弾頭が比較的小型で火力が分散しがちな無誘導ロケット弾はあまり多用されません。無誘導ロケット弾は遠距離目標や移動目標を自動追尾するような能力は一切備えていませんので、命中精度は発射時の状況に大きく左右されます。母機の発射時における軌道誤差がたとえわずかであったとしてもきわめて重大な照準エラーに繋がります。風による影響もまた命中精度を減じてしまいます。



7-35: LAU-61 ロケット ランチャー

無誘導ロケット弾は歩兵や非装甲車両に対して用いられます。ロケット弾は一斉発射することで目標破壊範囲が広がり、命中率が向上します。

LAU-61ロケットランチャーには直径5インチのロケット弾を合計4発、2.75インチのロケット弾なら19発搭載可能です。



7-36: 2.75インチHydraロケット弾

無誘導ロケット弾の使用方法については、このマニュアルの火器管制システムを取り扱った章に記載されています。

このロケット弾は多くのNATO加盟国の空軍に投入されています。



8

電子対抗措置(ECM)ステーショ

電子対抗措置(ECM)ステーション

電子戦：Electronic warfare (EW)はその内容が深遠で複雑であり、長い歴史の中で多くの国同士がセンサー類・戦術・兵器及びその他のあらゆる機器装備を巡って互いに熾烈な技術開発競争を繰り広げてきました。この節ではそのごく一端を紹介するに留め、アクティブ型レーダージャミング電子対抗措置：Electronic Counter Measures (ECM)システムに関する解説を行います。このシステムは最近では「電子攻撃：Electronic Attack (EA)」とも呼ばれ、当システムを搭載した航空機を敵の攻撃から防衛することに主眼が置かれています。ゲーム中のプレイヤー搭乗機にはECMシステムが備わっており(搭載方法は様々で、機体内部に内蔵していたりあるいはポッド型で翼下の兵装ステーションに懸架したりします)、ミッション中に[E] キーを押すことでオン・オフを切り替えられます。アクティブ型の妨害装置を作動させることにより敵レーダーの追跡範囲を縮小させ、接近してくるレーダー誘導ミサイルの追尾能力を減殺します。しかしながらこのようなアクティブ型ECMの使用はプ レイヤーにとっても諸刃の刃となります。ECMはプレイヤー自身が搭載するレーダー誘導ミサイルの能力を発射時点もしくは発射後に阻害する可能性があり、さらには敵レーダーの追跡範囲を縮小 させるということはつまり同時に(妨害電波が自らの存在を示す手掛かりとなってしまうため)自機の被検知範囲を徒に拡大させてしまうことでもあり、敵ミサイルがこちら側のアクティブ型ECMを手掛かりにして「妨害電波追尾モード：Home On Jam(HOJ)」という予備モードで追跡してくる恐れがあります。ミサイル追撃から身を守る最適の方法は、ECM作動と併せてパッシブ型の妨害措置(チャフ)と、ミサイル軌道に対して直角な「ビーム機動」を低高度で行うことです。

ロシア空軍の電子対抗措置(ECM)ステーション

「SORBTSIYA」及び「GARDENIA」 ECM装置

フランカーのSPS-171 「Sorbtsiya」アクティブ型ECM装置は、アメリカのF-15Cに搭載されているAN/ALQ-135型装置と似ています。このシステムは一対の翼端ポッドとして搭載されますので、R-73 ミサイル用パイロンが一組交換されることになり、Su-27及びSu-33戦闘機の場合はミサイル最大搭載数が2発減ることになります。通常の利用においては一方のポッドが受信器として他方が送信器として作動し、敵のレーダー信号を連続的に解析し巧妙に歪めて再発信します。仮に脅威レーダーの周波数や方位が変わったとしてもそれに対応できるようになっています。この装置には照射の向きを変えられるアンテナが搭載されており、周波数帯及びセクター毎に妨害電波を構成し幾つかの先進的な作動モードを使って敵レーダーの追跡範囲やロック範囲を著しく減殺することができます。

「Gardenia」アクティブ型ジャミング装置は機体内部搭載型であり、MiG-29S「フルクラム C」の胴体背中部分にある「瘤(こぶ)」の中に納められています。このような配置のおかげで戦闘機の武器搭載数を減ずるということがありません。この装置はSPS-171型と似たような作動原理・作動モードを採用していますが両翼端に搭載された送受信アンテナは非回転式です。

Su-25用ECM

Su-25近接支援航空機には、SPO-15LM「Beryoza」レーダー警戒受信器とASO-2V(M)チャフ・フレアディスペンサーが胴体内に搭載されており、さらにSPS-141MVG 「Gvozdika」アクティブ型ECMポッド(旧型の「Siren」から換装)をいずれかの兵装ステーションから懸架・搭載可能です。SPS-141MVG 「Gvozdika」アクティブ型ECMポッドは、「Siren」ポッドとの互換性を保ちつつ、後方に向けてより効果的な妨害電波を発信できる点が特長です。



8-1: SPS-141MVG 「Gvozdika」アクティブ型ECMポッド

昨今の素早い周波数変調処理能力を備えた脅威レーダーの出現により、対するSu-25T(M)のような 改良型近接支援戦闘機にもデジタルテクノロジーに基く高度な技術的特性を備えた新型ECMシステム開発が求められました。

この新しいシステムには、新型レーダー警戒受信器・アクティブ型妨害装置・チャフ/フレアディスペンサーが含まれ、「Irtysh」という名の下に完全統合されたシステムとしてSu-25T/TM航空機に搭載されています。レーダー警戒受信器はSPO-15LM「Beryoza」からL-150「Pastel」に換装、アクティブ型ECM装置はSPS-141MVG「Gvozdika」から「Gardenia」に換装、チャフ・フレアディスペンサーはASO-2VMからUV-26Sに換装されています。

新脅威の出現や新技術への対応を絶え間なく続けているアクティブ型ECM装置の開発は、搭載する航空機の種類・型に応じて以下のような経緯を経て発展し続けてきました。
「Siren」-「Gvozdika」-「Gardenia」-「Omul」-「MSP」という具合です。

現時点における最新型の「MSP」及びMSP-410 「Omul」アクティブ型ECM装置は、Su-25T、Su-25TM 及び Su-25SMに搭載されるようになっています。

「Siren」、「Gvozdika」及び「Gardenia」型がそれぞれ単体ポッドで搭載されるのに対し、「Omul」型は両翼端パイロンに搭載する連装ポッドタイプとなっておりSPS-171「Sorbtsiya」と非常に似ています。



8-2: The MPS-410 "Omul" アクティブ型 ECM ポッド

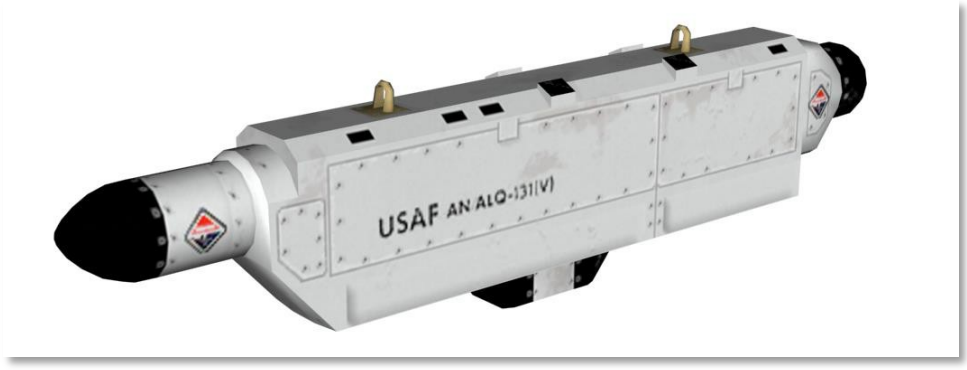
MPS-410「Omul」ECM装置は、現行の脅威だけでなく今後予想される脅威にも対抗できるように設計されており、現時点ではプロトタイプ開発段階です。

Su-25T 及び Su-25TM航空機にはさらなる装備としてエンジン排気口上方の尾翼基部のところに、閃光を発する「Sukhogruz」赤外線追尾妨害装置が設置されています。これは円錐形走査範囲を持つ熱線追尾式:Infra-Red Homing (IRH)ミサイルシーカーの追跡をかわすことを目的としています。この装置はミッション中に **[Shift+E]**キーを押すことで作動させることができま

NATO軍の電子対抗措置(ECM)ステーション

AN/ALQ-131 ECM装置

Westinghouse社製AN/ALQ-131アクティブ型ジャミングポッドの開発は、1970年代の初頭に、それまでのAN/ALQ-119型の近代化改修という形で始まりました。AN/ALQ-131は従来型よりもカバーする周波数帯域が拡張され、欺瞞妨害を行う際の出力信号レベルの調整を行う特殊な出力制御モジュールを備えています。最も重要な点として、この装置は再プログラム機能が導入されており、これによって今日に至るまで実戦の場で現役であり続けることができたのです。この装置は敵レーダーの追跡範囲とロック範囲を著しく減殺することができます。



8-3: AN/ALQ-131 アクティブ型**ECM**ポッド

AN/ALQ-131ポッドはNATOのF-4E ・ F-16C ・ A-10 及びその他の航空機に搭載可能です。

AN/ALQ-135 ECM装置

AN/ALQ-135内蔵型ECM装置は、F-15イーグルの戦術電子戦システム：Tactical Electronic Warfare System (TEWS)に統合されている機能要素の一つとして実戦配備が進められました。制空戦闘機の中で設計当初から機体内にアクティブ型妨害装置専用のスペースが設けられているのはイーグルが 初めてです。

このシステムは、レーダー阻塞用の放射雑音電波と欺瞞妨害電波信号いずれをも作り出すことができ、2～20Ghz(NATO周波数分類：E～Jバンド帯)の周波数帯域で作動しているものであれば、周波数固定式であれ可変式であれ多種多様な脅威レーダーに対抗することができます。送信アンテナは 全方位360度カバーし、地対空(SAM)・空対空(AAM)いずれのレーダー誘導ミサイルの攻撃も防ぐことができます。このシステムの特長として20基の再プラグラム可能な並列演算処理装置を備えており、脅威環境の変化に迅速且つ柔軟に対応できるようになっています。

AN/ALQ-135妨害装置は、AN/ALR-56Cレーダー警戒受信器から脅威データを受け取り、その内容に応じて自身を調整・即応させる機能があります。この装置も同様にイーグルのTEWSに統合されています。

AN/ALQ-135妨害装置のオリジナルの配置設定では、交換式ユニット(LRUsもしくは「ブラックボックス」と呼ばれる)が6列構成となっており、そのうち3列が発信器：オシレーターで他の3列が増幅器：アンプとなっています。これらのユニットによって重複バンド帯：1(NATO周波数分類：E～Gバンド帯)及びバンド帯：2(NATO周波数分類：G～Iバンド帯)までの妨害信号を作り出します。

F-15C型の中には、その後の改良の一環としてF-15E型ストライクイーグル用　AN/ALQ-135B装置が取り付けられた機種もあり、バンド帯：3(NATO周波数分類：H～Jバンド帯)をカバーできるようになっています。これにより現行の短距離射程SAMやAAA及び要撃戦闘機用レーダーに対抗することができます。二基の新型送信アンテナが風防前方及び胴体腹部のいずれも機首レドームの後側のところに収められており、併せて後方をカバーするためのホーンアンテナが機体右舷側の水平尾翼基部の中に収められています。さらに従来のバンド帯：1.5(バンド帯1及び2に切り替えられた)に対応した送信用アンテナ板が機首下部に収められています。

1991年の「砂漠の嵐」作戦において高い頻度で幾度となく作戦投入されたにも関わらず、AN/ ALQ-135妨害装置を搭載したF-15戦闘機はレーダー誘導SAMやAAMによる被撃墜は1機もありませんでした。(当時F-15Cのバンド帯：1.5をカバーしていなかったF-15Eストライクイーグルが地上砲火によって二機失われました)

AN/ALQ-135 及び TEWSシステムは1990年代中頃まで運用が続けられました。1994年に行われた運用評価の後でアメリカ空軍司令部は上記システムについて以下のように記しています。「現行のECMシステムに求められる技術的要件を満足しており、場合によっては凌駕している」



9 レーダー警戒装置

レーダー警戒装置

航空機、艦船および陸上車両に搭載されるレーダーは、様々なタイプの目標の捕捉及び兵器誘導に使われています。最新式の航空機にはレーダー警戒装置:Radar Warning Systems (RWS)が搭載されており、敵のレーダー照射を検知することができます。各国の企業や設計局はそれぞれこのシステムの設計に関して独自の取り組みを行っていますが、RWSはすべて共通の運用原則に基づいています

RWSはパッシブシステムです、つまり周囲に対してエネルギーを放射しません。レーダー波を検知して既知のレーダーのデータベースに基づいて分類します。RWSはさらに発信源の方向やその運用モードも判断します。たとえば単一目標追跡(STT)モードでレーダー照射が行われているかどうかの判断などです。ただしRWSは照射レーダーまでの距離を明らかにすることはできません。

このゲームに登場する数々のRWSはその機能面では類似しています。いずれのシステムも索敵レーダー波検知(敵の種類判別)、連続波照射検知(ロック警告)、ミサイル指令データリンク信号検知(ミサイル発射警告)を行うことができます。

更なる状況把握にはRWSのモード選択を行います。モード選択により目標追尾モードで作動しているレーダーだけを特定したり、セミアクティブレーダー誘導(SARH)ミサイルに対して指令誘導信号を発信しているレーダーを特定したり、アクティブレーダー誘導(ARH)ミサイルのシーカー自体が発している追尾用発信波だけを特定することができます。

ただし、RWSは敵味方識別:Identify Friend-or-Foe(IFF)能力を有していませんので注意が必要です。

RWSは、目下の状況で第一脅威となる存在をまず優先的に取扱い、それ以外の副次脅威を脅威度の順に応じて区別するという風に動作します。

以下はレーダーの種類を脅威度の高い順に並べたものです。

1. ARHミサイルシーカーの追尾用発信波もしくはSARHミサイルへの指令誘導信号を検知した場合(つまりミサイルが自機に向けて発射された場合)。
2. STTモードでのレーダー照射を検知した場合(いずれにせよ自機がロックされている場合)
3. 脅威対象の機種が判った場合。これは脅威対象を一般的な分類に基づいて区別しそれぞれ優先順位がつけられます。以下はその種類を示したものです。
    - 戦闘機搭載レーダー
    - 長距離(SAM)レーダー
    - 中距離(SAM)レーダー
    - 短距離(SAM)レーダー
    - 早期警戒レーダー
    - AWACS
4. 脅威対象が最大出力で照射している場合

RWSでは発信源までの距離を明らかにすることはできません。

ロシア空軍のレーダー警戒受信機

このゲームにおいてモデルとなったレーダー警戒装置:Radar Warning Systems (RWS)は、MiG-29AおよびMiG-29S(生産番号:9-12、9-13)に実際に搭載されているシステムに極めて近いものです。

このシステムではレーダー信号検知が以下に示される角度範囲で行われます。

方位角方向　　:± 180度

仰角/俯角方向　　:± 30度

脅威対象の最大表示数　　:無制限(※検知数に制限はないが一度に一対象のみ表示)

脅威の履歴表示持続時間　:8秒

機能モード　　:全体モード(捕捉)・ロックモード
(※MiG-29コクピット内の«ОБЗОР/ОТКЛ»のスイッチ)

シンボルマーク - 脅威対象の種類:

П – 戦闘機搭載レーダー

З - 長距離(SAM)レーダー

Х - 中距離(SAM)レーダー

Н - 短距離(SAM)レーダー

F - 早期警戒レーダー

С - AWACS

「相対高度」表示、「信号強度」表示及び「ロック・発射」表示は全て第一脅威に対してのみ機能します。

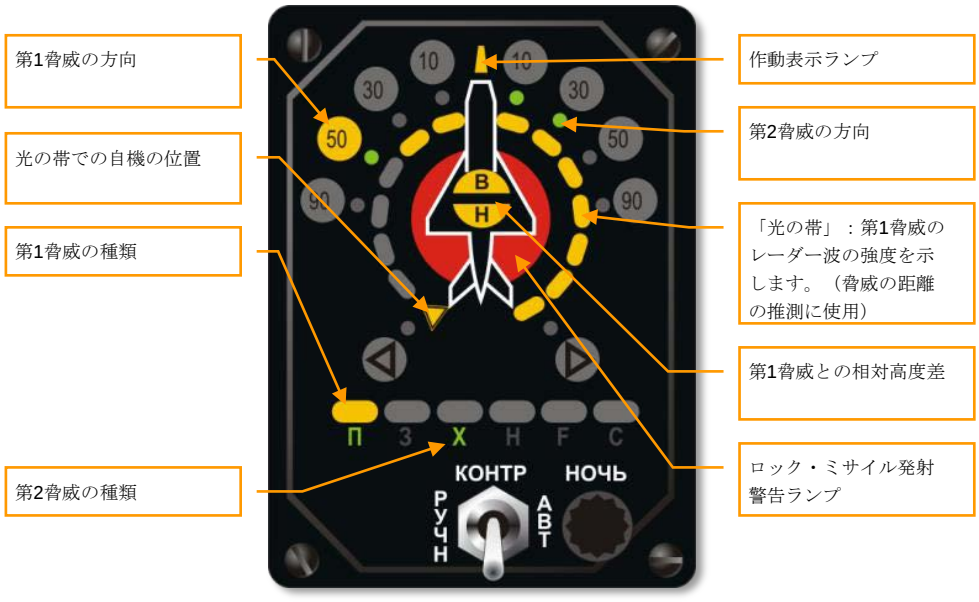
脅威レーダーによる照射時間が8秒かそれ以上長い場合は方位角表示は点滅しなくなります。

索敵レーダーを検知した場合は低音のトーン信号音が鳴ります。

敵レーダーがロックモードになると一定の高音トーン信号とともに「ロック・発射警告」表示が点灯します。

レーダー誘導ミサイルの発射を検知すると、「ロック・発射警告」表示が点滅し、ハイピッチのトーン信号が鳴ります。

ARHミサイルの場合、ミサイル自身のレーダーシーカーが起動して自機をロック完了した後ならばミサイルの存在そのものを検知することできます。このような状況の場合はこのARHミサイルが第一脅威となります。信号強度(放射強度ランプ)が急激に増加するので、それがARHミサイルであることの判断目安となります。



9-1: "Beryoza" SPO-15LM RWS

RWSに表示される情報を正しく読み取る能力が戦闘では非常に重要になります。
上の図を参考に状況を見ていきましょう。
図では2つの脅威がRWSパネルに表示されています。

1. 第1脅威は左５０度（１０時方向）のあり、大きな黄色のランプで示されています。 "П"のマークの上のランプが点灯しています。。これは航空機であることを意味します。全て の戦闘機はこのタイプに含まれます。 信号強度の円（光の帯）は黄色いライトが連なってできており、第１脅威のレーダー信号の強さを示します。航空機マークの下の赤い円は、第１脅 威にレーダーロックされた時に点灯します。航空機マークの中心のBとHの書いてある黄色い半 円は第１脅威と自機との高度差を示します。このケースでは第１脅威とは同高度であること がわかります。 Iパネルの情報から次のように理解することができます。 第１脅威は戦闘機、１０時の方向、自機とほぼ同高度、ロック・ミサイル警報ランプが 点灯しており、光の帯の位置から、ミサイルが発射できる状態である
2. 第２脅威は１０と３０に緑のランプが点灯しているので、右１０－３０度（１－２時）の方向、 緑の"X"マークが点灯しているので 脅威の種類は中距離ミサイルレーダー。 第２脅威についてはこれ以上の情報はありません

複雑な状況では、しばしば脅威の種類と方向を特定することが難しくなります。このような場合は、 RWSを補足（acquisition ）モード**[RShift-R]**を使用してレーダーにフィルターをかけて 下さい。 RWSはロック・ミサイル発射以外のレーダー情報は表示しなくなります。
RWRのボリュームは**[RAlt-,]** 、**[RAlt-.]**で調節して下さい。

アメリカ軍のレーダー警戒受信機（RWR）

A-10AおよびF-15Cのレーダー警戒受信器：Radar Warning Receivers (RWR)は見た目は違いますが、ほとんど同じような機能を備えています。RWRスコープは、その中心が自機の位置を示しており、全体を俯瞰で見下ろしている状況になります。自機に向けてレーダー照射を行っている対象はその周りに表示されます。スコープ上で発信源が中心より上にある場合は自機前方にあることを示し、中心より右側ならば右翼側となります。

AN/ALR-56C RWRは、F-15C/Dイーグルの戦術電子戦システム：Tactical Electronic Warfare System (TEWS)の一部です。

AN/ALR-69 RWRはA-10A/OA-10Aに搭載されています。これはAN/ALR-46 RWRを修正・改善したバージョンです。

これらのシステムは、A-10A/OA-10A及びF-15Cに実際に搭載されているシステムに極めて近いものです。

このRWRシステムはレーダー信号検知を絶え間なく行っています。

方位角方向	：± 180度
仰角方向	：± 45度
脅威対象の最大表示数	：16
脅威の履歴表示持続時間	：7秒
RWRモード機能	：全体モード(捕捉モード)ロックモード(※A-10Aでは«Search»ボタンとRWR操作表示器)

RWRスコープの中心からレーダー発信源までの距離は、発信源からの信号強度に相当します。レーダー照射出力がより大きければ、スコープの中心により近いところに示されます。

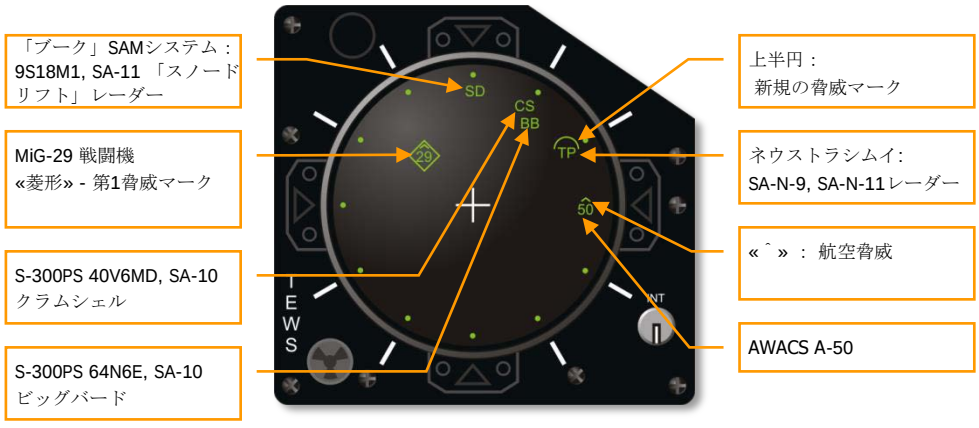
AN/ALR-69(A-10A)には、スコープ上に(15度の間隔で)方位角を示すマークと、円で区切られた二つのゾーン設定(もしくは二つの同心円)が示されています。内側の環の中にある脅威が自機に対して差し迫った脅威です。

早期警戒レーダーやAWACSのシンボルが内側の環の中に表示されることは決してありません。

新しい脅威を検知した場合、ピーピーピーという高音のトーン信号が一度だけ聞こえシンボル上に上半円形のマークが付いた状態でその対象が表示されます。

RWRが索敵モードで作動しているレーダーを検知した場合、チ・チ・チというトーン信号が聞こえます。

脅威対象が自機をロックした場合は、RWRからのトーン信号はチ・チ・チという断続的な信号音からチチチチチチという一定の信号音に変わります。



9-2: F-15C TEWS シンボル表示

上記のイメージを例としてTEWSで表示されている状況を解説します。

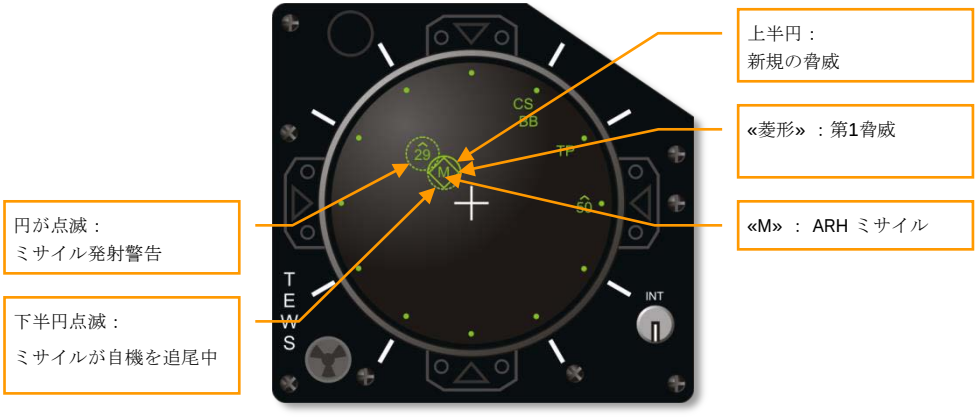
- 自機は12時方向にある「ブーク」SAMシステムの索敵レーダー「スノードリフト(表示：SD)」 からの照射を受けています。
- 1時方向から、64H6E長距離索敵レーダー「ビッグバード(表示：BB)」と40B6MD低高度索敵レーダータワー「クラムシェル(CS)」からの照射を受けています。これらのレーダーはいずれもS-300PS(SA-10C) SAM中隊の一部です。
- 2時方向から、ヤストレブ級フリゲート「ネウストラシムイ」の艦上レーダー(表示：TP)の照射を受けています。これは新たに検知された発信源なので上半円形のマークがその上についています。
- 3時方向からは、A-50U AWACS(表示：50)からの照射を受けています。
- 第一脅威は10時と11時方向の間にいる「ひし形」マークで囲まれたMiG-29(表示：29)です。（注意：P218を見てもらえればわかりますが、Su-27/33も29と表示されます。）

上記の分析から、第一脅威はMiG-29であり、敵機は武器をいつでも発射できる状態にあると判断できます。したがって脅威対象に対して攻撃態勢を取るか、この空域を脱出してMiGの攻撃を回避するか、いずれかを選ぶ必要があります。MIGへの攻撃は、単独で行うか、僚機と共に行うことができます。

MiG-29に加えて、S-300の一団が潜在的な脅威として存在します。それらは自機から見て1時方向に位置しています。ですから、作戦を考える時に、SAMの発射圏内に入ってしまう可能性を考慮しておかなければいけません。

もしミサイル発射を検知した場合は発射警告音が鳴ります。これは脅威対象がなくなるまで15秒ごとに繰り返し聞こえます。

アクティブレーダー誘導(ARH)ミサイルを検知すると、内側の環の中に「M」のマークが入ったシンボルが表示さ、最優先の脅威対象となります。検知したARHのシンボルマーク「M」は攻撃を仕掛けた航空機のシンボルマークのそばの内側の環の半分程度の位置に表示されます。



9-3: F-15C TEWSディスプレイシンボル、ARHミサイル発射検知時

上記のイメージを例としてTEWSで表示されている状況を解説します。

- 自機は12時方向にある「ブーク」SAMシステムの索敵レーダー「スノードリフト(表示：SD)」 からの照射を受けています。
- 1時方向から、64H6E長距離索敵レーダー「ビッグバード(表示：BB)」と40B6MD低高度索敵レーダータワー「クラムシェル」からの照射を受けています。これらのレーダーはいずれもS-300PS(SA-10C) SAM中隊の一部です。
- 2時方向から、ヤストレブ級フリゲート「ネウストラシムイ(表示：TP)」の艦上レーダーの照射を受けています。これは既に新しい脅威ではなくなったので、先程まで付いていた上半円形のマークがありません。
- 3時方向からは、A-50U AWACS(表示：50)からの照射を受けています。
- 10時と11時方向の間にいるMiG-29がミサイルを発射しました。「29」のシンボルマークの周りに円形マークが点滅しています。
- 第一脅威が「ひし形」マークで囲まれた「M」というシンボルマークに移りました。これはMiG-29から発射されたARHミサイルです。新しい脅威なので上半円マークがついています。このミサイルは自機を追尾していますので、点滅する下半円マークがついています。

こうなるともう考える時間はほとんどありません、すぐさま状況に対応しなければいけません。**[Insert]**キーを押してチャフを撒きながら、ミサイルの飛行経路に対して直角に思いきった高G加重機動を行います。

現代のARHミサイルがその機能を十分に発揮している場合は、たとえ適切な対ミサイル戦術を講じていても自機が撃墜される危険性は依然として高いままです。いついかなる状況であっても、既に自機に向けて発射されてしまったミサイルを回避する努力を重ねるよりは、ミサイルの発射自体を回避する方が賢明です。

A-10Aでは、敵レーダーによる補足、ロックシグナルはRWR制御パネルにも表示されます。



9-4: A-10 RWR制御パネル

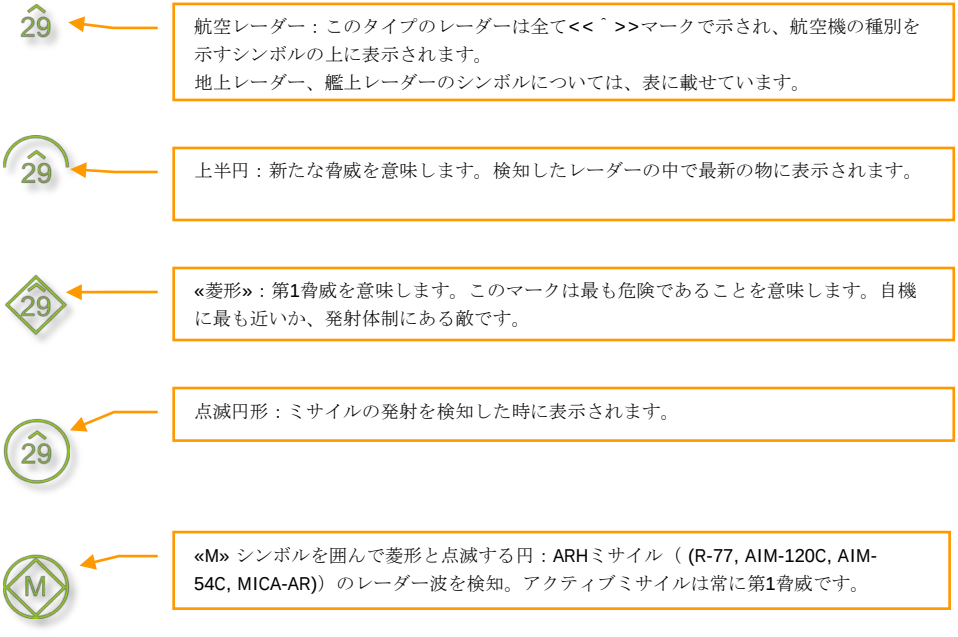
パネル上に2つ点灯している指示計があります。

一つ目の指示計は緑の«SEARCH»ライトです。このライトは索敵レーダーが自機に向けて照射されている時に点灯します。

二つ目の指標は赤い«LAUNCH»ライトです。このライトは自機に向けてレーダー誘導ミサイルが発射されたことをRWRが検知した場合に点灯します。

全てのRWSおよびRWRシステムはレーダーシステムしか検知できない点に注意して下さい。
赤外線誘導システムに対しては警報を発することはありません。

以下のシンボルおよびマーカーは、TEWS(F-15)およびRWR(A-10)ディスプレイ上に表示されるものです。



9-5: F-15 TEWS 及び A-10 RWR のシンボル

シンボルとマークは組み合わせで構成されているということに注意してください。たとえば、新しい脅威を意味するマーク(上半円形)と、ミサイル発射の検知マーク(点滅円形)とが組み合わさっているとします。結果としては下半円だけが点滅している円が表示されます。(※つまり下半円形の点滅は、第一脅威となるミサイルが自機に向かって自律的に迎撃飛行中＝ARHミサイルであることを示す)

レーダーの種類やクラスを示すシンボルによって、攻撃用サブシステムの種類に関する詳細な情報が得られます。下表を参考にしてTEWSやRWRに表示されるシンボルとそれらに対応するレーダーの種類が判ります。.

航空レーダー

Platform	RWS シンボル
MiG-23	23
MiG-29, Su-27/33	29
MiG-31	31
Su-30	30
F-4E	F4
F-14A	14
F-15C	15
F-16C	16
F/A-18C	18
A-50	50
E-2C	E2
E-3C	E3

艦上レーダー

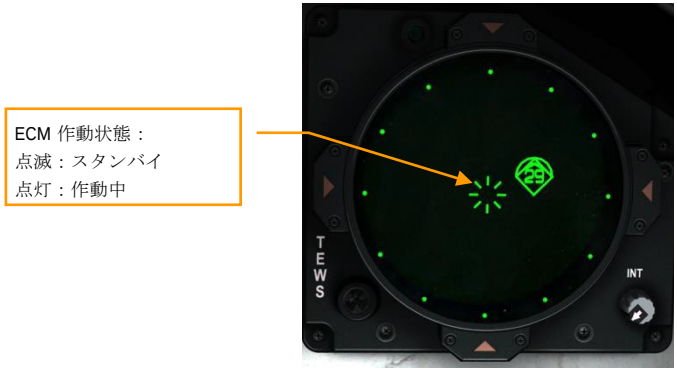
艦種	SAM システム	RWS シンボル
グリーシャV級フリゲート「アルバトロス」	SAM "オーサM" (SA-N-4 ゲッコー)	HP
航空母艦「アドミラル クズネツォフ」	SAM "キンジャール" (SA-N-9 ガントレット) AAA "コールティク" (SA-N-11 グリソン)	SW
クリヴァクII級フリゲート「レズキイ」	SAM "オーサM" (SA-N-4 ゲッコー)	TP
スラヴァ級ミサイル巡洋艦「モスクヴァ」	SAM S-300F "フォルト" (SA-N-6 グランブル) SAM "オーサM" (SA-N-4 ゲッコー)	T2
ヤストレブ級フリゲート「ネウストラシムイ」	SAM "キンジャール" (SA-N-9 ガントレット) AAA コールティク" (SA-N-11 グリソン)	TP
航空母艦CVN-70「カール ビンソン」	RIM-7 シースパロー	SS
ミサイルフリゲートFFG-7「オリバー H. ペリー」	SM-2 スタンダードミサイル	SM
ミサイル巡洋艦CG-47「タイコンデロガ」	SM-2 スタンダードミサイル	SM

地上レーダー

SAM システム	NATO 識別コード	RWS シンボル
S-300PS 40V6M	SA-10	10
S-300PS 40V6MD	SA-10 クラムシェル	CS
S-300PS 5N63S	SA-10	10
S-300PS 64N6E	SA-10 ビッグバード	BB
ブーク 9S18M1	SA-11 スノードリフト	SD
ブーク 9A310M1	SA-11	11
クーブ 1S91	SA-6	6
オーサ 9A22	SA-8	8
ストレラ-10 9A33	SA-13	13
PU-13 ランジール	ドッグイヤー	DE
トール 9A331	SA-15	15
2S6 ツングースカ	2S6	S6
ZSU-23-4 シルカ	ZSU-23-4	23
ローランド ADS	ローランド	RO
ローランド レーダー	ジラフ	GR
パトリオット 探査追跡レーダー	パトリオット	P
ゲパルト	ゲパルト	GP
ホーク　探査レーダー	I-HAWK PAR	HA
ホーク　追跡レーダー	I-HAWK HPI	H
バルカン	M-163	VU
S-125 P-19 レーダー	SA-3 フラットフェイス B	FF
S-125 SNR	SA-3 ローブロー	LB

TEWSにおけるECM作動表示

自衛用ECM装置の作動状態はTEWSディスプレイの中心に表示される星印状のアイコンの有無で確認できます。



9-6: TEWS でのECM 作動表示



10

無線通信と応答

無線通信と応答

空に世界が広がったはじめの頃は、パイロット同士の意思疎通は難しいか、不可能でした。 無線がない時代のパイロットは、基本的にハンドジェスチャーでしか意思疎通ができませんでした。 パイロット同士の連携、特にドッグファイト時は、通常は無理でした。 しかし、エレクトロニクスの発達により、まだ制約があるとは言え、意思疎通が可能となりまし た。数百とは言いませんが、数十の戦闘パイロットが所定の無線周波数を使用します。激しい戦闘 中に、すべての人が一斉に口を開けば、とうぜん混乱し、遮られ、理解不能なものになってしまい ます。それを避けるために、パイロットは パイロットは各メッセージを発する時に、厳格な無線ルールに従うように努めています。通常は、 コールサイン（Callsign）、指令（Directive）、詳細（Descriptive）の順にしたがいメッセージを送 ります。コールサイン（Callsign）では、誰へ（通信先）、誰から（通信元）の通信であるのかを 伝えます。指令（Directive）では、受信者に対しての簡潔な指示を出します。詳細（Descriptive） では詳細な追加情報を伝えます。

例えば、**Chevy 22, Chevy 21, hard right, bandits low 4 o'clock**

このメッセージは、 Chevy２飛行隊の２番機(22)に対して、１番機(21)からのメッセージで す。Chevy 21 はChevy 22に対して右へのブレイクターン（hard right [Turn]）を指示しました。詳 細部分でその理由、「敵機が下４時方向に存在（bandits low 4 o'clock ）」を伝えています。

無線メッセージは要点を簡潔に伝えて下さい

DCS Worldにおける無線通信には３つの種類がありま

- プレイヤーが他の航空機に出す無線指示
- 他機や地上管制などから、プレイヤーに対して送られてくる無線メッセージ
- プレイヤーの搭乗機より出される、警報や音声メーッセージ

無線コマンド（指令 ）

次の表はプレイヤーが送信するメッセージの種類と、各メッセージの送信に必要なキー入力について記載しています。コマンドの種類に応じて、２～３回のキー入力が必要です。 １キーで発信できるホットキー（ショートカット）が用意されている物もあります。

- Message target – この列はメッセージを送る相手を示します。flight(飛行隊）全体、特定の僚機、AWACSやGCI（地上要撃管制）管制官、航空管制官など
- Command – コマンドは送信するメッセージの種類を指定します。 (Engage（交戦）命令や、Formation（フォーメーション：隊列）命令など)
- Sub Command – いくつかの指令ではここでさらに詳細な指示を追加します。(engage- my target（私の目標を攻撃せよ）や Formation-line abreast(ラインフォーメー ションなど）

以下の表に記されているように、指令の種類によっては意図したメッセージを作るのに2～3の複数のキー操作が必要なものもあります。例えば、飛行隊の３番機にプレイヤーがロックしている敵機を攻撃させたければ、 F3(wingman3), F1(Engage), F1(My Target)と押して攻撃指示を出します。

プレイヤーによって出される無線指示（(x) には僚機の番号が入ります。）

メッセージ対象	指令	指令詳細	指令内容	指令に対する応答
Flight 飛行隊全体 又は Wingmen 僚機	Engage... 交戦せよ	My Target	僚機にレーダーかEOSでロックしているか、パッドロックした敵機の攻撃を命令します。ターゲットが撃墜されたら、僚機は隊列に戻ります。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」 のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、 「(x) Negative」 か「(x) Unable」と応答します。
		My Enemy	僚機に、プレイヤー機を攻撃している敵機を攻撃させます。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」 のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、 「(x) Negative」 か「(x) Unable」と応答します。
		Bandits	僚機に隊列を離れ、レーダー範囲内で敵機と交戦するように命令します。敵機が撃墜されたら僚機は隊列に戻ります。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」 のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、 「(x) Negative」 か「(x) Unable」と応答します。
		Air Defenses	僚機に隊列を離れ、発見した防空ユニットを攻撃するよう命令します。ターゲットが破壊されたら僚機は隊列に戻ります。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Attacking air defenses」と応答します。遂行できない場合は「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答をします。

		Ground Targets	僚機に隊列を離れ、敵の地上目標を攻撃するよう命令します。 敵の地上目標とは、ミッション内で敵と指定されている建物、車両のことを指します。目標が破壊されたら僚機は隊列に戻ります。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Attacking target」と応答します。遂行できない場合は「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答をします。
		Naval Targets	僚機に隊列を離れ、レーダー範囲内で敵の艦船を攻撃するように命令します。ターゲットが破壊されたら僚機は隊列に戻ります。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Attacking ship」と応答します。遂行できない場合は「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答をします。
		Mission and Rejoin	僚機に隊列を離れ、ミッションで指定されている任務目標を攻撃させます。任務が完了したら僚機は隊列に戻ります。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Attacking primary」と応答します。遂行できない場合は「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答をします。
		Mission and RTB	僚機に隊列を離れ、ミッションで指定されている任務目標を攻撃させます。任務が完了したら僚機は基地に帰還します。	僚機が指令を遂行できる場合は、 「(x)Attacking primary」と応答します。指令を遂行できない場合は、「(x) Negative」か「(x) Unable」と応答します。

Flight 飛行隊全体 又は Wingmen 僚機	Go to... ...へ向え	Return To Base	僚機は隊列を離れ、指定された基地に帰還します。基地が指定されていない場合は、一番近い友軍空港に帰還します。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」 のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、 「(x) Negative」 か 「(x) Unable」と応答します。
		Route	僚機は隊列を離れ、ミッションで指定されている飛行ルートを進みます。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」 のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、 「(x) Negative」 か「(x) Unable」と応答します。
		Hold Position	僚機は隊列を離れ、現在の場所で周回飛行を行います。	僚機が指令を遂行できる場合は、「(x) Copy,」「(x) Roger,」「(x) Affirm,」のどれかを応答します。指令を遂行できない場合は、「(x) Negative」か 「(x) Unable」と応答します。
Flight 飛行隊全体 又は Wingmen 僚機	Radar...	On	僚機にレーダーを起動して索敵を命じます。	僚機は「(x) Radar On」と応答します。
		Off	僚機にレーダーの停止を命じます。	僚機は「(x) Radar Off」と応答します。
Flight 飛行隊全体 又は Wingmen 僚機	ECM...	On	僚機にECMの起動を命じます。.	僚機は「(x) Music On」と応答します。
		Off	僚機にECMの停止を命じます。	僚機は「(x) Music Off」と応答します。
Flight 飛行隊全体 又は Wingmen 僚機	Smoke	On	僚機にスモークを出すよう指示します。	僚機はスモークを出して、「(x) Copy」 「(x) Roger」 「(x) Affirm」いずれかの応答をします。

		Off	僚機にスモークを停止するよう指示します。	僚機はスモークを止めて、「(x) Copy」「(x) Roger」「(x) Affirm」いずれかの応答をします。
Flight 飛行隊全体 又は Wingmen 僚機	Cover Me		僚機に、プレイヤー機に一番近い敵機を攻撃するよう命令します。	僚機は、「(x) Copy」「(x) Roger」「(x) Affirm」いずれかの応答をします。
Flight 飛行隊全体 又は Wingmen 僚機	Jettison Weapons		僚機に兵器を投棄するよう命令します。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Copy」「(x) Roger」「(x) Affirm」いずれかの応答をします。 遂行できないようであれば、「(x) Negative」「(x) Unable」と応答します。
Flight 飛行隊全体	Go Formation	Rejoin Formation	僚機に現在の命令を中止して、隊列に戻るように命令します。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Copy」「(x) Roger」「(x) Affirm」いずれかの応答をします。 遂行できないようであれば、「(x) Negative」「(x) Unable」と応答します。
		Line Abreast	僚機に横列編隊を指示します。	僚機は指令を遂行できるようであれば、「(x) Copy」「(x) Roger」「(x) Affirm」いずれかの応答をします。 遂行できないようであれば、「(x) Negative」「(x) Unable」と応答します。
		Trail	縦列編隊、プレイヤー機がリード機で後続は0.5マイル間隔で追随します。	
		Echelon	三角編隊 通常のフォーメーション	

		Close Formation	僚機にフォーメーション間隔を狭めるように指示します。	
		Open Formation	僚機にフォーメーション間隔を広げるように指示します。	
AWACS	AWACS Callsign AWACSのコールサイン	Request BOGEY DOPE	プレイヤー機に一番近い敵航空機の方位、距離、高度、進行方向の情報を要求します。	AWACS/GCI が敵航空機を補足している場合は、「(a), (b), bandits bearing (x)(x) for (y)(y)(y). (c) (d)」と応答します。(a)はあなたのコールサイン、 (b)はAWACSのコールサイン、(x)(x) は敵機の方位、 (y)(y)(y) は敵機までの距離（mile：US、km:ロシア)、 (c)は高度、(d)は進行方向（Hot：接近中,flanking:横向き,Cold:離脱中）を示します。 敵機がプレイヤー機の5マイル以内にいる時は「(a), (b), merged」と応答します。AWACS/GCI 敵機をなにも補足していない場合は、「(a), (b), clean」と応答します。
		Vector to Home Plate	自機から一番近い友軍空港の方位と距離の情報を要求します。	「(a), (b), Home bearing (x)(x) for (y)(y)(y)」と応答します。 (a)はあなたのコールサイン、(b)はAWACSのコールサイン、 (x)(x)は空港の方位、(y)(y)(y)は空港までの距離（mile:US、Km:ロシア）

		Vector to Tanker	自機に一番近い友軍タンカー（給油機）の方位と距離の情報を要求します。	「(a), (b), Tanker bearing (x)(x) for (y)(y)(y)」と応答します。 (a)はあなたのコールサイン、(b)はAWACSのコールサイン、 (x)(x)はタンカー（給油機）の方位、 (y)(y)(y)はタンカーまでの距離（mile:US、Km:ロシア）。 タンカーが存在しない場合は「(a), (b), No tanker available」と応答します。
		Request PICTURE	このエリアにいる全ての敵航空機の方位、距離、高度、進行方向の情報を要求します。	AWACS/GCI が敵航空機を補足している場合、「(a), (b), bandits bearing (x)(x) for (y)(y)(y). (c) (d)」と応答します。(a)はあなたのコールサイン、 (b)はAWACSのコールサイン、(x)(x) は敵機の方位、(y)(y)(y) は敵機までの距離（mile : US、km:ロシア）、 (c)は高度。(d)は進行方向（Hot : 接近中,flanking:横向き,Cold:離脱中）を示します。 AWACS/GCI 敵機をなにも補足していない場合は、「(a), (b), clean」と応答します。
ATC - Tower 管制塔	Airfield callsign 空港のコールサイン	Request Taxi to Runway	管制塔に滑走路までの移動（タキシング）の許可を申請します。	ATC will always respond **"(a), Tower, Cleared to taxi to runway (x)(x),"** where (a) is the callsign of the player and (x)(x) is the heading number of the runway.
		Request Takeoff	管制塔に離陸の許可を申請します。	If no aircraft are taking off from the runway and/or no aircraft are on final on that runway, then ATC will respond **"(a), Tower, You are cleared for takeoff,"** where (a) is the callsign of the player.

		Inbound	管制塔に着陸のために侵入の許可を申請します。	「(a), (b), fly heading (x)(x), QFE, runway (y) to pattern altitude」と応答があります。(a)にはあなたのコールサイン。 (b)には空港のコールサイン。 (x)(x) 方位と距離QFEは Q-code Field Elevation, (y)は着陸する滑走路番号です。
Ground Crew 地上クルー		Rearm...	地上クルーに武器パッケージでの再武装を依頼します。	地上クルーは「Copy」と応答し、補給、再武装が終了後「Rearming complete」と報告します。
		Refuel...	地上クルーに燃料補給を依頼します。	
		Request Repair	地上クルーに機体の修理を依頼します。	修理は3分以内に完了します。
Other	Otherのメッセージはイベント発生時に、ミッション製作者によって決められたメッセージがでます			

無線メッセージ

通信とは双方向です。他の航空機からの報告は自機からの送信と同じくらい大切です。報告には自機が達成したもの、僚機によって達成されたものなどがあります。自機への警告や、ターゲットの指定、基地やその他の物の方位情報などもあります。次の表は報告に上がる全てのことについて表記しています。

- 発信元 – 報告を送信してくるユニット（僚機、AWACS、管制塔など）
- 状況、状態 – 報告を送信する状況、状態
- 無線報告内容 – プレイヤーが受信した報告内容

無線メッセージ

発信元	状況、状態	無線報告内容
Wingman 僚機 （X）は僚機の番号	離陸開始	**"(x), rolling,"**
	離陸して着陸装置収納	**"(x), wheels up,"**
	攻撃を受け損傷	"**(x) I'm hit,**" か " **(x) I've taken damage,**" 例： "Two, I've taken damage."
	航空機から脱出	**"(x) Ejecting,"** か **"(x) I'm punching out,"** US 側 例： "Three, I'm punching out."

		Bailing out," か **"(x) I'm bailing out,"** ロシア側 例： "Three, I'm bailing out."
	過度の損傷のため基地に帰還	**"(x) R T B,"** か **"(x) Returning to base,"** 例： "Four, R T B."
	空対空ミサイル発射	**"Fox from (x),"** US側 **"Missile away from (x),"** ロシア側 例： "Fox from two"
	搭載機銃発射	**"Guns, Guns from (x),"** 例： "Guns, Guns from three."
	敵機のレーダーでロックされた	**"(x), Spike, (y) o'clock,"** (y) は何時の方向からのレーダーかを示します。 例： "Two, spike three o'clock."
	地上からのレーダーによってロックされた	**"(x) Mud Spike, (y) o'clock,"** (y) は何時の方向からのレーダーかを示します。 例： "Two, mud spike three o'clock."
	僚機に向かって地対空ミサイルが発射された	**"(x) Sam launch, (y) o'clock,"** (y) は何時の方向からのレーダーかを示します。 例： "Two, Sam launch three o'clock."
	僚機に向かって空対空ミサイルが発射された	**"(x) Missile launch, (y) o'clock,"** (y) は何時の方向からのレーダーかを示します。 例："Two, Missile launch three o'clock."
	敵機を視認	**"(x) Tally bandit, (y) o'clock,"** (y) は何時の方向からのレーダーかを示します。 例："Two, Tally bandit three o'clock."
	脅威に対して防御機動を行う	**"(x) Engaged defensive,"** 例："Two, Engaged defensive."
	敵機を撃墜した	**"(x) Splash one,"**、**"(x) Bandit destroyed,"**、 **"(x) Good kill, good kill,"** など 例："Two, Splash my bandit."
	地上構造物、車両、船舶を破壊した	**"(x) Target destroyed,"** か **"(x) Good hits,"** 例： "Two, Target destroyed."
	僚機が敵機に補足された状態、攻撃許可を要求	**"(x) Request permission to attack,"** 例："Two, Request permission to attack."

	通常爆弾や、クラスター爆弾の投下	**"(x) Bombs gone,"** 例："Two, Bombs gone."
	空対地ミサイル発射	**"(x) Missile away,"** 例："Two, Missile away."
	空対地無誘導ロケット発射	**"(x) Rockets gone,"** 例："Two, Rockets gone."
	指定地点（IP）到着目標の攻撃を開始	**"(x) Running in"** か **"(x) In hot,"** 例："Two, Running in."
	レーダーにて敵機発見	**"(X) Contact bearing (y)(y) for (z)(z)(z)"** (y) は敵の方位 (z) は敵までの距離（mile:US機　,Km:ロシア機） 例： "Three, Contact bearing one eight for zero five zero."
	燃料残量が少なくなり、帰還しないと墜落する状況	**"(x) Bingo fuel,"**　US機 **"(x) Low fuel,"** ロシア機
	僚機の兵器残量無し	**"(x) Winchester,"** US側 **"(x) Out of weapons,"** ロシア側
	敵機がプレイヤー機の後ろ（6時位置）に存在	**"Lead, check six"**（リーダー、後ろに注意）
	プレイヤー機が今にも爆発、墜落しそう	**"Lead, bail out"**（リーダー、脱出しろ）
Tower 管制塔 （X）はプレーヤーのコールサイン	滑走路に着陸後、十分に速度が落ちてきた	**"(x), Tower, taxi to parking area,"** （X、こちら管制等、駐機場へ向かって下さい。） 例： "Hawk one one, Tower, taxi to parking area."
	プレイヤーがアプローチ地点に到着、管制塔に管制移管、滑走路への着陸が可能	**"(x), Tower, cleared to land runway (y)(y),"** (y)(y) は着陸する滑走路番号 （X、こちら管制塔、ランウェイ　yy への着陸を許可します。） 例： "Hawk one one, Tower. cleared to land runway nine zero."
		"(x), Tower, orbit for spacing," where (x) is the callsign of

	プレイヤーがアプローチ地点に到着、管制塔に管制移管、しかし、滑走路が他の航空機で使用中	**"(x), Tower, orbit for spacing,"** （X、こちら管制塔、周回飛行をして下さい。） 例："Falcon one one, Tower, orbit for spacing."
	着陸中グライドパスより上空を飛行	**"(x), Tower, you are above glide path,"** 例："Eagle one one, Tower, you are above glide path."
	着陸中グライドパスより低空を飛行	**"(x), Tower, you are below glide path,"** 例： "Eagle one one, Tower, you are below glide path."
	着陸中グライドパスにそって降下中	**"(x), Tower, you are on glide path,"** 例： "Eagle one one, Tower, you are on glide path."

音声メーッセージと警告

コンピューター技術は戦闘機に革命をもたらしました。現代ジェット機は絶えず自己診断し、パイロットに報告、警告ときには手順を伝えます。女性パイロットがいなかった時代に、設計者は女性の声を採用しました。男性の声が行き交う中でも女性の声であればすぐに気がつくのではないかという理由です。

- 発生条件 – ベティがメーッセージを発する条件
- メッセージ – ベティからの報告内容

音声メッセージ　システムメッセージ

Message Trigger	Message
右エンジン火災	"Engine fire right"
左エンジン火災	"Engine fire left"
操縦システムが損傷又は破壊された	"Flight controls"
着陸装置を速度250ｋｍ以上で展開	"Gear down"
ILSによるファイナルアプローチに入ったが着陸装置が未展開	"Gear up"
一番地近い友軍空港に帰還できるだけの燃料残量になった	"Bingo fuel"
燃料残量が1500　ポンド/リットル	"Fuel 1500"
燃料残量が800　ポンド/リットル	"Fuel 800"
燃料残量が500　ポンド/リットル	"Fuel 500"
自動操縦システムが機能停止	"ACS failure"
航法システムが故障	"NCS failure"
ECMが機能停止	"ECM failure"
油圧システム機能停止	"Hydraulics failure"
ミサイル発射警告システム（MLWS）機能停止	"MLWS failure"

航空電子(Avionics)システム故障	"Systems failure"
EOSが機能停止	"EOS failure"
レーダー装置機能停止	"Radar failure"
ADI（姿勢指示器）が機能停止	"Attitude indicaton failure"
機体の損傷（火災と操縦システムは除く）	"Warning, warning"
AoAが最大値以上	"Maximum angle of attack"
G負荷が最大レベル以上	"Maximum G"
最大速度以上か、失速速度以下になった	"Critical speed"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは前方で自機より低空	"Missile, 12 o'clock low"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは前方で自機より上空	"Missile, 12 o'clock high"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは後方からで自機より低空	"Missile, 6 o'clock low"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは後方からで自機より上空	"Missile, 6 o'clock high"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは右手からで自機より低空	"Missile, 3 o'clock low"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは右手からで自機より上空	"Missile, 3 o'clock high"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは左手からで自機より低空	"Missile, 9 o'clock low"
自機を目指すミサイルが15Km以内に存在 ミサイルは左手からで自機より上空	"Missile, 9 o'clock high"



11

理論学習

理論学習

空中戦で成功を収めるのは容易なことではありません。各国の戦闘機パイロットは長年飛行訓練を重ねることで自ら搭乗する戦闘機から最大性能を引き出すのに必要な技能を修得しています。とは言え飛行訓練の中であらゆる局面を模擬するのは不可能であり、戦闘飛行術に関する幾つかの基本原則はやはり頭で理解しておくことが重要なのです。

指示対気速度と真対気速度

理屈として、飛行高度が下がれば大気密度は大きくなります。大気密度が大きければ大きいほど揚力は増大しますが同様に抗力も増大します。高度が上がり空気が薄くなれば揚力は減り、抗力も減少します。これらのことから高度が上がればより大きな飛行速度を得ることが可能ということになります。時速700kmで巡航する航空機であってもその飛行高度が12,000mの時と地上スレスレの時とではその飛行特性は異なります。このように飛行機が大気の中を飛行しているときの実際の速度（大気との相対速度）を真対気速度：True Air Speed (TAS)といいます。真対気速度は大気圧と大気密度の影響を自動的に補正して得られた値です。真対気速度に対して対地速度：Ground Speed (GS)とは地表面に対する飛行機の実際の移動速度をいいます。これはつまり対地速度とは真対気速度に風速の影響を加えるか減じるかした値ということになります。

現用の航空機のほとんどが高度の違いによる大気密度や湿度の変化まで考慮した対気速度計を備えています。これらの変化を考慮の対象に入れない場合の航空機の速度を指示対気速度： Indicated Air Speed (IAS)といいます。パイロットにとっては指示対気速度が航空機の機動能力を定義付ける上での基本となり、通常HUDや計器盤に表示されるのはこちらの方です。

対気速度計は航空機の指示対気速度を表示します。

速度ベクトル（Velocity Vector）

総合速度ベクトルマーカーは西側諸国のHUDに共通の特徴であり、フライトパスマーカー：Flight Path Marker (FPM)とも呼ばれています。速度ベクトルとは航空機の実際の飛行方向を示しており、実際の機首方向とは必ずしも一致しません。もし速度ベクトルを地表の一点に向ければ、いかなる状況であれ航空機はその地点に向けてまっさかさまに突っ込んで行きます。この指示計はパイロットにとって重要なツールであり、戦闘機動から着陸進入に至るまで様々な局面で用いられます。F-15Cのような高機動性能を備えた現用戦闘機は大きな迎え角で飛行することができるため、前後軸方向(機体軸方向)とは違う方向にも飛行することができます。

迎え角指示計（AoA:Angle-of-Attack）

上記の通り、速度ベクトルは航空機の前後軸とは必ずしも一致しません。速度ベクトルと航空機の前後軸とがなす角を迎え角：Angle-of-Attack (AoA)といいます。パイロットがコントロールスティックを手前に引けば、飛行機の迎え角は通常大きくなります。一定方向に水平飛行を行っている際にパイロットがエンジンスロットルを絞ると、航空機は高度を失い始めます。水平飛行を続けるにはスティックを手前に引き、迎え角を大きくする必要があります。

一定方向に水平飛行を行っている際にパイロットがエンジンスロットルを絞ると、航空機は高度を失い始めます。水平飛行を続けるにはスティックを手前に引き、迎え角を大きくする必要があります。

迎え角 (AoA)と指示対気速度(IAS)は航空機の揚力特性と関係しています。航空機の迎え角を限界値まで大きくすると空気力学上の揚力も増大します。迎え角一定で指示対気速度を増大させることでも揚力は得られます。しかし迎え角と対気速度が増大すれば、同時に機体への抗力も増大します。この点は常に意識しておかないと航空機は制御不能になります。たとえばパイロットが迎え角の限界値を超えて操縦すると航空機は制御不能になります。限界値は航空機の迎え角指示計に必ず示されています。

大きな迎え角を取るような高G加重機動を乱暴に行えば航空機は制御不能に陥ります。

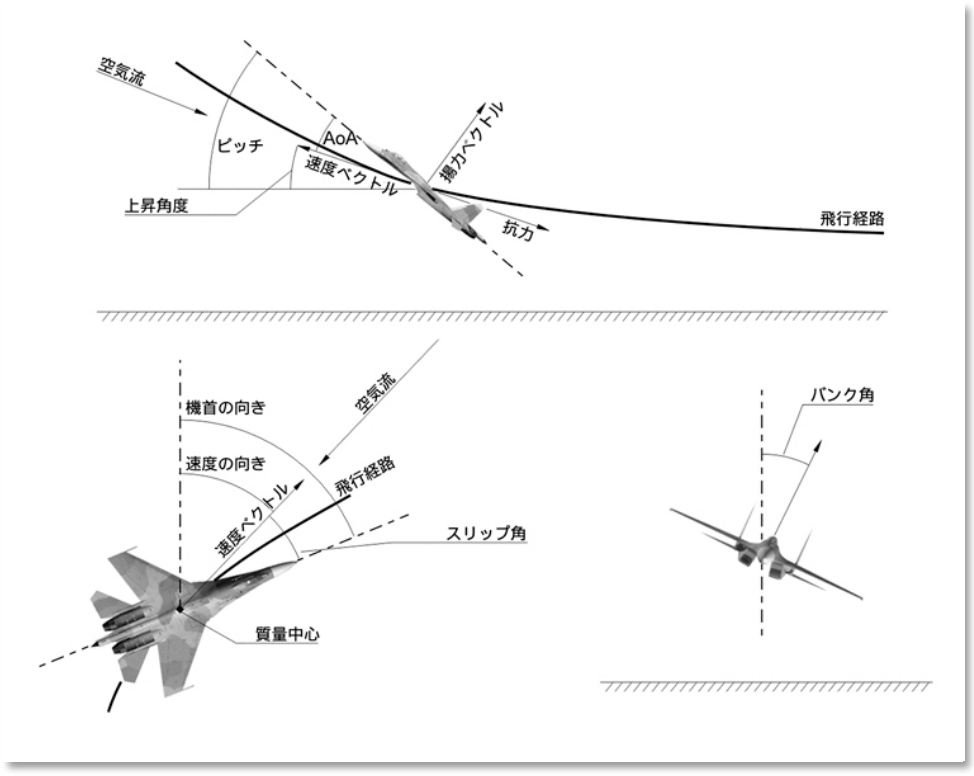
航空機の迎え角が増大し限界値を超えると、空気流が翼からはがれてしまい翼は揚力を生み出さなくなります。左右両翼から非対称に空気がはがれると左右方向(ヨー方向)の振れ挙動を引き起こし、航空機は失速してしまいます。失速はパイロットが迎え角の許容範囲を超えた操縦を行った場合に起こります。とりわけ危険なのは空中戦の際に失速状態に陥ることであり、スピンして操縦不能になれば容易に敵の的となります。.

スピンに陥った場合、航空機は垂直軸周りに回転しながら一定の割合で高度を失っていきます。ピッチ方向とロール方向に揺れる航空機も幾つかあります。スピンに陥ったらパイロットは航空機の姿勢回復にその全神経を集中しなければなりません。スピンから航空機を回復する方法は航空機の機種が多彩な分だけいろいろとあります。一般原則としては、推力を絞りスピン回転とは逆方向に機首が向くようにラダーペダルを踏み込み、スティックを前に倒したままにします。航空機のスピンがおさまり機首下げの状態で操縦可能になるまで、操縦機器はこの位置のままにしておかなくてはいけません。回復後は航空機を水平飛行に戻しますが、再度スピンに陥らないよう注意しながら行います。スピンしている間に失う高度は数百mに及びます。

航空機をスピンから回復するには、推力を絞り、スピンの回転方向とは逆方向になるように、ラダーペダルを踏み込みスティックを前に倒したままにします。スピンが収まるまで操縦機器はこの位置のままにしておきます。

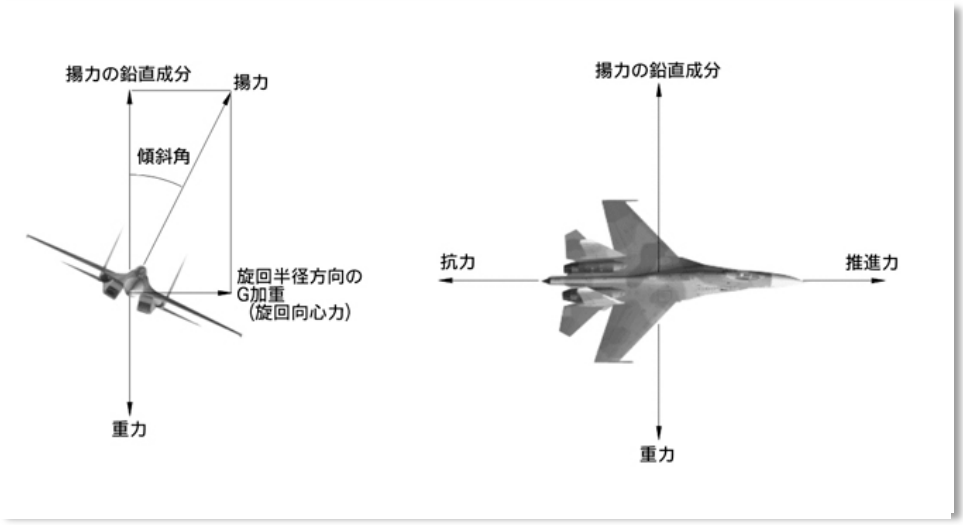
旋回率と旋回半径

空気力学上の揚力ベクトルと航空機の速度ベクトルとはある角度をなしています。揚力と重力がバランスを保っている限りは航空機は水平飛行を続けます。航空機のバンク角が変化すると垂直面上に投影される揚力ベクトル(揚力ベクトルの鉛直成分)は減少します。



11-1:航空機に作用する空気力学的な力

揚力の有効量は航空機の機動特性に影響します。機動能力を示す重要なものとして水平面最大旋回率と旋回半径があります。これらの数値は航空機の指示対気速度、高度、揚力特性によって変化します。旋回率は一秒当たりの角度で測られます。旋回率が高いほど航空機は飛ぶ方向を素早く変えることができます。自機の性能を最大限引き出すためには、維持旋回速度：sustained corner speed(速度ロスがない)と瞬時旋回速度：instantaneous corner speed(速度ロスが生じる)とを区別する必要があります。これらの数値が示す内容から判るのは、最良の航空機とは広範に亘る高度と速度域において高い旋回率と最小旋回半径という特長を備えた航空機であると言うことができます。



11-2:機動飛行時の航空機に作用する力

旋回率

G加重が増大すると旋回率は高くなり、旋回半径は小さくなります。最小有効旋回半径で最大有効旋回率が得られる最適のバランスというものが存在します。

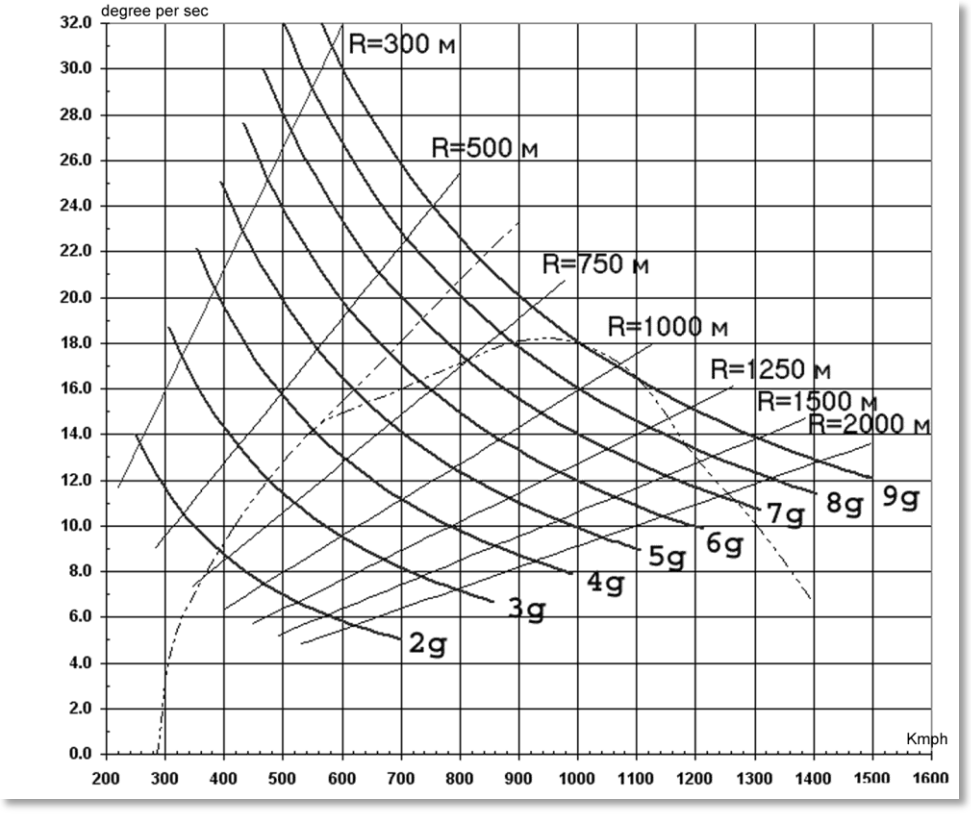
> 最小有効旋回半径で最大有効旋回率が得られる最適のバランスがあります。
>
> ドッグファイトにおいてはこの対気速度域を維持しなければなりません。

以下の図表は、現用戦闘機のアフターバーナー時におけるノット表示指示対気速度：Knots Indicated Air-Speed(KIAS)に対する旋回性能を示した図です。対気速度はX軸方向に、毎秒当たりの角度はY軸方向に示しています。「犬小屋」のような形のプロット図が航空機の旋回性能です。船の帆のような線群はG-加重と旋回半径を表します。このような図を「dog house(犬小屋)」曲線と呼んだり、 Energy and Maneuvering (EM)図と呼んだりします。950 km/hにおける旋回率が最大旋回率(18.2度/秒)となっていますが、最小旋回半径が得られる速度はおよそ850から900 km/hまでです。別の航空機だとこの速度が異なっています。典型的な戦闘機では旋回速度は600から1,000 km/hの範囲です。

> 対気速度と高度が自機の旋回性能の判断には重要となります。
> 自機と敵機それぞれの旋回速度を知っておきましょう。

例として900 km/hで維持旋回を行う場合、パイロットは必要であれば最大Gまで引き上げることで短時間で旋回率を20度/秒まで増やすことができます。このとき同時に旋回半径も小さくなっています。このような旋回を行うことで航空機の速度はhigh-G excursion(？)により低下していきます。この時点でG加重維持旋回に入れば、旋回半径は劇的に小さくなり旋回率をさらに22度/秒まで高められます。

さらにここで迎え角を最大値ぎりぎりの状態を維持していけば、この旋回半径を保持しつつ対気速度：600 km/h一定のままで維持旋回を続けられます。このような機動を行うことで位置的優勢の確保や背後に回った敵機の追撃を振り解くことができます。



11-3:現代戦闘機における標準的な旋回率-KIAS(ノット表示指示対気速度)相関表：通称「Dog House曲線」

維持旋回・瞬時旋回

瞬時旋回の特徴は、機動中の高い旋回率と対気速度の低下という点にあります。対気速度の低下は高G加重と高迎え角によって起こる著しい抗力が原因です。迎え角とG加重は最大限界値にすぐに到達しますが、同時にそれによって「最大性能」における瞬時旋回が行えます。航空機の速度は低下するものの、目標に対して機首を向けるには一番手っ取り早い方法です。尤も、この機動を行った直後は エネルギー欠乏状態：energy-hole に陥る可能性があります。

通常、瞬時旋回は著しい速度低下を招きます。

維持旋回を行う場合、抗力と重力がエンジン推力とバランスを取っています。維持旋回における旋回率は瞬時旋回に比べれば低い値となりますが、速度低下を起こさずに行うことができます。理論上は航空機は燃料が切れない限りは一定の旋回をずっと行うことができます。

エネルギー管理

空中戦ではパイロットは航空機のエネルギー状態もコントロールしていなければなりません。航空機のエネルギーの総量は位置エネルギーと運動エネルギーの和として表されます。位置エネルギーは航空機の高度によって、運動エネルギーは対気速度によって決まります。エンジンの推力増加には限界があるので高い迎え角での飛行は推力を減殺してしまいます。そうなると航空機はエネルギーを失ってしまいます。このような状況が戦闘中に起こらないようにパイロットは自機の状態をフライトエンベロープ(高度と速度の有効範囲を示した包絡曲線)の範囲内に保つことで、最大維持旋回率と同時に最小旋回半径で機動を行うことができます。

高度を犠牲にして何度も急旋回を行うと、航空機には僅かのエネルギーしか残らない結果となります。

エネルギーとは、機動飛行を「買う」ための「お金」に相当するものとして想像してみましょう。(航空機のエンジンが動いている間は)一定の補充が行われるものとします。最適の操作を行うには、必要に応じた機動を買うためにお金の消費を合理的に進める必要があります。高G旋回を行えば航空機は速度を失い、結果的にはエネルギーの蓄え(貯金)が減少します。つまりこの状況は、言うなればその場限りの安易な旋回率にあまりにも高い対価を払わなければならないようなものです。今となっては口座には僅かの金額しか残っておらず、たっぷりと金を蓄えた敵からすれば自機は格好の的でしかありません。

このような切羽詰まった状況にならないように速度低下を招くような高G機動は避けなければなりません。それと同時に高高度を維持するようにして(つまりこの状態が位置エネルギーというかたちでの貯金となります)、正当な理由がない限りはそれを失わないようにしなければなりません。接近戦では最小旋回半径で最大維持旋回率が得られる速度で飛行するようにします。対気速度が著しく低下したらスティックを押し倒して迎え角を抑え、アンロード加速(G加重がゼロになるような降下を行なう機動)を行います。これにより速度を素早く得ることができます。ただし、このようなアンロード加速は時間を掛けて注意深く行わないと敵に簡単に撃墜されてしまいます。航空機の飛行速度があまりにも大きすぎて最適条件での旋回が行なえない場合は、だからといってエアブレーキを用いてはいけません。その場合は上昇して速度(運動)エネルギーの余剰分を位置エネルギーに置き換えましょう。

航空機のエネルギー管理をおろそかにすれば、すぐに対気速度と高度が乏しい状況になります。



12

フライト スクール

フライトスクール

作戦遂行中、その飛行時間に費やされる主だったものといえば、離陸・ルート飛行・目標捕捉・基地帰還・着陸です。敵と実際に交戦するのは全体の作戦からすればおよそ部分的なわずかなものです。

目標を発見できなかった場合、または基地に帰還できなかった場合、
あなたのパイロットとしてのキャリアはその時点で終わります。

水平位置指示器(HSI)の使用法

多くの現用航空機では、航行情報はHUDに表示されます。もしHUDが故障したらパイロットはどうすべきか？
水平状況指示計：Horizontal Situation Indicator(HSI)から得られる航行情報は、HUDとほぼ同様、どうかするとそれ以上のものです。ロシアもアメリカもHSIは同じ機能を持ち、以下のような特徴があります。

- 次のウェイポイントまでのコース(指針方式と数値読取方式)
- 次のウェイポイントまでの距離
- 現在の機首方位
- 予定コース及び高度とのずれを示すバー指示計

選択したウェイポイントまでのコースは、自機の現在位置と関連づけながら表示されます。
ウェイポイントとは、飛行する前の段階で自動的にセットされるものであり最適ルートを取りながら目標物(地点)に到達することができます。

着陸

着陸は、飛行中最も難しく、危険をはらんだ要素の一つです。パイロットの腕の良し悪しはその着陸技術の如何によります。

良好な着陸を行うために、早い段階で着陸進入位置につきましょう。

着陸進入は規定の迎え角(Angle Of Attack)で行います。現在の自機迎え角はコクピットの迎え角指示計(AoA Indicator)から読み取れます。もしさらに迎え角指標計(AoA Indexer)が搭載されているならば、計器盤の迎え角指示計にまで目を落とすことなくHUDのそばにある指標計を横目で見ながら着陸進入を行うことができます。もし上側のマークが点灯している場合は、迎え角が大きすぎる状態で飛行しているか、対気速度が小さすぎるということを意味しています。下側のマークが点灯している場合は、迎え角が小さすぎる状態で飛行しているか、対気速度が大きすぎるということを意味します。真中のマークが点灯している場合は、着陸進入を決定する全ての要素が(理想値と)合致していることを意味します。

着陸時は、スムースかつ小さな操作を心がけてください。そして、操作は遅れて反応がでることを覚えておいてください。機体の動きを予測して操作して下さい。

着陸進入のプロセスでは最適迎え角をずっと維持する必要があります。対気速度が所定よりも大きめのときはコントロールスティックを今の位置から僅かに手前に引きます。このことで飛行速度は適切な値に減少します。逆のケースであればコントロールスティックを僅かに前方に倒します、すると飛行速度が増大します。高度の落ち方が急激な場合や高度が低い場合はスロットルを開いてエンジン推力を増大させます。高度が高い場合はスロットルを絞ります。HUDや計器盤に昇降計が付いている戦闘機もあります。これによって着地に至るまでの安全な降下率をきちんと知ることが出来ます。さらにベロシティーベクトルマーカーが表示可能な航空機ならば、マーカーを滑走路前端位置に合わせればその地点にちゃんと着地させることができます。

以下の表では(各機の)着陸進入速度及び着地速度が判ります。

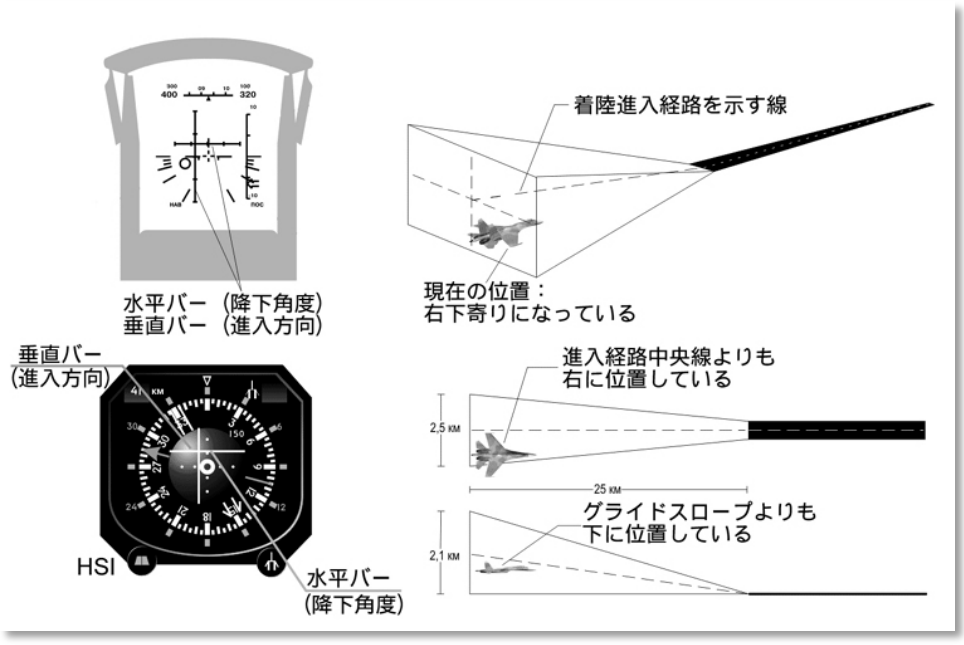
航空機	着陸進入速度	着地速度
Su-25	280 km/h	235 km/h
Su-27	300 km/h	250 km/h
MiG-29A	280 km/h	235 km/h
F-15	175 knots	120 knots
A-10	150 knots	110 knots

フラップを閉じている場合は指示対気速度を10ノット−20km/ｈほど増加させる必要があります。もし外部兵装を搭載した状態もしくは相当量の燃料を搭載した状態ならば、然るべき迎え角が得られるように飛行速度を大きくする必要があります。

着陸に際しては常に滑走路の路面軸に沿って進入する必要があります。

計器着陸装置(ILS)

ロシア機にもアメリカ機にも計器着陸装置が搭載されています。着陸進入のためのグライドスロープ及びコースからのずれを示すのがステアリングバーです。横向きのバーは最適グライドスロープに対する自機の降下角度のずれを示します。もう一方の縦向きのバー(ローカライザーとも言われる)は所定進入コースに対する自機の進入方向のずれを示します。進入コースは滑走路の路面軸に揃うよう定められています。これら二つのバーが十字形をなして重なった位置が、滑走路の路面軸に沿って最適グライドスロープを飛行降下するコースを示します。



12-1: 計器着陸装置

横風時の着陸

横風を受けての着陸は無風時の着陸に比べてより難しいものとなります。横風によって自機は横滑りを起こし、滑走路の路面軸から逸脱してしまいます。よって着陸進入を行っている間はラダーとエルロンを操作することで自機が横に流された分だけ補正する必要があります。このような状況下での着陸は、高い集中力と操縦桿・ラダーペダルの巧みな操作がパイロットに求められます。

追い風での着陸は避けるようにしましょう。
この場合着地速度がかなり増大し、滑走路を飛び出してしまうことになりかねません。

Su-25及びSu-25T：先進飛行力学モデル解説

Su-25 とSu-25T用の新しい飛行力学モデルが作られました。この章では先進飛行力学モデルに関する多くの注目すべき特長の中からその幾つかを説明します。

これら飛行機の力学計算がベースにしている物理方程式は、現実世界における物理現象とは異なり、外力・モーメントの影響下における剛体の移動・回転運動のみを表わした式と同じものを採用しています。

- 飛行機の慣性特性を正しくモデル化することで、その軌道及び旋回運動がより自然に見えるようになっています。
- 各フライトモード間の移行がスムーズになり、ロール時の速度や姿勢の角度の突然の変化が起こらなくなりました。(例：テールスライドが起こった後や車輪が一つしか出てないため傾いた状態での着陸)
- 飛行機のロール時に働くジャイロ効果を計算に加えました。
- 外力の非対称作用を計算に加えましたので、外力(例：エンジン推力やドラッグシュートによる制動力)は飛行機の重心に対して働きません。これらの力をあらゆるフライトモードにおいて正しくモデル化することにより相応の回転モーメントが生じるるようになりました。

  重心は速度軸システムの状況に応じて位置が変化します。
- 左右方向の質量中心と前後方向の質量中心をそれぞれ別途にモデル化しました。このことにより燃料の搭載や兵器の搭載によって重心位置が変化します。
- 兵器や燃料タンクを左右非対称に搭載すると左右方向の操作特性(これは飛行速度や標準荷載状態・過荷載状態、その他の要因によって変わる)に影響を及ぼす状況をモデル化しました。

空力特性を計算するに際して、航空機は機体構成要素(胴体・外翼板・安定翼など)の集合体として表現しました。各要素の空力性能はそれぞれ別個に計算されています。これはあらゆる範囲(臨界状態を含む)の迎え角や横滑り、局所動圧やマッハ係数の変化に応じてそれぞれ計算が行われます。このことは操舵翼面や多岐に亘る機体構成要素が壊れたりその程度に応じて状況が変化するということになります。

- 空力計算は、あらゆる滑空状態及び迎え角状態も正確にモデル化されています。
- 横（ロール方向）操縦性能やバンク角度、横安定性は、迎え角や前後方向及び左右方向の重心設定によって変化します。
- 迎え角が大きい状況でのロール旋回時の翼の自動回転効果をモデル化しました。
- 前後方向及び左右方向の二平面における運動学的、空力的、慣性力の相互作用をモデル化しました。(ローリング時のヨーイング挙動、ラダーペダルを踏み込んだ際のローリング挙動など)
- きちんと滑空できる角度の設定はパイロットの手腕と飛行機の位置で決まります。

- 機体パーツが破壊した場合の飛行機の挙動が実際と同じようになるようにモデル化されています。ダメージを受けた要素は飛行機本体から完全にまたは部分的に取り除かれて飛行力学上の計算が行われます。
- この飛行モデルはリアルな失速状態を起こします(共振による翼の揺動)
- 各フライトモードに応じた空気力学上の多岐に亘る振動特性を再現しています。これは、積荷状況及び有効迎え角やマッハ係数の超過によって引き起こされます。.

ジェットエンジンはコンプレッサー、燃焼室、タービン、始動機などの主要構成要素を組み合わせた複雑なモデルとして表現されています。

- アイドル状態のエンジン回転速度は、高度やマッハ係数及び天候：湿度と温度における各速度状況によって変化します。
- 過速度時のエンジン回転速度の低下という状況もモデル化しました。
- エンジンの推力操作とその操作性は機体の旋回速度によって変化します。
- タービン後方のガス温度はエンジンの操作状況、飛行状況及び天候によって変化します。
- 燃料消費率は単純式ではなく、エンジン操作状況や飛行状況によって変化します。
- エンジンを始動させてから停止に至るまでのエンジン挙動の力学パラメーター(ガス速度や温度)を正確にモデル化しました。ラム流速によるエンジンの自動回転、間違ったスロットル位置でのエンジンスタートによる(継続的な温度上昇によって引き起こされる)エンジン過熱、エンジンの再始動及び空中での風圧を利用した再始動など。

左右の油圧システムのモデル化では、油圧の送手と受手のモデル化も行っています。

- 各油圧システムの供給はそれぞれの油圧の受手(着陸装置、エルロン作動装置、フラップ、前翼端フラップ、スタビライザー、機首前輪の操舵、ブレーキシステムなど)グループ毎に分かれています。
- 左右の油圧システムの油圧は、油圧ポンプの能率と受手側(ブースターや作動装置など)の作動消費効率のバランスに応じて変わります。油圧ポンプの能率は左右それぞれのエンジンスピードによって変化し、受手側の作動消費効率は各機器の仕様に応じて変化します。
- 油圧作動機器の故障が壊滅的なのかそれとも部分的なのかに応じて、対応する油圧システムの圧力低下の変化状況をモデル化しています。

操作システムにおける主要な要素：トリム機構及びその効果、ロール操作系統の圧力ブースター、ヨーダンパーをモデル化しました。

- ピッチトリム、ヨーイング、エルロントリム機構のモデル化は全て別個の理論に基づいています。とりわけピッチトリムの設定値は対気速度がほぼゼロの状態の場合はコントローラーの位置に影響しません。トリムタブが上手く機能するかどうかは飛行機の電気システムから供給される電力によって変化します。

- 例えば機体の左側で機内圧低下が生じた場合、指示対気速度が増大して横方向(ロール方向)のコントロールが悪くなります。縦方向のコントロールは機内圧に拠りません。
- 高揚力装置と可動式安定翼の展開・格納速度は胴体圧によって変化します。
- 高揚力装置の展開について、指示対気速度が大きい状況下での機動飛行の際は、少しだけしか開かず油圧作動装置にブロックが掛かります。さもないと装置のパイプがダメージを受け、油が漏れ圧力が低下してしまうからです。
- 着陸装置の展開について、指示対気速度が大きい状況下では少しだけしか開かず油圧作動装置にブロックが掛かります。さもないと装置のパイプがダメージを受け、油が漏れ圧力が低下してしまうからです。

駐機ランプでのエンジンスタートの手順

1. **[RShift-L]** キーを押して補助動力装置：Auxiliary Power Unit(APU)をオンにします。HUDと計器盤の全ての機器表示が問題なく動作するのを確認します。
2. スロットルをアイドル位置にします。
3. **[RShift-Home]** キーを押して両エンジンをスタートさせます。もしくは**[RCtrl-Home]** キーを押して右エンジンを、**[RAlt-Home]**キーを押して左エンジンを連続的にスタートさせます。
4. エンジン回転数計をチェックします。エンジンの回転数ががアイドル状態になるのを待ちます。通常は33%で安定するので確認します。
5. タービンガス温度をチェックします。排気ガス温度は約440℃で安定します。

もしスロットルをアイドル位置ではないところに入れておいてエンジンをスタートさせてしまうと、エンジン内に燃料が溢れてしまい、始動作業が中断してしまいます。制御不能の状態のままエンジン温度が上昇するとエンジン火災が発生する恐れがあります。

もしそういう状況になったら**[RShift-End]**キーを押してすぐさまエンジンを停止させます。完全にエンジンを切ってから冷却されるまで1～5分待ち、それから始動手続きを再度行います。.

エンジン始動手順を素早く行うには「engine relight」を行うのも一つの手です。回転数が少なくとも16%に到達するまではエンジンの回転数を上げる次の手順に進まず、それから一気に最大出力位置までスロットルを移動させます。

空中でのエンジン自動スタート

もし飛行中にエンジンが機能不全(flame out)に陥ってしまった場合は、自動再始動を行うことができます。それには、対気速度が150 km/h以上でなければいけません。スロットルをアイドル位置にセットし、それから最大出力まで持っていき、またアイドル位置まで戻します。もし状況が許せばエンジンは再始動プロセスを始めます。

このような風圧による始動はエンジンの回転数が12%以上であれば自動的に行なわれます。

Su-25とSu-25Tの飛行に関する特記事項

タキシング

タキシング中に方向転換を行う場合は移動速度が5～10km/h以下の状態で行います。これは機体が傾いて翼が接地したり前脚にダメージを受けるのを避けるためです。

離陸

ホイールブレーキによって機体をその場に保持できるのはエンジンの回転数が80%までです。よって離陸を行う際はエンジン回転数が70～75%まで上がってきたところでブレーキを解除して離陸滑走を開始し、滑走中はエンジンの回転数を最大まで引き上げます。離陸滑走中の進行方向のズレの調整はペダルを用いて少しずつかつスムーズに行ないます。離陸重量が通常の場合は160～180km/hに達した時点で、最大時でも200～220km/hに達した時点でスティックをその引き代の2/3程度まで手前に引いて離陸角度を取りますが、そのとき機首のピトー管の先端がコクピットから見てちょうど水平線位置に来るようにします。航空機は離陸角度を取ると同時に滑走路から自然と離陸します。このとき航空機は激しくピッチ角を増大させようとしますので、引いていたスティックを状況に応じて前に戻してやれば機首の上がりすぎによる減速を比較的簡単に抑えることができます。

地上高度が10mに達したら着陸装置を収納します。高度150m以上或いは飛行速度が320～340km/hに達したらフラップを収納します。着陸装置（及びフラップ）を収納中にほんの短いあいだではありますが第二油圧システムで油圧低下が生じ、"ГИДРО 2" ("HYDRO-2")の警告ランプが点滅するかもしれません。

横風時の離陸

Su-25/25Tの特長として、ゲージ（主脚同士の間隔）が狭く、またベース（主脚-前脚の間隔）も短いため横風時の離着陸はかなり難しいものとなります。ただし、横風の風速が11～14m/sまでならば乾いた滑走路面であることを条件として離陸を行なうことが可能です。離陸滑走中は横風に煽られて機体が風下方向に傾いてしまいますので、スティックを風上側に倒して傾きを調整します。加えて、航空機には風上に向けて機首を向けようとする風見鶏効果があるため、ペダルで正確にかつスムーズにずれを調整します。

着陸

着陸進入時の着陸装置の展開は飛行速度：400km/h以下で行ないます。主翼にあるフラップを展開すると、機体が上に持ち上がろうとします。離着陸飛行に移行してからの機体バランスを取る作業は通常の水平飛行時におけるそれと大して変わりません。もしフラップ展開中に前後軸周り（左右方向の機体の傾き）と上下軸周り（左右方向の機首振り）に明らかなアンバランスが見られたとしたら、フラップがきちんと展開していないか或いは左右非対称に展開していることを示しています。この場合、フラップを収納して着陸を行ないます。この場合の着陸進入及び着地速度は通常よりも40～60km/h速くなります。

適正な着陸は、着陸進入時の正確な速度の保持によってのみ可能となります。所定の離着陸速度でグライドパス上に進入したら、飛行速度を290～310km/hから始めてゆっくりと減速を行い滑走路進入誘導用ビーコンに達したところで260～280kmになるようにします。地上高度：5～8m、飛行速度：250～270km/hの時点でフレアを行います。およそ滑走路端部から100m手前の地点です。

フレアを行なった状態で地上高度：1m以下まで降下してきたら、スロットルをアイドルに戻します。減速に応じて機体のピッチ角が増大しますので機首先端のピトー管がコクピットから見てちょうど水平線位置に来るようにします。着地速度は220～240km/hです。主脚が接地したら引き続いてスティックをスムーズに前に戻します。それに応じて機体が水平となって前脚が接地します。その後ドラッグパラシュートを展開して車輪ブレーキを掛けます。着地後の滑走方向の調整はペダルを使って少しずつかつスムーズに行ないます。ブレーキ中は機体の横滑りが避けられませんので、横転の危険がある際には一旦ブレーキを解除し、滑走路軸と機体軸が平行になるようにしてから再度ブレーキを掛けます。走行速度：50km/h以上で滑走路からオーバーランする恐れがある場合は、降着装置を収納しコクピットハッチを開けて機体の電源を落とします。

横風時の着陸

横風時の着地ポイントの算定には横風の影響による見越し角度（lead angle）を見ておくべきであり、そうすることによってバンクやスリップすることなく航空機を滑走路端部に向けて降下させることができます。風上に機首を立てた状態の機体姿勢を保持しつつ、着地寸前に滑走路軸と機体の前後軸が一致するようにペダルを踏んで見越し角度を取り去ります。またこのとき同時にスティックで横風による影響を補正します。この状態で着地すれば横滑りしませんので即座にスティックを風上側に倒して機体が風下側に横転するのを防ぎます。主脚が接地したところですぐさまペダルはニュートラル位置に戻し、次に前脚を正確に接地させます。滑走路軸に沿って滑走できるように機体方向の修正が終わったら、ホイールブレーキを使って機体の減速を開始します。横風の風速が4～5m/sを超えるとドラッグパラシュートは有効に機能しません。もしこのような状態で展開してしまうと滑走路上に機体を保持するのが事実上不可能となります。航空機は滑走中に機首を風上に立てようとする傾向（風見鶏効果）がありますので、その際には一旦ブレーキを解除し、滑走路軸と機体軸が平行になるようにしてから再度ブレーキを掛けます。

着陸時に起きがちなミス

オーバーシュート（着地点が後方にずれる）

これはグライドパス上での進入速度が大きすぎる場合や、フレアの開始地点が予定よりも遅れてしまう（例えば滑走路端部）ことにより結果的に着地点を誤った場合に起こります。オーバーシュートがあまりにも極端な場合は、一旦離陸して再着陸のための周回飛行コースを取ります。

アンダーシュート（着地点が前方にずれる）

これはフレア開始前あるいはフレア中に進入速度が足りなくなる、あるいは着地進入がグライドパスよりも低くなった場合に起こります。このような誤りを修正するにはエンジン出力を増大させて所定の飛行速度にしてグライドパスにのるようにします。

ハイ・レベリング

これはフレア開始時の高度予測を誤った場合（進入高度がまだ高い状態で着地態勢に入ってしまう）や、フレアを行う際にスティックを勢いよく引きすぎた場合（急激に飛行速度が減少し降下速度が増大してしまう）に起こります。このような誤りを修正するには、所定の進入コースまで飛行高度を下げてから改めてスティックを引いて適切な着地進入角度が得られるようにします。このようなハイレベリングやドラッグシュートの展開が早すぎることによる進入速度の低下は、垂直方向の降下速度が大きくなってラフな着陸となってしまいます。

失速とスピン

水平飛行状態である限り速度が低下しても航空機が勝手にスピン状態に陥ることはありません。しかし降下飛行中は機体の安定性が悪くなり、上下軸周り及び前後軸周りに機体がひっくり返りやすくなります。また、機動中にむやみにスティックを引くと機体がバンクを始め、自然にハーフロールのような状態になることがあります（ウィングドロップ）。この状態から回復させる方法は簡単で、スティックを元通りに戻せば済みます。

通常の水平飛行状態から航空機をスピンさせるには、意図的に機動飛行に移行することによってのみ可能となります。機動飛行状態及び通常の水平飛行状態においてスピン回復を行なうにはスティックをニュートラル位置に戻すだけで済みます。スピン回復を急ぐならば標準的な回復方法に則って（ペダルを踏み込んでスピン回転方向とは逆方向に機首が向くようにしてスティックを前方に戻す）操作します。



13

戦闘行動の基礎

戦闘行動の基礎

現代の空中戦戦術はこの1世紀足らずで革新的な変貌をなしとげました。数十年前には小型でプロペラ駆動式だった戦闘機が、今日では最新のジェット式戦闘機へと進化したのです。

バーチャルパイロットが墜落したり撃墜される主要な理由は、戦闘状況の認識とそれに応じた武器使用との間にある矛盾が原因です。今日の航空機は第二次大戦時代のものに比べて大変パワフルになっています。ただし対する敵火力も今日では非常に高精度かつ致命的なものとなっており、極めて遠距離から目標に攻撃を加えることができます。要するに、戦場が以前に比べて極めて危険になったということです。

航空戦戦術

Su-27やMiG-29、F-15Cのような現用の戦闘機は戦場における航空優勢獲得に主眼が置かれています。戦闘機であっても空対地兵器の搭載は種類も量も限定的ながら可能です。とはいえ、戦闘機の主任務はやはり空中戦闘です。空中戦闘では遠距離から敵を撃墜し、目視距離での交戦は必要な場合だけに留めます。このことはとりわけ西側戦闘機について言えることであり、ロシア（東側）においてR-73ミサイル及びヘルメット搭載型照準システムがいち早く実用化されたことが大きく影響しています。Su-27やF-15Cのような要撃機にとっては、敵がこちらに砲火を向ける前に遠距離から敵に攻撃を加えることが重要です。理論的には敵機の破壊まで至らなくともダメージを与えることで敵機が任務を遂行できなくなる状況を作ればよいわけですが、実際には敵のミッション完遂を元から絶つということから敵機破壊をより重要視します。

目標索敵（Target Search）

現用戦闘機の多くは、遠距離から目標を探知できるパワフルなレーダーを搭載しています。さらに空中では空中警戒管制システム：Airborne Warning And Control System（AWACS）航空機が、地上では地上早期要撃管制：Ground Early Control Intercept（GCI）レーダー基地が空域を監視しており、敵と対峙している友軍が有利になるよう支援します。たとえばAWACSやGCIからの情報を用いれば、それを頼りに自機搭載レーダーをスタンバイ・モードにしたままで敵空域に侵入するといった隠密作戦が可能になります。レーダーをスタンバイ・モードにすれば自らの存在を明かすエネルギーを発せずに済みますので敵に発見される危険性が低くなるからです（レーダーを発信するとそのレーダーによって敵を探知するよりも二倍遠い距離から敵のレーダー警戒システムによって自機の存在を探知されてしまいます）。さらにロシア機であればIRSTシステムを搭載していますのでこのシステムを用いた隠密攻撃を行えば、敵はレーダー警戒システムではこちらを発見することができず、なおかつこちらからは敵の位置を掴むことが可能となります。

レーダーを用いて索敵を行う場合、敵機が各個搭載の電波妨害システムを作動させていると、敵との距離はある程度近づかない限り判りません。しかしこのような状況でもAWACSやGCIからの支援を受けることができれば射程距離の判断は可能となります。

AWACSやGCIからの支援が受けられない場合、ミッション全体を通じて戦闘機自らのレーダーセンサーを使う必要があります。二機以上の戦闘機でフライトを行うときは、飛行隊長が「line abreast（横列隊形）」と命令することで搭載レーダーの走査空域を拡大させることができます。

レーダーによる探知距離は、目標とする航空機のレーダー断面積：**R**adar **C**ross **S**ection （**RCS**）に依存することをパイロットは知っておかなければなりません。理屈は単純で、RCSが大きいほどより遠くからレーダーで探知できます。なお、RCSはIRSTといったような非レーダーセンサーには影響を及ぼしません。RCSの判断の一例として、高高度飛行中のSu-27からレーダー発信した場合、RCS：70～100平方メートルの大きさつまり戦略爆撃機クラスの目標ならば130～180kmの距離でも

探知可能です。しかしRCSが3平方メートル程度しかない現用戦闘機の場合は80～100kmの距離まで近づかないと探知できません。低高度では探知範囲が著しく減少します。原因はアンテナのサイドローブ（側面方向）から漏れたレーダー発信波が地表面で反射してノイズ受信波としてアンテナに再入射してしまうからです。このノイズ受信波は（フィルタリングで除去されるのですがその代わりに）レーダーのゲインレベルを下げてしまうため、結果としてレーダー感度の低下を招きます。例：高度200mを飛行中のSu-27からレーダー発信した場合、目標とのアスペクトが大きい（＝相手と向き合っている）場合でもレーダーの最大探知距離は35～40kmしかなく、アスペクトが小さい（＝相手を追いかける）場合にはわずか20～35kmに激減します。この制限は自機よりも低い高度を飛行中の目標を探知する場合にも同様に発生します。「ルックダウン（見下ろし）」と称されるこのような状況においては、過大なグランドクラッターの影響によりレーダー感度が低下します。よって以下のような結論が出てきます：

・長射程の空中戦を低高度で行う場合、制約が厳しく武器やレーダーの性能が非常に悪くなる。
・最適の交戦状態とは、高度3,000m以上、アスペクトが大きく、若干低い位置から目標を捉える。

視程外域戦闘（BVR Combat）

いま、敵機を探知して中～長距離ミサイルによる攻撃準備が整ったとします。しかし一方で敵も同じ意図であり、こちらと同性能のミサイルを装備していたとしましょう。この状況では勝敗の行方ははっきりせず幾つかの条件に大きく依存します。それはターゲット・ロックの安定保持とミサイルの最大射程距離です。これらの条件さえも同等であれば敵が勝利するチャンスはこちらと同じです。有利な立場に立つためには視程外域：**B**eyond **V**isual **R**ange（**BVR**）戦術を駆使して優位性を獲得する必要があります。

最も一般的な戦術は、「the tactical turn away」と呼ばれているものです。遠距離でミサイルを発射し、目標をレーダーの最外可動限度ギリギリで捉えながら旋回離脱するということがこの機動では求められます。このようにして目標へのレーダーロックを維持し発射後のミサイルを誘導・支援し続ければ、自機と目標との接近率が必要以上に大きくなることはありません。あなたの方で接近率を抑えると、敵の射撃管制コンピューターはそのミサイル発射許可を遅らせる或いは少なくともRmax（最大射程距離）到達を遅らせますので、結果的に敵パイロットのミサイル発射判断を遅らせることが可能になります。また、仮にあなたと敵が同時にミサイルを発射していたとしても、tactical turn away 機動は敵のミサイルを非効率で長大な飛行経路を辿らせることになり、エネルギーの過大消費を強いることができます。それでもなお敵のミサイルがあなたに向けて誘導されている場合は高G加重機動を行うことで既にエネルギーが低下してしまっているミサイルの追跡を簡単にかわすことができます。

機動飛行（Maneuvers）

あなたも敵もなんとか視程外域（BVR）戦闘での一騎打ちを潜り抜け、視程域：**W**ithin **V**isual **R**ange（**WVR**）に突入した場合、ほぼ例外なくドッグファイトにもつれ込むことになります。

> 接近戦はチェスゲームではありません。「宙返りする敵には旋回して応戦すべし」というような決まった戦法があるわけではありません。接近戦は柔軟かつダイナミックであり、絶えず状況が変化します。自らがどの位置にいるべきかを予測し、敵に先んじて狙いを定め武器を発射しましょう。

戦闘上昇旋回機動-インメルマンターン機動（Combat Turnaround）

戦闘上昇旋回は最も基本的な機動の1つです。パイロットは上昇機動を行いながらそのまま180度旋回機動を行います。この機動によって引き続き行われる機動のためのエネルギーが蓄えられます。この機動はミリタリパワーもしくはフルアフターバーナーで、素早くかつ対気速度を著しく損なわないように行います。

もしあなたが速度的に有利で攻勢の立場にあり、他方の敵が防衛機動（ブレーク：回避機動）を行っている場合はそのままハイヨーヨー機動を行います。これによって攻勢の立場にありながらエネルギーも保持することができます。

ハイヨーヨー機動（Hi Yo-Yo Maneuver）

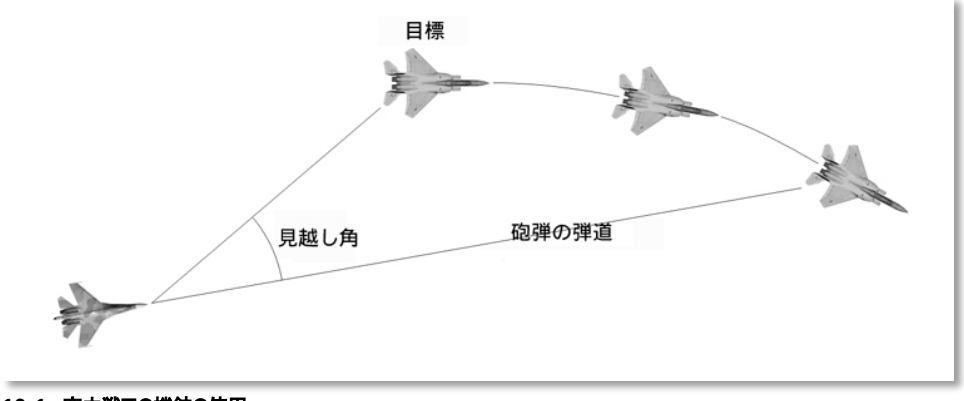
「ハイ ヨーヨー」機動とは、戦闘上昇旋回と同種の機動です。まず目標機の飛行経路と直角に急上昇を行います。機動を行うにあたって重要なのは敵を見失わないことです。常に敵の位置を把握しておいてください。この機動はそれを終えたときに敵よりも若干高位置・後方に位置するようになされなければなりません。まず、目標機を一旦やり過ごして急上昇し、機体をロールさせ旋回しながら目標機と同じ軌道面に戻ってくるようにします。この機動によって立場的にもエネルギー的にも優位な状況で攻撃態勢に入ることができます。一般論として「ハイ ヨーヨー」機動は一回だけ大きく行うよりも小さく何度も繰り返す方が良いとされます。敵パイロットがこの機動に気づき、あなたに向けて機首を返すようでしたら警戒してください。この場合「シザーズ」空中戦になります。

シザーズ防衛機動（Scissors Defensive Maneuver）

勢いづいた敵が背後から接近してきて今まさに攻撃を加えようとしているとき、あなたはすぐに何らかの行動を起こさなくてはいけません。最も有効な機動飛行の一つが「シザーズ（Scissors）」と呼ばれるもので、攻勢の相手を守勢へと素早く転ずることができます。機動の実体は単純で、自機よりも優勢にある敵機のスピードを逆手に取って、敵機よりも内側に回り込みつつ同一方向旋回戦闘（single-circle merges）へと誘い込みます。敵機はスピードがある分だけ大回りになりあなたを追い越しかねない状況になります。この隙を狙って高い旋回率・低い速度で相手に機首を返すことができれば相手の背後を取ることができます。

空中戦における機銃

機動飛行を行っている戦闘機を同じく機動飛行中の戦闘機から機関砲で撃ち落とすというのは至難の業です。そもそも搭載できる弾数と射程範囲は限られています。しかも戦闘中の敵は始終機動飛行を行っていますから射撃ポイントの予測は困難を極めます。第二次大戦中のパイロットは撃った弾の弾道と敵機の航跡が交差するポイントを「目視」で定め、なおかつそのタイミングについても見当をつけなければなりませんでした。二つの運動面を頭に想い描き、機動飛行を行いつつ即座に見越し角度を計算することはパイロットにとって極めて困難な作業であったわけです。



13-1: 空中戦での機銃の使用

さてここで立ち位置を変えてみましょう。実は狙いを定める戦闘機自体も常に動いており曲線軌道を描きながら飛行しています。このとき、敵機そのものに正確に狙いを定めて＝銃口を向けて発射した弾は当然ながら真っ直ぐな弾道を描きます。しかし、敵機に狙いを定めているパイロットから見るとその弾道は曲がって見え、敵機後方に遅れてしまう結果となります。このことから、パイロットはあらゆる条件が想定どおり（＝想定外の事態は起こらない）と判断できる状況になったところで、敵機そのものに照準を合わせるのではなく適当な見越し角度をつけて発射し、その曲がった弾道を確認しながら着弾点を随時修正していくという方法をとります。

上記のことから、機関砲で航空機を射撃する場合は目標までの射程距離が最も重要な要素となるということが結論として導き出されます。より離れた目標を狙い撃つ場合、弾はより長く飛ぶことを強いられますので抗力と重力の影響をより一層受けることになります。これを克服するには、より長い射程距離を持つ大口径の砲弾を用いてより大きな見越し角度を取らなければなりません。様々な試みの結果、第一次・第二次大戦のパイロット達の多くは敵パイロットの顔が見えるほどの至近距離まで近づいてから機関砲を撃ちました。そうすることで弾に作用する抗力と重力の影響を最小限に抑えられるからです。目標までの距離が近いほど命中率は大きくなります。逆に敵との距離が開くにつれ正確な見越し角度の判断はより一層困難になります。

現用戦闘機に搭乗するパイロットは、見越し着弾点を連続的に計算できる火器管制システム：Weapon Control System（WCS）のおかげで正しい見越し照準点を把握できるようになっています。尤も、それなりの機構的制限も存在します。見越し着弾点を連続的に計算するには目標までの距離を計測する必要があり、その情報はレーダー式もしくはレーザー式測距計を作動させない限りWCSには供給されません。見越し着弾点は目標や搭乗機自体の移動条件に基づいて計算され、機関砲照準点（ガンピパー）としてHUD上に描き出されます。パイロットは目標上にピパーが重なるように自機を操縦して機関砲を発砲すればよいのです。ロシア機とアメリカ機それぞれのピパーの形状は異なっていますが機能は基本的に同じです。

もしレーダーの故障やECMのせいで目標射程データが得られない場合は、それに代わる有効な機関砲照準システムがあります。そのシステムは「ファンネル」と呼ばれ、砲弾の弾道経路を図式的に示したものです。ファンネルの中央部分が砲弾の飛行経路を、外側の二つの曲線が目標の翼幅（target baseとも呼ばれる）を表します。

ファンネルを使って照準するには、目標をファンネルの中に入れなおかつ目標の翼端がファンネルの両端に触れるように位置づけます。戦闘機サイズの目標ならば、きちんと照準を合わせることで目標に着弾するようになっています。ファンネルでの照準は目標とのアスペクトが大きい場合（＝相手と向き合っている場合）は急激な角速度の変化の影響により不正確になります。同様のことから、角速度を変化させつつ飛ぶ或いは方向を急に変える、これらの機動のいずれかを目標が行っている場合はファンネルでの照準は困難なものになります。

最適の機関砲攻撃とは、目標後方に接近し、射撃ポジションを維持し、そして射撃するという、敵機の動きを想定しつつ一連の動作をスムーズかつ確実に積上げていくところにあります。一方で、予想もしていない状況で敵機があなたの眼前に、しかも射程距離圏内に現れるという、すれ違いざまの射撃チャンス（スナップショット）もあります。そのような場合は、ガンピパーの中に目標が「飛び込んできた」その瞬間を逃さず射撃することが必要です。

高G加重機動の際のガンピパーは通常だとHUD下方に沈んでしまうため、この状況のままでは照準を合わせるのが極めて困難です。このような場合は目標機の運動面よりも内側に入り込んで見越し追跡機動を行うと、その後ほんのわずかの間ですが自機にかかるG加重が減少してHUD下方にあったガンピパーが上方へ上ってきます。 目標がガンピパーを通り過ぎる前に短く掃射を行うと、その射線がちょうど目標機を交差するような形になります。

射撃を精度良く行うには高度な技術が求められますが、何よりも大切なのは訓練をたくさん積むことです。目標機と同じ機動飛行面を維持するようにしましょう、そうすれば確実な追撃ができるようになります。機動飛行に際しては二つのベクトルを考えます。一つは前後軸方向のベクトル、もう一つは揚力方向のベクトルです。射撃が上手な人は二つの運動面を同時に活用する或いはそれぞれの運動面を絶えず交互に活用しながら飛行を行うことで首尾一貫した戦績を挙げています。機動飛行を行っていないもしくは単一運動面でのみ機動飛行を行っている戦闘機は格好の的になります。そのような飛行をやめなければあなたもすぐにガンピパー越しに狙われることになります。

自機を目標機の機動飛行面に合わせる最も良い方法は、目標機のバンク角とピッチ角に合わせることです。敵の背後を取り、敵の機動にあなた自身を合わせることができれば、高い撃墜率を獲得することができます。さらにこれと併せて目標の軌道を予測することができるようになれば、目標の方から簡単に照準内に収まってくれるようになります。

空対空ミサイル戦術

優れた戦闘パイロットは、視程外域戦闘、視程内域戦闘、各々の状況でどのようなミサイルを用いるのが最適かを把握しています。これらミサイルの運用は対応した各章の中で機種毎に詳しく説明されています。

レーダー誘導ミサイルが発射されるまでには、一般的にはレーダーロックの確定と目標までの距離に応じた最適のミサイルの選択が求められます。ロシア機ではWCSによる「発射許可」命令が出るまでミサイル発射は不可能です。WCSはミサイル発射が安全かどうか、ミサイルの目標撃墜可能性が高いかどうかを計算してからこの指令を発します。とはいえ非常事態ではこの許可承諾は無効にできます。一方のF-15Cではいつでもミサイルを発射できます。ただしそれでも目標命中率の目安としてパイロットが得られる指標が三つあります。最小有効射程距離（Rmin）、機動飛行を行う目標に対する最大有効射程距離（Rtr）、機動飛行を行っていない目標に対する最大有効射程距離（RmaxまたはRpi）です。

遠距離からのミサイル発射は命中率が低下します。目標までのミサイルの飛行距離が短ければ短いほど、命中する可能性は高くなります。

敵が視程内にいる場合はパイロットは常に状況認識に努め、周囲で何が起こっているかを決して見逃さないようにしなければなりません。敵を見失わないで下さい、特にあなたが守勢に回っている場合はなおさらです。レーダー脅威警戒装置は赤外線誘導ミサイルの発射に対しては警告を発することがない点には注意が必要です。何の警告も発せられないまま自機のジェット排気口に突如としてミサイルが突き刺さっているという事態を招きます。そのため赤外線誘導ミサイルを搭載した航空機と戦闘を交える際には、ほとんどの状況において先制してフレアを撒くのが最適です。敵の赤外線誘導ミサイル発射を検知する唯一の方法は、自分自身の眼で確かめることもしくは僚機からの警告です。戦いの舞台が視程内域に移行したら、コクピットの外に眼を向け自機の飛行経路に向って伸びてくる噴射煙がないかどうかを探します。ミサイルは噴射煙を出すためその航跡がミサイルの目印となるからです。自機のジェットエンジンは赤外線シーカーを惹きつけてしまうということも頭に入れておいてください。赤外線シーカー搭載ミサイルによる被撃墜の可能性を下げるには、できるだけアフターバーナーを使わないようにします。戦闘中は敵が自機に向けて攻撃できない場合にのみアフターバーナーを使うようにしてください。もし赤外線誘導ミサイルが自機に向けて発射された場合は、エンジン出力をミリタリーパワーレベルまで下げ、フレアを射出し、ミサイルが接近してきたら高G回避機動を行います。ミサイルが自機を見失うまで毎秒2～3発の割合でフレアを射出すると良いでしょう。

対空防衛（Air Defense）

対空防衛には地対空ミサイル：Surface-to-Air Missile （SAM）システムや対空砲：Anti-Aircraft Artillery （AAA）が含まれ、今日の戦場で欠くことのできない存在となっています。

早期警戒レーダー：Early Warning Radar （EWR）のネットワークと結びつけば、これらの兵器システムは高い価値を持つ防衛設備・地上戦力となります。きちんと訓練を受けたパイロットはこれらの兵器に関する膨大な知識を頭に叩き込み、その長所と短所を把握しています。

対空砲（AAA:Antiaircraft Artillery)

AAAは低空飛行目標に対して効果を発揮する兵器です。武装の多くは多銃身式の自走式対空砲：Self-Propelled Anti Aircraft Guns （SPAAG）であり火器管制レーダーが制御しています。火器管制レーダーが加わることで全天候型の戦闘能力が備わり、かつ手動制御よりも概して高精度となっています。地上部隊のAAAシステムとは対照的に、海上部隊のAAAの用途は敵航空機撃墜のみに留まりません。

AAA砲弾は弾頭と衝撃信管という構成になっており、そのほとんどが発射後に所定時間が経過すると起爆する遅延式時限信管が用いられています。砲弾が目標近辺を通過すると子弾頭を爆裂拡散させる小型近接信管を内蔵したシステムもあります。AAAによって撃墜された航空機のほとんどは弾頭そのものの直撃ではなく爆裂した 弾頭片（フラグメント）によって損害を被るか破壊に至っています。

ZSU-23-4「Shilka」のような地上兵器システムは多銃身式で高い連射速度と移動能力を備えています。このように自らレーダーを備えているSPAAGシステムは目標探知及び追跡手段を複数持ち合わせているのが常です。赤外線式・レーダー式・光学式システムがその例に挙げられます。このことからレーダー管制式SPAAGシステムによるレーダーロックを克服できたからといって、それが必ずしも身の安全の保証に繋がりません。

艦船の多くは低空飛行目標撃墜のために多目的機関砲を用いています。これは航空機だけに限らず艦船及び対艦巡航ミサイルに対しても用いられます。艦船用の対空砲は3つに分類されます。大口径：100～130mm砲、中口径：57～76mm砲、小口径：20～40mm砲です。これらの全てが射撃方向・再装填・射撃管制が高度に自動化されています。低空飛行を行う航空機や巡航ミサイルに対して最も有効なのが小口径：20～40mm砲です。小口径のAAAは通常は艦船の最終防衛に用いられます。これは毎分最大6,000発まで連射が可能で5,000m以上離れた敵や目標艦船との間に「弾幕」を張ることができます。

地対空ミサイル（SAM）システム

SAMシステムは統合型防空システム：Integrated Air Defense System （IADS）の基礎をなすものであり、各SAMユニットは各々の索敵・目標照準データをネットワークで共有しています。短距離式の携行式地対空防衛システム：MAN-Portable Air Defense System（MANPADS）は、一般的には各個で作戦行動を行い、通常は機甲部隊に配備されます。

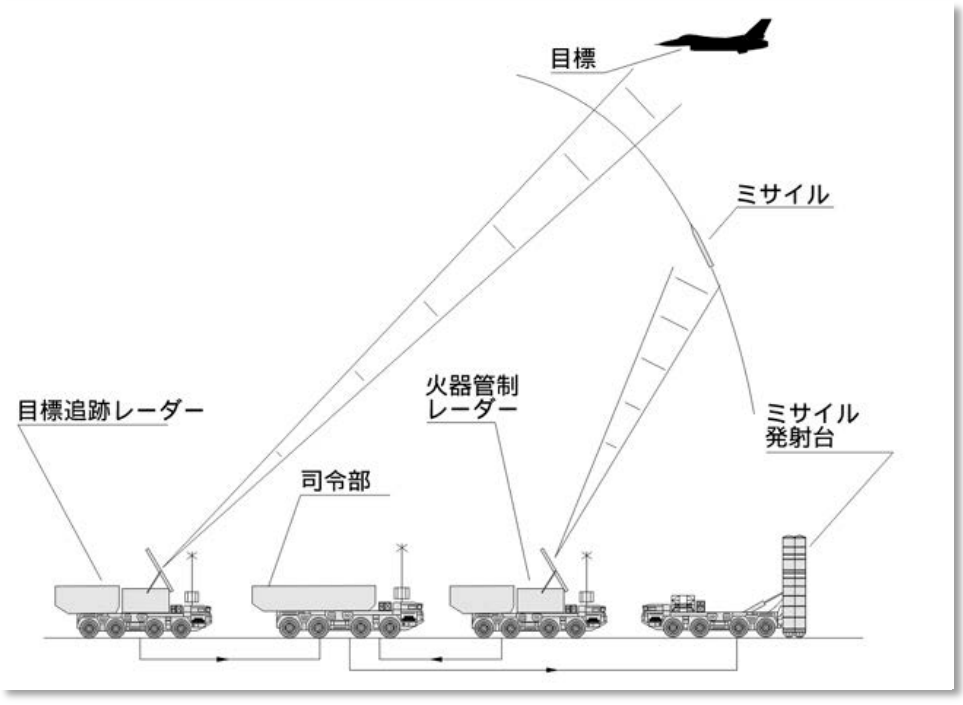
防空ミサイルは以下のような要素で構成されています。：シーカーヘッド、信管、弾頭、ロケットモーター
ミサイルの胴体フレームには主翼と操舵翼が取り付けられています。

飛行中は誘導システムによってミサイルの制御が行われます。シーカーは自らのアンテナから得たデータと地上の火器管制レーダーから得たデータの両方を使います。ミサイル誘導は指令型・セミアクティブ型・アクティブ型・パッシブ型及びその混成型があります。

指令誘導（Command Guidance）

指令誘導は旧来の遠隔誘導法を改良したものです。ミサイル飛行中は目標追跡レーダー及び火器管制レーダーを用いて迎撃目標及びミサイルの両方を地上から追跡誘導する必要があります。

ミサイルが指令誘導モードで発射されると、ミサイルが迎撃コースを取るために必要な飛行軌道情報の全ては地上の火器管制ステーションで計算処理され、その結果に基づいた飛行操舵指令信号が火器管制レーダーからミサイルに向けて継続的に送信されます。火器管制レーダーからの信号は暗号化されており、敵の電波妨害の影響を受けないように各ミサイル固有の電波チャンネルを介して発信されます。ミサイルは暗号信号を受信・解読し、その命令内容に従って内蔵機器を作動させるという仕組みになっています。

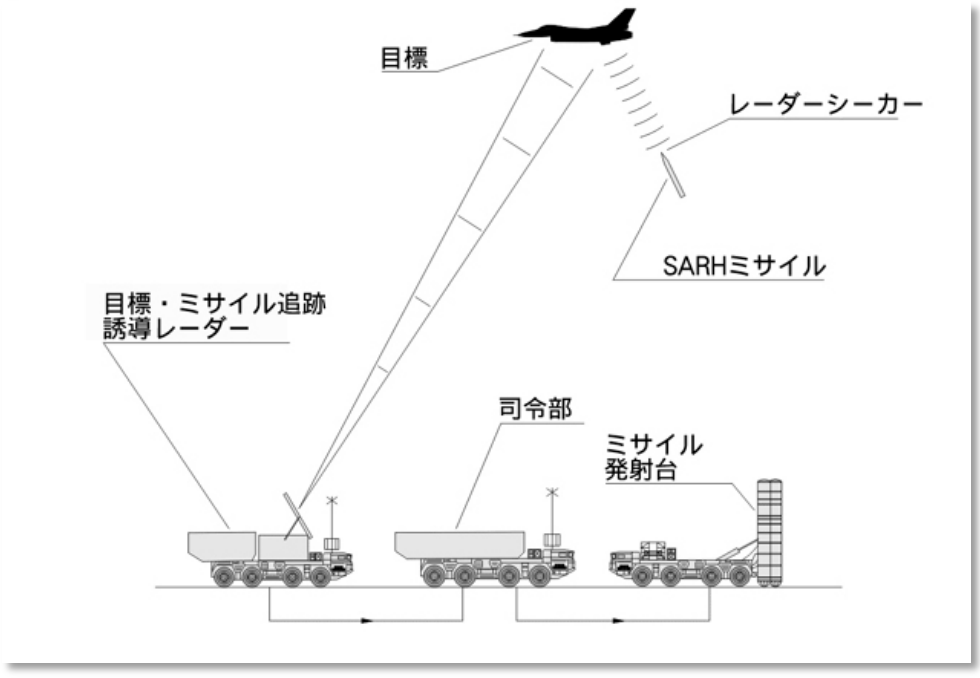


13-2:指令誘導

この誘導システムを用いる場合、迎撃目標及びミサイルの座標位置追跡は地上側で一括して行われます（そのため、この誘導システムのみに依存したミサイルでは目標を見る機能＝シーカーは原則的に搭載されていません）。ミサイルと迎撃目標の座標位置が合致する段階に至ると、ミサイル搭載の近接信管センサーを起動させたり或いは直接に内蔵炸薬弾頭を爆発させる命令が地上から追加送信されます。このような誘導システムは旧型のS-75（SA-2）にも新型のSA-19「Tunguska」やSA-15「Tor」にも採用されています。

セミアクティブ誘導（Semi-Active Guidance）

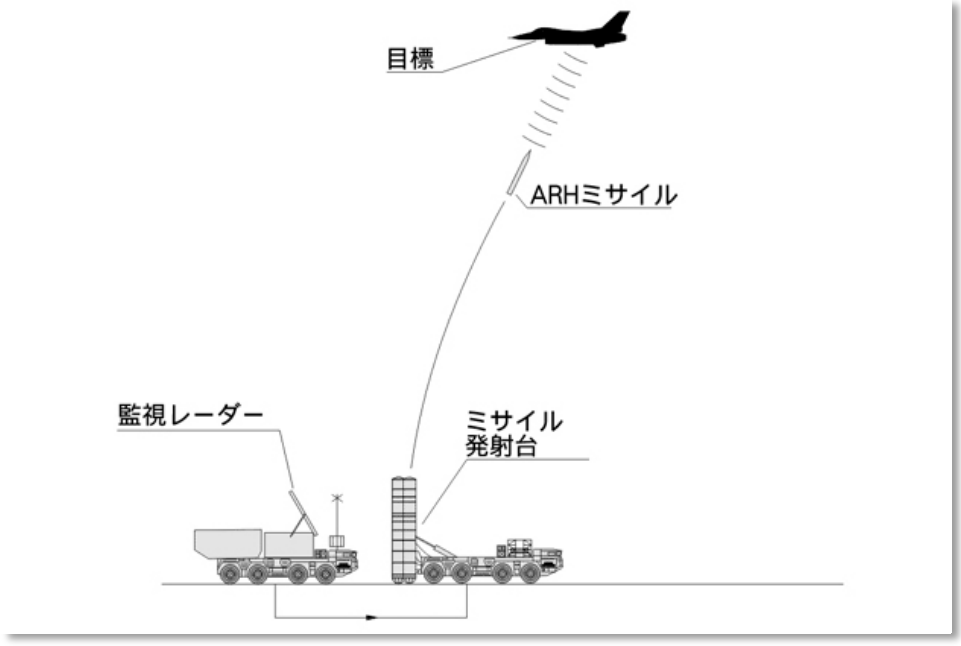
セミアクティブ誘導とは、地上から迎撃目標に向けて照射したレーダー波の反射エネルギーをミサイル搭載の受信アンテナで受信するようになっており（＝パッシブミサイルシーカー）、迎撃目標の追跡誘導はミサイルが自律的に行います。レーダー波の照射元は目標追跡レーダーである点は指令誘導と変わりません。ただし、飛行軌道情報の計算は、目標からの反射波を受信したミサイルが内蔵機器によって自律的に行うため、前述の指令誘導とは異なり地上ステーションからミサイルに向けた誘導用指令信号は原則的に不要となります。この誘導方法は同じシステムを採用している空対空ミサイルのそれと似通っています。ミサイルによる迎撃目標の追跡誘導を成功させるためには、ミサイルの飛行している間は地上レーダーで目標を追跡照射し続ける必要があります。もしミサイルシーカーの受信アンテナが目標からの反射信号を見失うとミサイルは自爆するようになっています。この方法の唯一の弱点は、激しい電波妨害状況下では誘導が効かなくなってしまうということです。



13-3: セミアクティブ誘導

アクティブ誘導（Active Guidance）

セミアクティブ誘導との違いは、ミサイルシーカーが受信機能だけでなく発信機能も備えており迎撃目標に向けて自らレーダー照射できるという点です。つまりミサイル自ら迎撃目標へレーダー波を発信・受信しながら目標へ向けて自律誘導ができるようになっています。



13-4: アクティブ誘導

この方法がSAMシステムにもたらす大きな利点は、目標に向けたレーダー照射はミサイル自身の内蔵レーダーによって行われるため、地上の火器管制レーダーは全てオフにできる（敵の対レーダーミサイル攻撃から身を隠すことができる）という点です。セミアクティブ誘導の場合と同じくアクティブ誘導もまた激しい電波妨害の影響を受けやすくなっています。

パッシブ誘導（Passive Guidance）

これは赤外線誘導システムで最もよく用いられる方法です。（一般的には）発射前段階においてミサイル搭載の赤外線感知シーカーが目標から発せられる赤外線信号をロックし、この赤外線ロックに基いて目標に向けて自律誘導を行うという仕組みです。このシステムは目標の熱エネルギー放射を受信することで追跡誘導を行うため、敵のレーダー警戒システムを作動させることがなく、またミサイルの追跡誘導にレーダーを用いる必要もありません。霧・曇天・降雨というような悪天候下では誘導性能が落ちてしまうこと、フレアを用いられると赤外線ロックが外れてしまうことがしばしばあること、ほとんどの場合においてレーダー誘導システムに比べて目標のロック有効距離が極めて短いことなどが欠点です。赤外線システムは短距離照準システムにしばしば採用され、地上武装車両やMANPADS（携行式地対空防衛システム）で用いられます。

混成誘導（Combined Guidance）

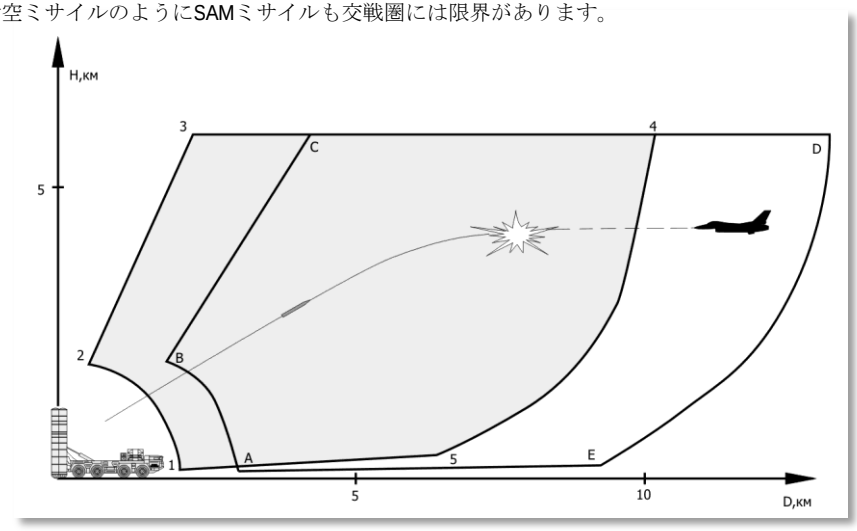
名前が示す通り、命中率を上げるため誘導方式を混成させたミサイルも存在します。S-300はその一例で、混成誘導によるシステムを備えています。このシステムは初期誘導段階では指令誘導方式（&セミアクティブ誘導）を維持し、終端誘導段階に到達するとセミアクティブ誘導方式になります。このことによって遠距離でも高い命中精度が得られます。

ミサイル誘導時、地上ステーションから目標に向けて照射されたレーダー波の反射エネルギーはミサイルシーカーによって受信され、その受信情報はミサイルを介して地上の火器管制レーダー

に向けてリレー送信されます。地上の火器管制レーダーでは、ミサイルからのリレー信号に基いてミサイルの飛行経路を計算処理・再調整し、それを指令信号としてミサイルに向けて改めて再送信します。このような無線修正式の指令誘導法をTrack Via Missile（TVM）と呼びます。S-300におけるミサイル誘導は、地上管制ステーションからの無線修正指令誘導システムだけに依らず、ミサイル内蔵のジャイロを用いた慣性誘導システムも併せて用いられます。慣性誘導システムは外部からの情報に依存せずまた外部に情報を一切発しません。このように複数の誘導方法を併用することで激しい電波妨害状況下でも極めて有効に機能しなおかつミサイルが逆探知される恐れを低減できます

SAM交戦圏

空対空ミサイルのようにSAMミサイルも交戦圏には限界があります。



13-5:一般的なSAM交戦圏

最適の迎撃目標交戦圏は一般的には兵器運用圏：Weapons Employment Zone（WEZ）の中央に位置する区域です。空対空ミサイルと同様にWEZは目標との相対距離・相対高度・アスペクト角に依存します。このWEZ図表で、図の1-2-3-4-5で示したエリアが有効交戦圏です。A-B-C-D-Eで示したエリアはSAMに向って飛んでくる目標に対するWEZであり、見ての通りSAMの有効射程距離が大きくなっている点が重要です。一方で、各SAMシステムには「死角」が存在します、図で言えば1-2-3やA-B-Cの曲線部分の外側がそれを表します。この区域のサイズはSAMの種類に依存し、最新のSAMではこの「死角」がより小さくなっています。WEZの有効高度は3-4（C-D）で示されるライン、有効距離は4-5（D-E）で示されるラインとなります。これらは主にミサイルのエネルギー特性と誘導システムのタイプに依存します。この境界線はそれぞれの高度と距離に応じた最大迎撃可能地点を示したものです。SAMのWEZはこれに加えて迎撃目標の飛行速度・飛行高度・飛行コースにも依存します。

最大有効索敵距離、有効ロック距離は、目標のレーダー反射断面積（RCS：RadarCrossSection）、相対距離及び相対高度によって決められます。一般的にSAMの分類は射程距離によります。

SAMは一般的に射程距離により分類されます。

- 長距離 (>100 km)
- 中距離 (20-100 km)
- 中ー短距離 (10-20 km)

- 短距離 (<10 km)

WEZの下方境界線は、低空飛行目標に対するSAMレーダーの探知/追尾能力とミサイルの迎撃能力に依存しますが、低空の場合はミサイル内蔵の近接信管が炸薬弾頭を炸裂させるタイミングが早くなってしまうことがあります。

低空飛行を行う航空機に対するレーダー探知能力は、対象が地形起伏の陰に隠れて飛行する「テライン マスキング」や発信波の受信アンテナへの再入射、地表面からの雑音電波など多くの要因によって制限を受けます。レーダーアンテナを地上に据える場合、レーダー ホライズン（※ 訳註：radar horizon＝レーダー波による丸い地球表面上の見通し距離。可視光線領域での見通し距離よりも若干大きくなります。）は20Kmで地上高度20m、50Kmで地上高度150mに広がります。このことからレーダーをマストの上に設置しているSAMシステムも存在します。

ただし仮にレーダーアンテナを上空に高く持ち上げたとしても、地上の建物や移動車両及び地表面からの自然雑音電波を選り分けて迎撃目標だけをレーダーで探知するのは極めて困難です。これらの雑音電波の影響により目標までの方位及び距離データの算定を間違ってしまうのです。このミスが目標追跡に悪影響を及ぼし、場合によっては追跡そのものがダメになってしまうこともあります

地対空ミサイルを目標迎撃ポイントまで誘導するために、一般的な対空ミサイルシステムでは水平方向（方位角）及び垂直方向（仰角）誘導制御メカニズムを備えています。このようなシステムでは目標角度検出用レーダーと飛行高度検出用レーダーを用いて照準を行います。最新のシステムでは、これとは対照的にフェイズドアレイアンテナが採用されています。このシステムでは機械走査式（アンテナを機械的に回転させたり傾けたりする方式）ではなく電子走査式です。このシステムの採用によって迎撃目標の広域探知が可能になり、併せてミサイル垂直発射システム：Vertical Launch Systems（VLS）がしばしば用いられるようになりました。これは360度全方位に亘る迎撃能力を可能にするシステムです。

地上要撃管制

最新のIADS（統合型防空システム）では、早期警戒レーダーと火器管制レーダーがGCI（地上迎撃管制）ネットワークで連結されています。そのため同じネットワーク内で一方のレーダーが他方のレーダーからの収集データを用いながら索敵・追跡を行うことが可能です。このことからミサイル発射は単にその地域のレーダーを用いるに留まらず、あらゆる場所に設置されているレーダーからのデータを用いることが可能となっています。つまりあなたがSAMレーダーをそのシステムのWEZの圏外で検知できたとしても、SAMランチャーの方は自機の直下にありそのWEZの圏内に充分に入ってしまっているという状況が出てくるのです。このような状況は地上脅威に応戦する暇さえない極めて危険な状況です。あなたがミッションを完遂し基地に戻ってくるためには、離陸前の段階で予め想定された敵の位置について徹底的に頭にたたき込んでおくことが不可欠です。

敵防空圏内への侵入

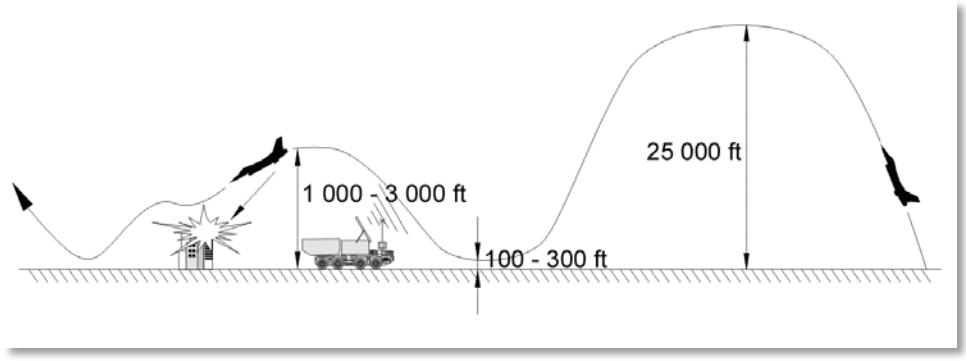
IADSへの侵入は非常に困難な任務です。以下に推奨として掲げる内容は、攻撃開始ポイントへの到達・目標の発見と破壊・基地への帰還、こういった行動の手助けとなります。

まずは撃たれないようにすること

当然の事ですが、撃墜されるのを回避する最良の方法は敵ミサイルがあなたに向けて発射されるのを未然に防ぐということです。戦闘機パイロットは（一対一の）決闘の場を探し求める現代の空の騎士のように描かれやすいですが、実際にはむしろ暗殺者に似ていて、静かに行動してあらゆる手段を利用して状況に感づいていない相手を情け容赦なく餌食にするという方法を取ります。戦力が集中した敵防衛エリアはできるだけ避け、既に存在が知れているIADSの圏外にルートを設定しましょう。地上目標攻撃作戦を指揮する場合は、敵防空圏の無力化のみに主眼を置いた専用の飛行隊を別途に設定・計画し、地上攻撃機が何も妨害を受けることなく目標に到達できるようにする方が賢明です。しかしこのような対策は小形の携行型SAMシステムに対しては無力であり、これら全てを排除することは事実上不可能です。

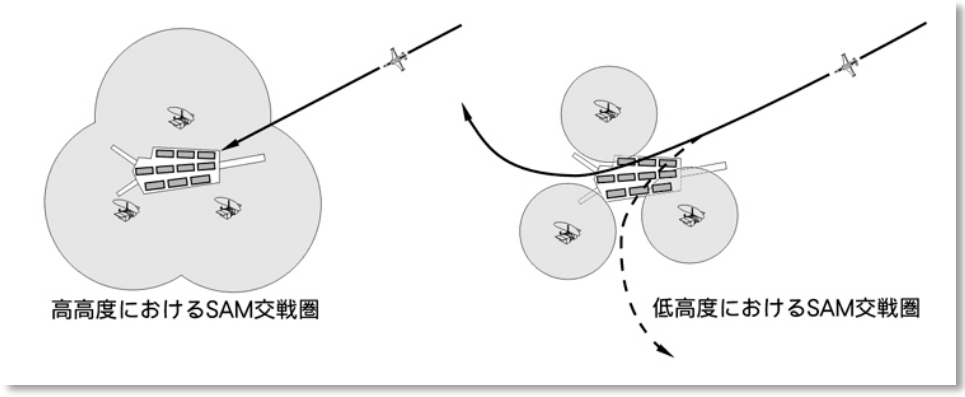
防空圏制圧（SEAD：Supression of Enemy Air Defences)

現用の戦術攻撃機はステルス技術を用いてデザインされたものを除けば、防空レーダーによって簡単に探知されてしまいます。このことからパイロットはこの脅威を克服する特殊な戦術を用いなければなりません。地上脅威（防空レーダー）を無力化する最も効果的な方法の一つが、この状況を逆手に取った兵器システム、対レーダーミサイル：Anti-Radiation Missile（ARM）を用いたレーダーシステムの破壊です。それにはまず敵地上レーダーを捕捉し対レーダーミサイルを発射したら素早く脅威エリアから離脱します。尤も、敵地上レーダーがあなたの発射した対レーダーミサイルをも検知した場合、相手もあなたの攻撃を無力化する対抗策を講じてきます。レーダーをOFFにするもしくは自陣の防空ミサイルで対レーダーミサイルを撃ち落とすといった方法を取ることもあります。



13-6: SEADミッションにおける飛行コース概略

防空システムによるレーダー捕捉・ミサイル迎撃を逃れる最良の方法は超低空飛行です。この方法はとりわけ早期警戒レーダー （EWR）に対して有効です。この場合の「超」低空飛行とは地表面からわずか高度30mの低空を飛行することを指します。丘陵や山といった地形に起伏がある場所では、このような地形を自分と脅威システムとの間に差し挟むようにして飛びましょう。これは「テライン・マスキング（terrain masking）」と呼ばれ、最大の脅威となるSAMシステムに対しても大変有効な方法です。というのも、全ての戦術探知システムはセンサーと目標間を直線的に結ぶ視準線（LOS：Line-Of-Sight）方式に拠っており、レーダー式・光学式・赤外線式いずれも山やその他の障害物を透視することができないからです。ただし、超低空飛行は防空脅威を克服するには大変有効かもしれませんが、もう一方で自機を地面に突っ込ませるのにも大変有効な方法となり得ます。低空を高速飛行すればちょっとしたミスで惨劇を招きます。また、小口径対空砲には常に眼を光らせておく必要があります。これらは低空域では重大な障害となります。超低空飛行はテライン・マスキングやレーダー・ホライズン（地球の丸みのため遥か遠くの低空域が見通せなくなること）によりSAMの脅威からは身を守ることができますが、AWACSが高高度で眼を光らせている場合や圧倒的な規模のAAA部隊が待ち構えている場合は効果がありません。



13-7: 高高度及び低高度におけるSAM交戦圏の違い

対空砲（AAA：Antiaircraft artillery）からの防衛

AAAは高度1,500m以上になると威力を発揮しないというのが一般論ですが、これは高度1,501m（つまり+1m）であればAAAの威力がゼロになるということではありません。また、敵軍はしばしば高地にAAAを展開してWEZ（兵器運用圏）の高度要素を増大させている場合があります。もしAAAによる対空砲火を突然目の当たりにしたら以下のルールを思い出してください。

- 機動飛行を行うこと：機動は三次元的に行います。このことにより対空システムの弾道計算コンピュータは命中させるために複雑な計算を強いられ、正しい見越し迎撃ポイントを示すことが極めて困難になります。
- ネルギーは無駄遣いせず、スピードを落とさないこと：スピードの遅い飛行機は死んだも同然です、できるだけ素早くAAAのWEZから離脱しましょう。
- まぐれでも当たってしまえば全てがおしまいです。

高度1,500m近くを飛行している場合はすぐに上昇しAAAのWEZの外に出ましょう。とはいえ、その場合はSAMシステムのWEZのど真ん中に位置することになってしまいますが。

ミサイル回避（Missile Breakaway）

ミサイルは撃破するのが困難でありなおかつ致命的な脅威です。航空機よりもはるかに高速で3～4倍のG加重に耐えることができ、目視で捉えるのは極めて困難です。ミサイル攻撃に対する防衛が成功するか否かは、どの時点でミサイルを発見したかということやミサイルとの距離・機種・対気速度および高度といった多くの要因に依存します。状況に応じて妨害装置を用いたり対ミサイル機動を行いましょう。

幸い、ミサイルは航空機と同じ物理法則の影響を受けます。ミサイルはモーター（推進機関）の燃焼が終わればそれまでの加速で得られたエネルギーのみでグライド飛行します。目標機がミサイル回避のため機動飛行を行えばミサイルも機動飛行を行わなければならず、このことによるエネルギー消費は著しくミサイルの速度を減殺します。速度が減少するにつれミサイル操舵翼は段々と効かなくなり、場合によっては迎撃機動に必要なG（力）を生み出すことができなくなります。

ミサイル発射検知警告

レーダー誘導ミサイルの発射検知警告はレーダー警戒システム：RWSから発せられます。状況によっては僚機（支援機）がミサイル発射を監視し航空無線越しに警告を呼びかけるということもあります。特に赤外線誘導ミサイルが発射された場合はRWSはこの発射を検知できないので、こういった形での状況報告はとても大切です。この状況ではあなたが知りうる警告は僚機（支援機）のメッセージのみです。適切な防衛機動操作のタイミングを見計らうには、いかなる状況にあっても自身の眼で発射されたミサイルの排気煙航跡を発見するよう心がけましょう。

敵領空内にいる場合は、絶えず自機の周辺空域をチェックしてミサイルの排気煙がないかどうかを確かめます。ミサイルの中にはAIM-120のように排気煙を出さないものがありますので注意してください。ミサイルは燃料を燃やし尽くしてしまうと排気煙による航跡が生じなくなる点も頭に入れておいて下さい。そのため早期発見は重大です。中～長距離空対空ミサイルは遠距離から発射された場合「ロフト（一旦高高度に上昇する）」飛行軌道を取ります。これは垂直面で飛行経路が弧を描くような形をとることで射程距離を延ばすことができます。とりわけ注意が必要なのは水平面上でも弧を描くような航跡を辿る点です。

知は力

あなたが手にする最大の武器は知識、つまり敵の兵装システムに関する知識とそれらの特性を利用しながらどうやって自らの置かれている状況をより優位にするかという知識のことです。例えば中距離空対空ミサイルの射程距離は高度5,000mでは通常30kmです。レーダーとRWSを使って敵機の存在を相対距離：30kmで検知し、その際に同時に敵ミサイルの発射警告音が鳴ったとします。これは敵がこの高度での最大射程距離からミサイルを発射したということであり、そのような見解に立って初めてこの状況に応じた適切なミサイルの回避行動を取ることができるのです。まず180度旋回しアフターバーナーを使って接近してくるミサイルから遠ざかるように逃げます。成功するか否かはどれだけ速やかに最大G（航空機ならば9Gまで、満載状態ならば5Gまで加速可能）で旋回するか、また旋回後にどれだけ速やかに加速できるかによります。発射警告を充分に早い段階で聞くことができればミサイルを避けるに充分な機会を得ることができます。ミサイルの発見があまりにも遅れてしまったり、あなたがRtr射程内（機動飛行を行なう目標に対する最大有効射程距離）に入るまで敵が待ち構えて発射するような事態の場合は、この戦術は有効に機能しないと考えてください。

電子戦とは

電子妨害装置：Electronic Counter-Measures （ECM）は、レーダーシステムを妨害することに主眼が置かれています。ECMシステムは大きく2つのタイプに分類されます。一つは電子戦専用航空機に通常搭載されている雑音妨害電波を出すタイプ。もう一つは戦術航空機の機内もしくは外部ポッドに搭載される自己防衛用の欺瞞妨害電波を出すタイプです。自己防衛目的の電波妨害は敵レーダーの信号をサンプリングし敵のレーダーオペレーターに不正確なデータを与えるよう変調した欺瞞信号を送り返します。欺瞞電波妨害装置は目標航空機がレーダーの照射を受けているときだけ作動します。欺瞞電波妨害には幾つかのタイプがあり、距離欺瞞・帯域欺瞞・速度欺瞞など他にもたくさんあります。

他方、雑音電波妨害装置は該当地域一帯に放射するものであり、広帯域をカバーできるような拡散型の妨害電波や特定帯域に焦点を絞った集約型の妨害電波があります。このような電波妨害は多数の航空機団を隠すためにしばしば使用され、かつ先制して行なわれます。結果として敵レーダーはいずれの航空機もロックできず、見えるのは妨害機のストロボ像だけでその方位しか判断できません。妨害機の距離や高度は敵レーダーからは推定することができません。というのも虚偽の信号を敵レーダーアンテナに送り返して見かけ上の機影を実際とは異なった距離位置に作り出しているからです。

しかしながらレーダーと妨害機との距離が縮まるにつれ、虚偽の電波信号よりも実際の電波信号の信号強度の比率が上がり、レーダーオペレーターは電波妨害を克服できるようになります。これが一般に「バーンスルー：burn through」と称されるものです。

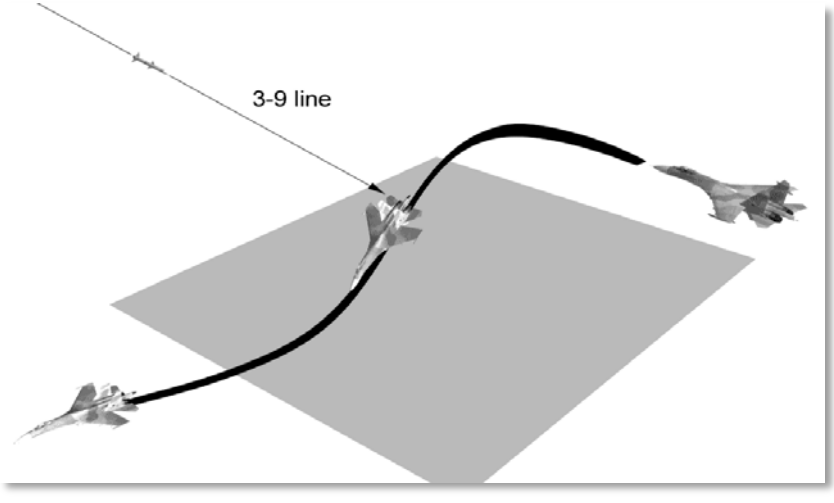
ECMシステムは唯一大きな欠点を持っています。それは電波放射によって却ってその空域にいる敵機に自らの存在を明かしてしまうという点です。例えば騒々しい会議の中であらん限りの大声で絶叫した人がいるとしましょう（「静かにしろ」と叫んだとしましょう）。その声が大きければ大きいほど周りの人はびっくりして静かにはなりますが、それと同時に却ってその人に全体の注意と非難が集まってしまいます。これと同じことが電波妨害の際にも起こります。妨害電波は目下の脅威を取り去ることはできますが、同時に敵の注意を惹きつけることにもなります。R-77、AIM-7およびAIM-120のような現用の空対空ミサイルは妨害電波信号そのものをロックしてその発信源位置を迎撃することができます。尤も、このような誘導方法は精度が出ずミサイルの追尾軌道も非効率なものとなります。

搭乗可能な航空機の中で、ECMシステムを機体内に内蔵しているのはMiG-29SとF15Cの二機だけです。MiG-29AはECMを運用できません。その他の機は外装のポッドとしてECMを選択搭載することができます。ECMの起動は**[E]**キーを押してください。

ミサイル回避機動

ミサイル回避機動は2つのタイプに分類されます。一つは敵のレーダーロックを阻止する方法、もう一つはミサイルを機動不能状態に陥らせる方法です。

あなたに向けてレーダー誘導ミサイルが発射された際にまずやるべきことはそのレーダーロックを阻止することです。レーダーロック無しならばミサイルの進路は単に弾道軌道を描くに過ぎません。最も単純な方法はもし搭載されているならば自機搭載のECMシステムを起動します。ECMは敵レーダーを妨害してレーダーロックが外れるようにします。ただし現用のミサイルは妨害電波の発信源を自動追尾できる点を留意しておいてください。尤も、目標までの射程データが得られず効率的な飛行軌道も明らかにできないため現実にはレーダー誘導での発射操作よりも撃墜の可能性は著しく低くなります。残念ながらECMは万能ではなく探知レーダーが25km以内に接近している場合は効果がありません。この距離以下では目標からのレーダー反射エネルギーが充分に得られるため虚偽の妨害電波があろうと敵機はあなたを確実にロックオンできてしまいます。こういう場合もしくはECMを搭載していない場合は別の方法によってロックを阻止しましょう。



13-8: ミサイル回避機動

現用のパルスドップラーレーダーは、数々の利点があると同時に重大な欠点もあります。それは自機の飛行経路と直角に飛行する目標を追跡することが不得手であるという点です。さらに目標が低高度にあってレーダーがルックダウン（見下ろし）の状況を強いられるとレーダー追跡は問題が起こり易くなります。この領域は「look down clutter notch（ルックダウン・クラッターノッチ）」と呼ばれています。従ってレーダーロックを阻止したい場合は、敵レーダー高度よりも低くなおかつそれが3時方向あるいは9時方向に来るように自機を位置づける必要があります。.

> 最適のミサイルの回避機動とは敵のレーダーロックを解除させることにあり、そのためにはECMの起動やチャフを散布しながら敵が自らの3時方向・9時方向に来るまで急旋回降下を行います

RWSのレーダーロック警告が止んだ場合、それは敵レーダーのロックが外れてミサイル誘導ができなくなった状況を意味します。（注：RWRの受信範囲から外れてしまっただけの場合もあるので注意をしてください。）

この時点であなたは攻撃に転じることもできるし地形を利用して隠れる、別の言い方で言えばレーダーに再捕捉されないようにすることも可能です。

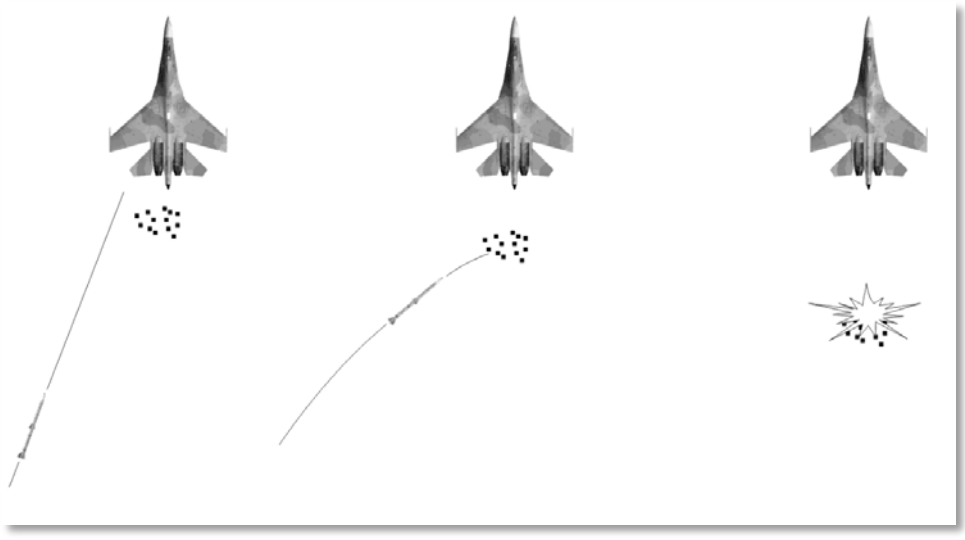
しかしレーダーシーカーを搭載したミサイル（ARHミサイル）の場合は迎撃機動を続けている可能性もあります。

上記対策は空対空レーダーにのみ適用される点は注意が必要です。SAMレーダーの挙動はこれとは異なり、多少の制限があるものの「ビーム機動（レーダー視準線に対して直角に機動する）」を行なう目標に対しても追跡能力を備えています。

もう一つの回避機動は、ミサイルを機動不能に陥れることを意図したものです。現用ミサイルは現時点での目標の位置関係から迎撃着弾点の算定を行ないます。これはつまり目標が方向を変更する度にミサイルもまたその方向を変更しなければならなくなるということを意味します。ミサイルは目標を撃墜するために先回りした飛行経路を飛ぼうとします。この航法は比例航法：Proportional Navigation （Pro Nav＝PN）と呼ばれています。もしミサイルがあなたから見て一定の方向にある場合、例えばキャノピー越しにミサイルの見える位置が変わらない場合は明らかにミサイルがあなたを追尾しており算定上の迎撃ポイントに向かっているというサインです。そういう状況に陥った場合はECM起動やチャフ及びフレアの散布といった防衛措置をとる必要があります。もしその後ミサイルがあなたの後方へ後れを取り始めたならば、恐らくミサイルのロックが外れたか対抗策におびき寄せられたということになります。

ミサイルも航空機のように機動を行なうにはエネルギーを要しますし各機動によってエネルギーを消耗します。こちら側が機動飛行を行ってG加重が増えれば、自機もさることながらミサイルもスピードとエネルギーを劇的に失います。アグレッシブな機動を行なえばそれだけミサイルにも迎撃飛行軌道を修正するためのより大きなG加重が求められるのです。

更に幾つか留意点があります。高度が低くなればそれだけ空気密度も大きくなるという点です。つまり低空を飛べばそれだけミサイルは急激に速度を失い射程距離が短くなります。ミサイルが向ってきたときにはミサイルの飛行経路に対して直角になるように飛んでチャフとフレアを散布します。この機動を行なっている間は自機の瞬時角速度をおよそ一定に維持するようにします。ミサイルがそれでも追尾し続ける場合は「土壇場の」機動を行なう必要があります。ミサイルがあなたからおよそ1～2kmの地点（これはミサイル速度によりますが）に迫ってきたときにミサイルの方に向けて機首を下げた状態で最大Gでの回避旋回を行なってください。この機動がうまくいくには幾つかの要因が揃っていないといけません。一つはミサイルのエネルギー残量が既に乏しく高G機動ができない状態にあること。二つ目はミサイルシーカーはそれが機械動作式ならばいかなる機器であれジンバル（シーカーの向きを変える回転装置）の動作速度に限界があり目標追尾できる視野角にも限界があるという点です。自機の飛行コースを劇的に変えることができれば、ミサイルシーカーはあなたを視野に捉えるのが間に合わず追跡することができなくなります。



13-9: チャフ・フレアを囮として散布し、ミサイル迎撃を回避

あなたに向けてミサイルが発射されたときは、ミサイル回避機動を行ないつつアクティブ型（チャフ・フレア等）及びパッシブ型（ECM装置）両方の妨害対策を連携して用いるというように、思いつく限りのあらゆる手段を講じる必要があります。とはいえ生き残るために肝心なのはやはり早期のミサイル発射検知です。ただし、どんなに早く脅威を発見できたとしてもまたいかなる対抗手段を講じようとも敵のミサイル攻撃が失敗する保証はいずれにもありません。異なる方向から複数のミサイルが発射された場合はなおさらです。



14

兵器運用法

兵器運用法（WEAPONS DELIVERY）

搭乗可能な航空機はそれぞれ独自の火器管制システム(WCS)を備えており、このWCSとパイロットを繋ぐインターフェースのメカニズムは、ロシア機とアメリカ機とで大きく異なります。本章では、数多くの種類が存在する兵器をうまく運用するために必要な事柄をステップ毎に説明します。

兵器運用にはパイロットは以下のステップを実行する必要があります。

- 目標探知
- 目標ロックまたは目標指定
- 兵器発射

MiG-29A, MiG-29S, Su-27 , Su-33

MiG-29, Su-27 及びSu-33の兵器運用手順はお互いに大変よく似ています。手順に関する以下の記述は空対空兵器の運用のためのものです。長射程から短射程兵器システムまでを網羅します。

長距離ミサイル

アクティブセンサーのレーダーを用いた長距離ミサイル攻撃

ミッション・目標の種類・妨害環境などに応じて、長距離ミサイルの運用では二つの主要なレーダー捕捉モード：**SCAN**モード（索敵モード）と**TWS**モード（索敵中追跡モード）を用います。**TWS**モードでは目標に関する情報がより詳細に得られ、戦況図をHDD上に表示することができ、目標のロックは自動化されています。ただし、このモードは激しい電波妨害状況下では目標探知が出来ず、また、目標のアスペクト角が大きい場合や小さい場合には目標の同時探知が出来ません。このような状況の場合は**SCAN**モードを用いるのが最適です。アスペクト角が大きい場合や小さい場合の目標探知はそのサブモードである**AUTO**モード（ILV）にします。ただしAUTOモードは、**HI(PPS)**モードや**MED(ZPS)**モードに比べて探知距離範囲が25%減少してしまいます。目標とのアスペクト角が既に判っているならば、**[RShift-I]**キーを押してそれに応じた適切なサブモードにした方がよいでしょう。

以下のステップでは、目標捕捉・ロックしてミサイル発射するまでの手順を示していきます。

Step 1

長距離での索敵では、**[2]** のSCANモードを選択し、続いて**[I]**キーを押してレーダーを起動します。キロメーター表示のHUDとHDD上のレンジスケールを**[=]**と**[-]** キーで適切な値にセットします。もし状況が許せば、**[RAlt-I]**キーを押してTWSモードを選びます。**[D]**キーを押し続けて射程範囲と目標状況に最適のミサイルを選択し、それをHUD上で確認します。

Step 2

レーダースキャンゾーンのアジマス（方位角）を目標方向に設定します。ロシア機でのスキャンゾーンのアジマス設定は、三方向固定です。中央部は中心から左右30度（合計60度）の範囲、左側は0～-60度、右側も0度～+60度となります。もし目標が中央±30度のゾーン外にあるときは **[RShift-,]** か **[RShift-/]**キーを使ってスキャンゾーンを 左右いずれかに 移動させる必要があります。

Step 3

レーダースキャンゾーンのエレベーション（仰角）を目標方向に設定します。これには二つの方法があります。一つ目は、距離と相対高度の二つの位置データから仰角を設定する方法です。これにはまずGCIやAWACSから目標の距離（km単位）を教えてもらう必要があります。その距離値を**[RCtrl-=]**や**[RCtrl--]**のキーを使ってHUD上で設定します。自機からみた目標の相対高度設定は**[RShift-;]**，**[RShift-.]**キーを使います。このようにして目標のレーダー反応がスキャンゾーンの中央に位置するようにしておきます。次に、二つ目の方法は、HDD左側の垂直軸方向にあるスキャンゾーンの仰角設定キャレット（「<」記号）を用いる方法です。この設定操作はゲームコントローラー軸（アナログ軸）に割り振ることが出来ます。スキャンゾーンの仰角設定値はHUD上の示度（読み値）からもわかります。

Step 4

スキャンゾーンを目標の方に向けてから、目標が探知されるまで6秒間待たなければなりません。これはレーダーが幾つかの走査サイクルを終えてからでないと目標探知が完了しないためです。レーダーが目標を探知すると、レーダーコンタクト（反応あり）を意味するアイコンがHUD上に表示されます。もしTWSモードを起動させていればHDDにも表示されます。敵味方識別信号（IFF）で「友軍」信号を返してきた航空機のはダブルマーク（二重線）で示されます。敵(または所属不明)の航空機の場合はシングルマーク（一本線）で示されます。HDDでは、味方機信号は○印、敵対信号は△印です。信号のダッシュラインの幅は目標のRCS（レーダー断面積）の大きさを示します。一般的には、印が大きければレーダーコンタクトした対象物も大きいということになります。

Step 5

目標探知が終わると、次のステップは「ロック」です。

SCANモード実行中であれば、目標指定カーソル：Target Designation Cursor (TDC）をレーダー反応信号に重ね、**[Enter]**キーを押します。距離、目標のRCS、電波妨害の状況が許容範囲内であれば目標は「ロック」されて丸い照準点がつきます。このときレーダーはSTTモードに移行します。

TWSモードの場合だと、**[;], [,], [.], [/]**キーを使ってTDCをレーダー反応信号に近づけるとTDCは自動的に目標にスナップします。このモードではレーダーが特定のレーダー反応を追いかけつつも、他のレーダー反応に関するデータも受信します。完全にSTTモードでロックしたいのであれば、ここで**[Enter]**キーを押します。目標までの距離が選択したミサイルの最大射程距離の85%を超えている場合はSTTモードでのロックに移行しようとしても作動しません。85%以内となるか或いは一度でも85%以下になれば、自動的にSTTロックになります。

Step 6

STTモードに移行して目標までの距離が選択したミサイルの最大射程距離内となるかもしくは、TWSモードで最大射程距離の85%以下になったら、「LA：発射許可」のメッセージがHUD上に表れます。この許可を受け、ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくは**[Space]**キーを押すとミサイルが発射されます。

ここでの留意点は、機動飛行を行う目標に対して最大射程距離からミサイルを発射してもあまり命中しません。目標は単純なミサイル回避機動を行うだけでミサイルを回避できるからです。状況が許すならRpiレンジに到達するまで発射を待てば、目標撃墜の可能性は格段に上ります。尤も、最大射程距離での発射もしくは射程距離外での許可無効による強制発射は、敵へのけん制目的（会敵初期段階から相手を守勢に回す）によく用いられます。

SARHミサイル（R-27R、R-27ER及びR-27EM) の運用に関して言えば、このミサイルの飛行中はずっと目標をSTTロックし続ける必要があります。もし目標が機動飛行などでロックを解除したとしてもすぐに目標を再捕捉・ロックすることができれば、ミサイルは目標に向って自動追尾を続けます。ただし、アクティブシーカーを搭載したR-77であれば、飛行中ずっとSTTロックし続ける必要はありません。目標まで12～15kmの距離圏内に突入すると、ミサイル自身のアクティブシーカーが迎撃誘導を引き継ぐので発射母機からの支援はもはや不要となります。

> SARH（セミ・アクティブレーダーホーミング）ミサイルを用いる際は、ミサイルが飛行している間中ずっと目標をSTTモードでロックしておく必要があります。アクティブ型のミサイルの場合は、目標までの距離が15Km圏内に入ると迎撃飛行は自動的に自律誘導に引継がれます。

パッシブセンサーのIRST（赤外線探知追跡）を用いた場合の長距離ミサイル攻撃

長距離ミサイル攻撃においてIRST（赤外線探知追跡）システムを用いた場合、隠密攻撃を行うことができます。IRSTは電波妨害が効果を発揮できないシステムです、ただし、レーダー式に比べると目標の探知距離が極めて短いという短所があります。R-27ET、 R-27T、 R-73 そして R-60 で、IRSTシステムを使用することができます。

IRSTは赤外線スペクトルを使って周囲との温度差から目標を探知します。航空機で「最も熱い」部分はジェットエンジンであり、そこでは排熱ガスが放出され周囲の金属胴体も加熱されています。つまり、赤外線探知がより効果を発揮するのは、航空機の前方からではなく後方からということです。

IRSTシステムでは距離情報が得られないため、HUD上に示される目標情報は、敵の方位角（水平方向）と仰角（垂直方向）に関するものだけです。敵味方識別装置（IFF interrogator）はIRSTでは機能しません。よって攻撃前に目標が敵機であることを必ず確認してください。

以下のステップで、目標捕捉・ロックしてミサイル発射するまでの手順を説明します。

Step 1

長距離射程での索敵では、**[2]** のSCANモードを選択し、続いて**[O]**キーを押してIRSTを起動します。そして、キロメーター表示のHUDとHDD上のレンジスケールを**[=]** と**[-]**キーで適切な値にセットします。**[D]**キーを押して射程範囲と目標状況に最適のミサイルを選択し、それをHUD上で確認します。

Step 2

IRSTのスキャンゾーンのアジマス（方位角）設定を目標の方に向けます。ロシア機ではスキャンゾーンのアジマスは3つの定位置に動きます。中央部は中心から左右30度（合計60度）の範囲、左側は0度～-60度、、右側も0度から+60度までとなります。もし目標が中央の±30度ゾーンの外にあるときは**[RShift-,]** , **[RShift-/]**キーを使ってスキャンゾーンを 左右いずれかに 移動させる必要があります。

Step 3

IRSTのスキャンゾーンのエレベーション（仰角）設定を目標の方に向けます。目標がいそうな方向に合せて、スキャンゾーンの仰角設定を、**[RShift-;]** , **[RShift-.]**キーを用いて上下させます。仰角設定の指示値はHDDの左側に示されます。目標を探す最適の方法は、上下方向に仰角を少しずつ増やしながらスキャンしていくとよいでしょう。

Step 4

スキャンゾーンを目標の方に向けてから、各方向毎にそれぞれ4～6秒間索敵を行う必要があります。これによってIRSTは該当空域をきちんと探索することができます。HUD上で目標マーカーの破線の長さ（幅）は赤外線反応の大きさに相当します。一般的に大型航空機は大きな赤外線反応を示します。ただし、例外として航空機がアフターバーナーを焚いた際にも同様の反応が出ます。

Step 5

ターゲット探知が終わると、次のステップは「ロック」です。

目標指定カーソル(TDC）を信号に重ね、**[Enter]**キーを押します。目標が射程範囲内であり赤外線反応も充分であれば、IRSTはSTTロックを始めます。目標にはHUD上で丸い照準点がつきます。

Step 6

STTモードに移行して目標までの距離が選択したミサイルの最大射程距離内になったら、「LA：発射許可」のメッセージがHUD上に表れます。この許可信号を受け、ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくは**[Space]**キーを押せばミサイルを発射できます。

ここでの留意点は、機動飛行を行う目標に対して最大射程距離からミサイルを発射してもあまり命中しません。目標は単純なミサイル回避機動を行うだけでミサイルを回避できるからです。状況が許すならRpiレンジに到達するまで発射を待てば、目標撃墜の可能性は格段に上ります。IR（赤外線）シーカーを搭載したミサイルは「fire-and-forget（打ち放し）」が可能であり、発射した航空機からの支援は何も必要としません。発射したらパイロットはすぐに別の行動を始めることができます

R-27T/ET：中距離ミサイルは発射前にIRシーカーを目標に対してロックさせておかなければなりません。
これは赤外線誘導方式全般に言えることであり、データリンクシステムを用いることはできません

近接空中戦闘（CAC:Close Air Combat）

近接空中戦闘（CAC）とは目視距離にある敵との戦闘です。互いに優位性を争い、初弾を打ち込むために高速で激しい旋回を伴う戦いとなります。

CACの範囲は、通常だとCACモードにおける照準システム及び兵器システムが持つ最大探知距離と有効射程距離によって限定されます。およそ10Km範囲内になります。

CACではR-73やR-60といった高機動飛行が可能なミサイルが用いられます。これらは広角視野のIRシーカーを搭載し、高G加重で戦術機動を行える目標を攻撃できるように最適化されています。これらのミサイルと共にしばしば機銃が併用されます。

CACで用いられる幾つかの照準モードを以下に記します。

垂直スキャンモード（VS：Vertical Scan）

垂直スキャンモードは、高G戦闘機動を行う際には恐らく最も簡便で使いやすいモードです。このサブモードでは、レーダーもしくはIRSTを用いて横方向に幅3度、縦方向に高さ-10度から50度の区域をスキャンします。二本の縦線がHUDに映し出されますが、これがスキャンゾーンの横方向の境界を示しています。機動飛行を行う目標を追いかけていると、目標はいつまでたってもHUDのさらに上方に位置していることになりますが、VSモードではHUD内に目標を捉えるために「無理な引き起こし」をしなくても目標をロックすることができます。

目標のロックと発射のステップは以下の通り。

Step 1

飛行する目標を目視で見つけたら、**[3]** キーを押してVSモードを起動します。IRSTセンサーが自動的にアクティブになります、つまりアクティブ型センサーを使うことなしに攻撃が可能となります。しかし、もしSARHタイプのミサイルを選択する場合は**[I]**キーを押してレーダーを手動で起動させる必要があります。(BVRモード等でレーダーを作動させたままVSモードに移行するとレーダースキャンがそのまま引き継がれます。HUDの左側の「P」がレーダー作動表示です)。**[D]**キーを押し続けて任意のミサイルを選ぶか、もしくは**[C]**キーを押して機関砲を選びます。選択兵装はHUD上に表示されます。

Step 2

HUDの二本の縦線の間に目標がくるように機動飛行を行います。実際のスキャンゾーンはHUDのフレーム上端から上にHUDの長さ二つ分まで延びてますので、目標がHUDよりも上にいたとしてもロックが可能です。

センサーがアクティブで目標をスキャンゾーン内に捉えて**[Enter]**を押すとロックします。一度ロックしてしまえばIRSTもしくはレーダーは自動的にSTTロックに移行します。もし機関砲を選択した場合はLCOS機関砲モードがアクティブになります。

Step 3

目標までの距離がミサイルの最大射程距離内であれば、「LA：発射許可」のメッセージがHUD上に表れます。この許可信号を受け、ジョイスティックのweapon発射ボタンもしくはキーボードの**[Space]**キーを押せばミサイルを発射できます。もしLCOS機関砲モードであれば、ガンピパーを目標上にもってきて、ジョイスティックのweapon発射ボタンもしくはキーボードの**[Space]**キーを押します。

ミサイルの命中率を上げるには照準ミスを最小限にするようにします。そのためにはミサイル発射前に目標との衝突コースを飛ぶようにしましょう。このことによって発射時のミサイルの引き起こし挙動にかかるG負荷量を軽減できます。

IRSTのようなパッシブ型目標探知システムは敵の警戒心を薄れさせ、敵からすれば思いもよらない攻撃となります。

STROB（ボアサイト）モード(BORE)

BOREモードはVSモードと似ていますが、相違点を挙げるとすれば、センサーは前後軸に沿って2.5度の円錐形の空域の走査を行いVSモードのように揚力方向に沿った走査は行いません。スキャンゾーンはHUD上に2.5度の角度の広がりのレティクルとして示され、**[;], [,], [.], [/]**キーで動かすことができます。

ロックと発射手順は以下のとおりです。

Step 1

飛行中の目標を目視で発見したら、**[4]**キーを押して**BORE**モードを起動します。IRSTセンサーが自動的にアクティブになります。つまりアクティブ型センサーを使うことなしに攻撃が可能となります。しかし、もしSARHタイプのミサイルを選ぶのであれば**[I]**キーを押してレーダーを手動で起動させる必要があります。**[D]**キーを押し続けて任意のミサイルを選ぶか、**[C]**キーを押して内蔵した機関砲を選びます。選択兵装はHUDに表示されます。

Step 2

自機を操縦するか、**[;], [,], [.], [/]**キーを動かして、目標をBOREレティクル内に捉えます。目標がレティクル内に入ったら**[Enter]**キーを押してロックをします。ロックしたらSTTモードに自動的に移行します。もし機関砲を選択した場合はLCOS機関砲ピパーがHUD上に表示されます。

Step 3

目標までの距離がミサイルの最大射程距離内であれば、「LA：発射許可」のメッセージがHUD上に表れます。この許可信号を受け、ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**[Space]**キーを押せばミサイルを発射できます。もしLCOS機関砲モードであれば、ガンピパーを目標上にもってきて、ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**[Space]**キーを押します。

ミサイルの命中率を上げるには照準ミスを最小限にするようにします。そのためにはミサイル発射前に目標との衝突コースを飛ぶようにしましょう。このことによって発射時のミサイルの引き起こし挙動にかかるG負荷量を軽減できます。

SHLEM（ヘルメット）モード(Helmet)

これは独特なCACモードです。 Schel-3UMヘルメットマウント式情報指示システム（Helmet-Mounted Cueing System：HMCS）を用いて、パイロットは頭を動かすことで航空機の照準システムを操作することができ、単眼式のレティクル内に目標を位置づけることで兵器を目標に向けることができます。頭を動かし目標上にレティクルを位置づけることで、パイロットは指定した目標に対してセンサーと兵器をロックすることができます。レティクルはHUD上に映し出されるシンボルマークのようなものではなく、常に（お手持ちのＰＣモニターの）画面の中央に示されます。このモードが用いられるは、高オフボアサイト（センサーの固定視野：Bore-Sightから外れた：Off位置角度にある）目標をロックし攻撃するような近接戦闘の場合です。

ロックと発射の手順は以下のとおりです。

Step 1

飛行中の目標を目視で見つけたら、**[5]** キーを押してSHLEMモードを起動します。IRSTセンサーが自動的にアクティブになります、つまりアクティブ型センサーを使うことなしに攻撃が可能となります。しかし、もしSARHタイプのミサイルを選択する場合、**[I]**キーを押してレーダーを手動で起動させる必要があります。**[D]**キーを押して任意のミサイルを選ぶか、もしくは**[C]**キーを押して機関砲を選びます。選択兵装はHUD上に表示されます。

Step 2

テンキーパッドを使って、コクピット内観視点から見回し、目標上にHMCSレティクルを合せて**[Enter]**キーを押します。別の方法として、最初にテンキーの**[Del]**を用いて目標をパッドロックしてからSHELMモードを起動し**[Enter]**キーを押すということもできます。目標をロックすると、自動的にSTTモードに移行します。もし機関砲を選択した場合はLCOSガンピパーがHUD上に表示されます。

Step 3

レティクルの形状によって3通りの状況を判断できます。

レティクルが目標を捉えているとします（目標の動きに合せてレティクルも動く）。これできちんとターゲットロックはできているわけですが、まだ兵器発射の準備が整っていません。

レティクルが目標を捉え2秒間隔で点滅が始まると発射が許可されたということです。これでつまりミサイルが発射条件が整ったことを意味します。「LA」というメッセージがHUD上に表示され、ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**[Space]**キーを押せばミサイルを発射できます。

レティクルにＸマークが重なっている場合、これは発射不可能もしくは目標ロック不可能ということを示しています。これはHMCSレティクルが目標特定許容角度から外れているということです。もしLCOS機関砲モードであれば、ガンピパーを目標上にもってきて、ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**[Space]**キーを押します。

ミサイルの命中率を上げるには照準ミスを最小限にするようにします。そのためにはミサイル発射前に目標との衝突コースを飛ぶようにしましょう。このことによって発射時のミサイルの引き起こし挙動にかかるG負荷量を軽減できます。

ファイ-ゼロ（Longitudinal ：前後軸）モード

LongitudinalモードはWCSが作動不能に陥った場合の予備モードです。
このモードは赤外線誘導（R-27T, R-27ET, R-73, R-60）やアクティブレーダー誘導（R-77）ミサイル専用です。つまり航空機のWCSの補助なしに目標をロックできるミサイルに対して利用可能なモードです。

このモードでは、目標のロックはミサイル搭載のシーカーによってのみ行なわれ、スキャンゾーンはミサイル本体の前後軸上から2度の角度の広がりとなります。ミサイルシーカーで目標を直接ロックするので、目標は必ずミサイルシーカーのスキャンゾーンの中、すなわちHUD上の機体シンボルマークの中央に位置するようにしなければなりません。

ロック及び発射に至るまでのステップは以下の通り。

Step 1

飛行中の目標を目視で見つけたら、**[6]** キーを押してlongitudinalモードを起動します。**[D]**キーを押して任意のミサイルを選ぶか、もしくは**[C]**キーを押して機関砲を選びます。選択兵装はHUD上に表示されます。もしWCSシステムがダメージを受けている場合もしくはHUDに何も表示されないような場合は、SETKA (Grid)モードに切り替えます（**[8]** キーを押して下さい）

Step 2

HUD中心部の自機のシンボルマークが選択目標に重なるように、機動飛行を行います。目標がミサイルシーカーの視野内に入ると「発射許可」メッセージが出ます。

Step 3

目標までの距離がミサイルの最大有効射程内にあるかどうかは目視で判断する必要があります。ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**[Space]**キーを押せばミサイルを発射できます。

注意点として「LA:発射許可」の指示があるからといって目標が有効射程内にあるとは限りません。遠くから発射すると、非常に高い確率でミサイルはエネルギー不足から目標に到達できなくなります。このことから、目標距離の目視測定はアスペクト角を加味しながら判断する必要があります。

空対地兵器（Air-to-Ground Weapons）

MiG-29, Su-27 及び Su-33は種類が限られるものの空対地兵器を搭載することができます。この兵装には自由落下爆弾や無誘導式のロケットが含まれます。

低抵抗型汎用爆弾

この種の爆弾には、FAB-100, FAB-250 及び FAB-500 といった自由落下爆弾が含まれます。これらは空気抵抗の少ない形状をしており、一律の放物線状の軌跡を描いて落下します。このタイプは、目標を目視しながら爆弾を投下することができます。

Step 1

目視で目標確認を行います。

Step 2

[7]キーを押して空対地モードを選択します。.

Step 3

CCIP（命中点連続計算方式）照準ピパーがHUDの下方で動き始めたら、ピパーをターゲットに合せ、「LA：発射許可」表示がHUDに表れたのちにジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**[Space]**キーを押します。

> HUD上に「LA：発射許可」シンボルが出たら爆弾を投下します。
> 投下前の段階で目標に向けて安定した降下飛行を行えばその後の爆弾投下はうまくいきます。
> 爆撃態勢に入ってからのバンク角・ピッチ角・ヨー角の変更や急激な速度変更は避けなければなりません。そのような操縦は命中精度の低下を招きます。

高抵抗型汎用爆弾

この種の爆弾には、空気力学的に高い抗力を発生する爆弾：PB-250, ODAB-500, RBK型の諸々の爆弾, KMGU-2 コンテナー, 及び BetAB コンクリート貫通爆弾が含まれます。これらには高い空気抵抗が生じる結果、強い湾曲した軌跡を描いて落下しますので、目視目標に対する照準方法はかなり複雑なものとなります。このタイプの爆弾を用いる場合は、CCRP：投下点連続計算式投下モードを使うと良いでしょう。

高抵抗型の爆弾を投下する手順は以下の通り

Step 1

目視で目標確認を行います。

Step 2

[7]キーを押して空対地モードを選択します。

Step 3

CCRPピパーを爆撃する目標に重ね合せ、ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**[Space]**キーを押したままにします。WCSが投下点の計算を始め、指定地点を示す四角いシンボルマークがHUD上に表れます。HUDの上方にはステアリングリングが表示されます。飛行機のシンボルマークの「尾翼」のところがこのリングの中央にくるように航空機を飛行させます。HUDの右側にあるレンジスケールが、秒単位で目盛りの表示された投下時刻スケールに変わります。爆弾投下10秒前になって、投下時刻を示す矢印マークがスケール上に表れます。正確な爆撃には、バンク角とヨー角の変化を最小限に抑えることが最適条件となります。タイマーが0になると爆弾は自動的に投下されますので、その後はトリガーを放しても構いません。

無誘導ロケット弾と内蔵式機関砲

無誘導ロケット弾とは、誘導システムを搭載しないミサイルやロケット弾全般を指します。例としてはUB-32 ロケットランチャー搭載のS-5、B-8 ロケットランチャー搭載のS-8、UB-13 ロケットランチャー搭載のS-13、及びS-24、S-25が挙げられます。内蔵式機関砲は、150発装填のGSh-301 30-mm砲です。

Step 1

目視で目標確認を行います。

Step 2

[7]キーを押して空対地モードを選択し、 ロケットが選択されるまで**[D]**キーを押します。もしくは、**[C]**キーを押して機関砲を兵器として選択します。HUD上で正しい兵器を選択したか確認します。目標に向って浅い角度での降下飛行を行います。

Step 3

照準ピパーが目標上に重なり発射条件が満足されると、「LA：発射許可」メッセージがHUD上に表れます。ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**Space]**キーを押して、ロケットもしくは機関砲を発射します。

HUD上に「LA：発射許可」メッセージが表れたら無誘導ロケット弾を発射します。

発射に先立って、バンク角・ピッチ角・ヨー角のずれを最小限に抑えた状態で浅い角度から降下を行うようにします。

ここでずれが生じるとロケットの飛行経路は不正確なものとなります。

Su-25

Su-25は地上目標攻撃用に設計されておりレーダーが搭載されていません。目標までの距離判断やレーザー誘導ミサイルの誘導用に「Klen-PS」レーザー測距/目標指示計が装備されています。Su-25の空対空戦闘能力はごくごく限られたものとなっています。

空対空兵器

R-60短距離ミサイル

Step 1

[6]キーを押して空対空モードを選択します。longitudinal（前後軸）照準モードが起動します。Su-25の空対空ミサイルモードはこれしかありません。

Step 2

照準器中心部の照準マークが目標に重なるように機動飛行を行います。ミサイルシーカーのロック有効範囲内に入るとオレンジ色の「発射許可」ランプが光り、ロックしたことを知らせる信号音が発せられます。ロック有効範囲は目標の赤外線（熱線）反応に大きく依存します。飛行機からの反応が最も大きく得られるのはその目標が高高度を飛行している場合、フルアフターバーナーの場合、そしてこちらが目標の後部にいる場合です。ヘリコプターの場合は赤外線反応が極めて小さいため捕捉が困難になる点は注意が必要です。ミサイルシーカーがロックしたとしても、この時点では目標がロックされたというだけでミサイルの有効射程内に入ったということではありません。あまりにも早い段階でミサイル発射してしまうと、ミサイルは目標を迎撃し得るだけのエネルギーが不足してしまい撃墜に失敗することになり兼ねません。目標の機影を視認できる2km程度の距離に近づくまで発射は控えた方が良いでしょう。

Step 3

ジョイスティックのトリガーボタン、もしくはキーボードの**[Space]**キーを押して、ミサイルを発射します。ミサイルは「打ち放し」なので、発射以降は飛行機からのサポートは必要としません

飛行目標に対する内蔵式機関砲及び懸架式機関砲ポッドでの攻撃

内蔵式機関砲と懸架式機関砲ポッドは一般的に対地目標に使われますが、精度は落ちるものの対空目標にも利用可能です。.

Step 1

目視で目標確認を行います

Step 2

[6]キーを押して空対空モードを選択します。内蔵式機関砲または機関砲ポッドを選択するには**[C]**キーを押します。光学式照準器：ASP-17上に照準マークが表れます。**[8]**キーを押せば固定式照準グリッドを表示させることもできます。

Step 3

機動飛行を行い、目標位置に対して適切な見越し角度をとっておきます。ジョイスティックのトリガーボタンもしくはキーボードの[Space]キーを押して発砲します。
射撃の有効距離は一般的には800m以下です。発砲前に目視で距離を判断してください。

空対地兵器

Su-25では、むしろこの空対地兵器運用モードがベースになります。これから無誘導兵器の種類とその使用手順を説明します。

低抵抗型無誘導爆弾

この種の爆弾には、FAB-100, FAB-250 及び FAB-500 といった自由落下爆弾が含まれます。これらは空気抵抗の少ない形状をしており、一律の放物線状の軌跡を描いて落下します。そのためコクピットから目標を視認できる状況から爆弾を投下することができます。

Step 1

目視で目標を確認します。

Step 2

[7] キーを押して空対地モードに変更します。[D]キーを押して兵装状況パネルから投下する兵器を選択します。同時投下数の設定は[LCtrl-Space]キーを、投下間隔は[V]キーを使って火器管制システムパネルから選択します。

Step 3

レーザー測距/目標指示装置を[RShift-O]を押して起動させます。すると緑色のランプが点灯します。 両翼を水平に保ったまま降下を行い、速度を500から600km/hの間に保つようにします。

Step 4

予想着弾点が照準器の範囲内に入ってくると、爆弾の投下可能を知らせるオレンジ色のランプが点灯します。照準マークは予想着弾点に応じて照準器の下方から少しずつ上方に向かって動き始めますので、目標に照準が合うように飛行機を操縦します。。爆弾を投下するにはジョイスティックの兵器発射ボタン、もしくはキーボードの[Space]キーを押します。もし爆弾の連投設定がなされている場合は、投下音が終わるまで兵器発射ボタンを押した状態のままにします。

Step 5

[RShift-O] を押してレーザー測距/目標指示装置をオフにします。この装置はずっとオンにしたままにはできませんので注意してください。連続使用はおよそ1分間が限界です。その後は機器の冷却時間が必要であり、そうしないと壊れる恐れがあります。冷却中は緑色のランプが2Hzの間隔で点滅し、機器が充分に冷却されたらランプは消えます。冷却時間は作動時間とほぼ同じですが周辺の温度環境によって変化します。

高抵抗型無誘導爆弾

この種の高抵抗型爆弾として挙げられるのがPB-250, ODAB-500, RBK型の諸々の爆弾, KMGU-2 コンテナー及び BetAB コンクリート貫通爆弾です。これらは大きな空気抵抗を発生させることで低抵抗型よりもさらに湾曲した軌跡を描いて落下しますので、視認目標への照準方法はかなり複雑なものとなります。

この種の爆弾を用いる場合は、CCRP：投下点連続計算式投下モードを使うと良いでしょう。

高抵抗型爆弾の投下手順は以下の通りです。

Step 1

目視で目標を確認します。

Step 2

[7] キーを押して空対地モードに変更します。**[D]**キーを押して兵装状況パネルから投下する兵器を選択します。同時投下数の設定は**[LCtrl-Space]**キーを、投下間隔は**[V]**キーを使って火器管制システムパネルから選択します。

Step 3

レーザー測距/目標指示装置を**[RShift-O]**を押して起動させると緑色のランプが点灯します。 飛行機を操縦して攻撃する目標上に照準が合ったら、ジョイスティックの兵器発射ボタンもしくはキーボードの**[Space]**キーを押しままにしておきます。するとWCSが投下地点を計算し始めます。その後は飛行機を水平飛行させ、バンク角は0としなければなりません。バンク角の調整は照準マークの上についているバンク角指示標(小さな三角印)を見ながら行います。円形のレンジスケールは投下までの残り時間を示します。スケール目盛が0に到達すると爆弾は自動的に投下されます。

Step 4

全ての投下が終わったらトリガーを戻します。**[RShift-O]**を押してレーザー測距/目標指示装置をオフにします。

無誘導ロケット弾、内蔵機関砲及び懸架式機関砲ポッド

Step 1

目視で目標を確認します。

Step 2

[7]キーを押して空対地モードに変更します。**[D]**キーを押して無誘導ロケット弾を、もしくは**[C]**キーを押して内蔵機関砲または懸架式の機関砲ポッドを選択します。兵器の変更及び選択状態は兵装状況パネルに反映されます。（懸架式ガンポッドの操作設定は「Su-25Tのコクピット計器：火器管制システムパネル」を参照してください。）レーザー測距/目標指示装置を**[RShift-O]**を押して起動すると緑色のランプが点灯します。両翼を水平に保ったままで緩降下飛行を行い、攻撃する目標上に照準が合うように飛行機を操縦します。

Step 3

兵器が発射できる態勢が全て整ったら、オレンジ色のランプが点灯しますのでジョイスティックの兵器発射ボタン、もしくはキーボードの**[Space]**キーを押します。

Step 5

[RShift-O]を押してレーザー測距/目標指示装置をオフにします。

> 無誘導ロケット弾は、全ての条件が整ってはじめて（オレンジ色のランプが点灯してはじめて）発射可能となります
> 発射前に両翼を水平に保ったままで緩降下飛行を行い照準を目標に合わせます。
> バンク角・ピッチ角・ヨー角のずれは（ロケットの）着弾点が分散してしまうという悪影響をもたらします。

Kh-25ML, Kh-29L, S-25L空対地ミサイル

Step 1

目視で目標を確認します。

Step 2

[7] キーを押して空対地モードに変更します。**[D]**キーを押して誘導ミサイルを選択します。兵器の変更及び選択状態は兵装状況パネルに反映されます。レーザー測距/目標指示装置を**[RShift-O]**を押して起動させます。すると緑色のランプが点灯します。**[;], [,], [.], [/]**キーを使って照準マークを動かし目標あたりに持っていき。おおよその場所で**[Enter]**キーを押します。レーザー測距/目標指示装置の照準マークが地上の選択ポイント上（この時点では必ずしも目標上でなくても構いません）に固定保持されます。照準マークはこの状態のままでさらに動かすことができますので、目標上もしくは目標近辺に移動させて狙うポイントを更に正確にします。

Step 3

発射可能な態勢が整ったら、オレンジ色のランプが点灯しますのでジョイスティックの兵器発射ボタンもしくはキーボードの**[Space]**キーを押してミサイルを発射します。ミサイル飛行中でも照準マークは移動可能です。照準マークを動かせばそれがどこであろうとミサイルは狙った地点に向って飛んでいきます。例えば移動目標の場合は狙うポイントもそれに合せて逐次移動させる必要があります。ただし照準マークを早く動かしすぎるとミサイルは指定地点のロックを保持することができなくなりますので注意が必要です。

Step 4

攻撃が完了したら機器冷却のために、**[RShift-O]**を押してレーザー測距/目標指示装置をオフにします。

S-25Lミサイルの機動性能は極めて限定的であるため、無誘導ロケット弾による攻撃の場合と同様に両翼を水平に保ったままの緩降下飛行からのみ発射するようにします

Su-25T

Su-25Tは、ロシア空軍のおける理想的な戦術攻撃機です。昼夜を問わず、全ての気象条件で小さな移動する目標をピンポイントで正確に攻撃できます。

Su-25TにはI-251 Shkval TV 照準システム、Prichalレーザー距離測定・目標補足システムが搭載されています。 夜間任務では、Mercury低光度TV（LLTV)照準システムを搭載することができます。

自己防衛のために、Su-25TはR-73とR-60短距離ミサイルを搭載しています。

空対空兵器

R-73, R-60 短距離ミサイル

Su-25TはR-73とR-60を機軸照準モードで使用することができます。 このモードにするとミサイルは機体の前方2度の円錐範囲を走査します。 パイロットはターゲットをこの走査範囲内（HUDの機体マーク中央）に捉える必要があります。走査範囲内にターゲットが入ると自動的にロックします。

ターゲットのロック、ミサイルの発射の手順

Step 1

[6]キーを押して、空対空　機軸照準モードにします。

Step 2

HUD上の機体マークの中心がターゲットに重なるように操縦します。ミサイルシーカーのロック可能距離内で照準とターゲットが重なると、黄色い発射許可ランプが点灯しすると同時に、ロック音シグナルが鳴ります。 ロック可能範囲はターゲットの赤外線放出状態に大きく左右されます。一番良く探知できるのは、敵機が自機より高高度、フルアフターバーナー、敵機の後ろから追跡している状態のときです。ヘリコプターは熱源が極めて小さく、補足するのは困難です。ミサイルシー カーがロックを行い、HUDに発射許可が表示されても、これは単にロックをしたことを知らせるだ けで、ミサイルの射程圏内かどうかは判断しません。 発射が早すぎると、ターゲットを追いかける ためのエネルギーがなくなり外れます。ターゲットが目視で２Km以内に入るまでは発射を控えるほ うが良いでしょう。

Step 3

ジョイスティックのトリガを引くか**[Space]**を押してミサイルを発射します。ミサイルは打ち放し式なので、発射後は何も しなくて構いません。

内蔵式機関砲、ガンポッドでの空対空戦闘

内蔵式機関砲とガンポッドによる航空機への攻撃手順（精度はあまり良くありません）

Step 1

ターゲットの目視

Step 2

[6] を押して空対空モードの切替えます。内蔵式機関砲か、**[C]**を押して機関砲（内蔵、ガン ポッド）を選択します。ガンモードに切り替わり、HUDのファンネル（漏斗状の2本線）が表示され ます。これは機関砲の砲弾の軌跡を予測し表示します。ウイングスパン（翼の長さ：WingSpan）を 基準としますので、**[RAlt--]**, **[RAlt-=]**を押してターゲットのウイングスパン（メートル）を設定 して下さい。（任務中遭遇するであろう敵機については、事前にDCSのメニューに有るENCYCLOPEDIA で調べておいて下さい）。ターゲットのウイングスパン設定はHUDの上部に表示 されています。

Step 3

敵機の主翼の両端がファンネルの2本線にそれぞれ接するように機体を操縦して下さい。**[Space]** を押して機関砲を発射します。通常800m以下で攻撃すると命中率が上がります。命中率を上げるためには、敵機と同じ姿勢にな るように操縦して下さい。ファンネルは後ろからの攻撃で一番精度が高くなります。

空対地兵器

Su-25Tは幅広い武器種を搭載可能です。（無誘導爆弾、小型爆弾コンテナとディスペンサー、無誘 導ロケット、TV誘導ミサイル、レーザー誘導ミサイル、ビームライディング誘導ミサイル、TV誘導 爆弾、ガンポッド）

無誘導爆弾（低空気抵抗）

これには、FAB-100, FAB-250,FAB-500 無誘導爆弾があります。これらは空気抵抗が少なく浅い落下線を描きます。このタイプの爆弾を視認で投下をすることが可能です。

Step 1

目視でターゲットを確認

Step 2

[7]を押して空対地モードのします。**[D]**を押して兵器を選択します。**[LCtrl-Space]**で一度に 投下する量を決定します。**[V]**, **[Lshift-V]**で投下間隔を決定します。投下量、投下間隔はHUD には表示されませんので武器制御パネル（P17参照）をみて操作して下さい。

Step 3

照準ピパーがHUDの下から上に向かって動き出したら、ピパーをターゲットに重ねるように操縦して下さい。 投下可能距離（ピパーの地点と実際の着弾予測位置が同じ）になると、オレンジランプ が点灯します。**[Space]**を押して爆弾を投下して下さい。複数投下で投下間隔が設定してる場合 は、全てを投下しきるまでトリガを引いた状態にしておいて下さい。

HUDにNP:LAが表示されたら爆弾の投下が可能ですが、爆弾を投下する前にターゲット上空を水平降下できるように修正して下さい。バンク、ピッチ、ヨーの変化と、速度の大幅な変化は爆撃の精度を落とします。

無誘導爆弾 （高空気抵抗）

空気抵抗の高い無誘導爆弾には 、いろいろなRBKタイプ爆弾、KMGU-2コンテナ、, BetABコンク リート貫通爆弾などがあります。これらの爆弾は空気抵抗が高く、強い落下曲線を描きます。目視 での爆撃よりもかなり複雑な爆撃手順になります。 このタイプの爆弾を使用する時はCCRP（投下点連続計算方式 ）を使うことをおすすめします。

高空気抵抗爆弾の投下の手順（CCRP)

Step 1

ターゲットを目視で確認

Step 2

[7]を押して空対地モードの切替えます。

Step 3

HUD下端に表示されているCCPR照準ピパーをターゲットに重ねてトリガ**[Space]**を押したままにします。武器制御システム（WCS)は投下ポイントの計算を開始します。HUD上のの丸いピパーはひ し形に変化し投下ポイントに固定されます。HUD上部に方位指示円が表示されます。HUDの機体マークの垂直尾翼の先が方位指示円の中心と重なるように操縦します。HUD左側の距離計が投下タイマー（秒）に変わります。一番上で１０秒です。爆弾投下10秒以内になると矢印が現れてタイマー上を上から下に移動して残り秒数を示します。正確な爆撃をするためには、バンクとヨーの変化を最小にして下さい。タイマーが０になると爆弾は自動的に投下されます。全弾投下したらトリガを離して下さい。

TV照準爆撃

無誘導爆弾をShkval TV 照準システムや夜間用Mercury 低光度RV照準システムを利用して投下することが可能です。

TV照準システムの使用手順

Step 1

[7]を押して空対地モードにします。**[D]**を押して爆弾を選択します。選択した爆弾の種類を HUDで確認して下さい。ターゲットを発見、識別するために**[O]**を押してShkval TV 照準システ ム、又は**[RCtrl-O]**を押してMercuryTV照準システムを作動させます。**[;], [,], [.], [/]**で表 示範囲を動かします。 ターゲットを補足するには、投下目標地点にターゲットカーソルを重ねて**[Enter]**を押してカーソルを固定します。はっきりとターゲットを識別したい場合は、TVの視野 拡大率を**[=]** (ズームイン）, **[-]**（ズームアウト）で変更することができます。

Step 2

爆撃照準ピパー（固定したた投下目標地点ピパーと同じ形の丸印がHUDに表示されています。）をターゲット（投下目標地点ピパー）に重ねるように機体をターゲットに向かって飛行させ、**[RShift-O]**を押して、レーザーターゲット測距・照射機を作動させて下さい。

Step 3

兵器発射ボタン[Space]を押したままにして下さい。WCS(兵器制御システム）が投下ポイントの計算を開始し、HUD上の投下目標地点示す丸印がひし形に変わります。HUD上部に方向指示円が表示されます。HUDの機体マークの垂直尾翼がこの円の中心と重なるように操縦します。HUD左の距離計が投下までの時間を示すタイマーに変わります。投下までの時間が10秒を切ると矢印が表示されカウントダウンを行います。爆弾の投下精度を上げるには、バンクとヨーの変化を最小にして下さい。タイマーが0になると爆弾が自動的に投下されます。投下が終わればトリガを戻してもらって構いません

Step 4

[RShift-O]を押して、レーザーターゲット測距・照射機を停止させて下さい。レーザーターゲット測距・照射器には連続使用時間に制限（約1分）がありますので注意して下さい。使用後冷却時間をとる必要があります。さもないと機器にダメージを与えます。冷却中はH UDに"Л：L" と表示されます。緑のランプが2秒間隔で点滅します。機器が十分に冷えたら、ランプは消灯します。冷却時間はおおよそ使用時間と同程度ですが、周りの温度に影響を受けます。

KMGU-2 小型爆弾ディスペンサーを使用する時は、コンテナの回転式ドアが開く時間分だけ投下タイミングずれますので、それを見越して投下ポイントを修正して下さい。

無誘導ロケットと機体内蔵機関砲

無誘導ロケットとは、誘導装置を持たない全てのロケットとミサイルのことを指します。これらには次のような兵器があります。S-5（UB-32ロケットランチャーに搭載）、S-8（B-8ロケットラン チャーに搭載）、S-13（UB-13ロケットランチャーに搭載）、S-24、S-25 、内蔵機関砲GSH-301に は30mm弾が150発搭載されています。

Step 1

ターゲットを目視で確認

Step 2

[7]を押して空対地モードにしてから、[D]でロケットを選択するか、[C]を押して機関砲を選択します。 適切な武器が選択されているかHUDで確認して下さい。 ターゲットに向けて浅い降下を開始します。

Step 3

発射条件が整っていれば、”NP:LA”がHUDに表示されますので、照準ピパーをターゲットにかさねて、兵器発射ボタン[Space]を押してロケットを発射して下さい。

ガンポッド

Su-25T には SPPU-22-1 ガンポッドを搭載することができます。ガンポッドでは0度モード（正面 への射撃）、固定傾斜角モード、プログラム（地点追跡）モードの３種類の方法が使用できます。

０度モードは内蔵機関砲の使い方と同じなので、残りの２つのモード（固定傾斜角モード、プログ ラムモード）についてのみ説明します。

固定傾斜角モードは、一列に並んだ目標に対して水平飛行で攻撃を与える場合に使用します。

Step 1

目標を目視で確認

Step 2

[7] を押して空対地モードにして、**[C]**を押して機関砲を選択します。

ガンポッドを選択する時は**[LCtrl-Space]**を押して武器制御パネルのサルボスイッチを回して下さい。ガンポッドが1対（2基）の場合はno2の位置へ、2対（4基）の場合はno4の位置へ合わせます。（内蔵機関砲も含めて発射する場合はBCEの位置にします。）武器制御パネルのリリースモードスイッチを**[V], [Lshift-V]**で切り替えて**ФИКС**（固定）の位置にします。HUDと武器制御パネルで適切な武器が選択されているか確認して下さい。

Step 3

[RCtrl-[],[RCtrl-]]キーでバレルの傾斜角（仰角）の調整を行います。HUDでは、それに合わせ て照準が上下に動きます

Step 4

飛行経路をターゲットの列に合わせて水平飛行をして下さい。HUDの照準がターゲットに重なったら兵器発射ボタン**[Space]**を押して機関砲を発射します。 射撃中はラダー使うことで左右に広範囲を攻撃することができます。ただしバンク角の変化は着弾 点が大きくずれますので注意して下さい。

プログラムモードは、軽装甲ターゲットに対してピンポイントで攻撃する時に使用します。

Step 1

ターゲットを目視で確認

Step 2

[7]を押して空対地モードにして、**[C]**を押して機関砲を選択します。

ガンポッドを選択する時は**[LCtrl-Space]**を押して武器制御パネルのサルボスイッチを回して下さい。ガンポッドが1対（2基）の場合はno2の位置へ、2対（4基）の場合はno4の位置へ合わせます。

Step 3

[RCtrl-[],[RCtrl-]]キーでバレルの傾斜角（仰角）の調整を行います。HUDでは、それに合わ せて照準が上下に動きます。

Step 4

[RShift-O]を押してレーザー測距機を作動させます。武器制御パネルのリリースモードスイッチ は**ПРОГР**（PROGR）の位置に変わります。

Step 5

水平降下を行い、照準をターゲットに重ねます。発射許可NP:LAが表示されたら兵器発射ボタン **[Space]**を押して機関砲を発射します。射撃精度を上げるため、ロール、ピッチ、ヨーが変化し ないようにして下さい。

Step 6

射撃が終わったら、**[RShift-O]**を押してレーザー測距機を停止させます。

TV誘導爆弾・ミサイル

Su-25TはTubus光学シーカー を積んだ KAB-500Kr爆弾とKh-29T ミサイルを搭載することができます。これらの兵器は打ち放し式で、兵器の発射後は航空機からのロックを続ける必要がありません。これらの誘導不要兵器は、地下司令部センター、管制センター、鉄筋コンクリートシェル ター、その他保護された目標を破壊することを目的として設計されています。Kh-29Tミサイルは艦 船の破壊にも使用できます

TV誘導兵器は、夜間や悪天候では使用できないという大きな制約があります。

兵器の使用手順は次のようになります。

Step 1

[7]を押して空対地モードにします。**[D]**を押して適切な兵器を選択します。HUDで選択兵器の種類を確認をします。 ターゲットの発見、識別をするために、**[O]**を押してShkval TV 種順システム、または**[RCtrl-O]**を押してMercury照準シ ステムを作動させます。走査画面を**[;], [,], [.], [/]**で移動させてターゲットを探します。ターゲットカーソルをター ゲットに重ねて「Enter」を押して投下目標位置を固定します。ターゲットをより詳しく識別するために**[=]**ズームイ ン）, **[-]**（ズームアウト）で画面の拡大率を変更することができます。

Step 2

ターゲットをロックするには、手動でターゲットのサイズ指定（ターゲットの基本サイズ）を正しく設定する必要があります。初期値ではターゲットの指定サイズは10mにセットされています。 サイズ指定には次の基本値を参考にして下さい。

- 人と小規模構造物 – 5 m.
- 車と装甲車 – 10 m.
- 戦術航空機、ヘリコプター – 20 m.
- 輸送機、戦略航空機 – 30-60 m.
- 建物 – 20-60 m.
- 艦船 – 60 m.

Shkval照準システムはターゲットカーソル内にある指定サイズに一番近いサイズの物体をロックします。間違った物体がロックされている場合は、**[;], [,], [.], [/]**でターゲットカーソルを移 動させて正しい物体をロックし直します。

ターゲットがロックされると、TVモニターにACと表示され。自動追跡を開始します。

Step 3

ターゲットまでの距離は、HUDに距離計に表示されます。最大射程内に入ったら、発射許可（NP:LA）が表示されます。兵器発射ボタン**[Space]**を押して兵器を投下/発射します。

投下/発射後は、すぐに別の行動に移って構いません。

TV誘導兵器は視界不良時や夜間は使用ができません。これらは可視光の元でのみ使用可能です。また、昼間のTV機器に関連する制約の影響を全て受けます。

ターゲットをロックするにはターゲットが自然光か人工光によって照らされている必要があります。

レーザー誘導ミサイル

Su-25Tは Kh-29LとKh-25ML レーザー誘導ミサイルを搭載することができます。 このミサイルは航空機からレーザー照射しているターゲットへ飛んでいきます。 Kh-29LとKh-25MLは地下指令センター、管制センター、鉄筋コンクリートシェルターや建築物、対 空砲、砲兵、及びその他防御された目標物を攻撃するために開発されました。

この兵器の使用手順は次のようになります。

Step 1

[7]を押して空対地モードにします。**[D]**を押して適切な兵器を選択します。HUDで選択兵器の 種類を確認をします。ターゲットの発見、識別をするために、**[O]**を押してShkval TV 種順システム、または**[RCtrl-O]**を押してMercury照準システムを作動させます。走査画面を**[;], [,], [.], [/]**で移動させてターゲットを探します。ターゲットカーソルをターゲットに重ねて**[Enter]**を押して投下目標位置を固定します。ターゲットをより詳しく識別するために**[=]**（ズームイン）, **[-]**（ズームアウト）で画面の拡大率を変更することができます。

Step 2

ターゲットをロックするには、手動でターゲットのサイズ指定（ターゲットの基本サイズ）を正しく設定する必要があります。初期値ではターゲットの指定サイズは10mにセットされています。 サイズ指定には次の基本値を参考にして下さい。

- 人と小規模構造物 – 5 m.
- 車と装甲車 – 10 m.
- 戦術航空機、ヘリコプター – 20 m.
- 輸送機、戦略航空機 – 30-60 m.
- 建物 – 20-60 m.
- 艦船 – 60 m.

Shkval照準システムはターゲットカーソル内にある指定サイズに一番近いサイズの物体をロックします。間違った物体がロックされている場合は、**[;], [,], [.], [/]**でターゲットカーソルを移 動させて正しい物体をロックし直します。

ターゲットがロックされると、TVモニターにACと表示され。自動追跡を開始します。

Step 3

[RShift-O] を押してレーダー測距機を作動させて下さい。 ターゲットまでの距離はHDUの左側の 距離計に表示されます。
最大射程内に入ったら、発射許可（NP:LA）が表示されます。兵器発射ボタン**[Space]**を押して兵 器を発射します。ミサイルが命中するまで自機からのロックは続けて下さい。

Step 4

ターゲットがミサイルで破壊されたこと確認して下さい。破壊されておらず、まだ射撃可能範囲内 であるならば、次のミサイルは発射して下さい。ミサイルが命中するまでターゲットをロックし続 ける必要があることを忘れないで下さい。 ミサイルが命中する前にロックが外れると、ミサイルは だいたい外れます。 ターゲットロック中は、Shkval照準システムの照射可能範囲内からターゲット が外れないように操縦をして下さい。

Step 5

[RShift-O] ミサイル命中後、「RShift+O」を押して、レーザー測距・照射機を停止させて下さい。レーザー測 距・照射器には連続使用時間に制限（約1分）がありますので注意して下さい。使用後冷却時間をと る必要があります。さもないと機器にダメージを与えます。冷却中はHUDに"**Л**：L"と表示されま す。緑のランプが2秒間隔で点滅します。機器が十分に冷えたら、ランプは消灯します。冷却時間は おおよそ使用時間と同程度ですが、周りの温度に影響を受けます。

レーザービームライディングミサイル

Su-25T はVikhr レーザービームライディングミサイルを搭載することができます。Vikhrは移動式装甲ユニットの破壊ように設計された対戦車専用ミサイル（ATGM:Anti Tank Guided Missile)です。

この兵器の使用手順は次のようになります。

Step 1

[7]を押して空対地モードにします。**[D]**を押して適切な兵器を選択します。HUDで選択兵器の 種類を確認をします。ターゲットの発見、識別をするために、**[O]**を押してShkval TV 種順システ ム、または**[RCtrl-O]**を押してMercury照準システムを作動させます。走査画面を**[;], [,], [.], [/]**で移動させてターゲットを探します。ターゲットカーソルをターゲットに重ねて**[Enter]**を押して投下目標位置を固定します。ターゲットをより詳しく識別するために**[=]** （ズームイン）, **[-]**（ズームアウト）で画面の拡大率を変更することができます。

Step 2

ターゲットをロックするには、手動でターゲットのサイズ指定（ターゲットの基本サイズ）を正しく設定する必要があります。初期値ではターゲットの指定サイズは装甲ユニットに合わせて10mにセットされています。

Shkval照準システムはターゲットカーソル内にある指定サイズに一番近いサイズの物体をロックします。間違った物体がロックされている場合は、**[;], [,], [.], [/]**でターゲットカーソルを移 動させて正しい物体をロックし直します。

ターゲットがロックされると、TVモニターにACと表示され。自動追跡を開始します。

Step 3

ターゲットマーカーをミサイル発射範囲円内におさめるように機体を操縦します。ミサイル発射範囲円はミサイル単発発射の場合、HUD中心より発射するミサイル側にに少しずれて表示されます。**[LCtrl-V]**を押してサルボモード（左右ペアです少し時間差で発射）にすると、ミサイル発射範 囲円はHUDの中心に表示されます。**[RShift-O]**を押してレーザー測距機を作動させて下さい。レーザー



13-1: ATGMでのHUD表示

照射に関しては、ミサイル発 射時に自動的にレーザー照射しますので、この時点でレーザーを起動しなくても構いません。 ターゲットまでの距離はHDUの左側の距離計に表示されます。ターゲットマーカーがミサイル発射 円内にあり、ミサイルの最大射程内であれば、ミサイル発射許可（NP:LA)が表示されます。兵器発 射ボタン**[Space]**を押してミサイルを発射して下さい。 サルボモードの場合は時間差で発射されますので2発発射されるまでトリガを引いた状態でいて下 さい。

Step 4

ターゲットがミサイルで破壊されたこと確認して下さい。破壊されておらず、まだ射撃可能範囲内であるならば、次のミサイルは発射して下さい。ミサイルが命中するまでターゲットをロックし続ける必要があることを忘れないで下さい。 ミサイルが命中する前にロックが外れると、ミサイルはだいたい外れます。

ミサイル飛行中は、Shkval照準システムの照射可能範囲内からターゲットが外れないように現在の方位を維持して下さい。レーザーガイドビームでの照射が途切れますので、上下のピッチ角をあまり高くしないようにして下さい。

Step 5

[RShift-O] ミサイル命中後、「RShift+O」を押して、レーザー測距・照射機を停止させて下さい。（放ってお いても自動的にレーザー照射はオフになります。） レーザー測距・照射器には連続使用時間に制限 （約1分）がありますので注意して下さい。使用後冷却時間をとる必要があります。さもないと機器 にダメージを与えます。冷却中はH UDに"**Л**：L"と表示されます。緑のランプが2秒間隔で点滅し ます。機器が十分に冷えたら、ランプは消灯します。冷却時間はおおよそ使用時間と同程

度です が、周りの温度に影響を受けます。

Vikhrは低速の航空機（ヘリコプターや低速の飛行機）に対しても使用できますが、その能力は低下 します。空中のターゲットに対する攻撃方法も上記と同じですが、ターゲットへの射程（特に追撃 の場合）は大幅に低下します。Vikhrを航空機に対して使用する場合は、3-5Km以内で敵機のスピー ドと向きを考慮して判断して下さい。

アンチレーダーミサイル（対レーダーミサイル）

Su-25Tは地上レーダー攻撃用に、Kh-25MPUとKh-58 対レーダーミサイルを搭載できます。 この兵器を使用するには、自機胴体中央にFantasmagoria L-081 レーダー発信源照準システムポッ ドを搭載する必要があります。この照準器は防空レーダーのレーダー波を探知し、その発信源へミ サイルを誘導します。

補足とロックの仕方は次のようになります。

Step 1

[7] kを押して空対地モードにします。**[D]**を押して適切な兵器を選択します。HUDで選択兵器の種類を確認をします。

Step 2

RWSでレーダー波を確認し、そのレーダー波の方向へ機体を向けます。**[I]**を押して発信源照準 システム（ETS: emitter targeting system）を作動させます。ETSはレーダー波を捉え、HUD上に発 信源マーカー（ひし形）とレーダー波識別記号が表示されます。

レーダー波の種類とその識別記号については、下の表を参照して下さい。

Step 3

[;], [,], [.], [/]でターゲットカーソル（TDC)を動かし、目標とする発信源マーカーに重ねて **[Enter]**を押してロックします。ターゲットまでの距離はHUDの距離計に表示されます。最大射 程内に入るとHUDに発射許可（NP:LA)が表示されます。
ミサイルを発射して下さい。 対レーダーミサイル（ARM:Anti-radiation missile）は打ち放し式ミサイルなので、発射後は何もし なくて構いません。ミサイル発射後は次の動作（任務）に移って下さい。
現代の戦場で生き残るには、様々なSAM（地対空ミサイル）システムについて精通しておく必要があります。各SAMの状態より危険度を判別し、最も危険度の高いものから攻撃する必要があります。
例えば、SA-10C(S-300)やパトリオットSAMシステムは他のSAMシステムと比較して最も危険度が 高いです。なのでKh-58ARMを使用して遠距離から破壊すべきです。

SAM or Ship	Radar designation	HUD designation
Patriot（パトリオット）	AN/MPQ-53	P
Improved Hawk（改良型ホーク）	AN/MPQ-50	H50
Improved Hawk（改良型ホーク）	AN/MPQ-46	H46
Roland （ローランド）	Roland search radar	G

Roland （ローランド）	Roland	R
SA-10 S-300PS SR 64N6E	Big Bird	BB
SA-10 S-300PS SR 5N66M	Clam Shell	CS
SA-10 S-300PS TR 30N6	Flap Lid	FL
SA-11 Buk SR 9S18M1	9S18M1	S11
SA-6 Kub STR 9S91	1S91	SA6
SA-8 Osa 9A33	9A33	SA8
SA-15 Tor 9A331	9A331	S15
SA-19 Tunguska 2S6	2S6	S19
SA-3 SR P-19	Flat Face	FLF
SA-3 TR SNR-125	SNR-125	SA3
USS "Carl Vinson"（空母）	Sea Sparrow	SS
CG "Ticonderoga" （ミサイル巡洋艦）	SM2	SM2
FFG "Oliver H. Perry"（ミサイルフリゲート）	SM2	SM2
"Admiral Kuznetsov" （重航空巡洋艦）	SA-N-9 Gauntlet	SN9
"Neustrashimy" （フリゲート艦）	SA-N-9 Gauntlet	SN9
"Moskva" ミサイル巡洋艦	SA-N-6 Grumble	SN6
"Albatros" boat	SA-N-4	SA8
"Rezky" cruiser	SA-N-4	SA8

F-15C

TF-15Cは「純然たる」戦闘機であり、制空権の確保のために最適化されています。空対地兵器の運用能力は極めて限定的であるため、現状では空対地兵器の運用訓練や実戦投入を行っているF-15C中隊はありません。

空対空兵器

AIM-120 AMRAAM

Step 1

長距離索敵モード**[2]**キーを押します。次に**[2]**キーを押してレーダーを起動させるかもしくは更に**[RCtrl-I]**キーを押してTWSサブモードを起動させて目標を捕捉します。

Step 2

[;], [,], [.], [/] キーでTDCを動かし、レーダーコンタクトに重ねて**[Enter]**キーを押してロックします。レーダーは自動的にSTTモードに移行します。

TWSモードだと同時に4目標（現実は8）をロックすることが可能です。最初に指定した目標は第一指定目標：Primary Designated Target (PDT)となり、それ以降の指定目標は副次指定目標：Secondary Designation Target (SDT)となります。目標が視界内に入っている場合は、**[6]**キーを押してビジュアルモードを用いることも出来ます。

Step 3

HUD及び垂直状況表示装置：Vertical Situation Display (VSD)の動的射程圏：Dynamic Launch Zone(DLZ)から目標が射程内に入ったかどうかを判断します（ビジュアルモードの場合HUDやVSD上には射程内に入ったことを知らせる表示は出ません）。目標がRtr射程内に入り、発射合図が出たらジョイスティックのweapon発射ボタンもしくはキーボードの**[RAlt-Space]**キーを押します。

AIM-120はSTTモード・TWSモード両方で用いることが出来ます。
TWSモードでは同時に複数の目標に対して攻撃が可能です。

AIM-7 スパロー

Step 1

長距離索敵モード**[2]**キーを押します。次に**[I]**キーを押してレーダーを起動させるかもしくは更に**[RCtrl-I]**キーを押してTWSサブモードを起動させて目標を捕捉します。

Step 2

[;], [,], [.], [/]キーでTDCを動かし、レーダーコンタクトに重ねて[Enter]キーを押して(長距離索敵モードのときは1回、TWSモードのときは2回)ロックします。レーダーはSTTモードに移行します。

目標が視界内に入っている場合は**[6]**キーを押してFLOODモードを用いることが出来ます。その場合はレーダーロックは不要です。

Step 3

HUD及び垂直状況表示装置：Vertical Situation Display (VSD)の動的射程圏：Dynamic Launch Zone(DLZ)から目標が射程内に入ったかどうかを判断します（FLOODモードの場合HUDやVSD上に

は射程内に入ったことを知らせる表示は出ません）。目標がRtr射程内に入り、発射合図が出たらジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**[RAlt-Space]**キーを押します。

AIM-7を用いる場合、レーダーはSTTモードでなければなりません。接近戦でFLOODモードを用いる場合、ミサイルが飛行している間はずっとHUD上のFLOODレティクル内に目標を留めておく必要があります。

AIM-9 サイドワインダー

Step 1

サイドワインダーは短距離ミサイルですので接近戦用です。VSモード（**[3]**キー）か、BOREサイトモード（**[4]**キー）にします。ミサイルのシーカーでロックする場合は**[6]** を押してください。

Step 2

VSモードの場合は、HUD上の二重同心円のレティクルの中心から上方に伸びた一本の垂直線の方向（自機の揚力方向）に目標が位置づけられるように自機を操縦します。BOREサイトモードの場合は、HUD上に表示されたレティクルの中に目標が位置づけられるように自機を操縦します。ミサイルシーカーのみを用いるモードの場合、ミサイルシーカーの視野範囲を示したHUD上のレティクル内に目標を位置づけるようにします。

Step 3

VSモード及びBOREサイトモードの場合、レーダーは自動的に目標をロックしてSTTモードに移行します。HUD及びVSDの動的射程圏（DLZ）から目標が射程内に入ったかどうかを判断します（ミサイルシーカーのみを用いる場合は距離情報は得られません）。ミサイルシーカーか目標をロックするとハイピッチなトーン音が聞こえてきます。

目標がRtr射程内に入り、発射合図が出たらジョイスティックのweapon発射ボタンもしくはキーボードの**[RAlt-Space]**キーを押します。

AIM-9の場合、発射母機のレーダーでもミサイル自身のシーカーのみでも目標指定は可能です。ただしいずれにしてもミサイルの目標追尾にはミサイル自体のシーカーロックが必要です。シーカーロックが完了するとハイピッチなトーン音が聞こえます。できるだけシーカーロックが完了するまで発射を待つようにします。

M-61 内蔵式機関砲

Step 1

長距離索敵モード（**[2]**キー）で**[I]**キーを押してレーダーを起動させるか、**[RCtrl-I]**でTWSサブモードを起動させる、又は近接戦闘モードのVSモード（**[3]**キー）か、BOREサイトモード（**[4]**キー）で目標を捕捉します。初めから**[C]**キーを押してガンモードを用いることも可能です。

Step 2

VSモードの場合は、HUD上の各ミサイルに応じたレティクルの中心から上方に伸びた一本の垂直線の方向（自機の揚力方向）に目標が位置づけられるように自機を操縦します。

BOREサイトモードの場合は、HUD上のレティクルの中に目標が位置づけられるように自機を操縦します。

初めからガンモードを選択した場合は、**[I]**キーを押してレーダーを起動させてからHUD上で動かないガンレティクルを目標に重ねるようにします。

In weapon bore sight mode, place the target within the weapon seeker's field of view as represented by the reticule on the HUD.**[6]**.***
In auto guns mode, place the static gun reticule over the target.

Step 3

VSモードもしくはBOREサイトモードで目標をレーダーロックした段階でまだガンモードを選択していない場合は**[C]** キーを押して機関砲を選択します。これでGDSモードが起動します。目標がGDSピパー内に入ったら、ジョイスティックのトリガーを絞るか、キーボードの**[Space]**キーを押して発砲します。

機関砲はレーダーロックなしでも発射できますが命中率が著しく低下します。

A-10A

空対空兵器

A-10Aの空対空戦闘能力はごく限られています。どうしてもという場合はAIM-9短距離ミサイルとGAU-8内蔵機関砲が利用可能です。

AIM-9 サイドワインダー

A-10Aにはレーダーが搭載されていませんので、目視で飛行目標を捕捉しなければなりません。目標のロックはミサイルシーカーのBOREサイトモードで行います。

Step 1

目標を目視で確認・特定します。

Step 2

[6]キーを押して空対空モードを選択します。HUD上に示されたAIM-9シーカーのレティクル内に目標が位置づけられるように機体を操縦します。

Step 3

ミサイルシーカーが目標をロックするとハイピッチのトーンが鳴りますのでそれを待ちます。ロック有効距離は目標から出る赤外線反応に依存しており0.1から10マイルまで変化します。レティクル内に目標を捉え、ハイピッチトーンが鳴るとミサイル発射が可能です。ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**[RAlt-Space]**キーを押してミサイルを発射します。

AIM-9ミサイルシーカーが確実にロックしてから発射します。

空対空モードでの内蔵式機関砲の利用

Step 1

目視で目標を確認・特定します。

Step 2

[6]キーを押して、空対空モードを選択します。HUD上にガンファンネルもしくはAIM-9シーカーのレティクルが表示されます。

Step 3

目標がファンネルの中に位置づけられるように自機を操縦します。その際に目標の翼端がファンネルの縁にかかるようにします。ジョイスティックの発砲ボタンもしくはキーボードの **[Space]**キーを押して発砲します。有効射程距離は一般的に800メートル以下です。より正確に狙うならば目標と同一運動面上を飛行するようにします。目標を後ろから狙う場合にガンファンネルは最も精度が出ます

空対地兵器

A-10Aは、移動装甲車両を含めた地上目標への攻撃が高精度に行えるようになっています。攻撃武器としては汎用爆弾・AGM-65マーベリック誘導式ミサイル・無誘導ロケットそしてGAU-8Aアベンジャー30mm機関砲があります。

CCIP(命中点連続計算方式)モードによる爆撃

A-10AではMk-82やMk-84汎用爆弾、及びMK20「ロックアイ」クラスター爆弾などの数種類の自由落下爆弾を搭載可能です。

Step 1

目標を目視で確認・特定します。

Step 2

[7]キーを押して空対地モードに変更し、CCIPモードで爆撃を行ないます。**[D]**キーを押して爆弾のタイプを選択します。爆弾のタイプの選択状況はHUD上もしくはWCP上で確認します。目標を視認しつつ目標上空を通過するように水平降下をします。

Step 3

CCIPピパーが目標上に重なったら、ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**[RAlt-Space]**キーを押して爆弾を投下します。

> 爆弾を投下するために、目標上空を目指して水平降下を行ってください。バンク、ピッチ、ヨーと大きな速度変化をしないように心がけてください。命中率に大きく影響します。

CCRP(投下点連続計算式)モードによる爆撃

Step 1

目標を目視で確認・特定します。

Step 2

[7]キーを押して空対地モードに変更します。**[D]**キーを押して爆弾のタイプを選択します。爆弾のタイプの選択状況はHUD上もしくはWCP上で確認します。

Step 3

[;], [,], [.], [/] キーを使って破線の円のマークを目標上に重ねます。**[Enter]**キーを押すと地上の選択したポイントにロックされます。指定した目標地点上にTDCが表示されます

Step 4

[O]キーを押してCCRPモードを選択します。TDCがHUD面上の上端のところに移ります。爆弾の落下線とTDCが揃うようにしながら目標に向かって水平飛行を行ないます。指定投下地点に近づくにつれてTDCが爆弾の落下線上を降りてきます。TDCが爆弾落下線の下端にある爆撃ピパーに到達すると、自動的に爆弾が投下されます。

爆弾の落下線とTDCをできるだけ合わせた状態を保てれば、爆撃はより正確に行えます。

Step 5

[O]キーを押してCCRPモードを解除します。

無誘導ロケット弾及びGAU-8A機関砲

Step 1

目標を目視で確認・特定します。

Step 2

[7]キーを押して空対地モードに変更します。**[D]**キーを押し続けて無誘導ロケットを選択するか、**[C]**キーを押して機関砲を選択します。兵器タイプの選択状況はHUD上、もしくはWCP上で確認します。目標に向って水平降下を行います。

Step 3

目標がロケットピパーもしくはガンピパー内に入ったら、ジョイスティックのweapon発射ボタン、もしくはキーボードの**[Space]**キーを押して発射します。

A-10Aではあらゆる空対地サブモードで機関砲を使えます。HUD上の上端に小さなガンクロスが表れます。2.5マイル以上の距離だとこのガンクロスに«X»印がついてしまいます（攻撃が無効）。2.5マイル以下の距離になると、地上照準点までの距離がガンクロスの下に表示されます。.

AGM-65K,AGM-65D誘導ミサイル

Step 1

目視で目標の位置するエリアを確認します。**[7]**キーを押して空対地モードに変更します。**[D]**キーを押してAGM-65K もしくはAGM-65Dを選択します。ミサイルシーカーからの画像がTVモニター上に表示されます。

Step 2

HUDの照準レティクルを目標エリア上に置いて**[Enter]**キーを押します（この時点では必ずしも目標そのものを指定する必要はありません）。ミサイルシーカーの照準視点が指定した地表点上に固定されます。次にTVモニター上で照準位置をさらに微調整し（**[;], [,], [.], [/]**）、目標上にミサイルシーカーの照準中心点を位置付けます。AGM-65Dではシーカーの画像をx3倍とx6倍の2段階の拡大表示ができます。**[=]**キーを押すことで拡大表示を変更できます。背景と目標画像に充分コントラストがあり、それによってシーカーが目標輪郭を探知できればシーカーの照準点は目標上に自動的に重なりロックが完了します。もし目標を間違ってロックしてしまった場合でも、**[;], [,], [.], [/]**キーを使って照準点を移動させるてロックを解除することが出来ます。

Step 3

ロックした目標は常にシーカー装置の転回限界角度内に納まるようにしておきます。機体前後軸（機首方位）の±30度がその限界です。目標が有効射程距離に入り照準点が点滅しだしたらミサイルを発射します。**[RAlt-Space]**

ミサイルを命中させるためには発射前にAGM-65のシーカーで目標をロックしておく必要があります



15

付録

付録

略語リスト

AAA	対空砲：Anti-Aircraft Artillery
AC	交流電流：Alternating Current
ADF	自動方向探知：Automatic Direction Finder
AID	姿勢方向： Attitude Direction
AF	風向指示器（吹き流し）：Indicator Airfield
AGL	地上高度：Above Ground Level
AH	攻撃ヘリコプターAttack Helicopter
ALT	高度：Altitude
AMMS	高度移動マップシステム：Advanced Moving Map System
AOA	迎え角：Angle Of Attack
AP	オートパイロット：Autopilot
AP	徹甲（弾）（敵の装甲を貫通するための砲弾）：Armor Piercing
APU	補助電源ユニット：Auxiliary Power Unit
ASL	海抜高度：Above Sea Level
ATC	航空交通管制：Air Traffic Control
ATGM	対戦車誘導ミサイル：Anti-Tank Guided Missile
BIT	ビルトインテスト：Built In Test
BP	戦闘陣地：Battle Position
CAM	航路：Course Aerial
CAS	較正対気速度：Calibrated Air Speed
CDU	Central Distribution Unit
CD	Course Doppler
CG	重心：Center of Gravity

DC	直流：Direct Current
DCS	Digital Combat Simulator
DH	予定方位：Desired Heading
DR	偏差角；Drift Angle
DST	距離：Distance
DT	予定コース：Desired Track
DTA	予定コース角：Desired Track Angle
EDP	エンジン防塵：Engine Dust Protectors
EEG	電気エンジンがバナー：Electronic Engine Governor
EGT	排気ガス温度：Exhaust Gas Temperature
EO	電子光学：Electro Optical
ETA	予定到着時間：Estimated Time of Arrival
ETP	着陸予定地点：Estimated Touchdown Point
FAC	前線航空管制：Forward Air Controller
FARP	前線補給基地：Forward Arming and Refueling Point
FEBA	主要戦闘地位域の前線：Forward Edge of Battle
FOV	視野：Field Of View
FPL	飛行計画：Flight Plan
FSK	機能選択キー：Function Select Key
GG	ガスタービン：Gas Generator
GNSS	全球測位衛星システム：Global Navigation Satellite System
GS	対地速度：Ground Speed
HDG	方位：Heading
HE	榴弾：High Explosive
HMS	ヘルメット搭載型照準：Helmet Mounted Sight
HSI	水平位置指示器：Horizontal Situation Indicator
HUD	ヘッドアップディスプレイ：Head Up Display

IAF	初期着陸侵入地点：Initial Approach Fix
IAS	指示対気速度：Indicated Air Speed
IDM	：Inertial Doppler
IDS	情報表示システム：Information Display System
IFF	敵味方識別：Identify Friend or Foe
IFR	計器飛行方式：Instrument Flight Rules
IFV	歩兵戦闘車：Infantry Fighting Vehicle
INU	内蔵航法装置：Inertial Navigation Unit
IWP	初期ウェイポイント：Initial Waypoint
LAT	緯度：Latitude
LLT	：Linear Lead Turn
LONG	経度：Longitude
LWR	レーザー警戒受信機：Laser Warning Receiver
LWS	レーザー警戒システム：Laser Warning System
MANPADS	携行対空ミサイルシステム：Man-Portable Air Defense System
ME	ミッションエディタ：Mission Editor
MILS	ミル：ミリラジアンの略語；爆弾／銃の照準設定はミルで表され、角度測定値； １度は１７．４５ミルに等しい
MRB	磁気NDB方位：Magnetic NDB Bearing
MWL	主警告ライト：Master Warning Light
NATO	北大西洋条約機構：North Atlantic Treaty Organization
NDB	無指向性無線標識：Non Directional Beacon
NVG	ナイトビジョンゴーグル：Night Vision Goggles
OEI	片方のエンジンが動作不能：One Engine Inoperative
PT	フリータービン（パワータービン）：Free Turbine

PNK(ПНК)	飛行・航法システム：Aircraft Flight and Navigation system
PrPNK(ПрПНК)	飛行・航法・索敵システム：Aircraft Targeting, Flight and Navigation System
RAIM	GPS自動監視受信機：Receiver Autonomous Integrity Monitoring
RALT	レーダー高度：Radar Altitude
RB	無線方位：Radio Bearing
RMI	無線磁気指示計：Radio Magnetic Indicator
RPM	1分間あたりの回転数：Revolutions Per Minute
ROF	発射速度：Rate Of Fire
RTB	基地への帰還：Return To Base
SAI	予備姿勢指示器：Stand-by Attitude Indicator
SAM	地対空ミサイル：Surface-to-Air Missile
STP	中継地点（ウェイポイント群の中で次に向かう地点）：Steerpoint
TAS	真対気速度：True Air Speed
TCA	真コース角：True Track Angle
TH	真方位：True Heading
TOW	離陸重量：Takeoff Weight
TP	目標地点：Target Point
TV	テレビ：Television
TVM	TVモニター：Television Monitor
UHF	極超短波（300MHz - 3GHzの周波数の電波）：Ultra High Frequency
UTC	協定世界時：Coordinated Universal Time
VHF	超短波（30 - 300MHzの周波数の電波）：Very High Frequency
VFR	有視界飛行方式：Visual Flight Rules
VMU	音声メーッセージ装置：Voice Message Unit
VNAV	垂直航法（高度に関する航法システム）：Vertical Navigation

VOR	超短波全方向式無線標識：VHF Omnidirectional Range
VVI	昇降計：Vertical Velocity Indicator
WCS	兵器制御システム：Weapon Control System
WPT	ウェイポイント：Waypoint
XTE	現在位置とルートとの偏差：Cross Track Error

Developers

Eagle Dynamics Team

Management

Nick Grey	Project Director, Director of The Fighter Collection
Igor Tishin	Project Development Manager, Director of Eagle Dynamics, Russia
Andrey Chizh	Producer, Assistant Development & QA Manager, technical documentation
Alexander Babichev	Projects manager
Matt "Wags" Wagner	Producer, technical documentation, game design
Jim "JimMack" MacKonochie	Producer
Eugene "EvilBivol-1" Bivol	Associate Producer, Community Manager
Matthias "Groove" Techmanski	German language co-ordinator

Programmers

Dmitry Baikov	System, multiplayer
Ilya Belov	GUI, map, input
Maxim Zelensky	AC, AI AC, flight dynamics, damage model
Evgeny Pod'yachev	Graphics, EDM models, build system
Alexander Oikin	Avionics
Konstantin Stepanovich	Avionics, AI AC, weapons, radio
Oleg "Olgerd" Tischenko	Avionics
Vladimir Feofanov	AI AC flight dynamics
Sergey "Klen" Chernov	Missiles
Timur Ivanov	Effects, graphics

Konstantin Tarakanov	GUI, mission editor
Alexander "SFINX" Kurbatov	AI vehicles, ships
Eugene Gribovich	Avionics
Eugeny Panov	Ground AI

Artists and Sound

Pavel "DGambo" Sidorov	Lead Artist
Yury "SuperVasya" Bratukhin	AC, vehicles, weapons
Alexander "Skylark" Drannikov	GUI, AC
Vlad "Stavr" Kuprin	Cockpits
Stanislav "Acgaen" Kolesnikov	Cockpit, AC, weapons
Eugene "GK" Khizhnyak	AC, vehicles
Konstantin Kuznetsov	Sound Developer, Music Composer
Andrey "LISA" Reshetko	Characters
Svetlana Siromakha	GUI

Quality Assurance

Valery "USSR_Rik" Khomenok	Lead-tester
Sergey "Foreman" Gusakov	Testing
Ivan "Frogfoot" Makarov	Testing
Roman "Dr.lex" Podvoyskiy	Testing
Andrey "Andrey Andreevich" Kryutchenko	Localization

Science Support

Dmitry "Yo-Yo" Moskalenko	Mathematical models of dynamics, systems, ballistics

IT and Customer Support

Konstantin "Const" Borovik	System and network administrator, WEB, forum

Ekaterina Perederko	WEB services
Andrey Filin	System and network administrator
Andrey Ustinovich	Customer Support
Alena Yurikovskaya	Customer Support

3-rd Parties

Anton Golubenko – Su-27, UH-1, MiG-31 skins

Testers Staff

Alexander "asd1234" Amelin

Alexander "BillyCrusher" Bilievsky

Alexander "vatel" Tyshkevich

Andrea "FCS_Heater" Papaleo

Anthony "Blaze" Echavarria

Carlos "Design" Pastor Mendez

Chris "Ells228" Ellis

Christopher "Mustang" Wood

Daniel "EtherealN" Agorander

Danny "Stuka" Vanvelthoven

Darrell "AlphaOneSix" Swoap

David "USAFMTL" Slavens

Dmitry "Laivynas" Koshelev

Dmity "Simfreak" Stupnikov

Ed "Manawar" Green

Edin "kuky" Kulelija

Erich "ViperVJG73" Schwarz

Evan "Headspace" Hanau

Gareth "Maverick" Moore

Gavin "159th_Viper" Torr

George "GGTharos" Lianeris

Grayson "graywo1fg" Frohberg

Guillaume "Dimebug" Leleve

James "Dusty_Rhodes" Rhodes

James "Eddie" Knight

Jeff "Grimes" Szorc

Jens "=STP=Dragon" Giesser

John "Speed" Tatarchuk

Jon Espen "Panzertard" Carlsen

Kiko "Mistral" Becerra

Matthias "Groove" Techmanski

Nick "BlueRidgeDX" Landolfi

Nikolay "Agm" Borisov

Norm "SiThSpAwN" Loewen

Paul "paulrkii" Kempton

Paul "PoleCat" Johnston

Pavel "Shadowowweosa" Kuzin

Peter "Weta43" McAllister

Phil "Druid_" Phillips

Raul "Furia" Ortiz de Urbina

Roberto "Vibora" Seoane Penas

Scott "HuggyBear" Matthew

Stephen "Nate--IRL--" Barrett

Steve "joyride" Tuttle

Steve Davies

Timothy "WarriorX" Westmore

Tyler "krebs20" Krebs

Vadim "zetetic" Vyveritsa

Valery "=FV=BlackDragon" Manasyan

Vladimir "lester" Ivanov

Werner "derelor" Siedenburg

Zachary "Luckybob9" Sesar